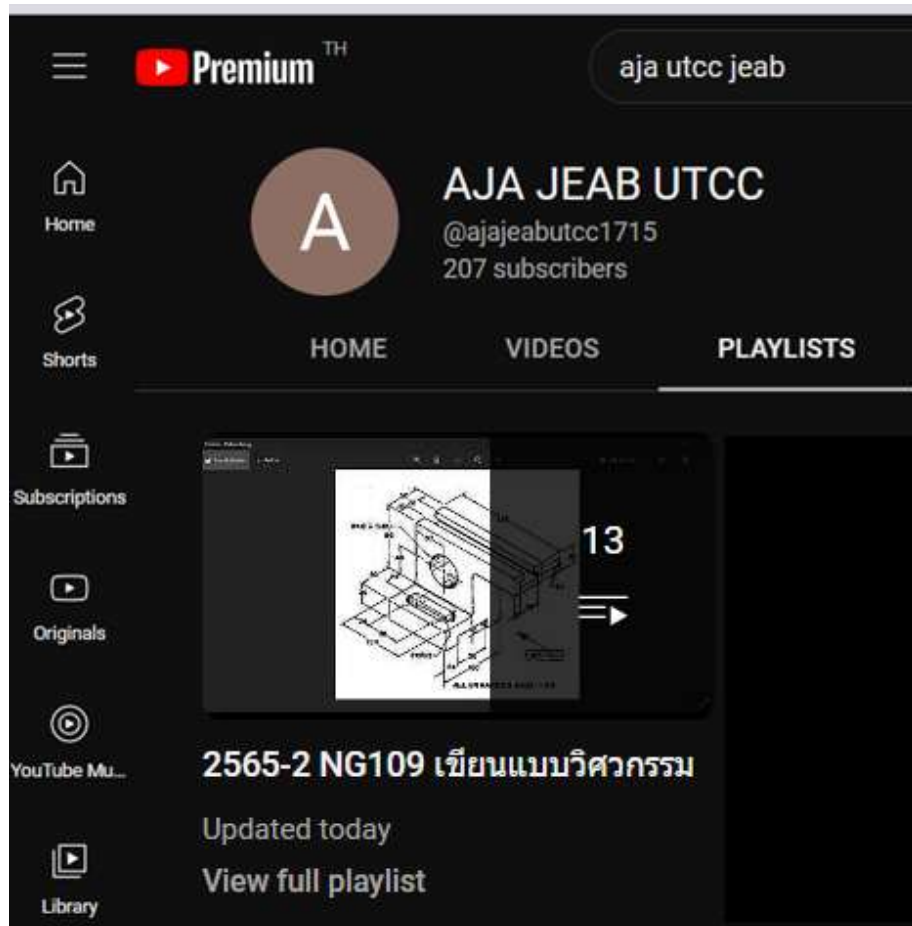
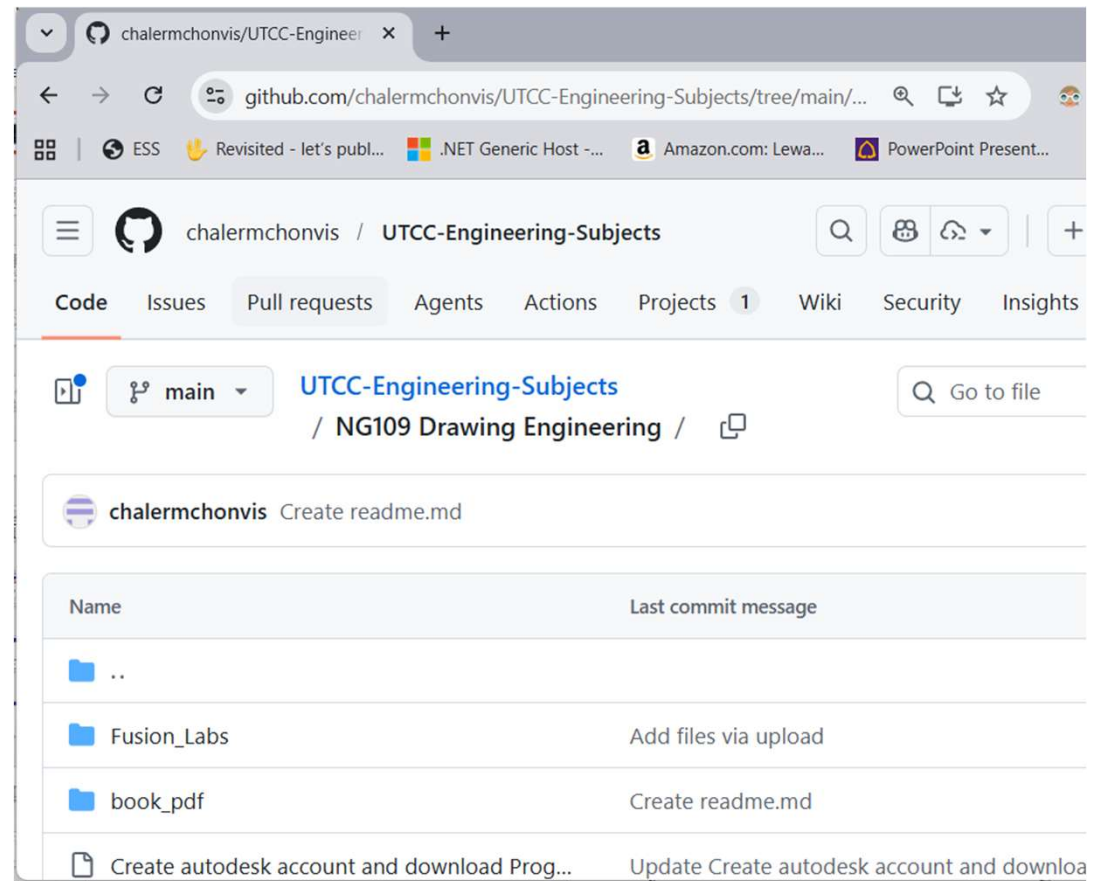




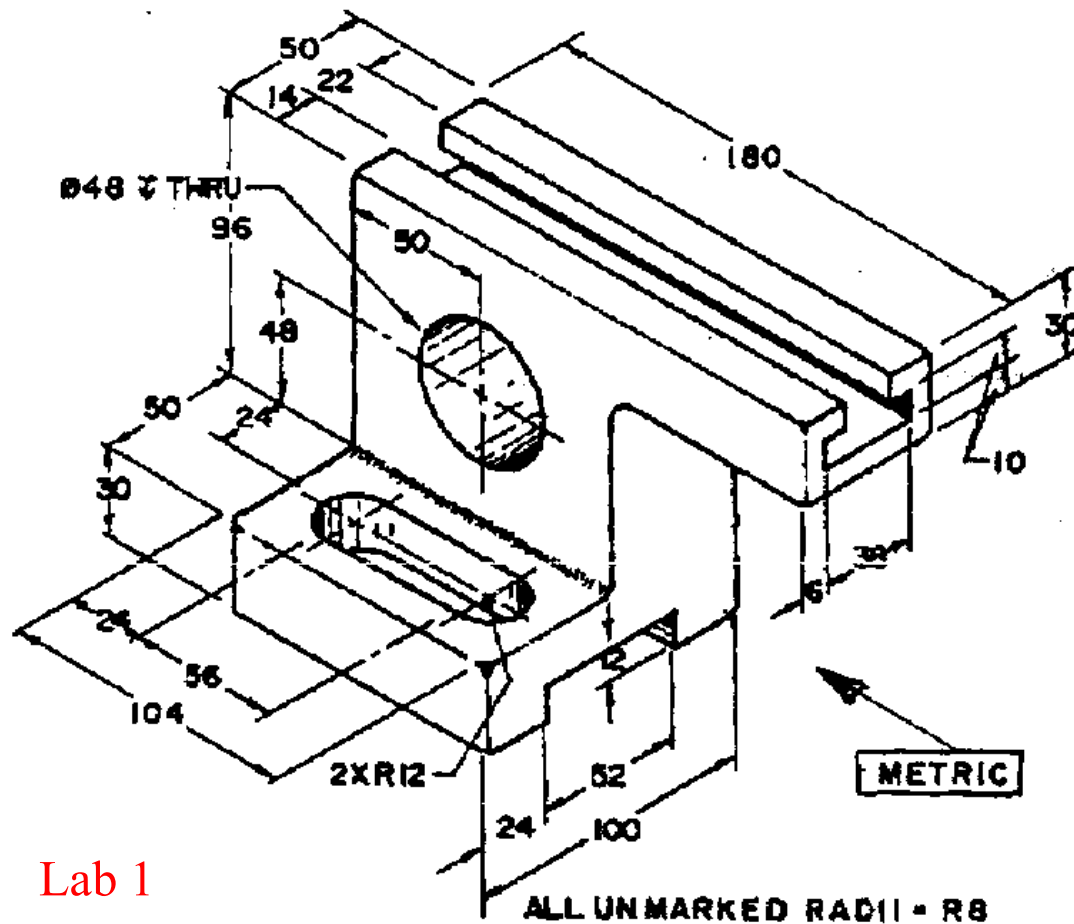
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgZnNDXu_gKpJgSMjLAUcK5QNxpW6lDE



ส่งงานที่
chalarmchon_vis@utcc.ac.th
 เอกสารการสอนที่

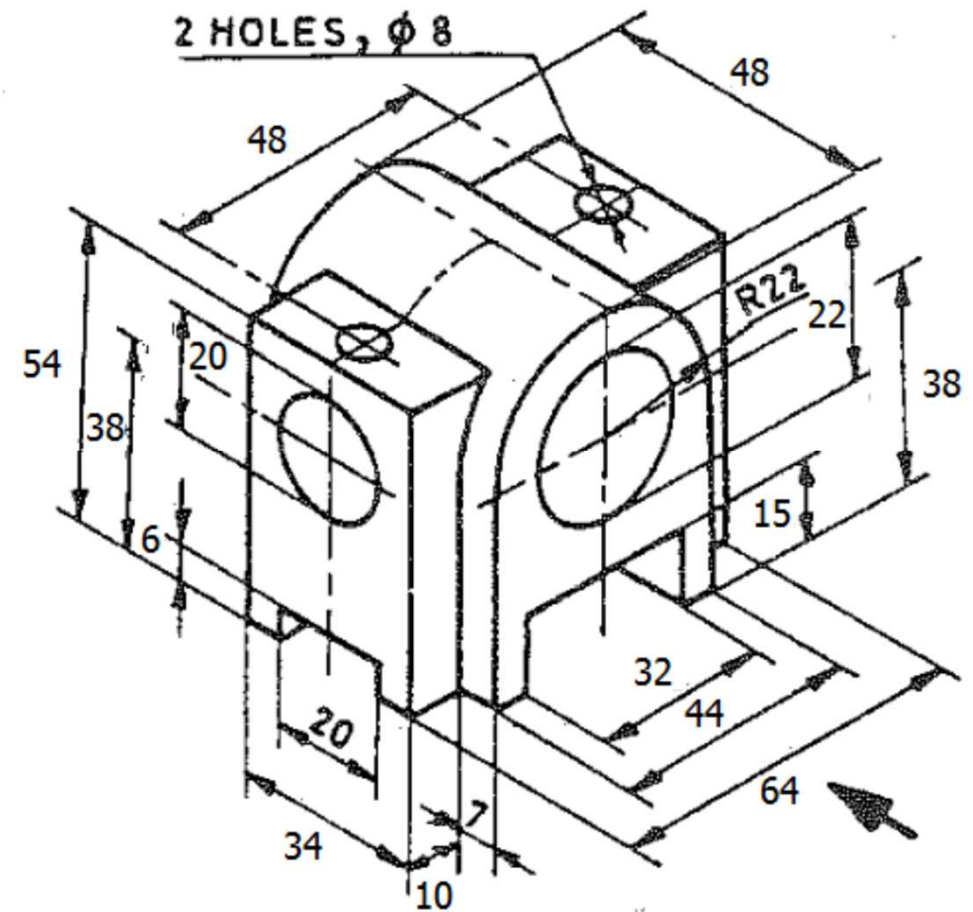
<https://github.com/chalarmchonvis/UTCC-Engineering-Subjects/tree/main/NG109%20Drawing%20Engineering>

Lab 1 – 5 (10 คะแนนต่อข้อ จับเวลาข้อละ 5 นาที และถูกต้องตามแบบ)



Lab 1

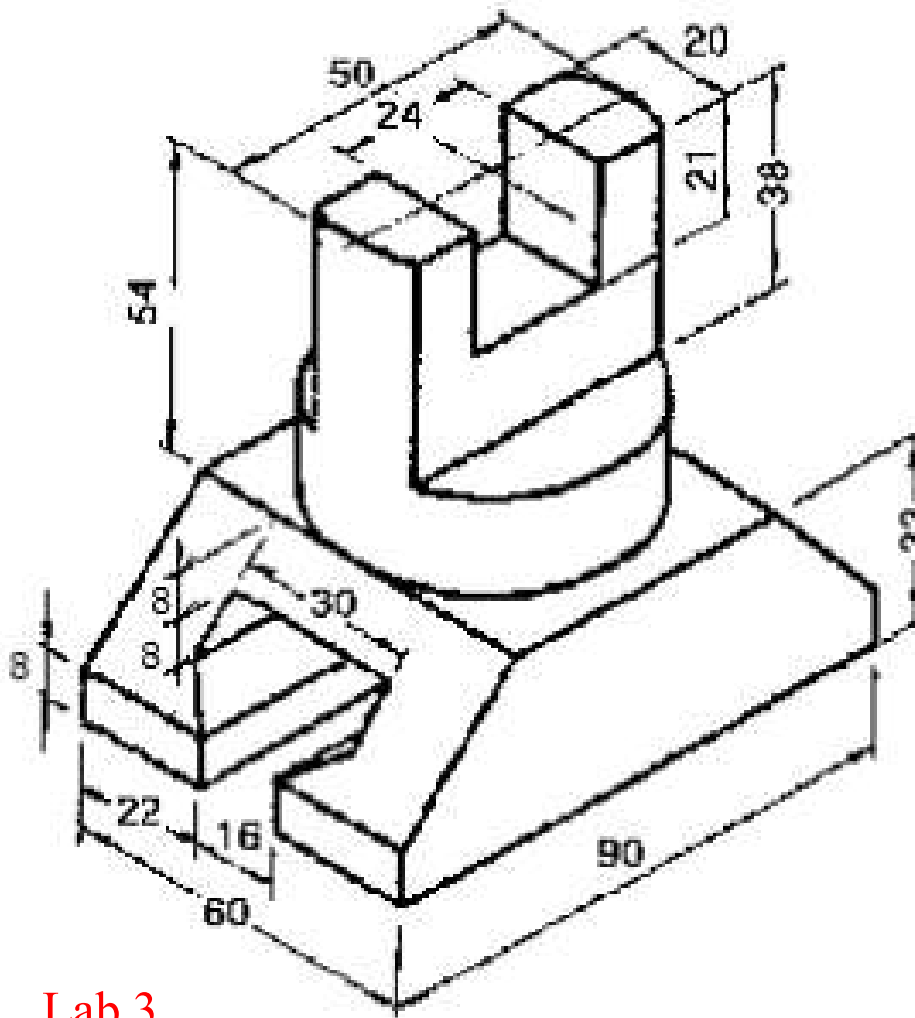
<https://youtu.be/IGDQklF-KZk>



Lab 2

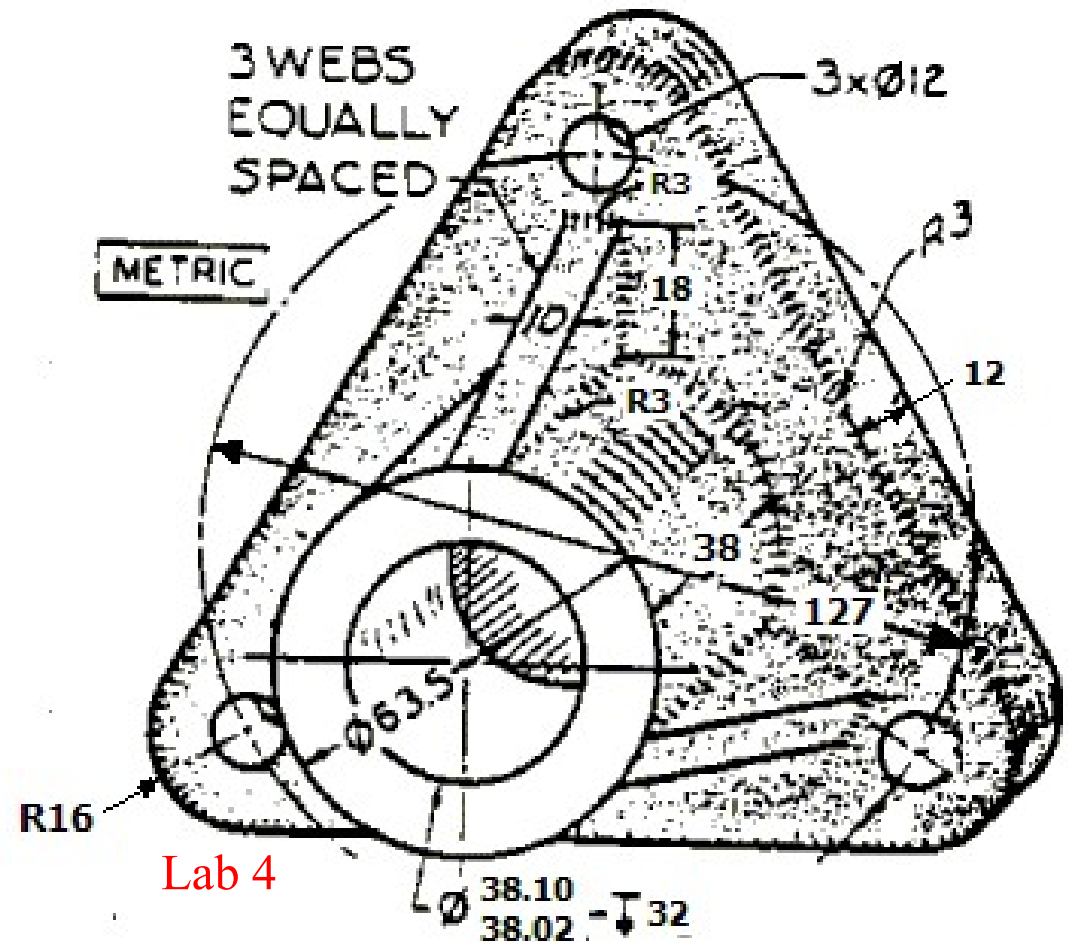
<https://youtu.be/bTJFYyt9eUw>

Lab 1 – 5 (10 คะแนนต่อข้อ จับเวลาข้อละ 5 นาที และถูกต้องตามแบบ)



Lab 3

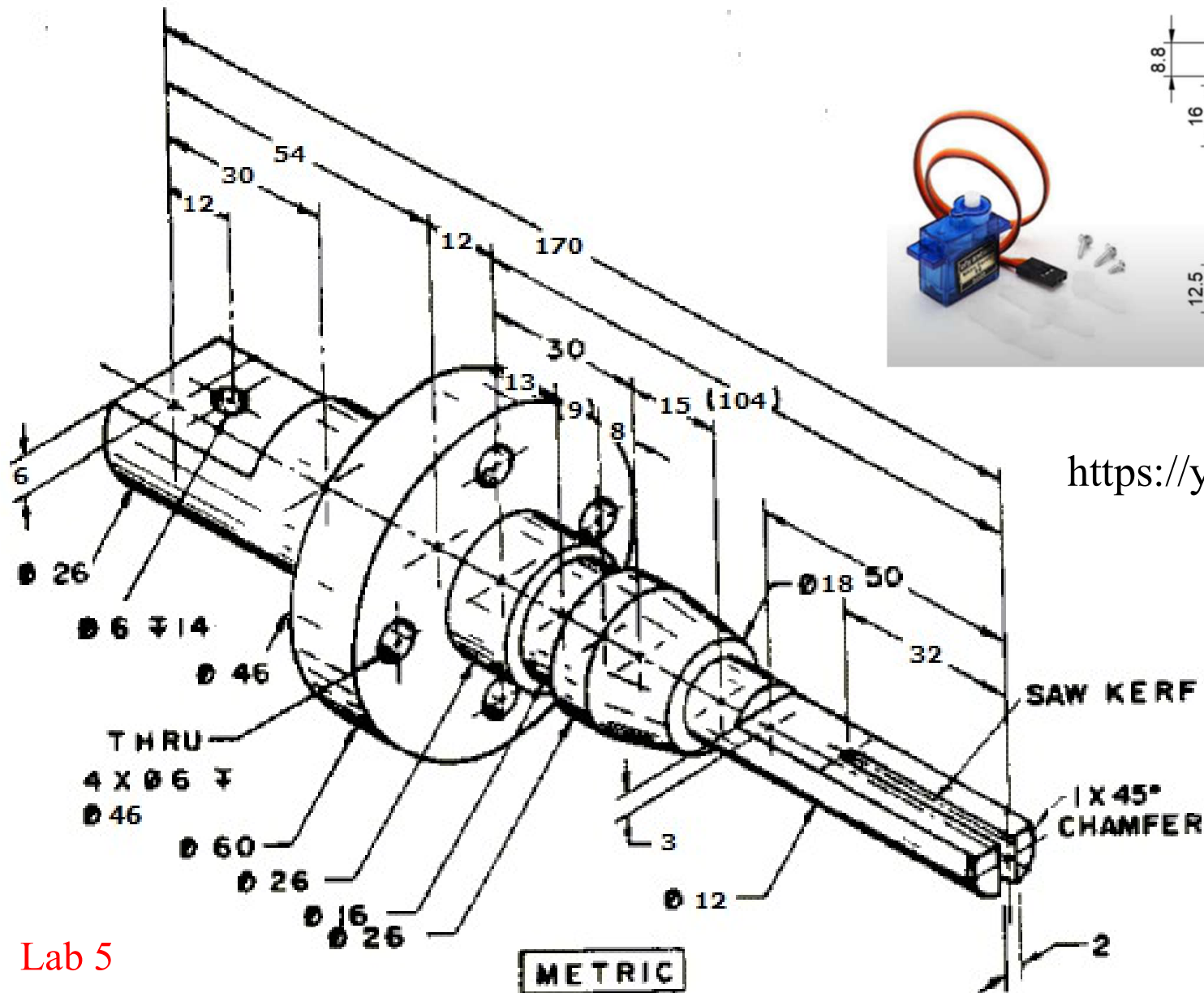
<https://youtu.be/2DVr0p6AJks>



Lab 4

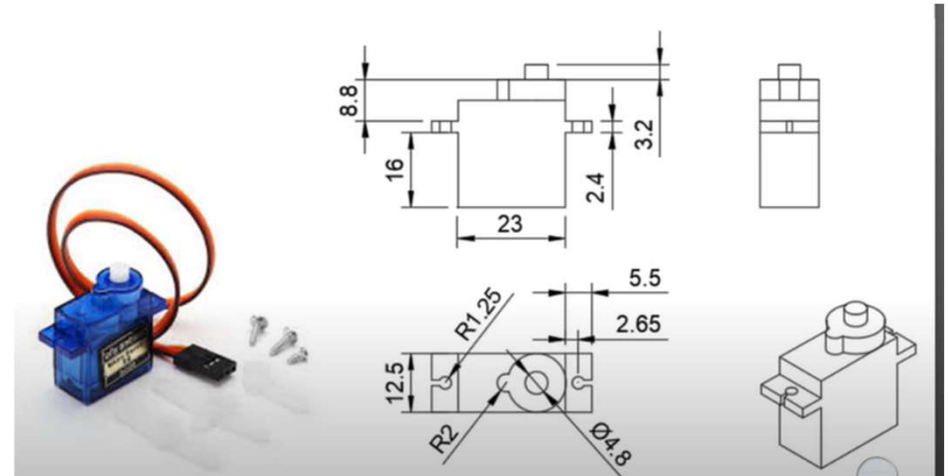
https://youtu.be/EDWRB_gtFgY

Lab 1 – 5 (10 คะแนนต่อข้อ จับเวลาข้อละ 5 นาที และถูกต้องตามแบบ)



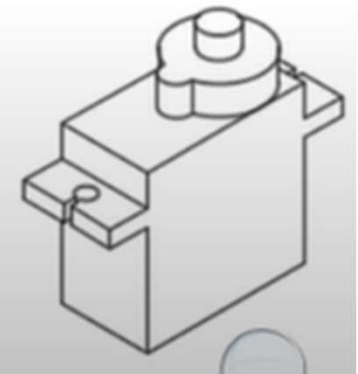
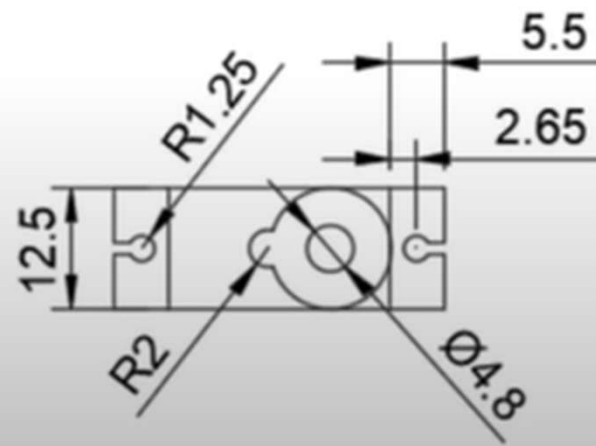
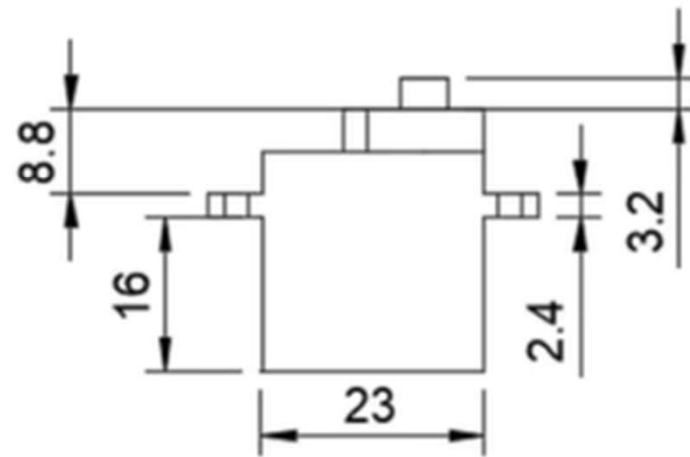
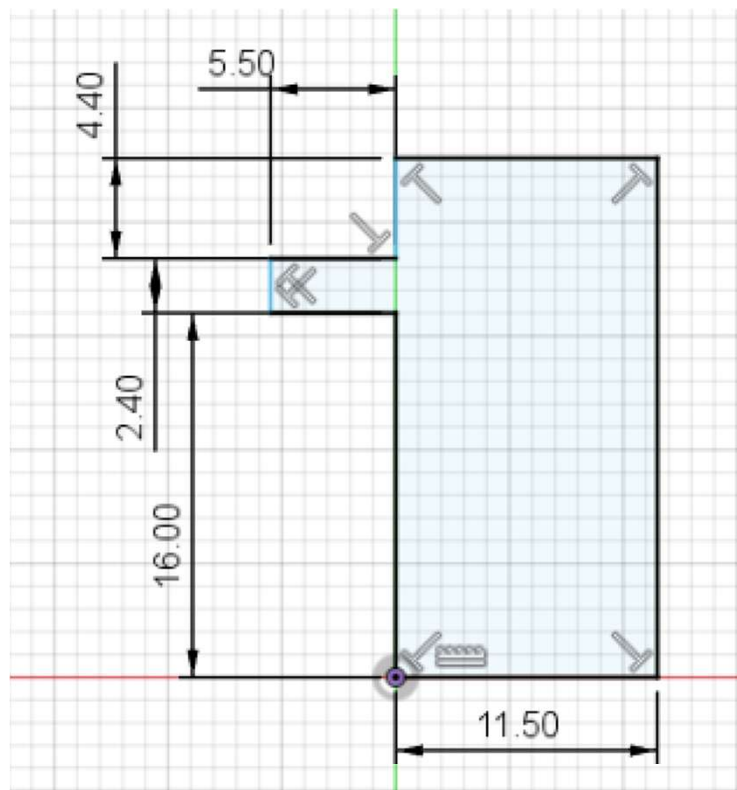
Lab 5

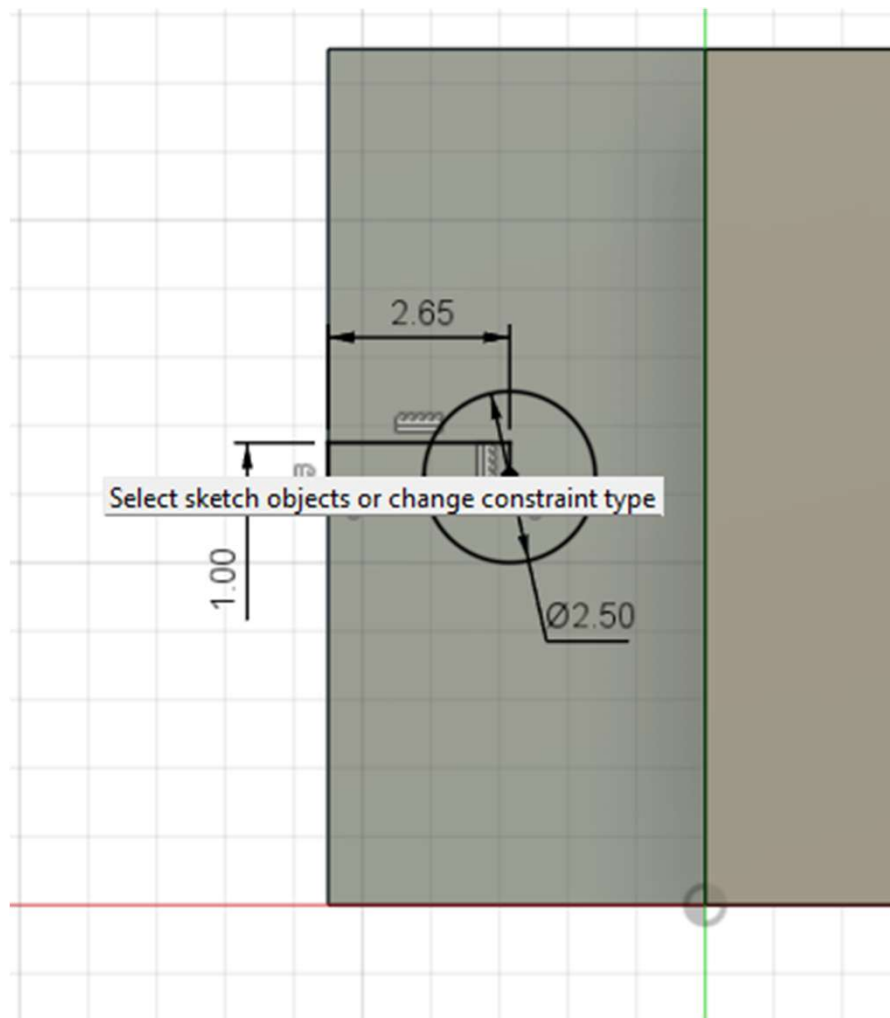
https://youtu.be/Hl_36oil2as



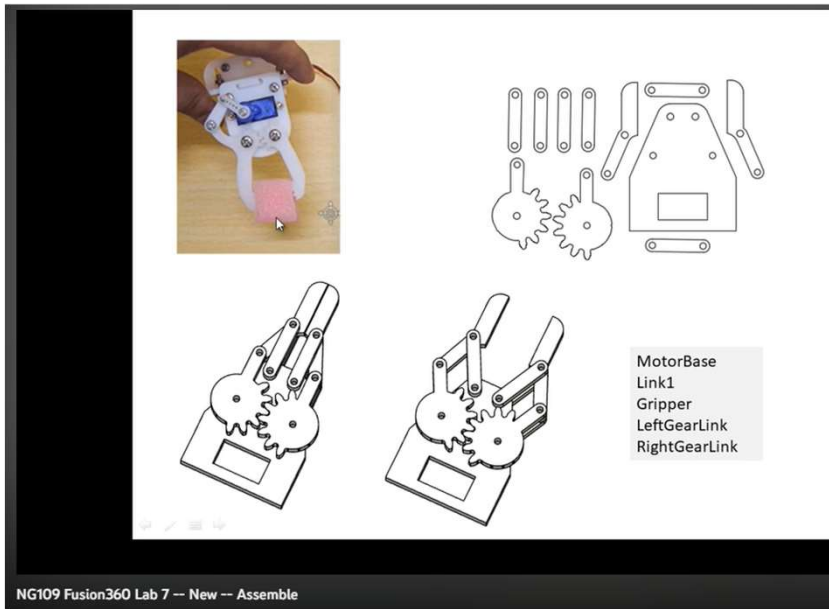
Lab 6

<https://youtu.be/NANCv3yoMzk>



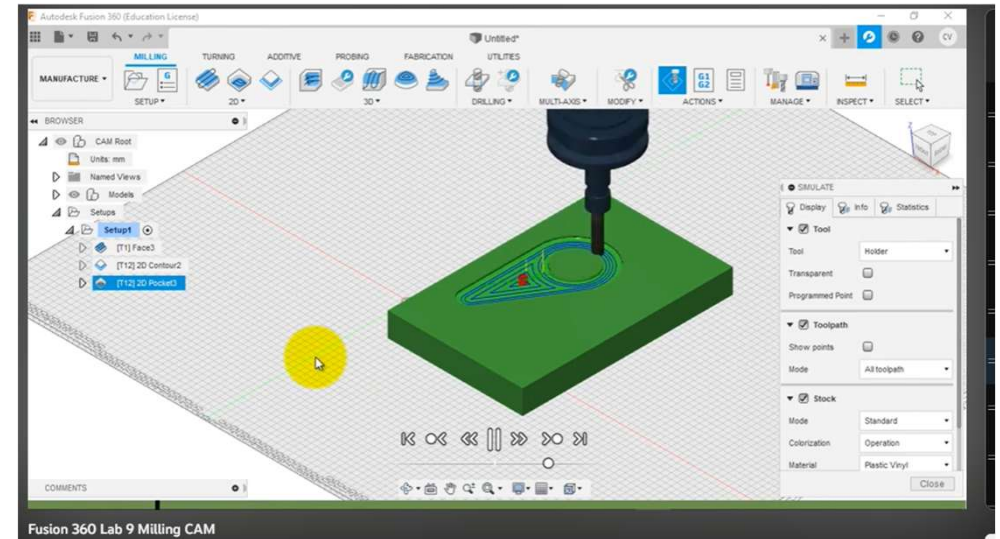


Lab 6 – 9 (10 ,10,10,10 คะแนนต่อข้อ ไม่จับเวลา)



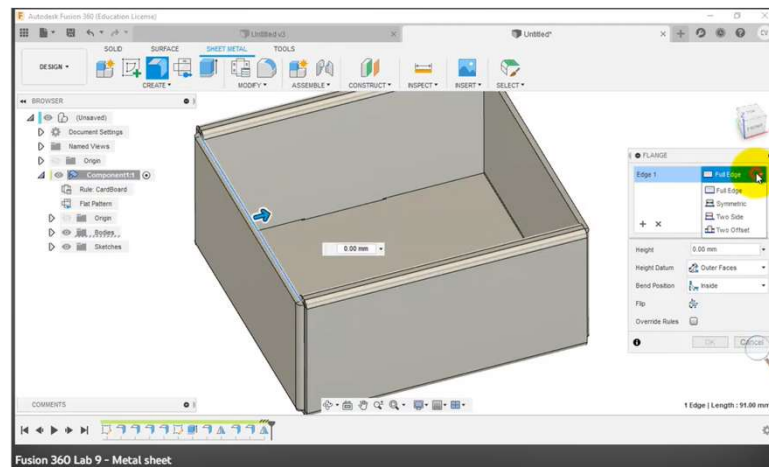
Lab 7 (15)

https://youtu.be/_Uf5hUIpc_w



Lab 8 (15)

<https://youtu.be/OChdyD2iPgE>

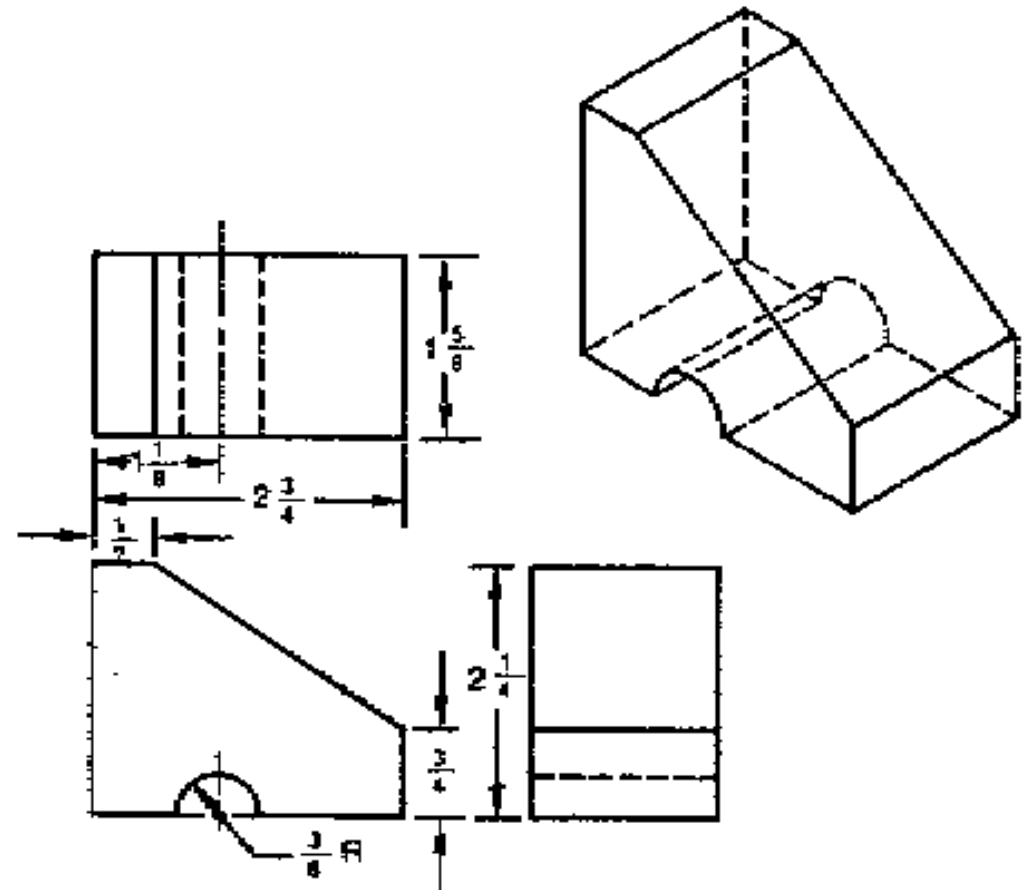
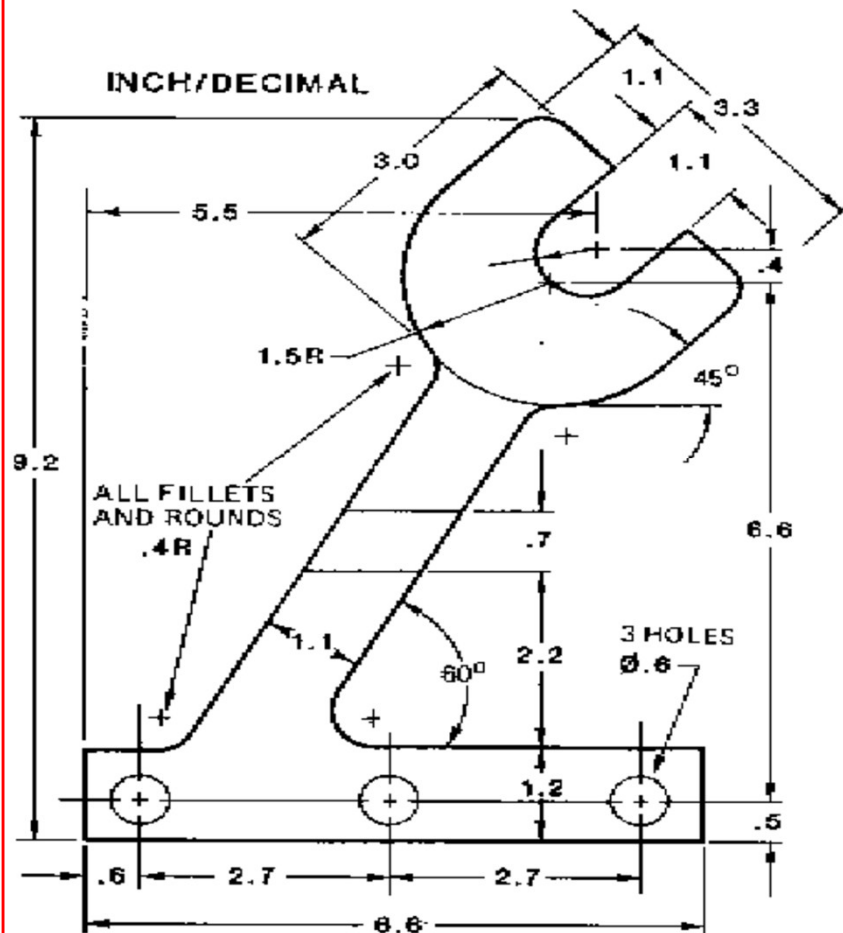


Lab 9 (10) <https://youtu.be/R5zhM01TeOI>

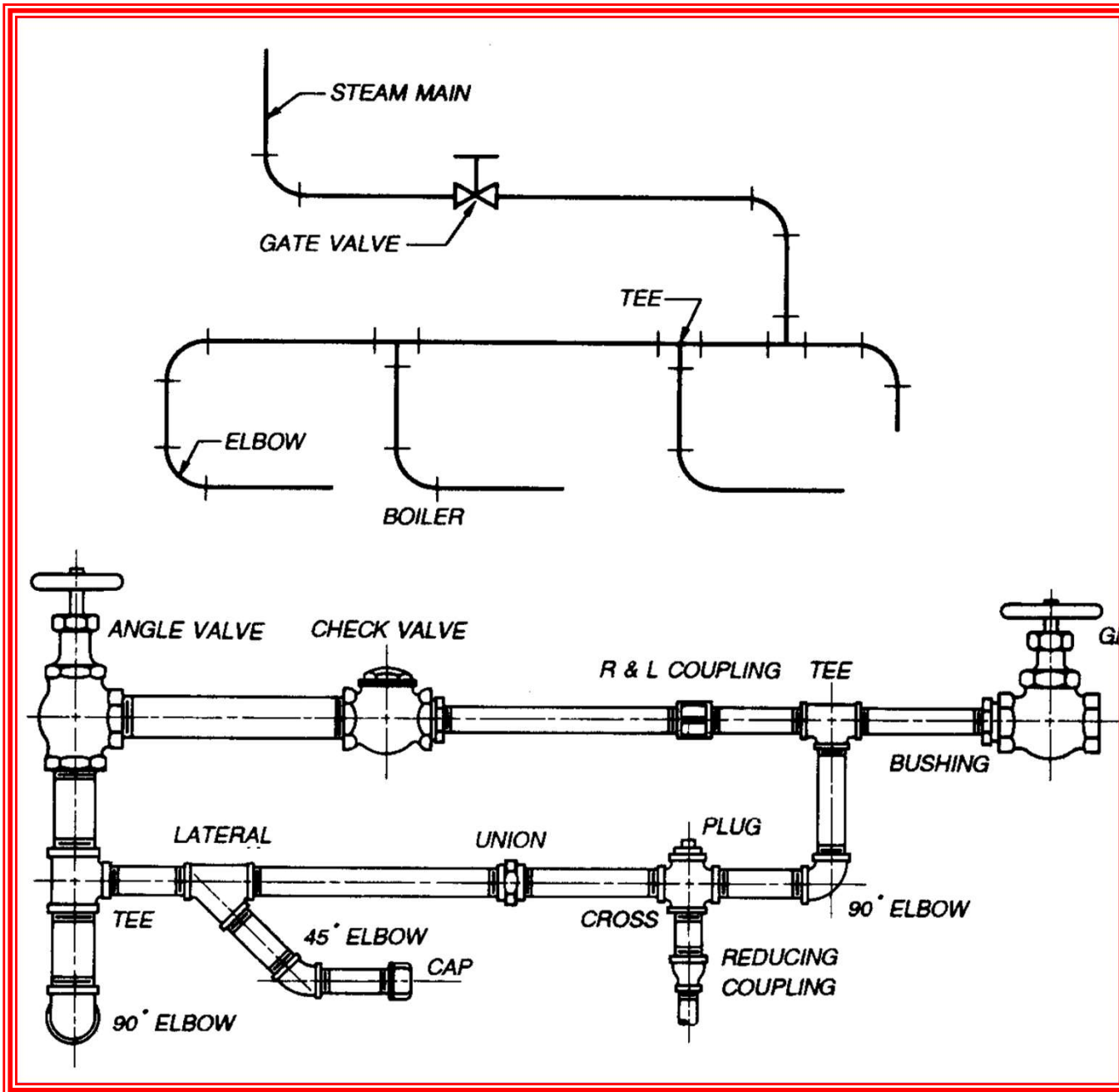
ลักษณะของงานเขียนแบบ

แบบภาพสองมิติ

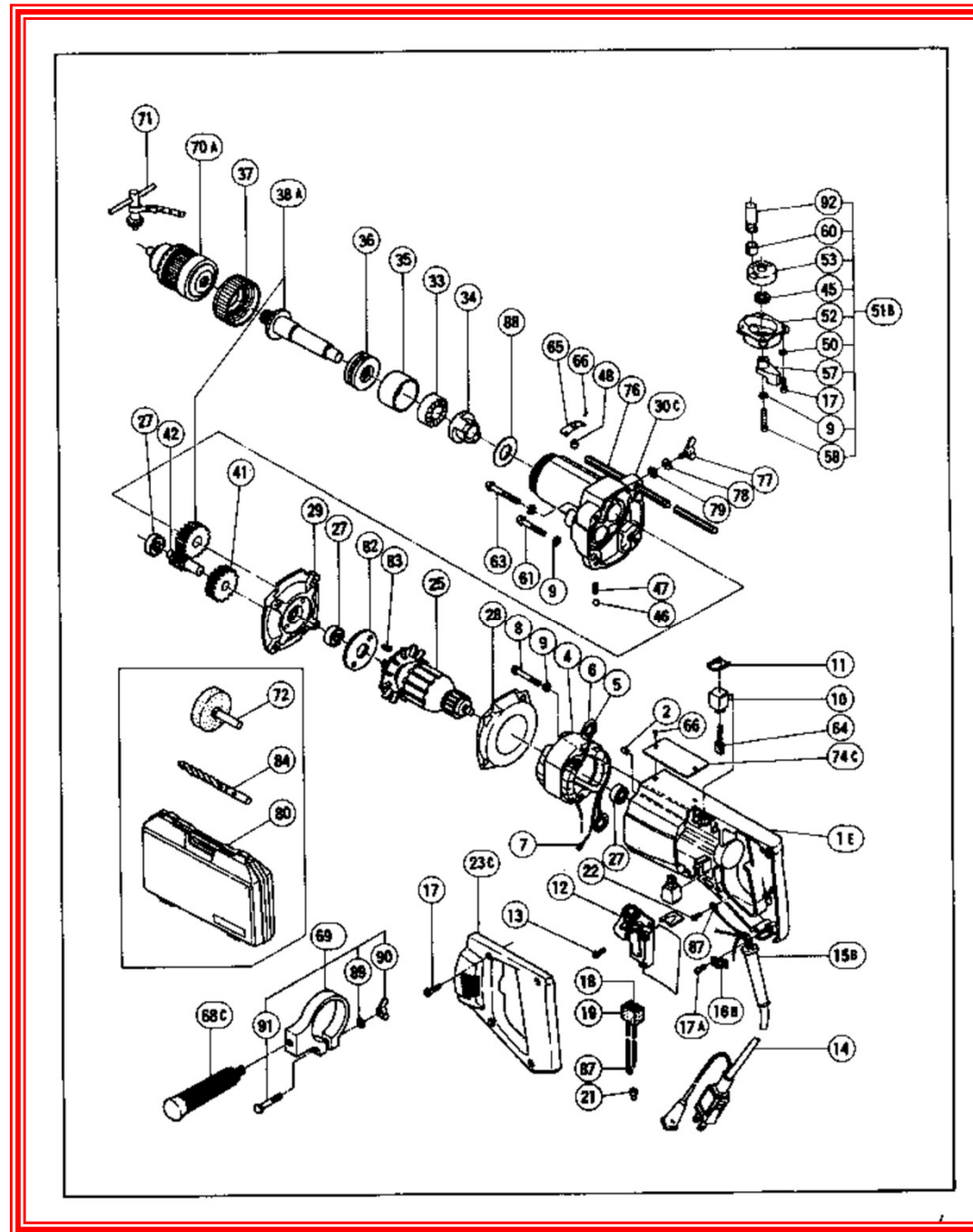
แบบภาพสามมิติ Pictorial Drawing
แบบภาพฉาย Orthographic Drawing

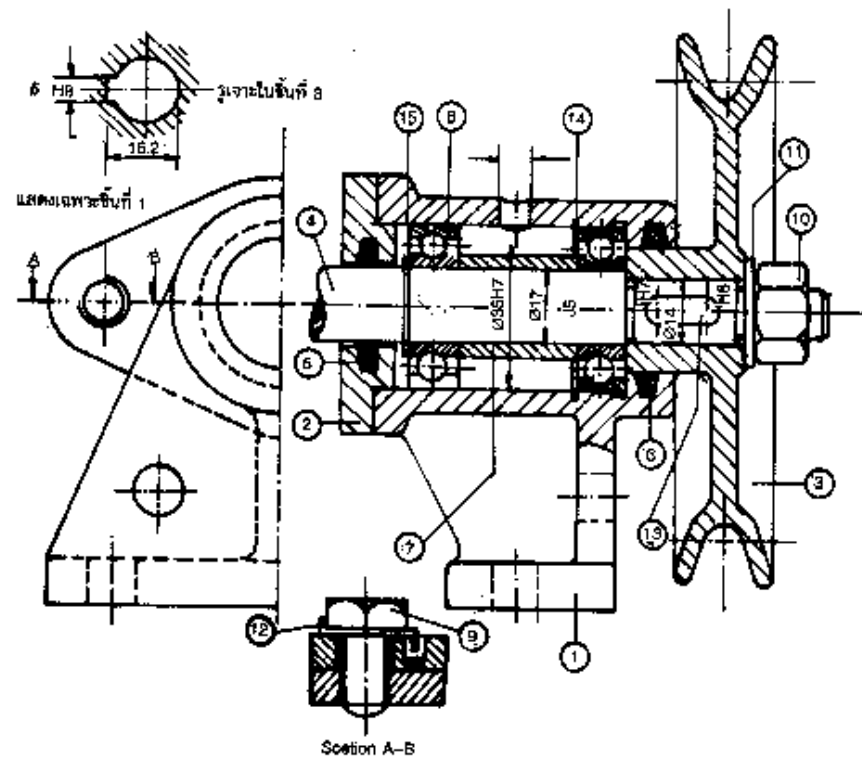


แบบภาพสัญลักษณ์ Symbols Drawing



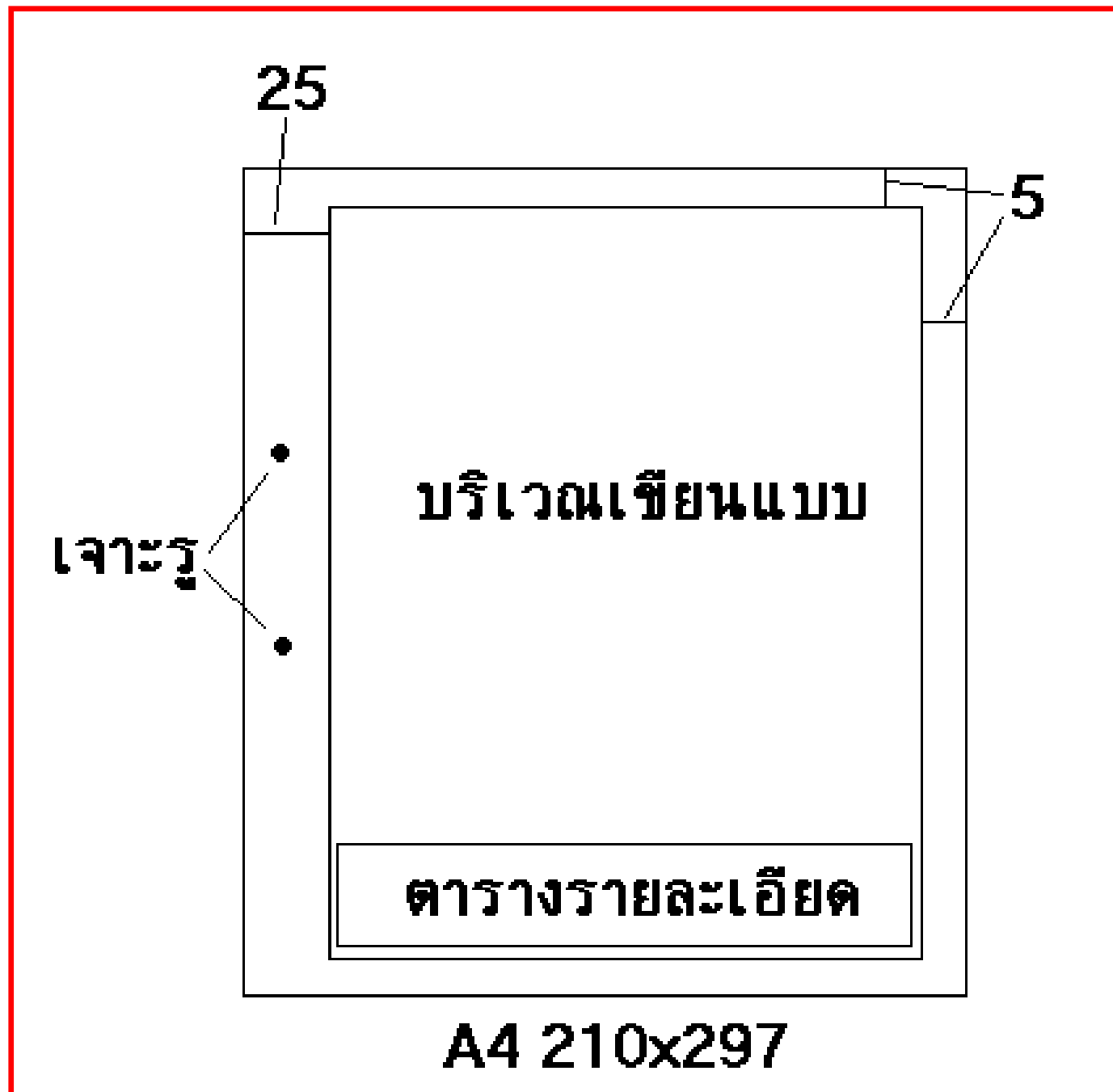
แบบเทคนิคการประกอบ Illustration or Assemble Drawing

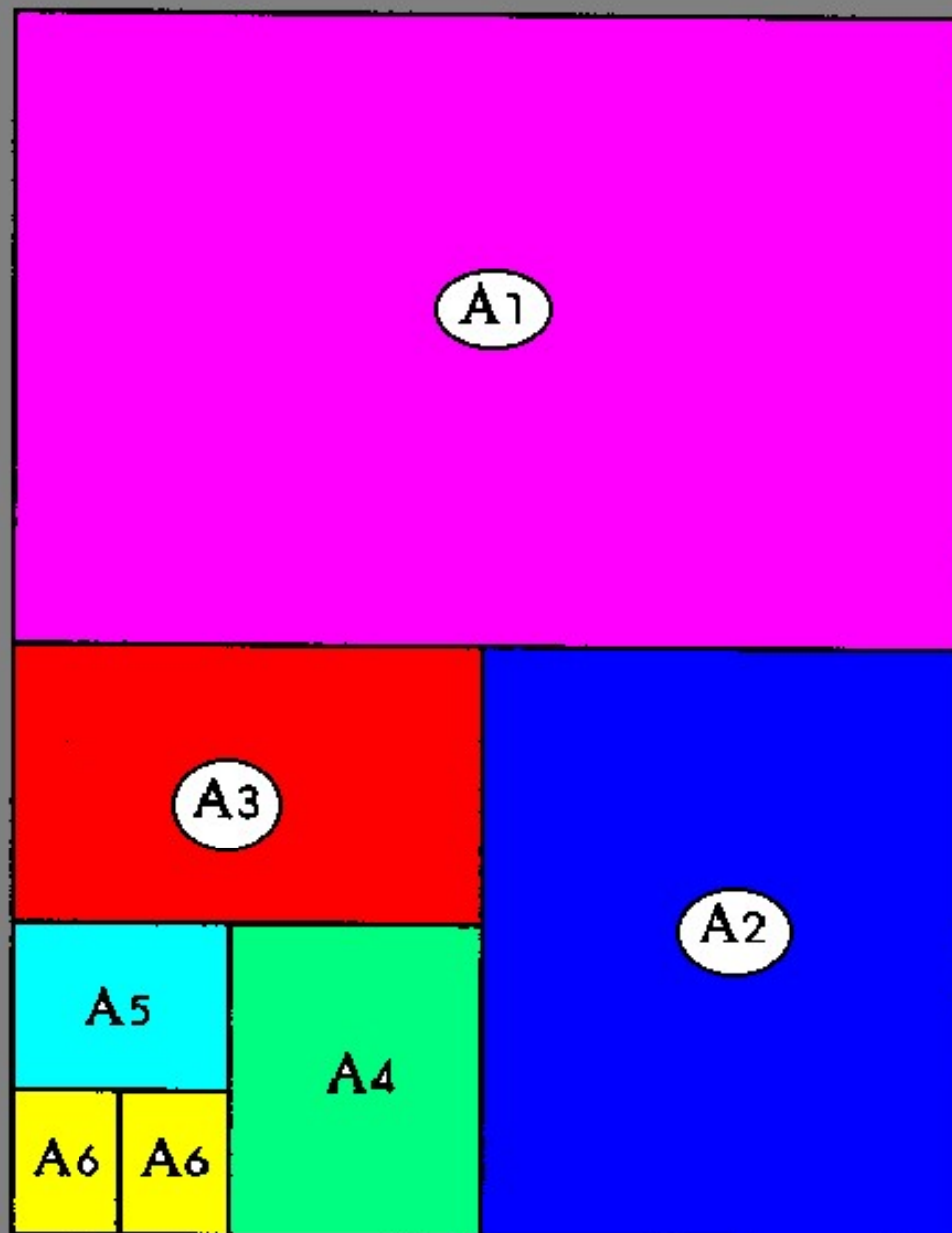




15	Lock Washer 17x1		Spring steel	DIN 471	1
14	Lock Washer 35x1.5		Spring steel	DIN 472	1
13	Parallel Pin A5x3x15		St. 60	DIN 6805	1
12	Lock Plate 10.5		St. VII 23	DIN 432	2
11	Washer 213		St.	DIN 125	1
10	Hexagon Nut M12		S. 6	DIN 934	1
9	Hexagon Bolt M10x15		S. 8	DIN 933	2
8	Deep Groove Ball Bearing			DIN 625	2
7	Bush		St. 30		1
6	Seal 5x5x100		Felt		1
5	Seal 5x5x70		Felt		1
4	Shaft		S 60		1
3	Rope Pulley		GG-22		1
2	Cover		GG 18		1
1	Bearing Housing		GG 18		1
ชิ้นที่	รายการ	ขนาดวัสดุ	วัสดุ	มาตรฐาน	จำนวน
ผู้จัดทำ					
ผู้ตรวจ					
ผู้ตรวจ ผ.ท.					
ผู้ออกแบบ					
มาตราส่วน	ชื่อชิ้นงาน			หมายเลขแบบ	
1:1	Rope Pulley Support			DE 001	

องค์ประกอบในการเขียนแบบ





ขนาดกระดาษ

$$A0 = 841 \times 1189 \text{ (mm}^2\text{)}$$

$$A1 = 594 \times 841$$

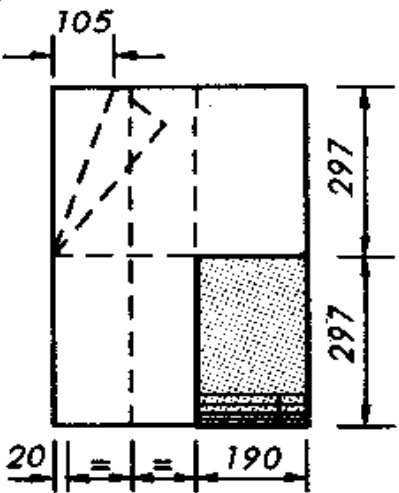
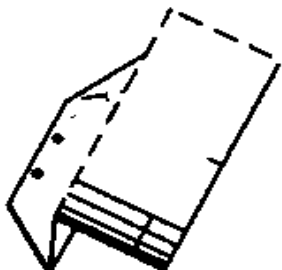
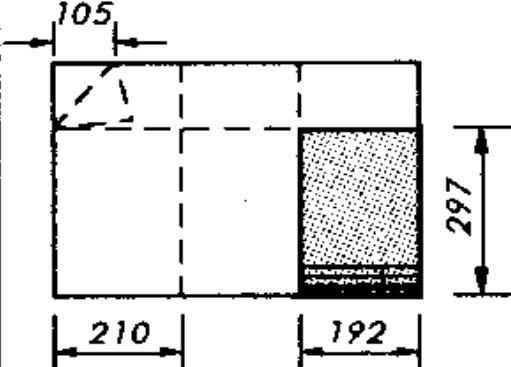
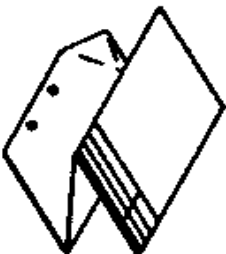
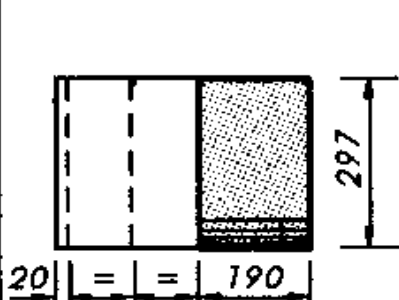
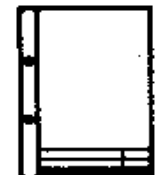
$$A2 = 420 \times 841$$

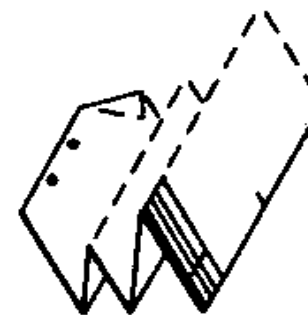
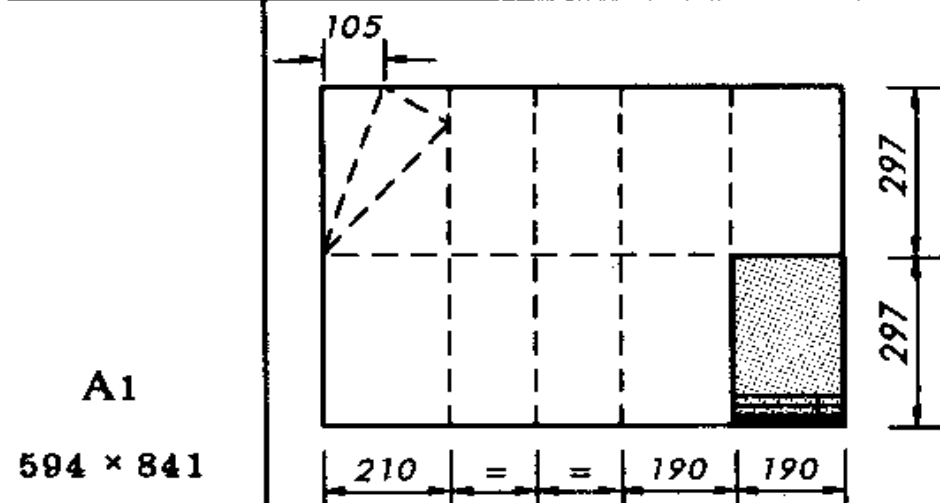
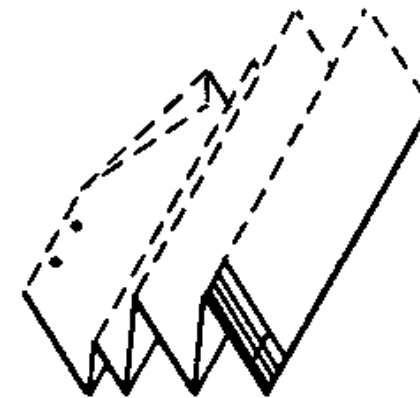
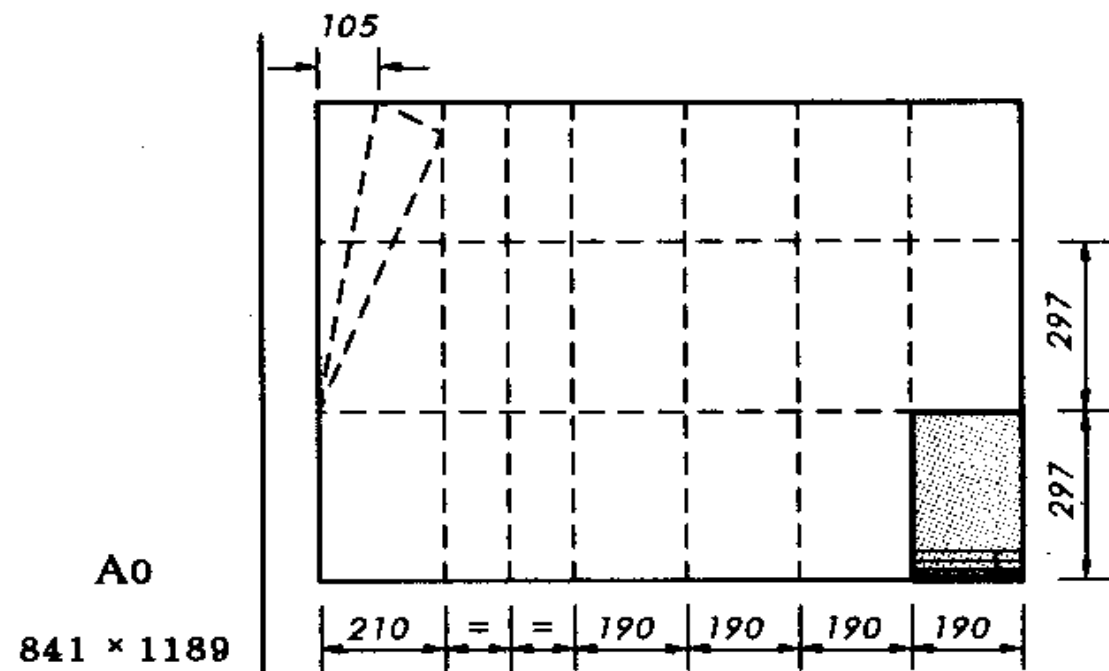
$$A3 = 297 \times 420$$

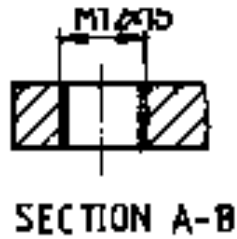
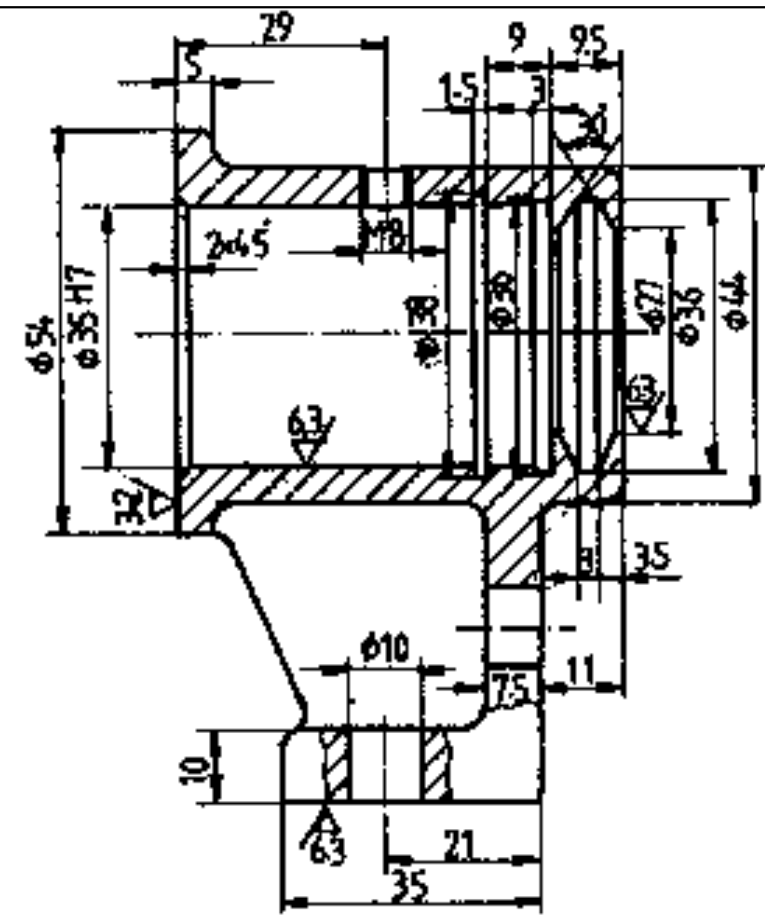
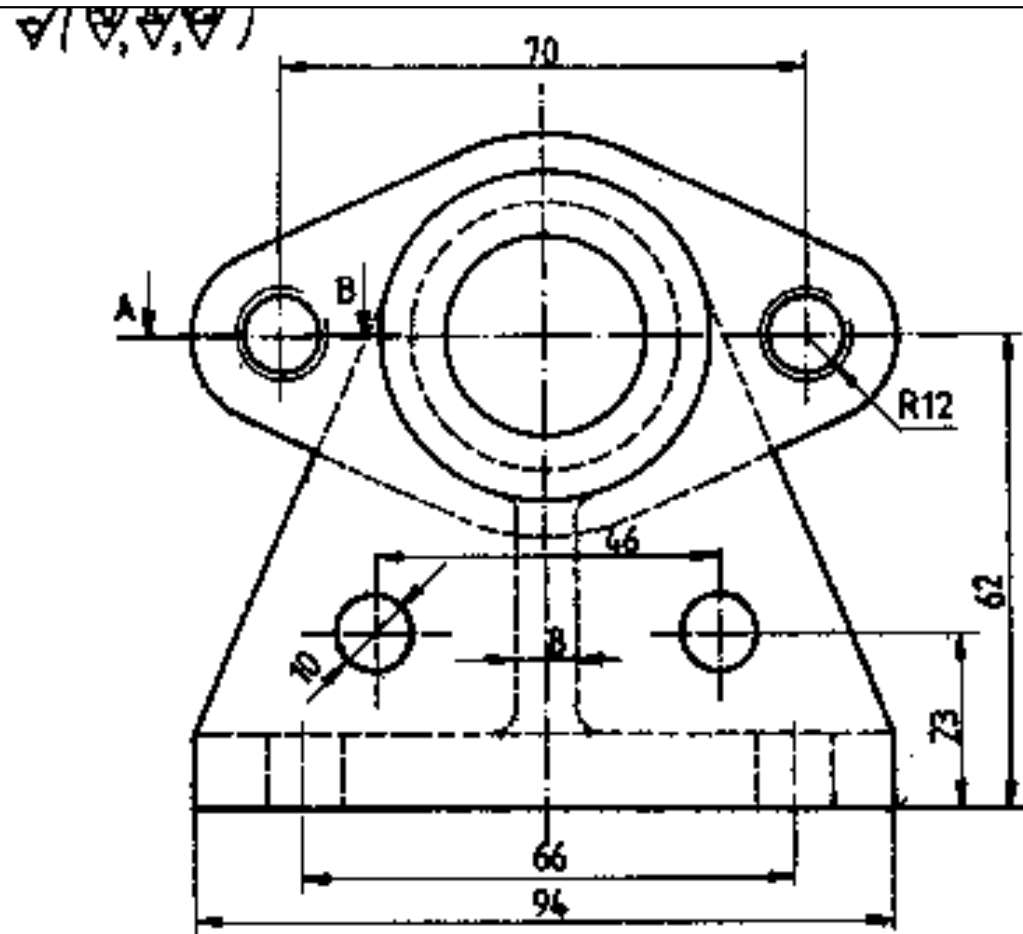
$$A4 = 210 \times 297$$

$$A5 = 148 \times 210$$

$$A6 = 105 \times 148$$

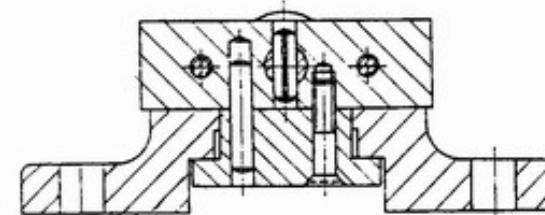
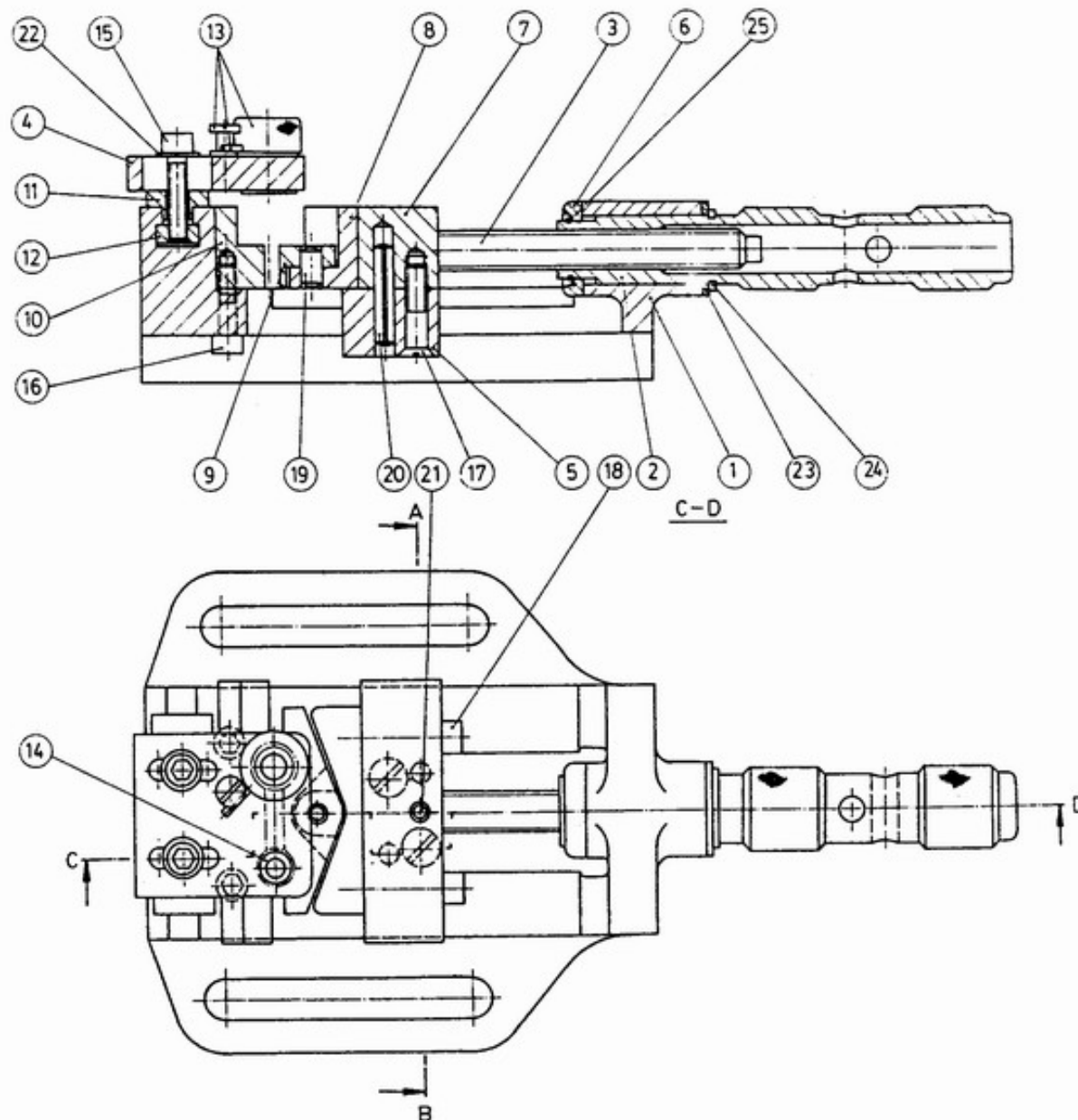
A2 420 × 594			
A2 420 × 594			
A3 297 × 420			





ตารางรายละเอียดแบบ

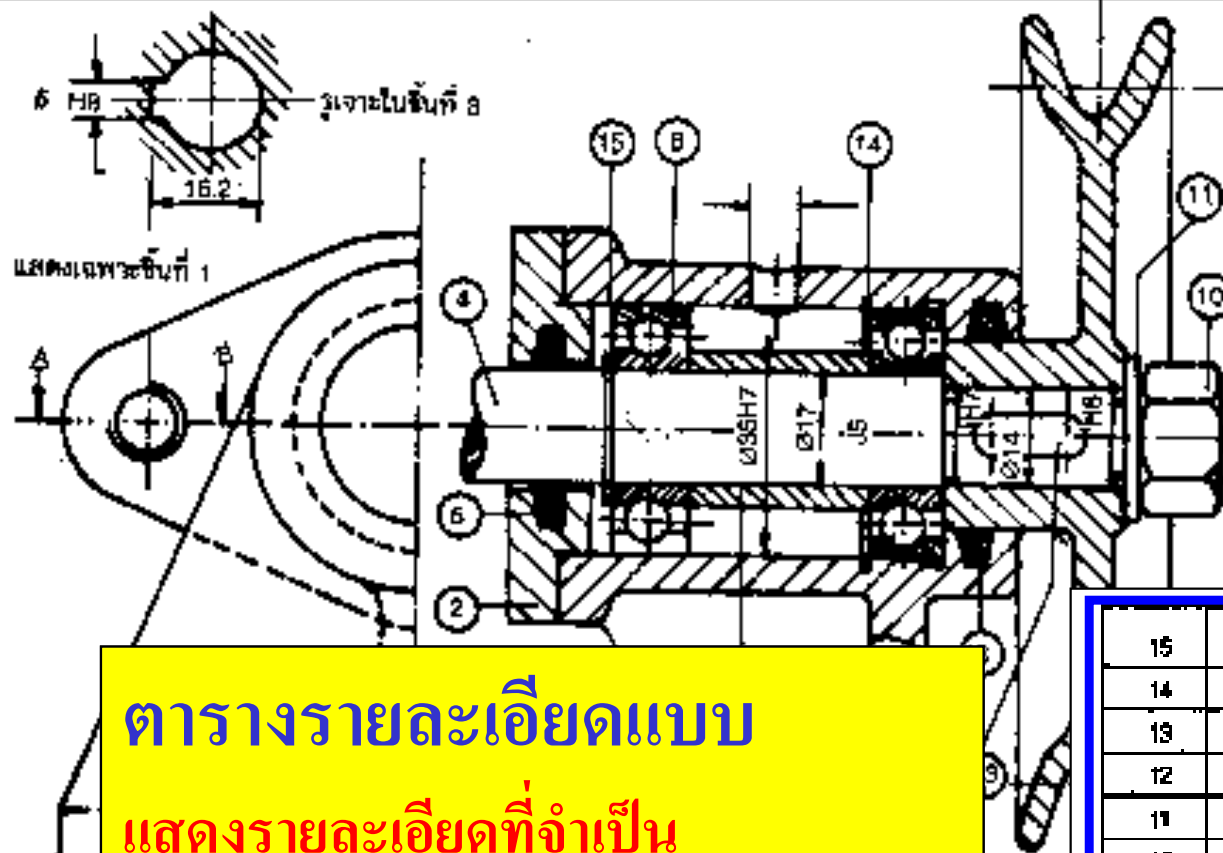
1	ฐานรับแปรง		GG - 18	Dg - 001 - 1	1
ชื่อ	รายการ	ขนาดวัสดุ	วัสดุ	หมายเลขแบบ	จำนวน
ผู้เขียน				สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี	
ผู้ตรวจ					
ผู้ตรวจ ม.บ					
ผู้อนุมัติแบบ					
มาตรฐาน	ชื่อโรงงาน	ฐานรับแปรง		รหัสเลขแบบ	DG- 001
1:1					



A-B

25	Spring ring	DIN 9045	Ø 17		1	
24	Circclip for shaft	DIN 471	Ø 21x1.2		1	
23	Washer	DIN 125	Ø 22		1	
22	Washer	DIN 125	Ø 8.4		2	
21	Grooved dowel pin	DIN 1473	Ø 6x20	6.8	1	
20	Grooved dowel pin	DIN 1473	Ø 6x32	6.8	2	
19	Pin	DIN 7	Ø 6x12		1	
18	Cylinder screw	DIN 912	M 6x40	8.8	2	
17	Counter sunk screw	DIN 963	M 6x30	4.8	2	
16	Cylinder screw	DIN 912	M 6x28	8.8	2	
15	Cylinder screw	DIN 912	M 6x26	8.8	2	
14	Drill Bushing	DIN 179	Ø 6x11		1	
13	Drill Bushing	DIN 173	Ø 8x22		1	
12	Support plate		13x46x6	St 37-3	1	
11	Snap plate		20x64x14	St 37-3	1	
10	Clamping plate		16x84x26	St 50-2	1	
9	C-Clam plate		18x66x14	St 50-2	1	
8	Clamping plate		22x66x26	St 46-3	1	
7	Clamping support plate		25x84x26	St 37-3	1	
6	Cover		Ø 30x6	Ust 34-1	1	
5	Support plate		30x54x22	Ust 34-1	1	
4	Support bushes		52x58x11	St 50-1	1	
3	Clamping screw		Ø 12x115	St 46-3	1	
2	Handle		Ø 26x144	St 37-3	1	
1	Base			GG20	1	
Pos	Part Name and Remart		Dimension	Material	Reg	Drawing No.
Scale	Name		Date	Rajamangala Institute of Technology		
	Drawn					
Gen Tolerances ISO 2768:	Checked			NONTABURI CAMPUS		
	Title			Drawing No		
	Drill Jig					

รูปที่ 8.1 ตัวอย่างการเขียนตัวเลขชี้ส่วนของภาพประกอบ (Assembly)



ตารางส่วนประกอบ แสดง

- รายการชิ้นส่วนของแบบ
- วัสดุ
- จำนวนที่ใช้
- หมายเลขแบบย่อยของชิ้นงาน
- อื่นๆ

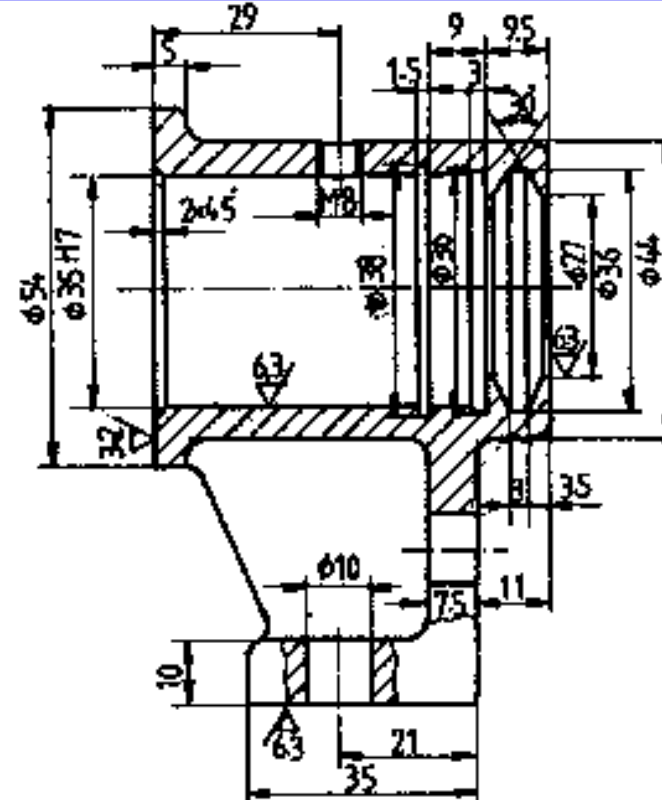
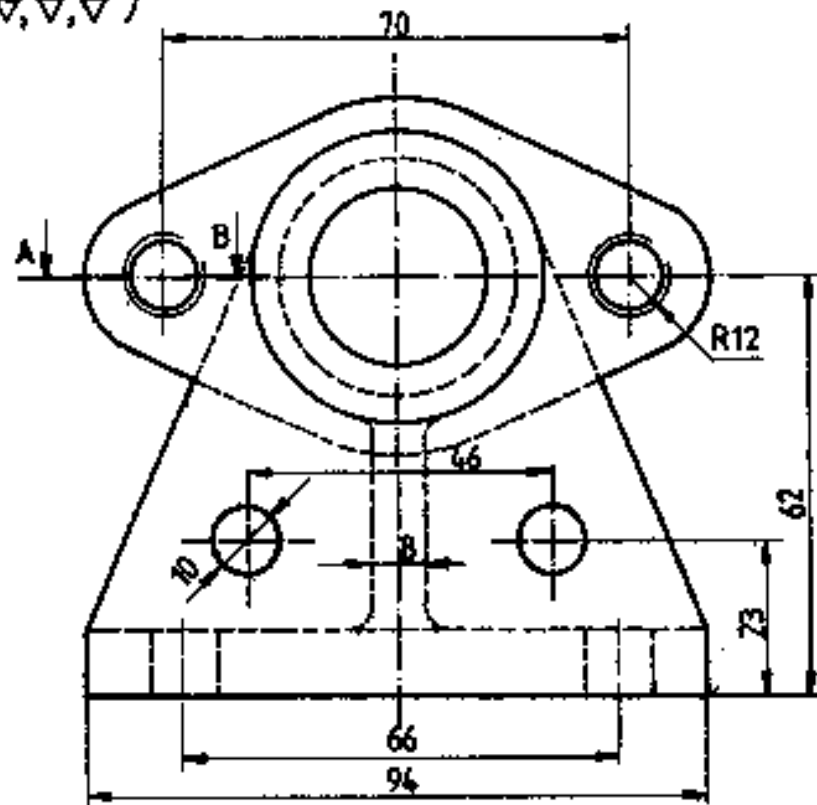
ตารางรายละเอียดแบบ

แสดงรายละเอียดที่จำเป็น

- ชื่อผู้เขียน , ผู้ออกแบบ , ผู้ตรวจ
- หมายเลขแบบ , อัตราส่วน , วัสดุ
- วันที่เขียนแบบ , แก้ไข
- มาตรฐาน
- ข้อกำหนดเฉพาะ
- คุณภาพผิว , พิกัดความเผื่อ
- อื่นๆ

15	Lock Washer 17x1		Spring steel	DIN 471	1
14	Lock Washer 35x1.5		Spring steel	DIN 472	1
13	Parallel Pin A5x3x15		St. 60	DIN 6805	1
12	Lock Plate 10.5		St. V11 23	DIN 432	2
11	Washer 213		St.	DIN 125	1
10	Hexagon Nut. M12		S. 8	DIN 934	1
9	Hexagon Bolt M10x15		S. 8	DIN 934	2
8	Deep Groove Ball Bearing			DIN 625	2
7	Bush		St. 33		1
8	Seal 5x5x100		Felt		1
5	Seal 5x5x70		Felt		1
4	Shaft		S 60		1
9	Rope Pulley		GG-22		1
2	Cover		GG 18		1
1	Bearing Housing		GG 18		1

ผู้เขียน			สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
ผู้ตรวจ			
ผู้ตรวจ ผ.ท.			
ผู้ออกแบบ			
มาตรฐาน 1:1	ชื่อชิ้นงาน Rope Pulley Support	หมายเลขแบบ DE 001	

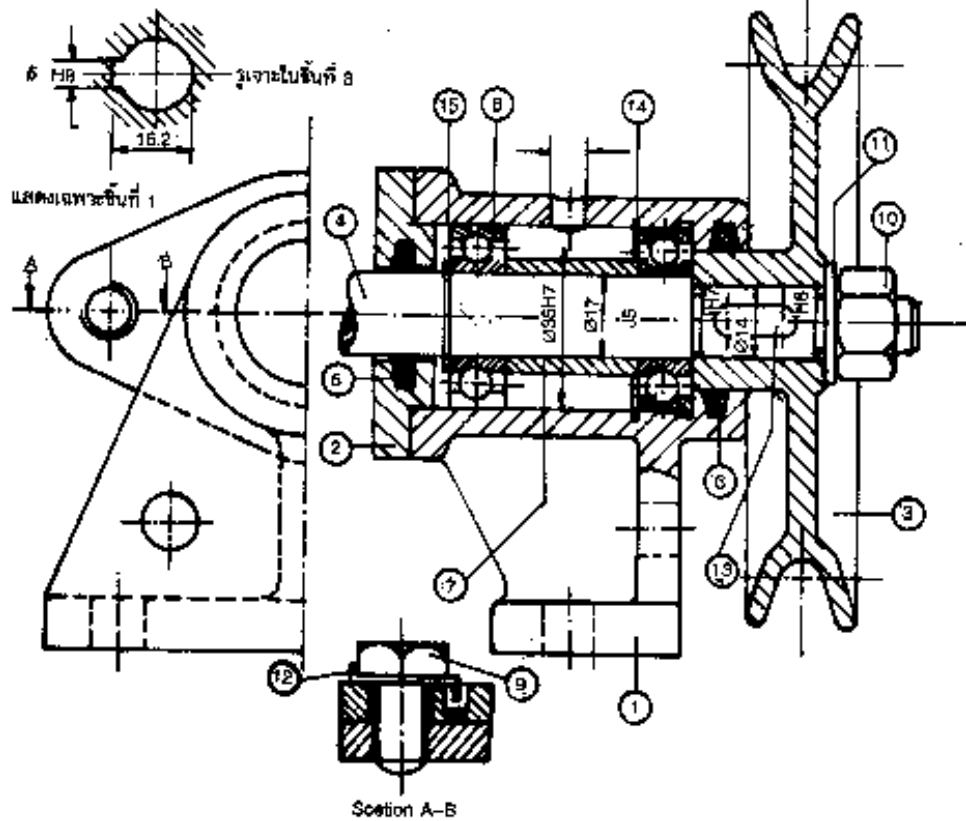


SECTION A-B

1	ฐานรับแบริ่ง		GG - 18	Dg - 001 - 1	1
ชื่อ	รายการ	ขนาดวัสดุ	วัสดุ	หมายเลขแบบ	จำนวน
ผู้เขียน				สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี	
ผู้ตรวจ					
ผู้ตรวจ ผ.บ.					
ผู้ออกแบบ					
มาตรฐาน	ชื่อชิ้นงาน			หมายเลขแบบ	
1:1	ฐานรับแบริ่ง			DG- 001	

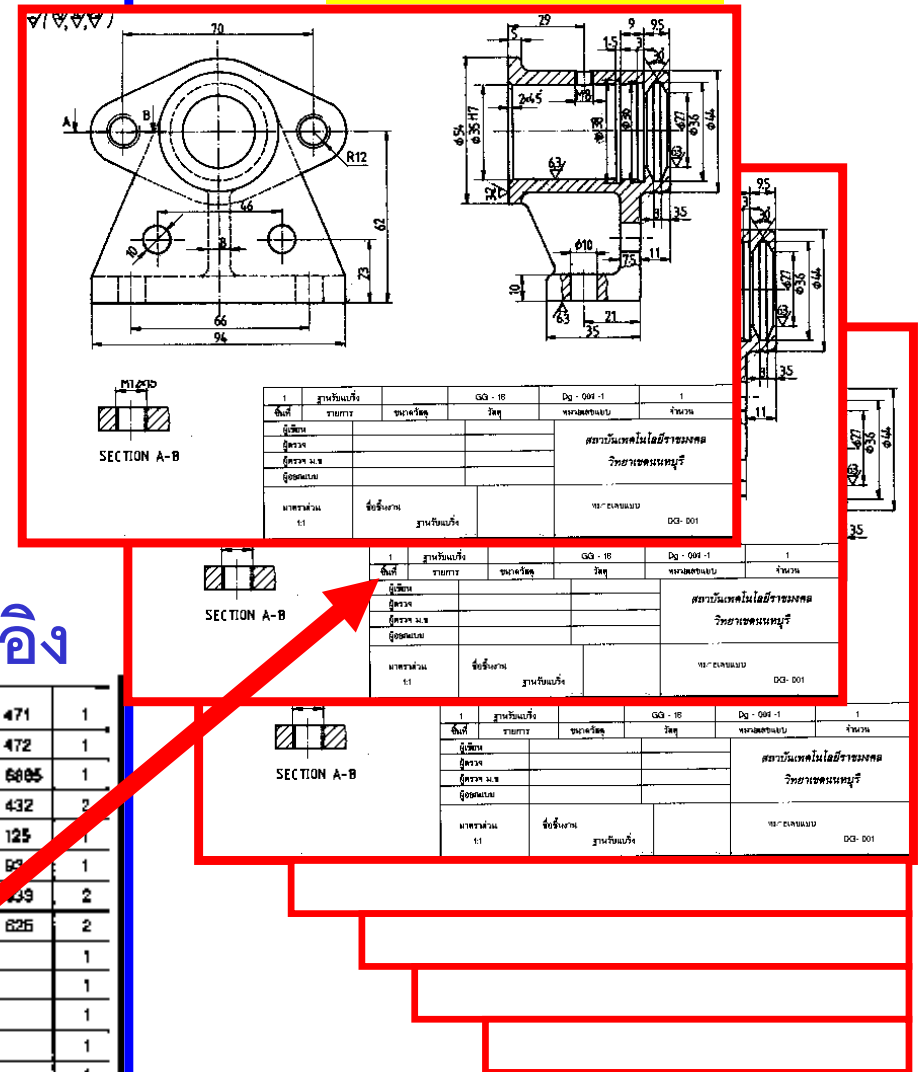
Spring steel	DIN 471	1
Spring steel	DIN 472	1
St. 60	DIN 6805	1
St. VII 23	DIN 432	2
St.	DIN 125	1
S.8	DIN 934	1
S.8	DIN 939	2
	DIN 625	2
St. 30		1
Felt		1
Felt		1
S.50		1
GG 18		1
GG 18		1

ชื่อ	รายการ	ขนาดวัสดุ	วัสดุ	มาตรฐาน	จำนวน
ผู้เขียน				สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี	
ผู้ตรวจ					
ผู้ตรวจ ผ.บ.					
ผู้ออกแบบ					
มาตรฐาน	ชื่อชิ้นงาน			หมายเลขแบบ	
1:1	Rope Pulley Support			DE 001	



แบบแยกชิ้น

Detail Drawing



หมายเลขแบบอ้างอิง

15	Lock Washer 17x1		Spring steel	DIN 471	1
14	Lock Washer 35x1.5		Spring steel	DIN 472	1
13	Parallel Pin A5x3x15		St. 60	DIN 6805	1
12	Lock Plate 10.5		St. VII 23	DIN 432	2
11	Washer 213		St.	DIN 125	1
10	Hexagon Nut M12		S. 6	DIN 934	1
9	Hexagon Bolt M10x15		S. 8	DIN 934	2
8	Deep Groove Ball Bearing			DIN 625	2
7	Bush		St. 33		1
6	Seal 5x5x100		Felt		1
5	Seal 5x5x70		Felt		1
4	Shaft		S 60		1
3	Rope Pulley		GG-22		1
2	Cover		GG 18		1
1	Bearing Housing		GG 18		1
ชิ้นที่	รายการ	ขนาดวัสดุ	วัสดุ	มาตรฐาน	จำนวน
ผู้เขียน			สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี		
ผู้ตรวจ					
ผู้ตรวจ ผ.ท.					
ผู้ออกแบบ					
มาตราส่วน	ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขแบบ		DE 001	
1:1	Rope Pulley Support				

แบบประกอบ

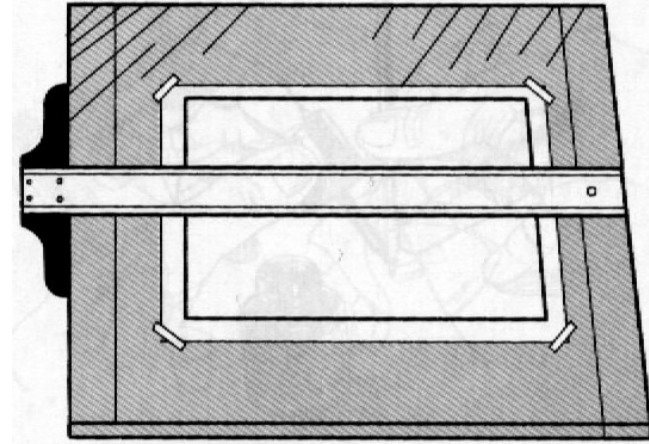
Assembly Drawing

เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ / Drawing Instruments

โต๊ะเขียนแบบ



T-SQUARE AND BOARD



DRAFTING MACHINE



AVAILABLE PENCILS

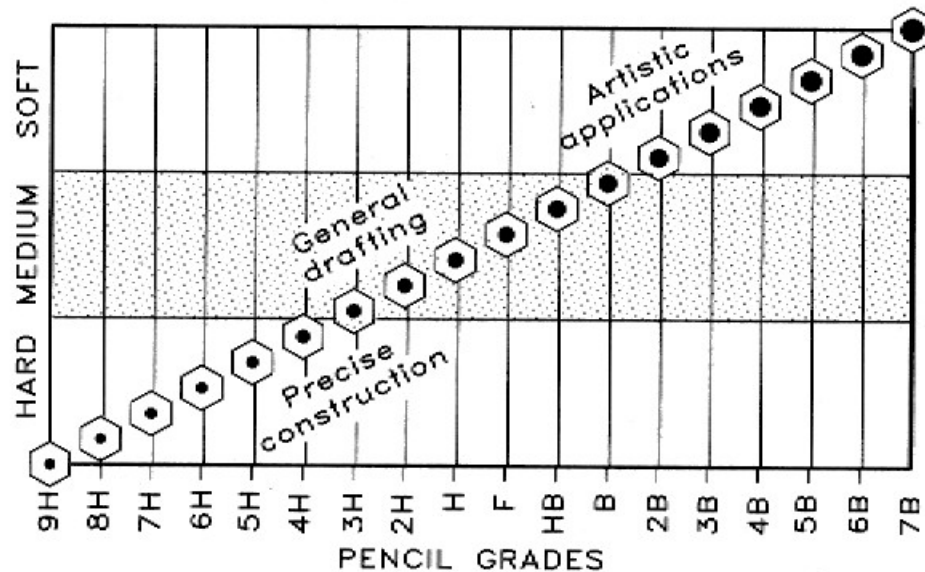
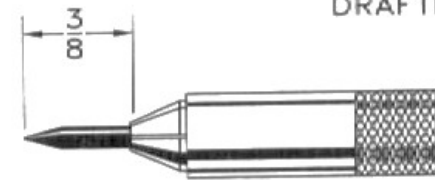


Figure 3.1 The hardest pencil lead is 9H, and the softest is 7B. The diameters of the hard leads are smaller than those of the soft leads.

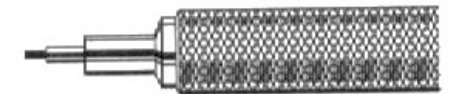
DRAFTING PENCILS

DRAFTING PENCILS



A. LEAD HOLDER

Holds any size lead; point must be sharpened.



B. FINE-LINE HOLDER

Must use different size holder for different lead sizes; does not need to be sharpened.



C. WOOD PENCIL

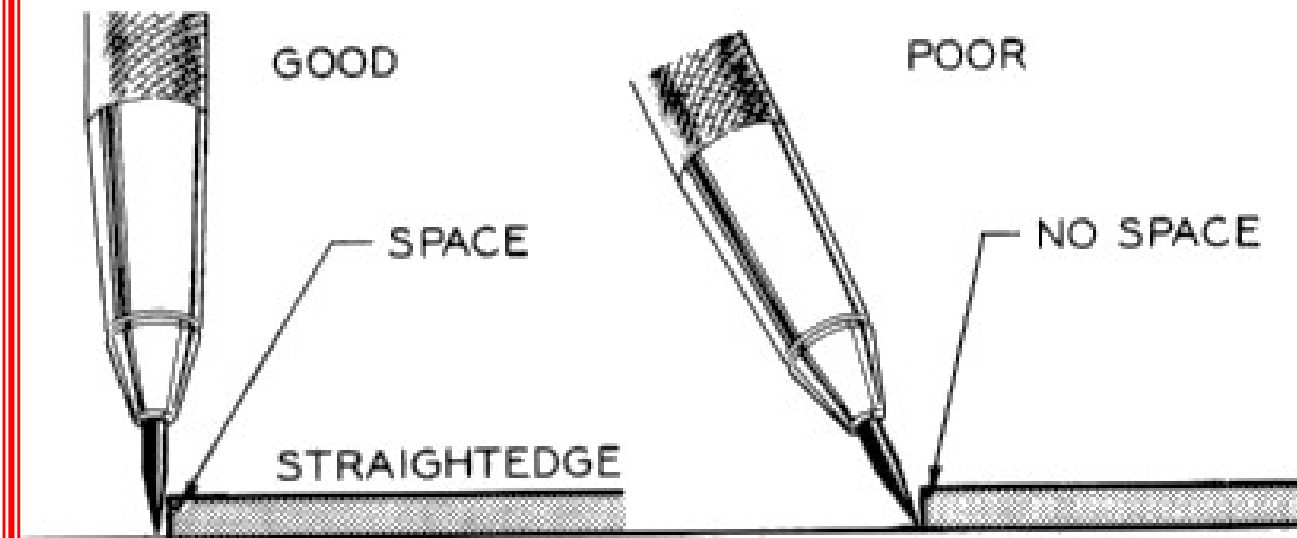
Wood must be trimmed and lead must be pointed.



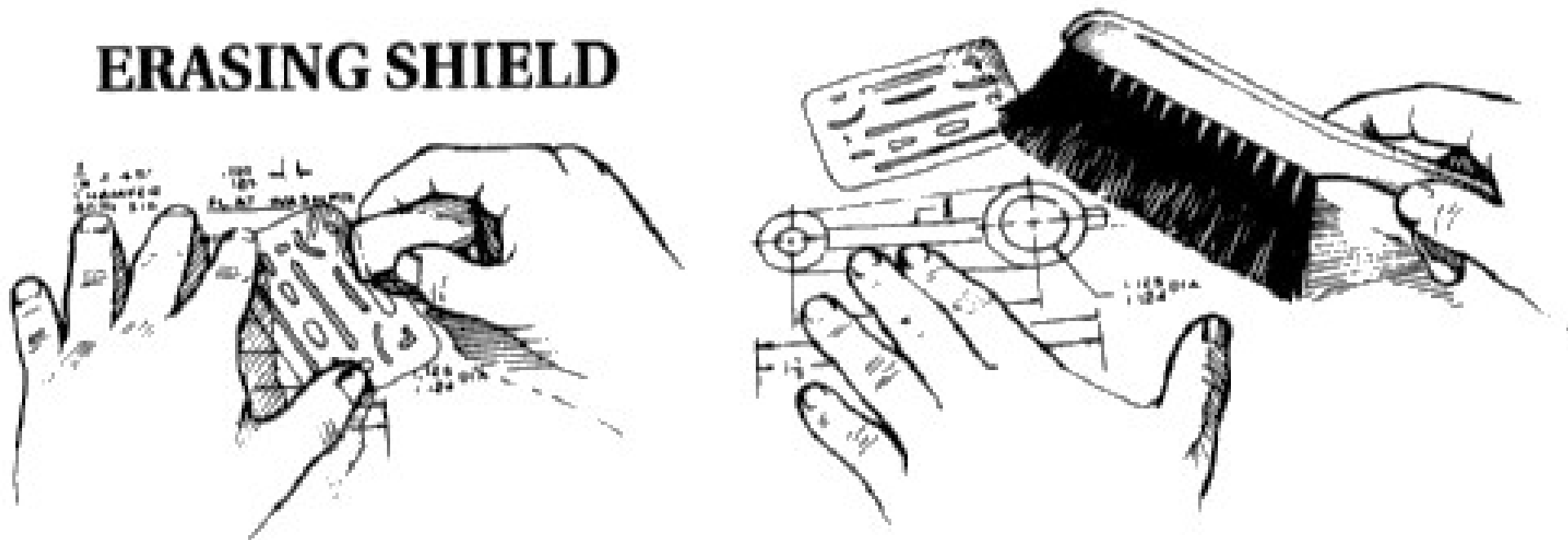
D. THE PENCIL POINT

Sharpen point to a conical point with a lead pointer or a sandpaper pad.

PENCIL POSITION

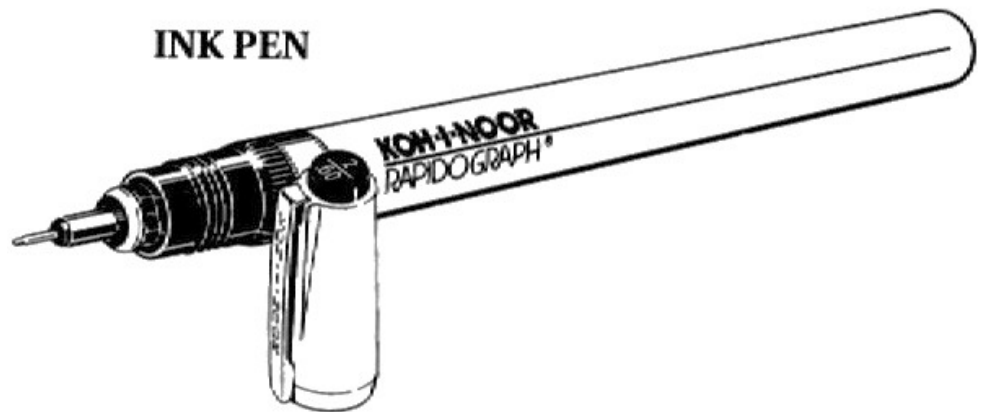


ERASING SHIELD

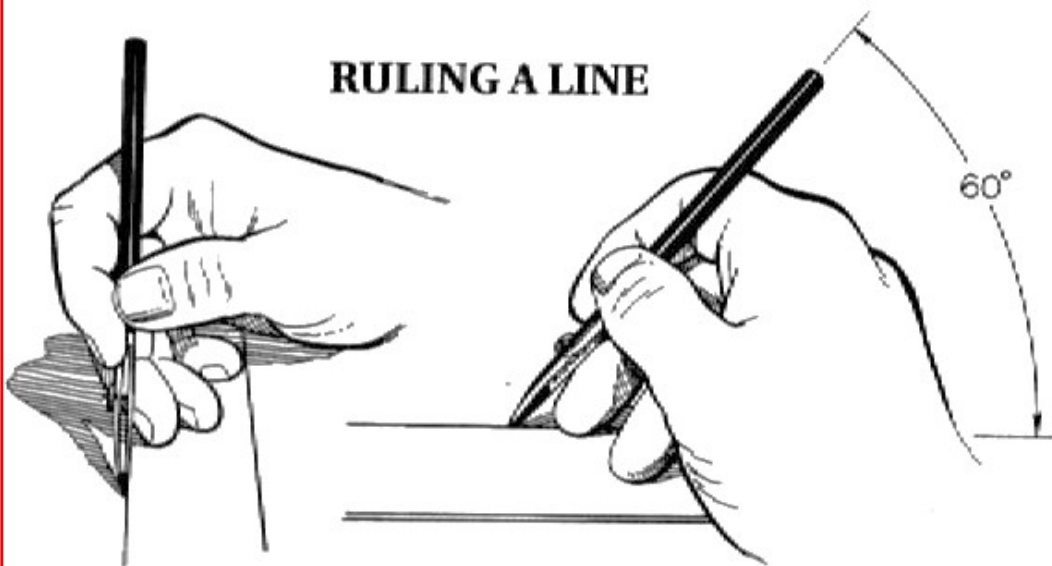




INKING A PEN

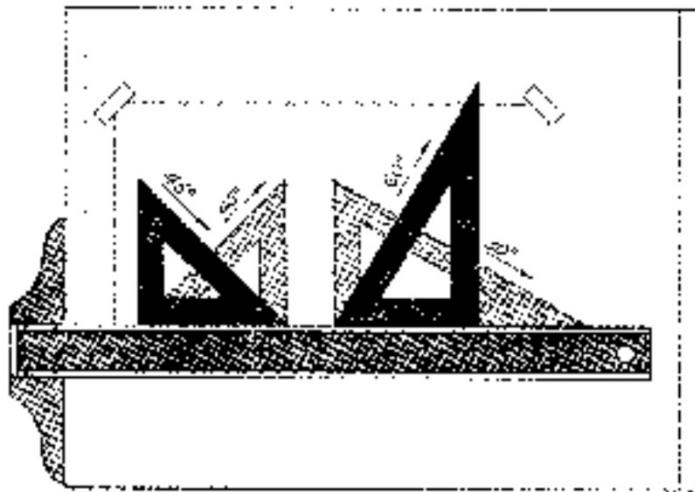
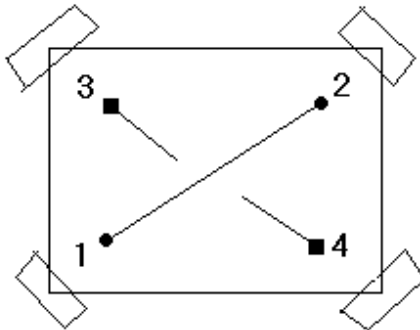


INK PEN



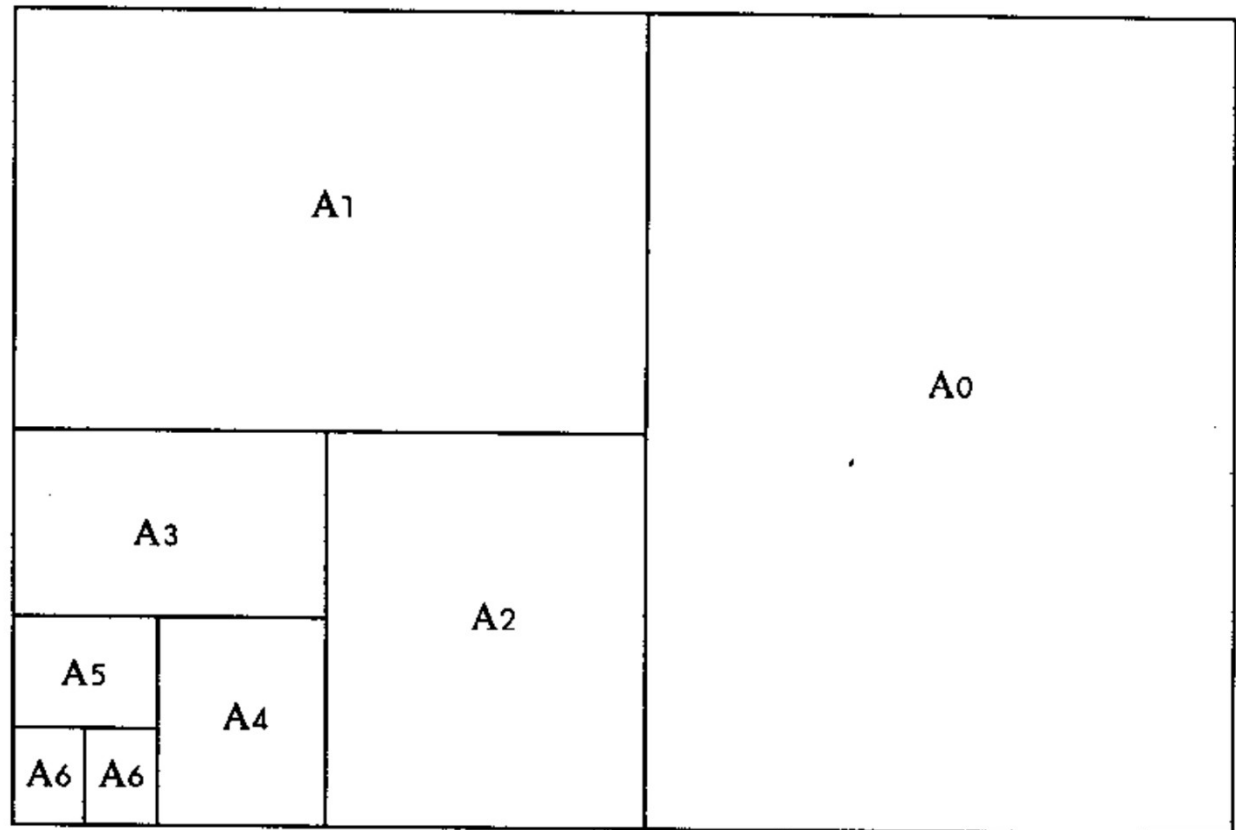
RULING A LINE

กระดาษ

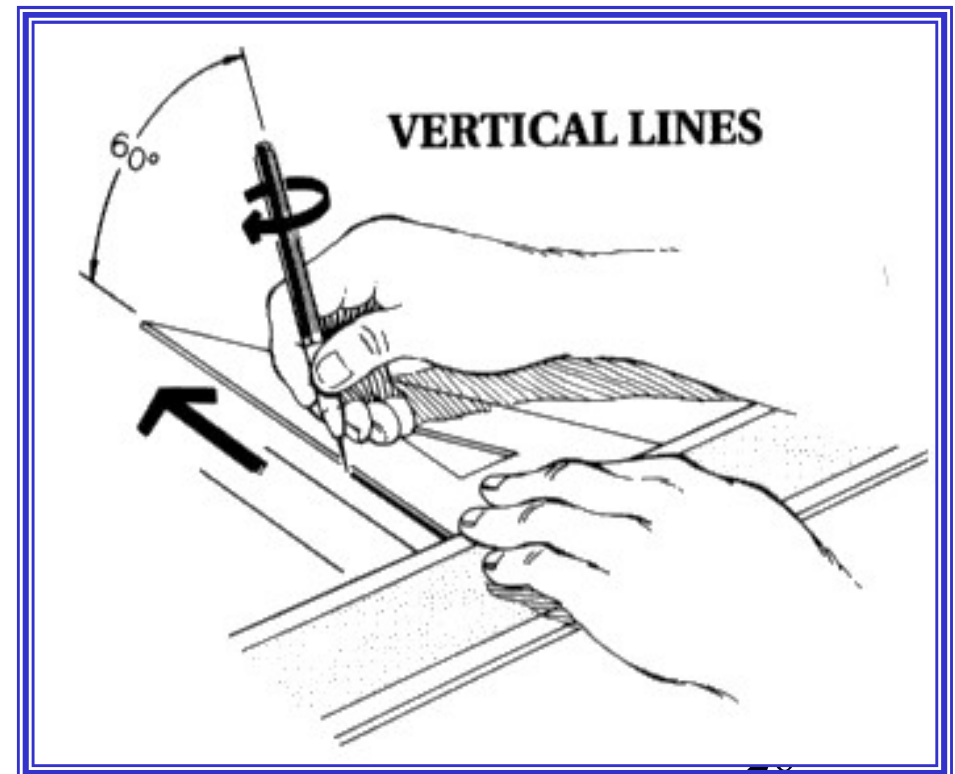
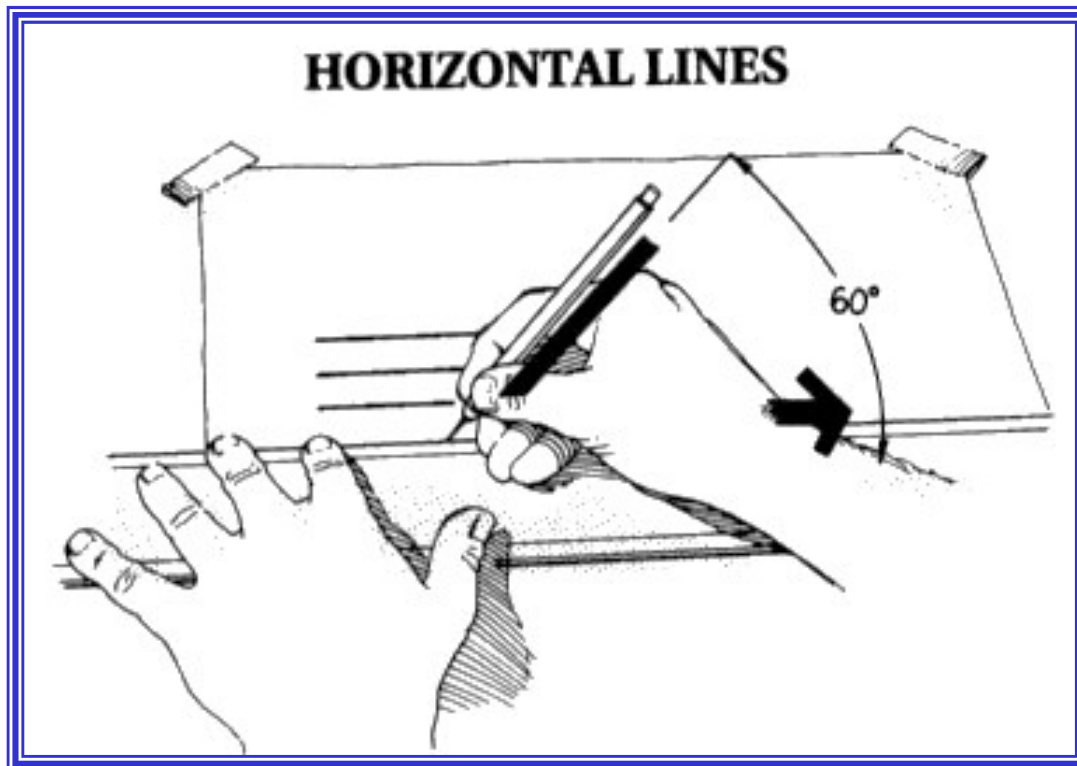
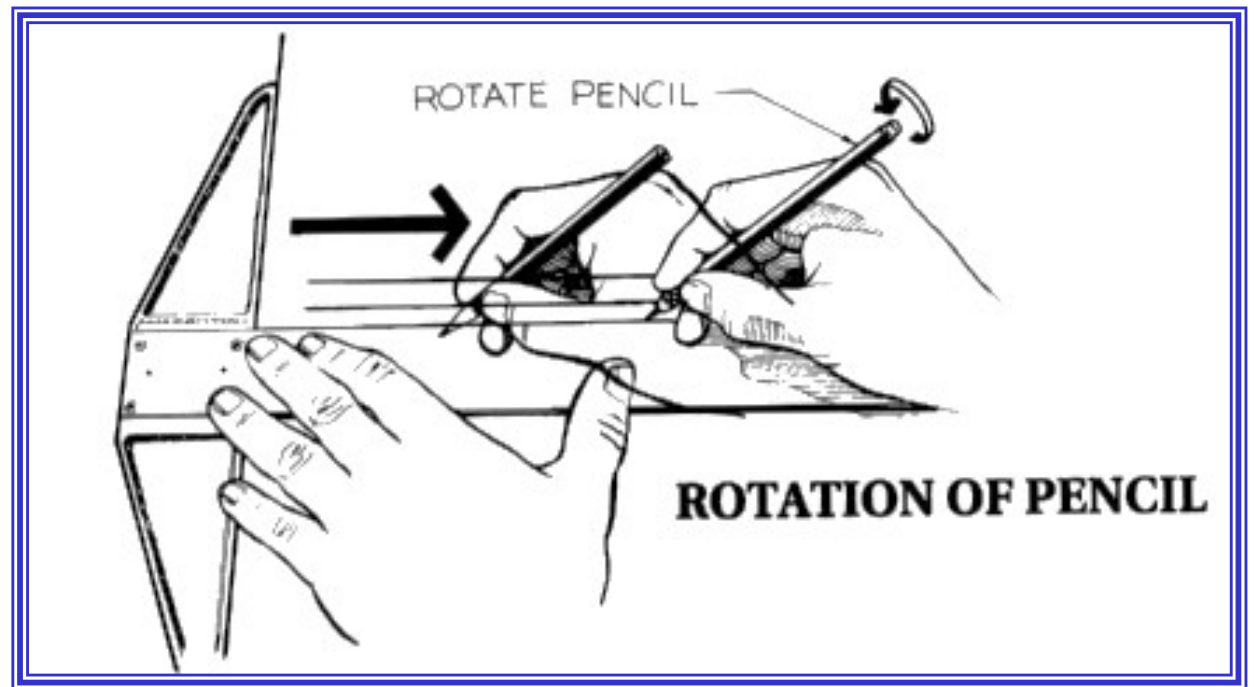


DRAFTING SHEET SIZES

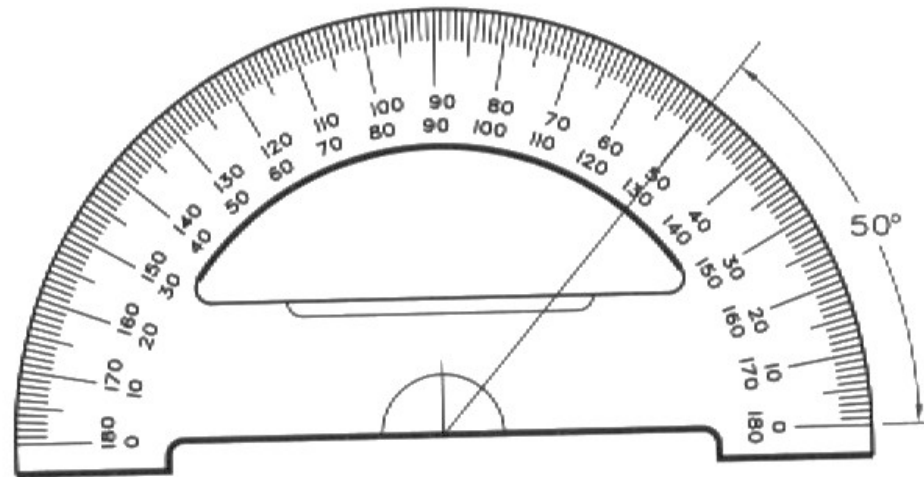
	ENGINEERS'	ARCHITECTS'	METRIC
A	11" X 8.5"	12" X 9"	A4 297 X 210
B	17" X 11"	18" X 12"	A3 420 X 297
C	22" X 17"	24" X 18"	A2 594 X 420
D	34" X 22"	36" X 24"	A1 841 X 594
E	44" X 34"	48" X 36"	A0 1189 X 841



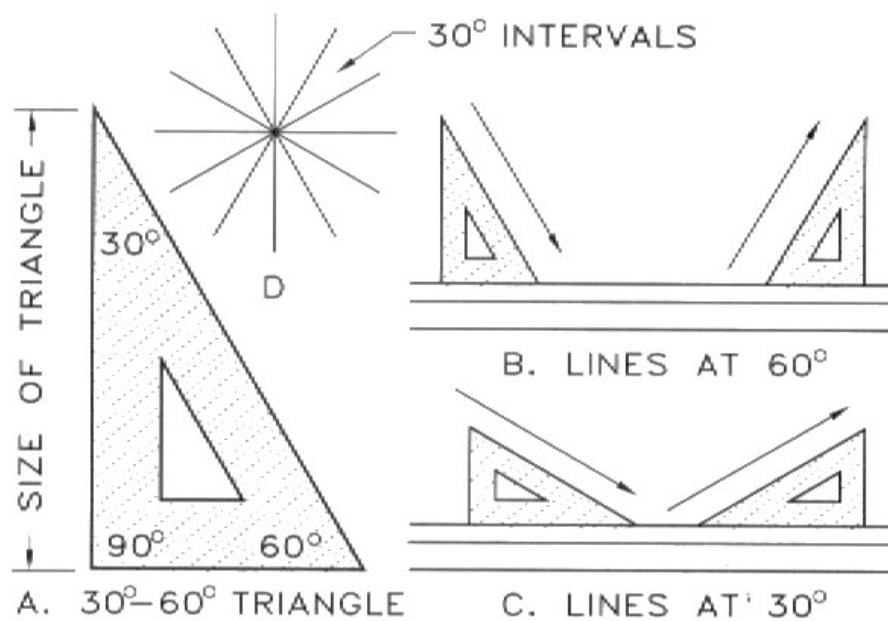
การเขียนเส้นตรง



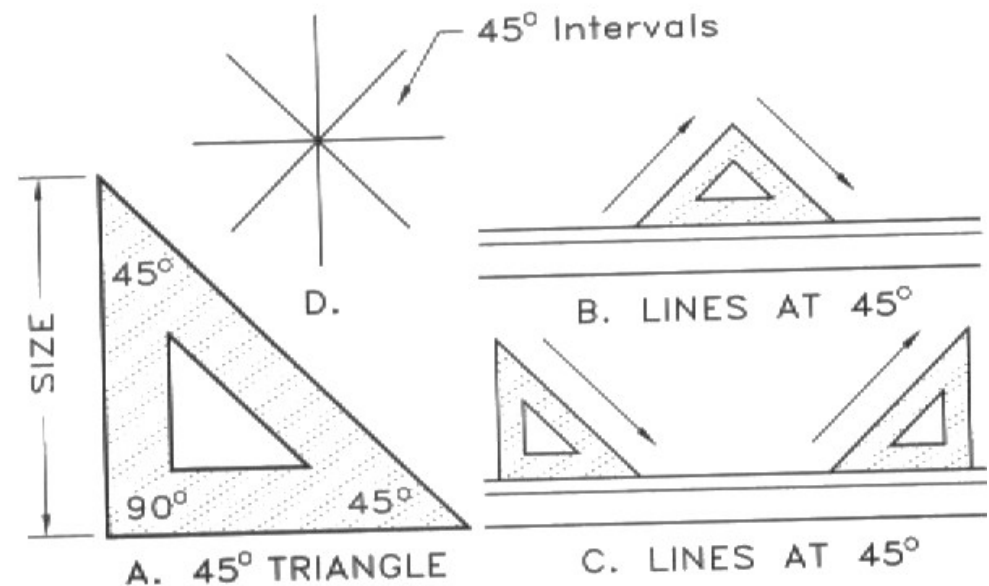
THE PROTRACTOR



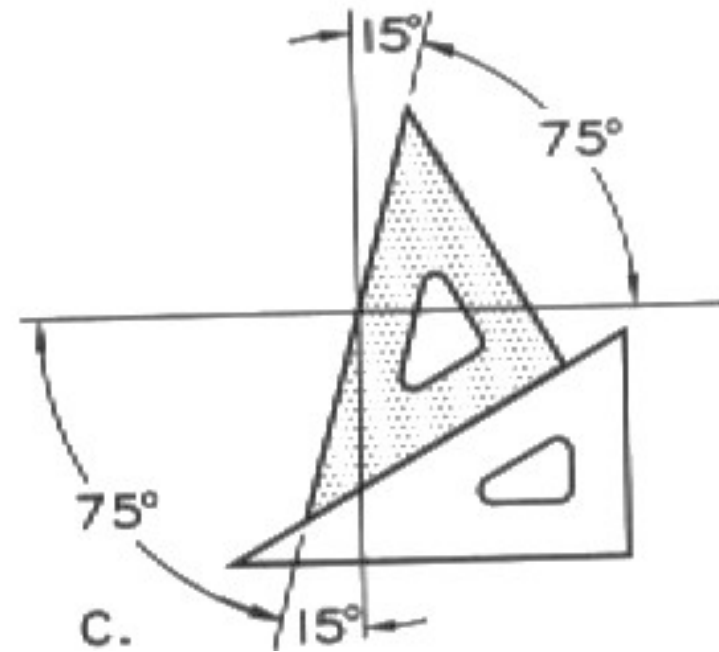
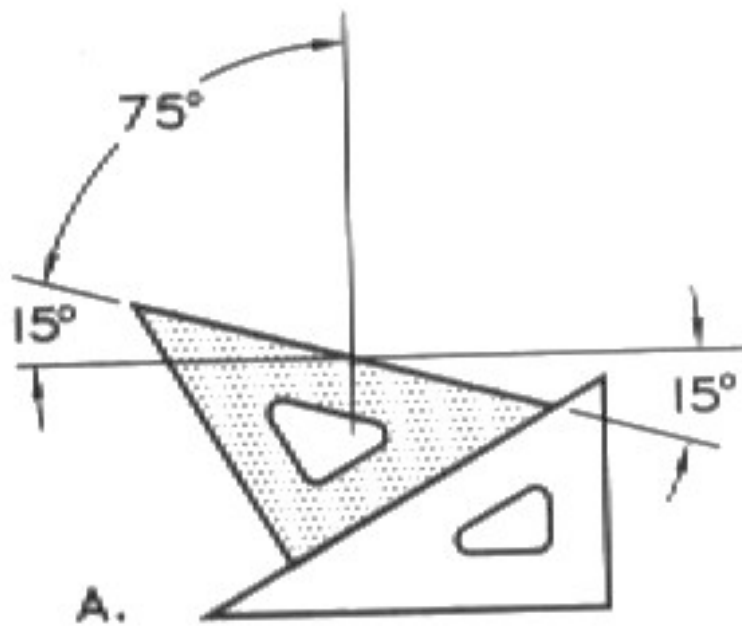
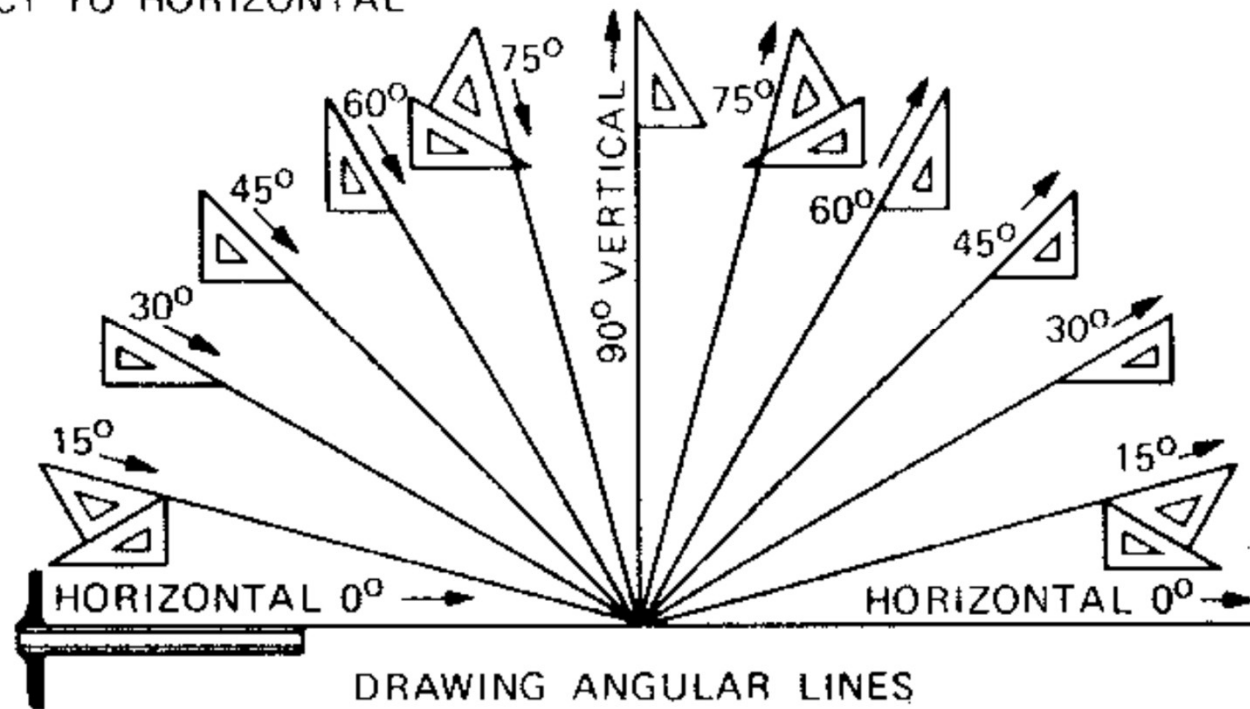
THE 30°-60° TRIANGLE



45° TRIANGLE

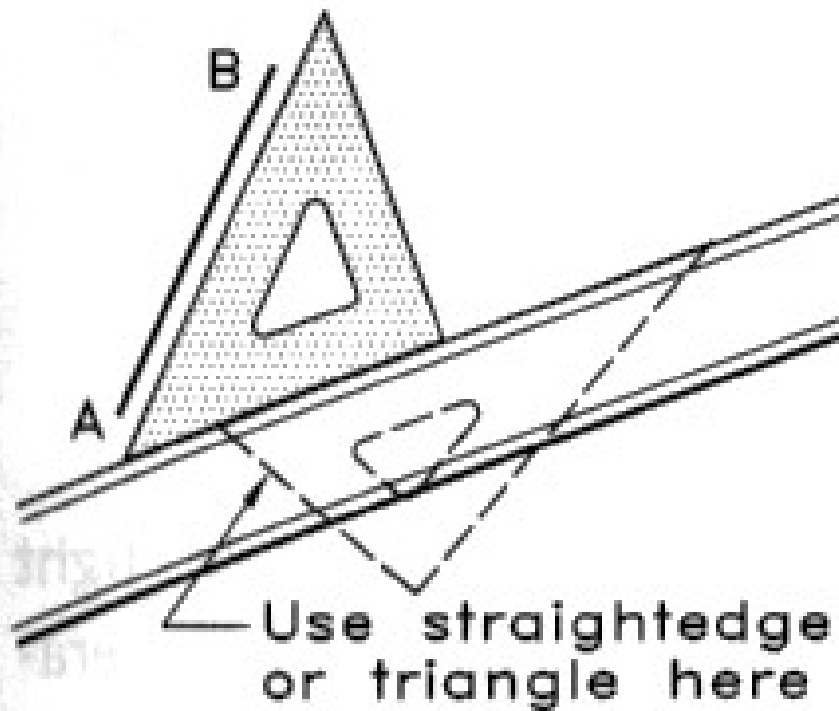


ANGLES WITH
CT TO HORIZONTAL



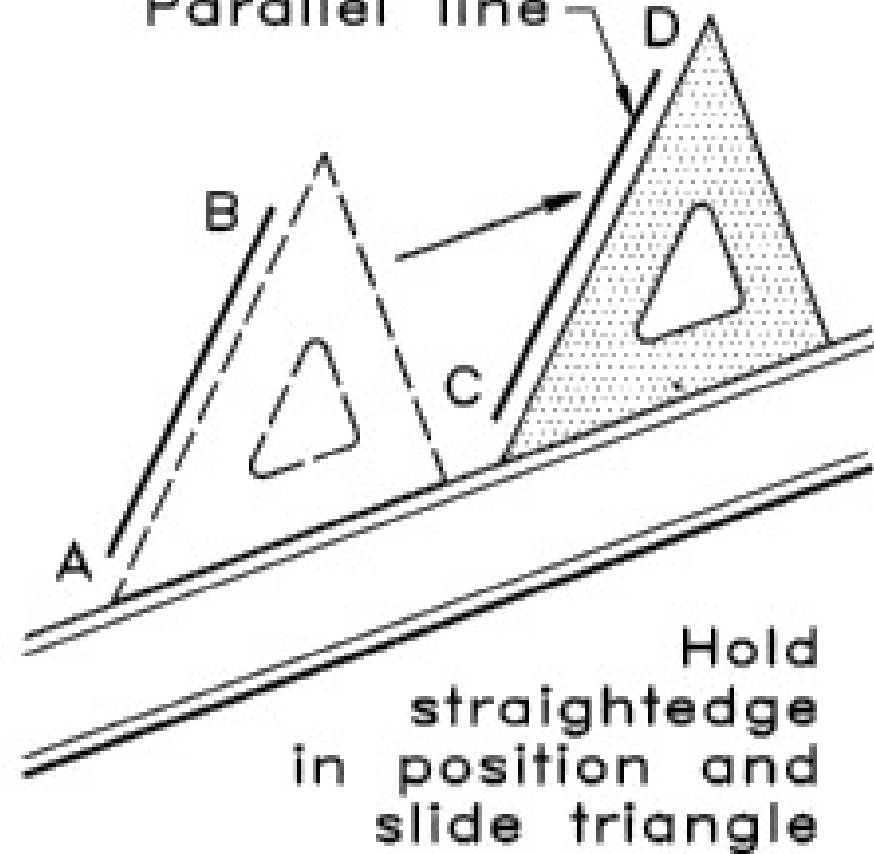
DRAWING A PARALLEL LINE

Align triangle with line AB



STEP 1

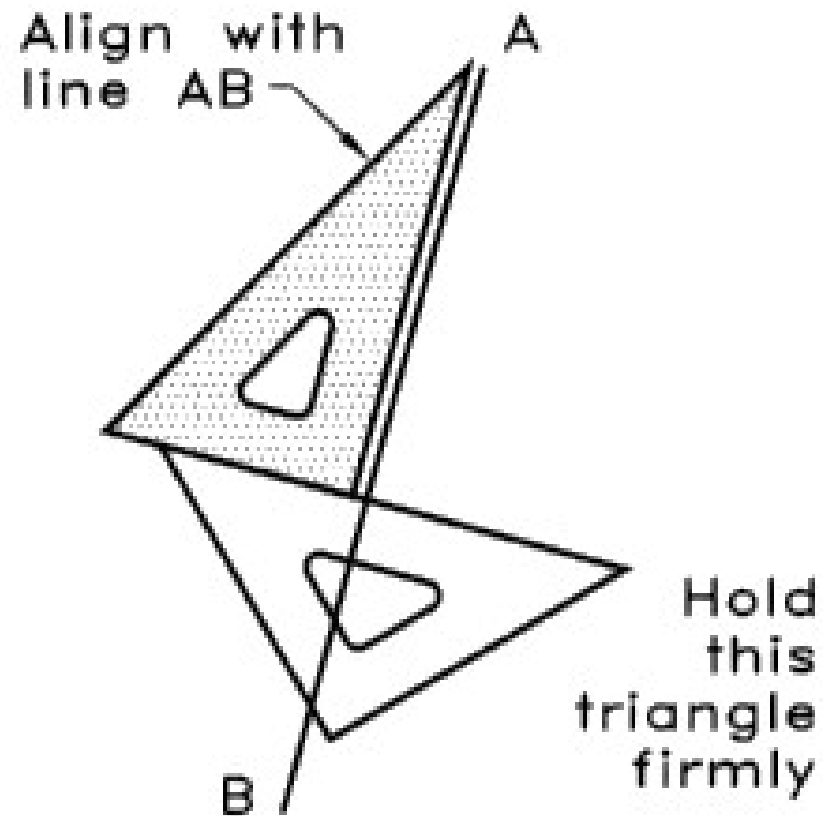
Parallel line



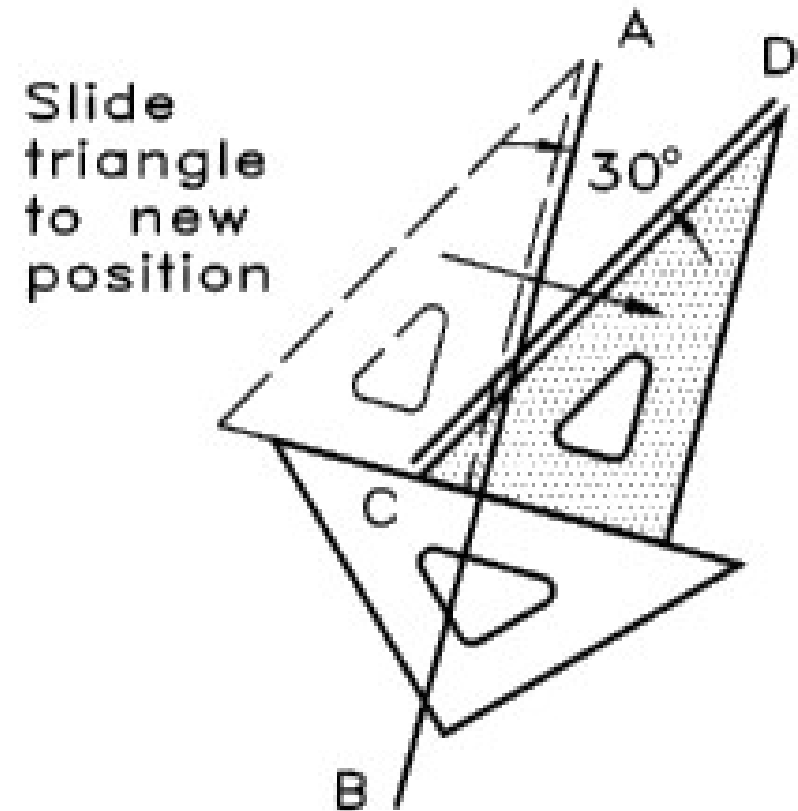
Hold straightedge in position and slide triangle

STEP 2

DRAWING A 30° ANGLE

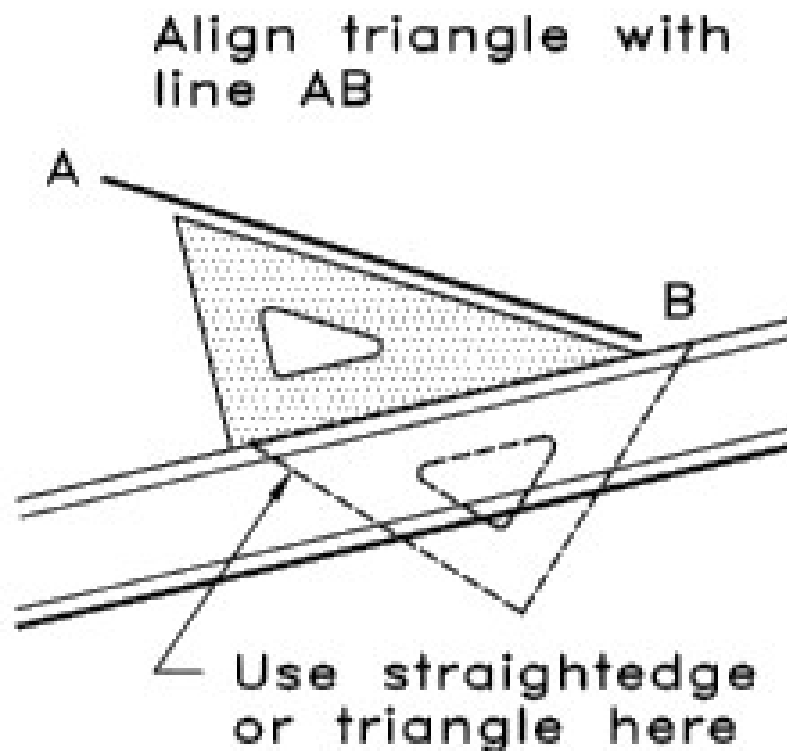


STEP 1

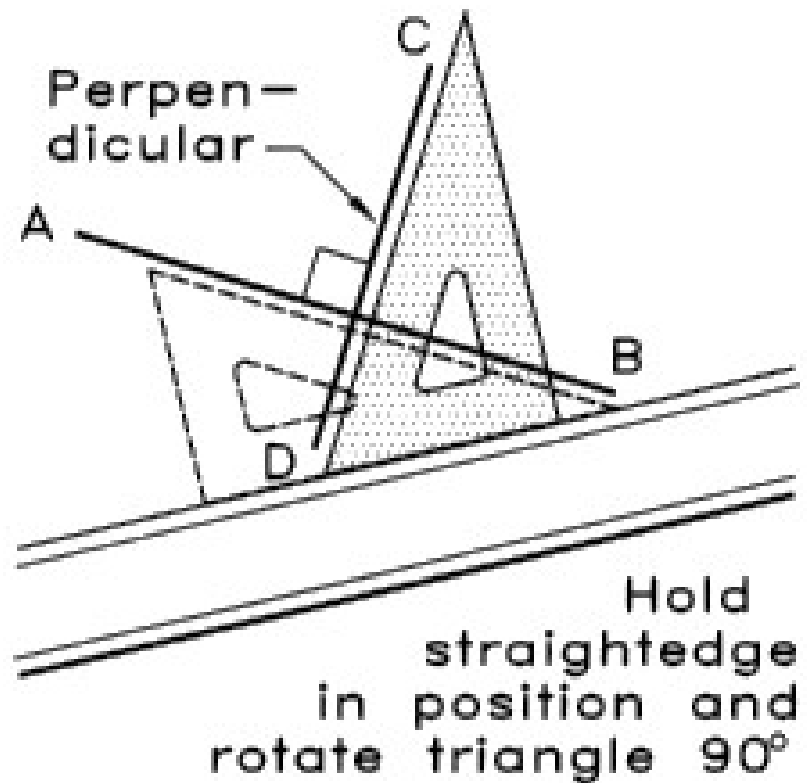


STEP 2

DRAWING A PERPENDICULAR



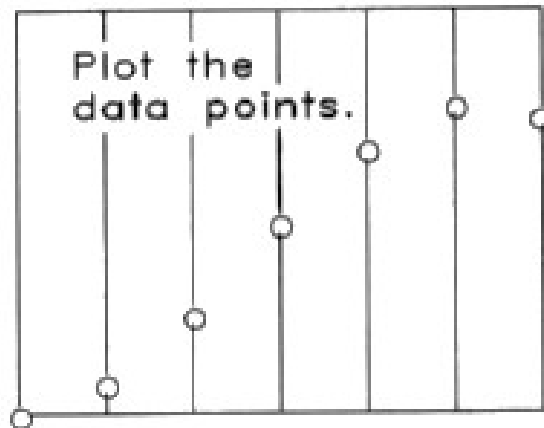
STEP 1



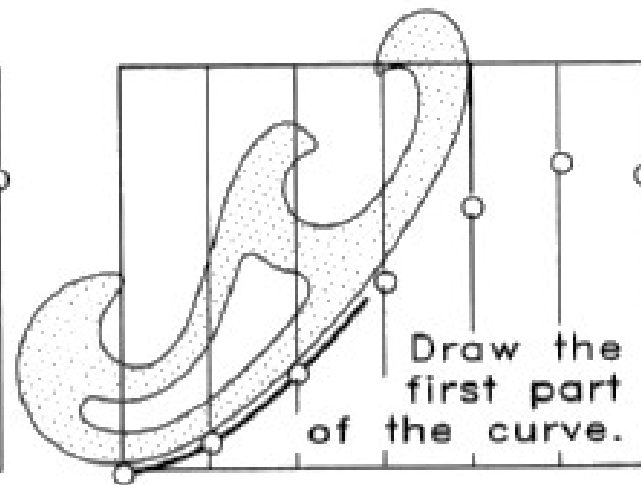
STEP 2

บรรทัดเขียนส่วนโค้ง Irregular Curves , กระดุกงู

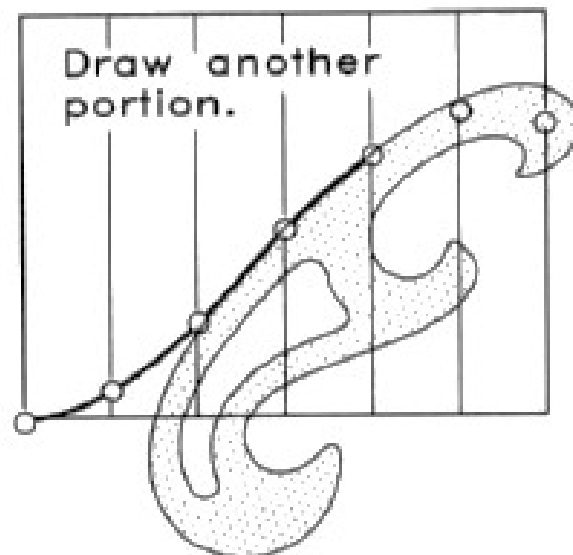
USING THE IRREGULAR CURVE



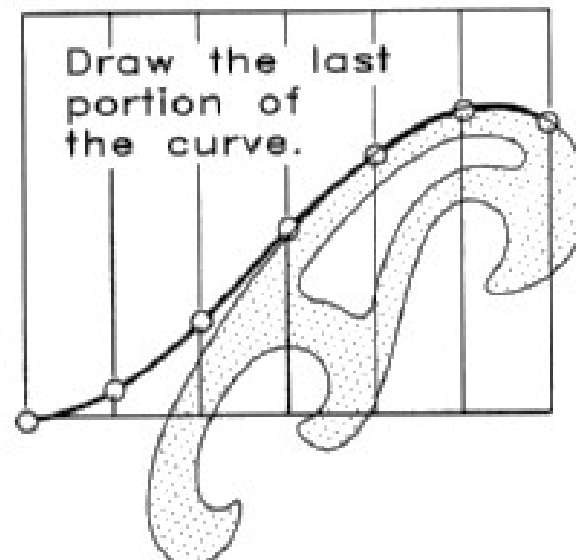
STEP 1



STEP 2



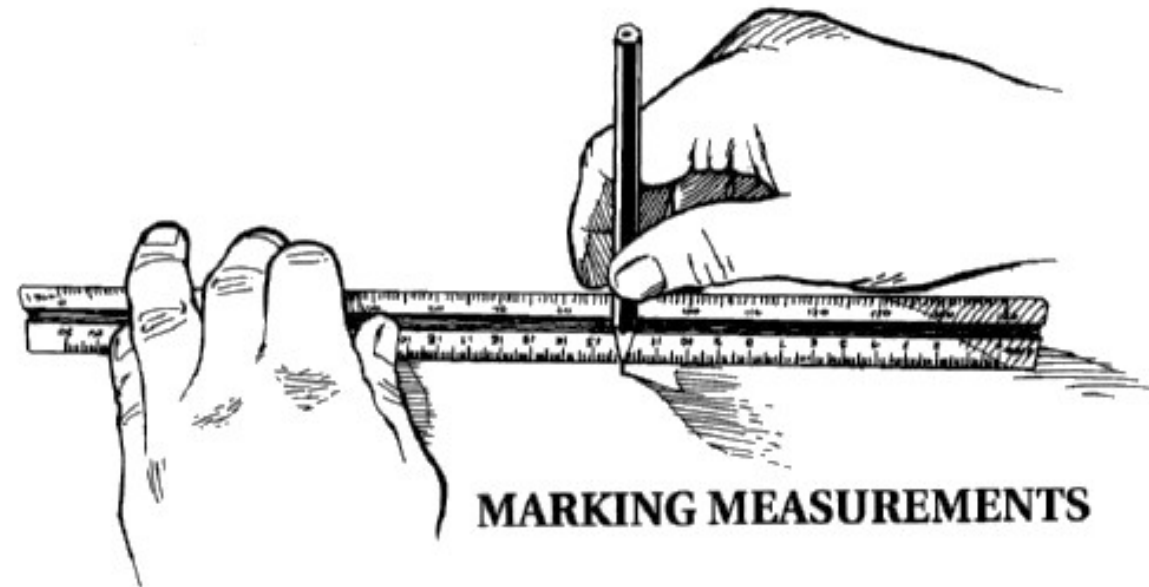
STEP 3



STEP 4



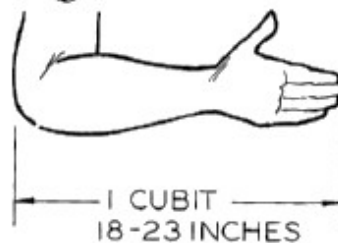
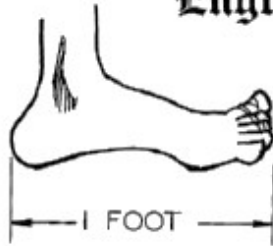
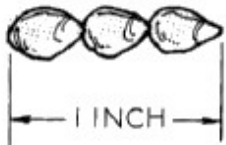
หน่วยวัด Units



ENGLISH UNITS

English System

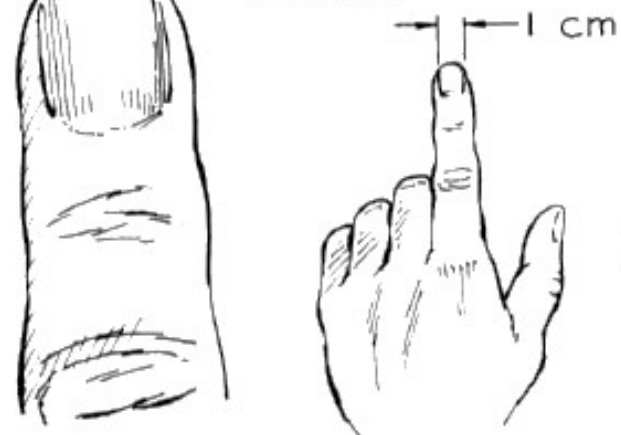
THREE
BARLEYCORN



The units of the English system are based on arbitrary dimensions.

THE CENTIMETER

1 CENTIMETER = 10 mm
= WIDTH OF NAIL ON INDEX
FINGER



**SI
units**

มาตราส่วน Scales

METRIC SCALES

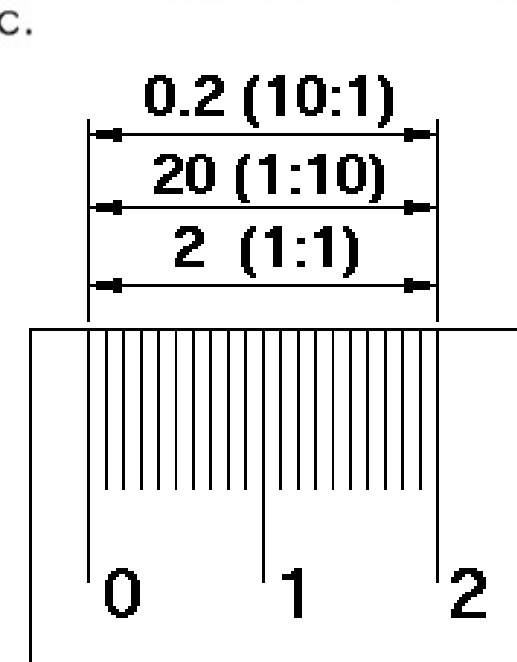
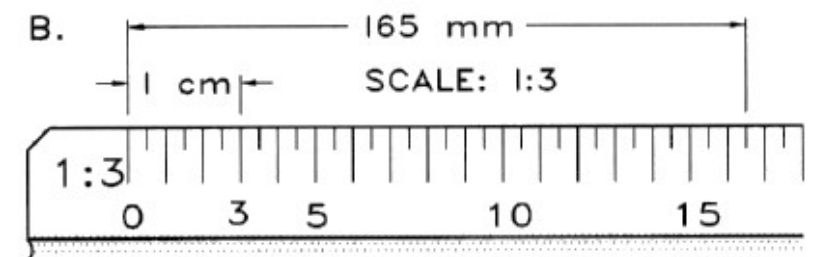
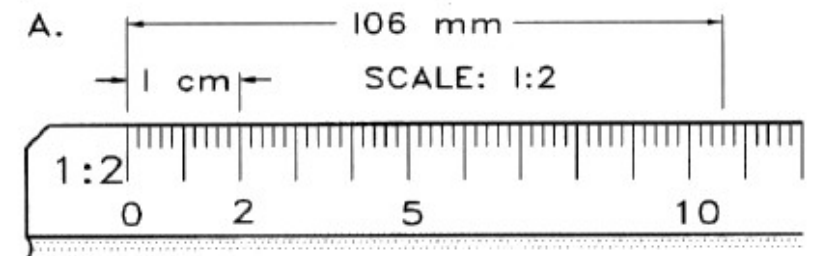
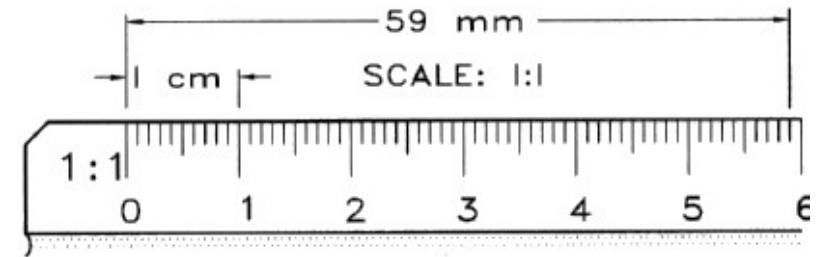
FROM END
OF SCALE 

BASIC FORM SCALE: $1 = \frac{XX}{XX}$

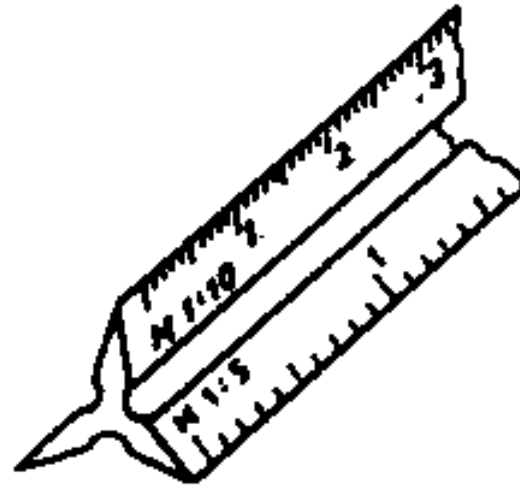
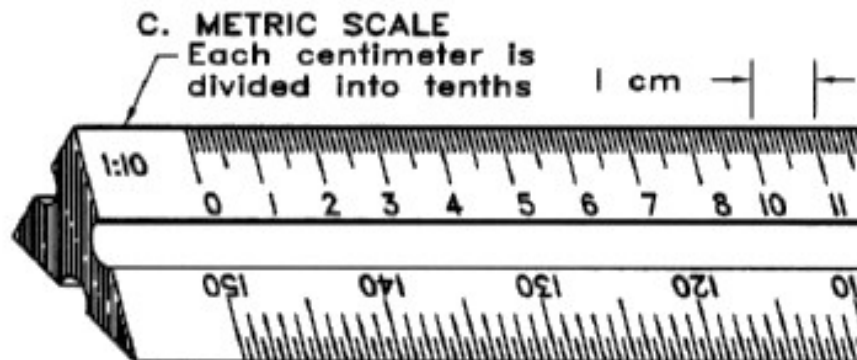
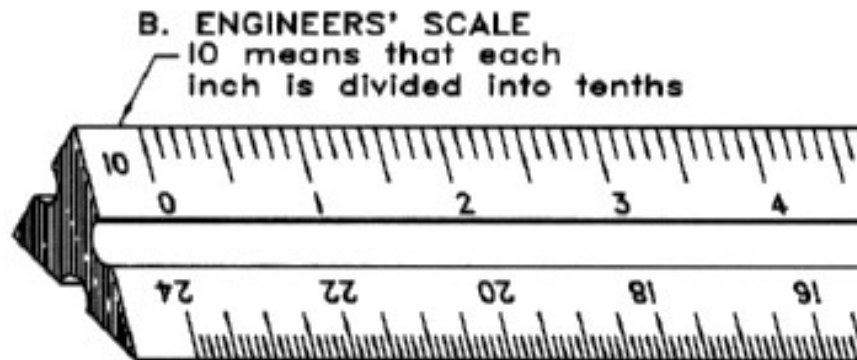
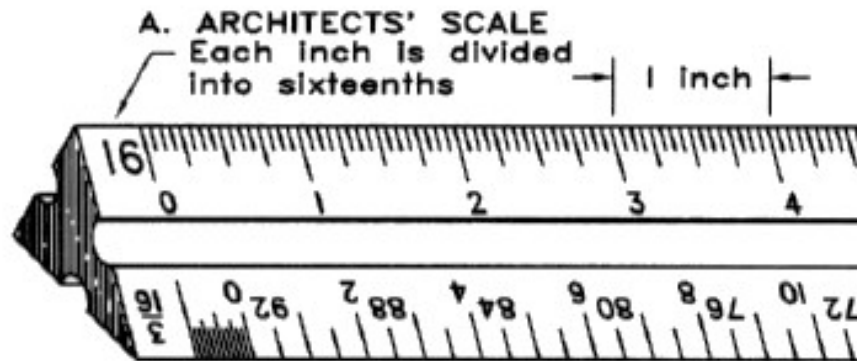
EXAMPLE SCALES

- SCALE: 1:1 (1mm=1mm; 1cm=1cm)
- SCALE: 1:2 (1mm=2mm; 1mm=20mm)
- SCALE: 1:3 (1mm=30mm; 1mm=0.3mm)
- SCALE: 1:4 (1mm=4mm; 1mm=40mm)
- SCALE: 1:5 (1mm=5mm; 1mm=500mm)
- SCALE: 1:6 (1mm=6mm; 1mm=60mm)

METRIC SCALES



TYPES OF SCALES

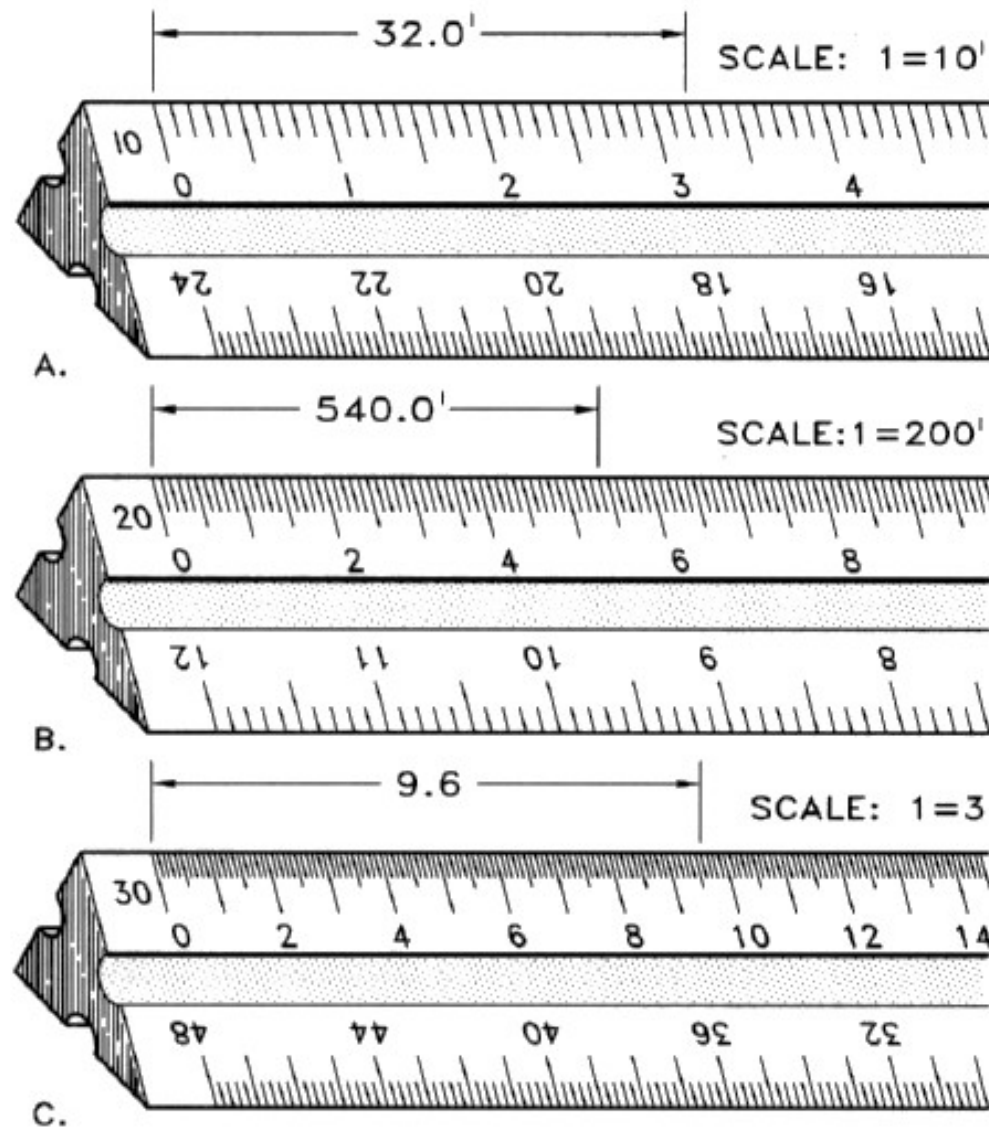


METRIC PREFIXES AND ABBREVIATIONS

Value	Prefix	Symbol	Pronunciation
1 000 000 = 10^6	= Mega	M	"Megah"
1 000 = 10^3	= Kilo	k	"Keylow"
100 = 10^2	= Hecto	h	"Heck tow"
10 = 10^1	= Deka	da	"Dekah"
1 =			
0.1 = 10^{-1}	= Deci	d	"Des sligh"
0.01 = 10^{-2}	= Centi	c	"Cen'-tl"
0.001 = 10^{-3}	= Milli	m	"Mill lee"
0.000 001 = 10^{-6}	= Micro	μ	"Microw"

มาตราส่วน Scales

ENGINEERS' SCALES



ENGINEERS' SCALE

FROM END
OF SCALE $\rightarrow$

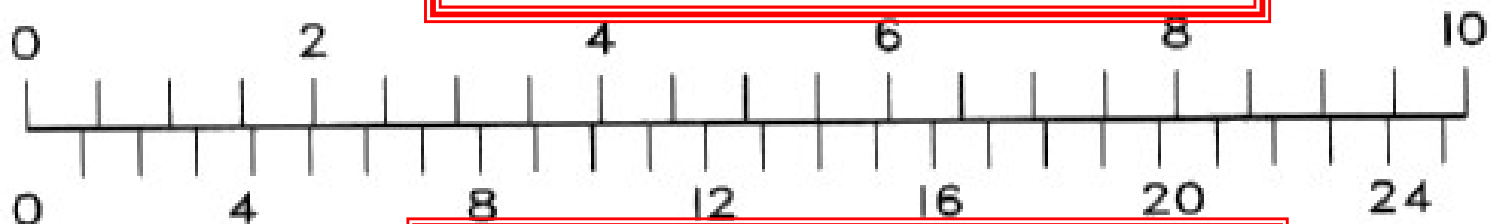
BASIC FORM SCALE: $1=XX$

EXAMPLE SCALES

10	SCALE: $1=1'$	SCALE: $1=1,000'$
20	SCALE: $1=200'$	SCALE: $1=20\text{ LB}$
30	SCALE: $1=3'$	SCALE: $1=3,000'$
40	SCALE: $1=4'$	SCALE: $1=40'$
50	SCALE: $1=50'$	SCALE: $1=500'$
60	SCALE: $1=6'$	SCALE: $1=0.6'$

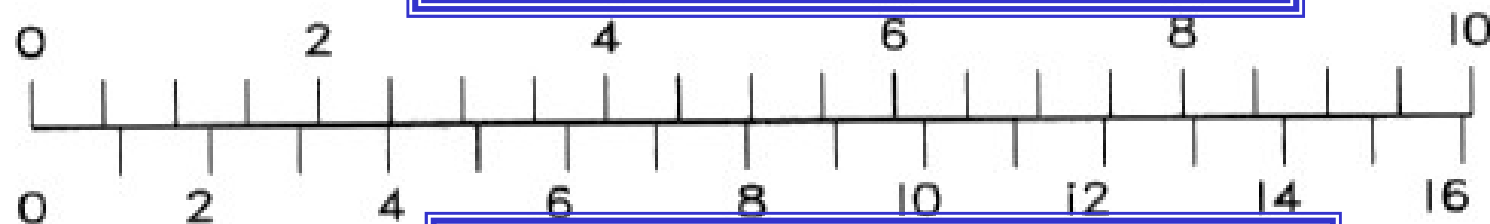
ENGLISH/METRIC CONVERSIONS

$$\text{INCHES} = 0.394 \times \text{cm}$$



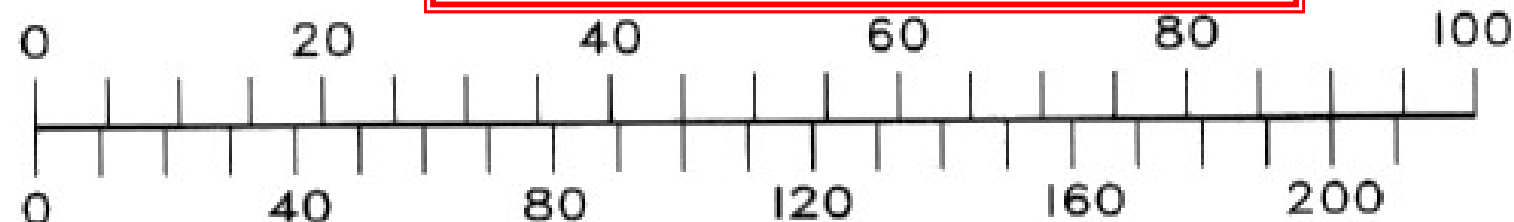
$$\text{CENTIMETERS} = 2.54 \times \text{in}$$

$$\text{MILES} = 1.6 \times \text{km}$$



$$\text{KILOMETERS} = 0.621 \times \text{miles}$$

$$\text{POUNDS} = 0.45 \times \text{kg}$$



$$\text{KILOGRAMS} = 2.21 \times \text{LB}$$

DRAFTING INSTRUMENTS



RULING PEN



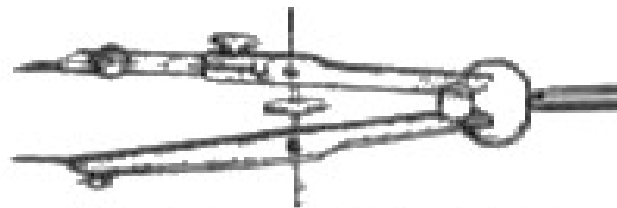
EXTRA HANDLE



NEEDLE



PEN POINT



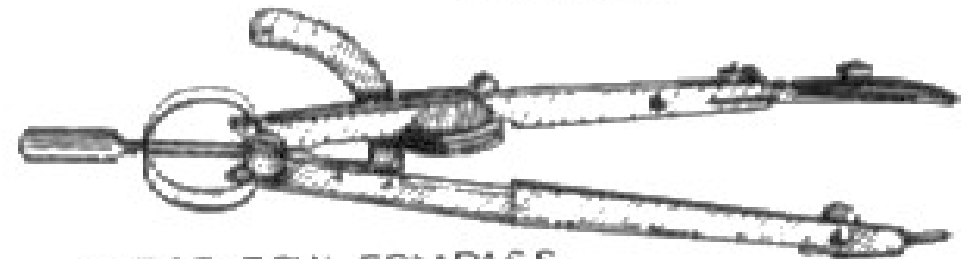
SMALL BOW COMPASS



DIVIDERS



PEN POINT



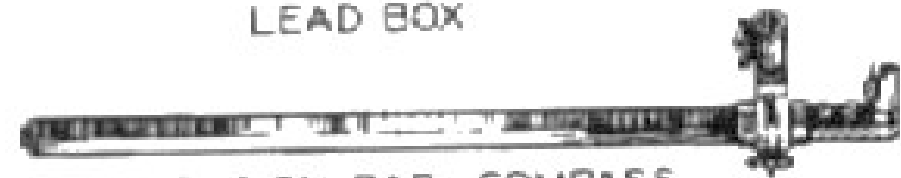
LARGE BOW COMPASS



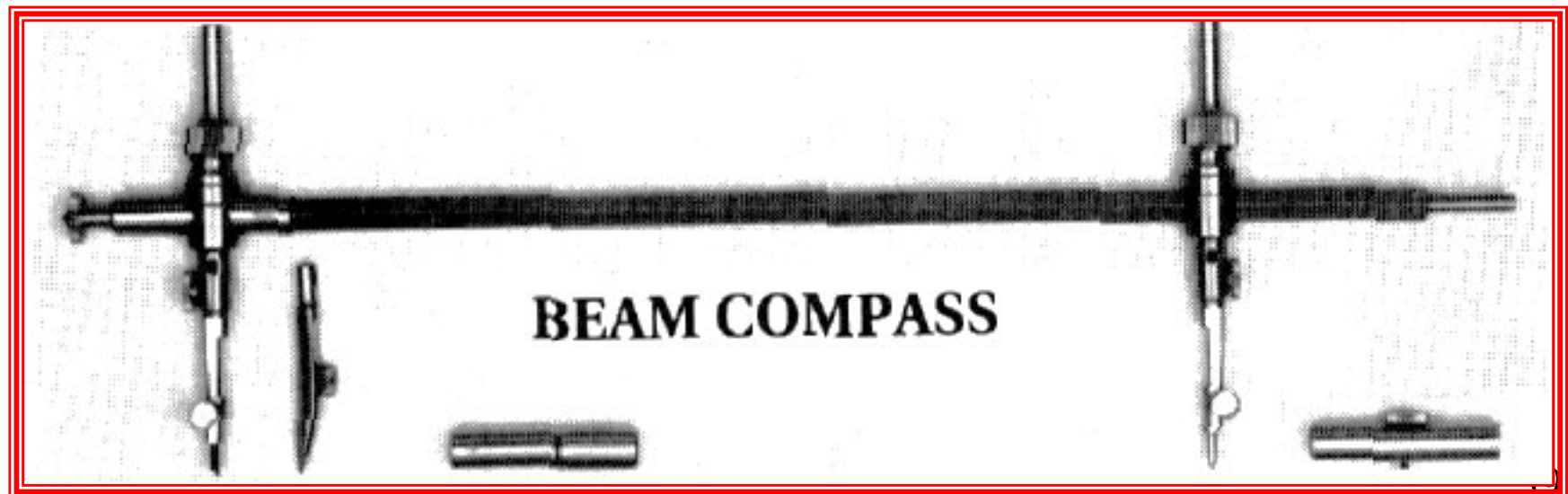
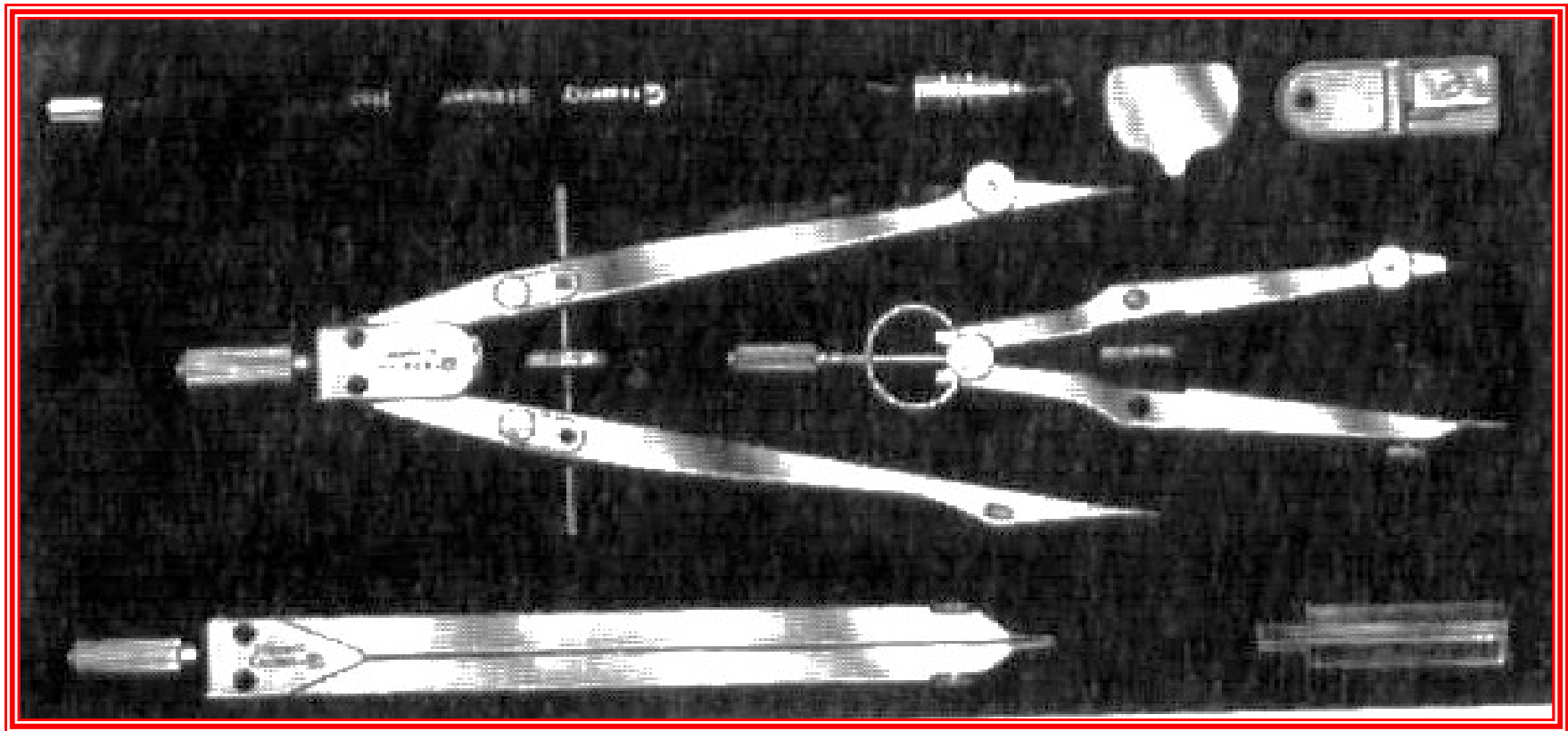
NEEDLE BOX

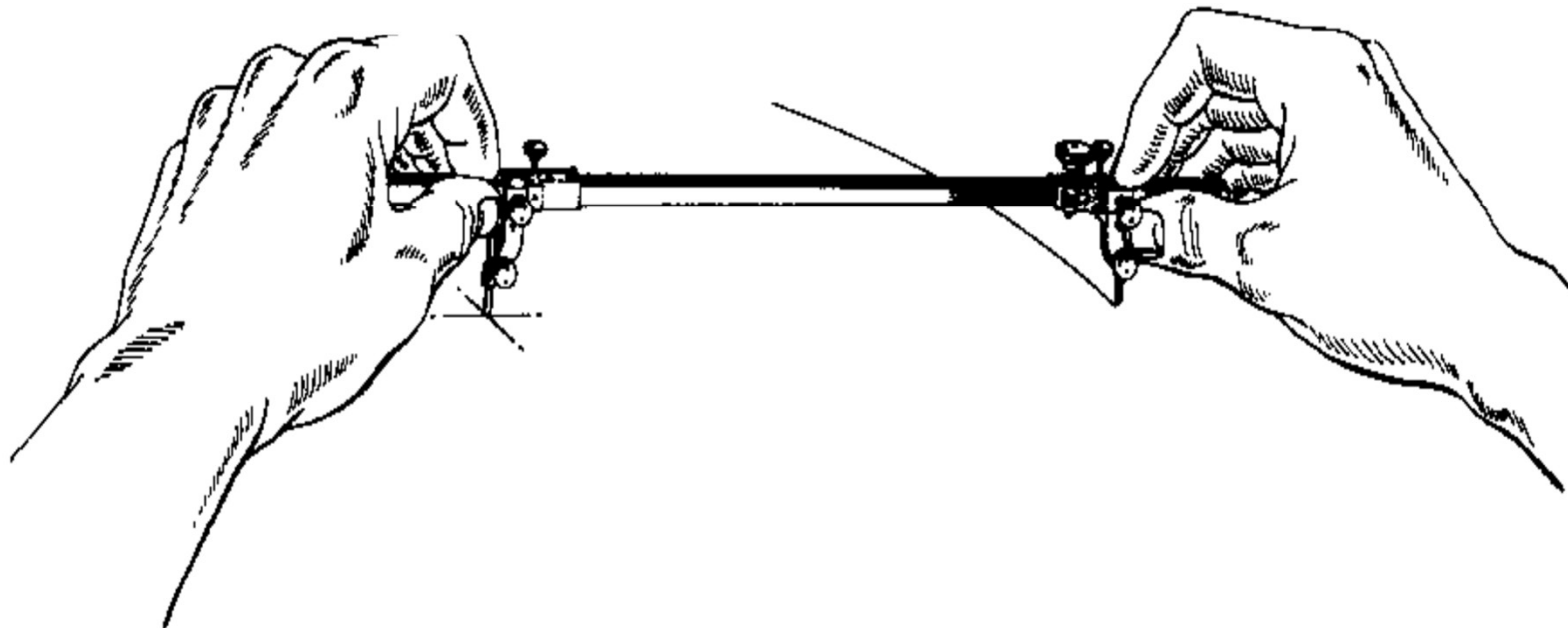
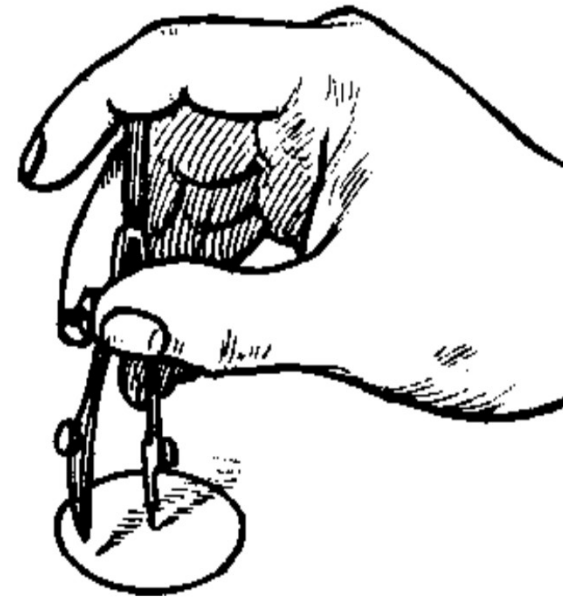
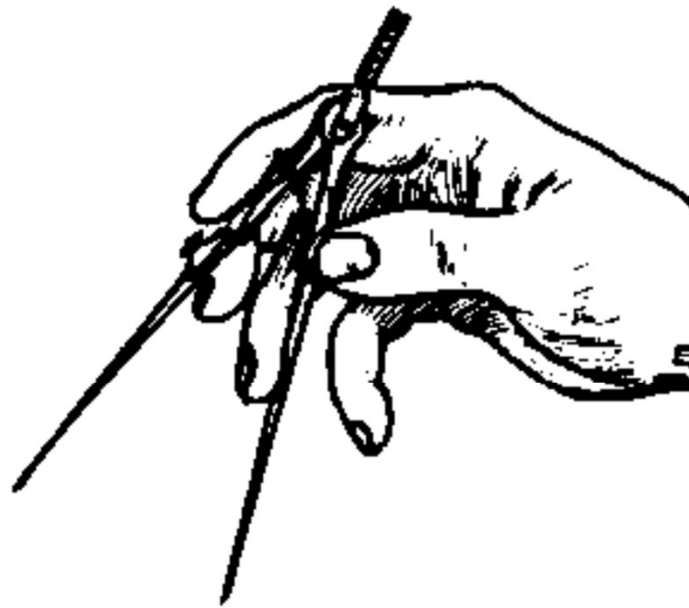


LEAD BOX

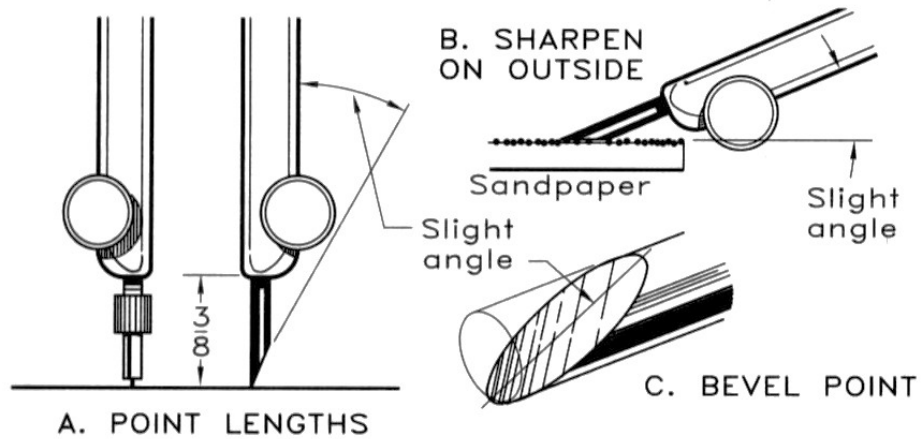


EXTENSION BAR COMPASS

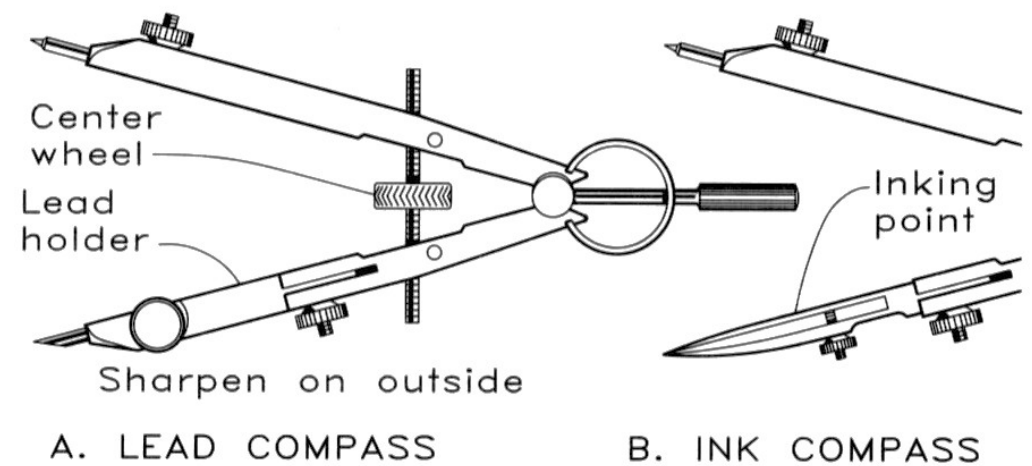




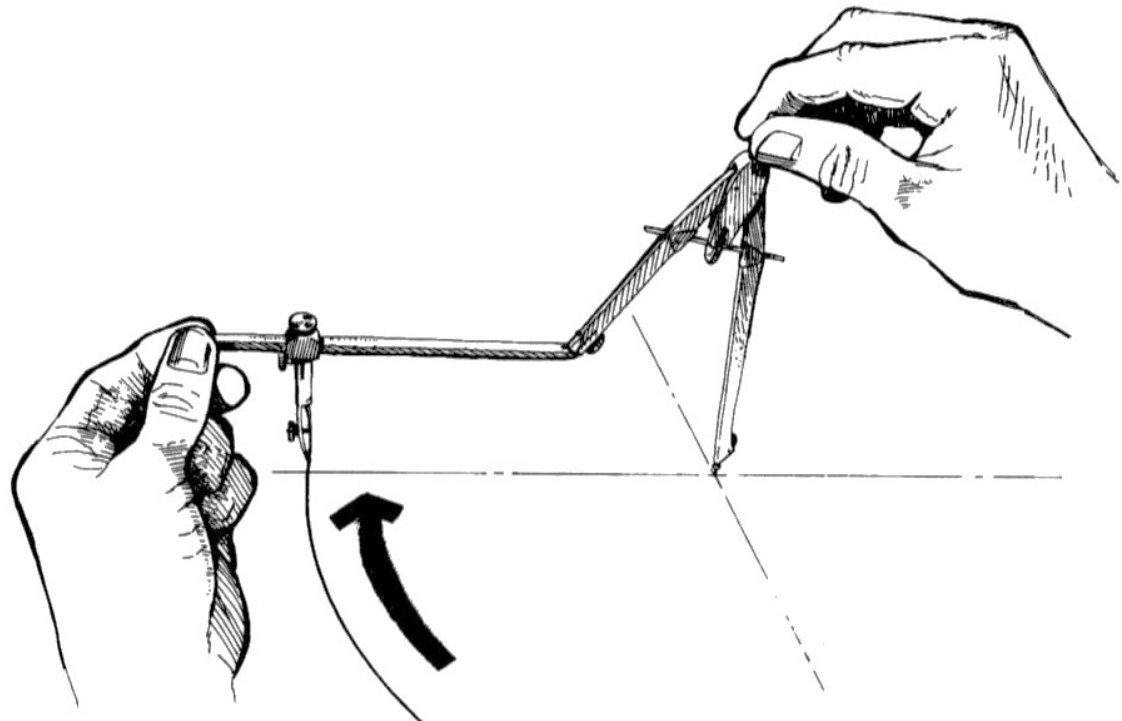
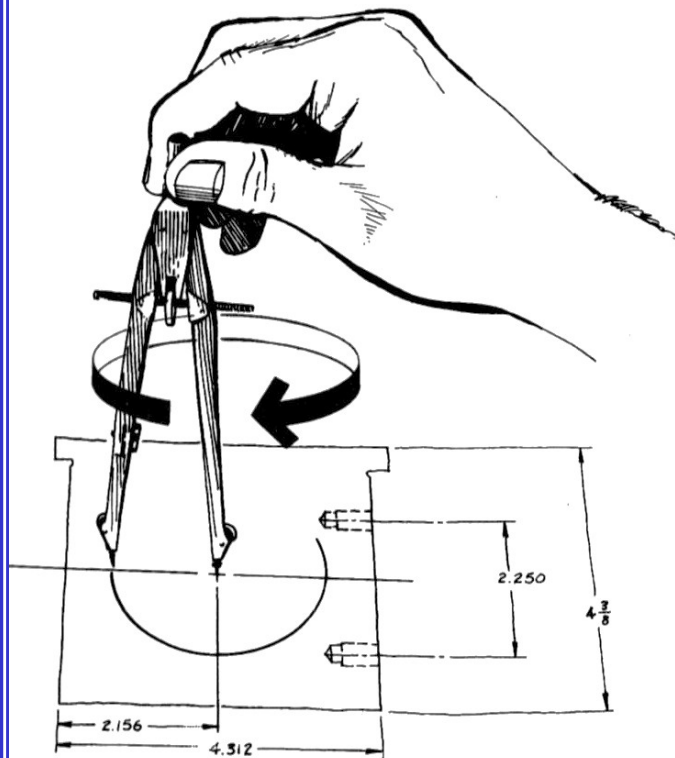
SHARPENING THE COMPASS LEAD



SMALL BOW COMPASSES

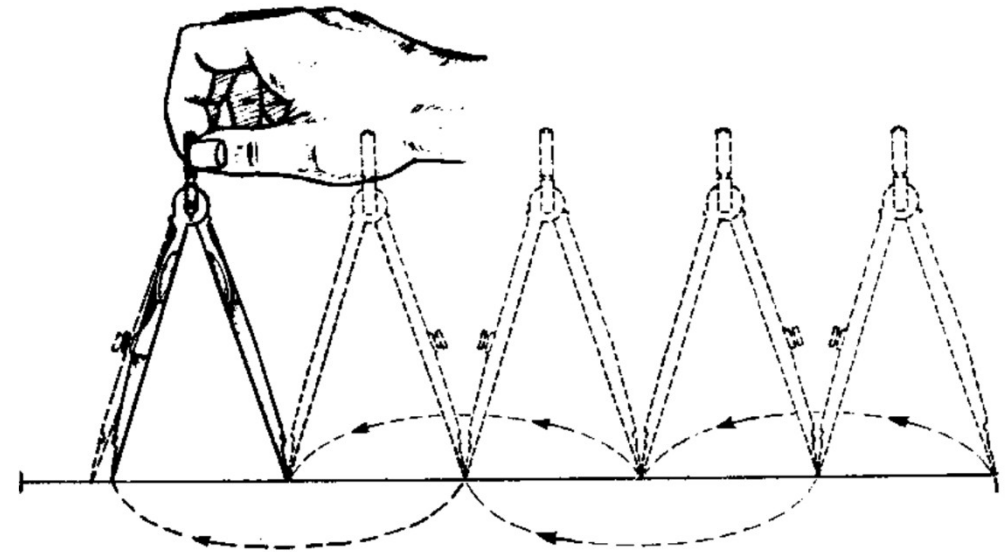
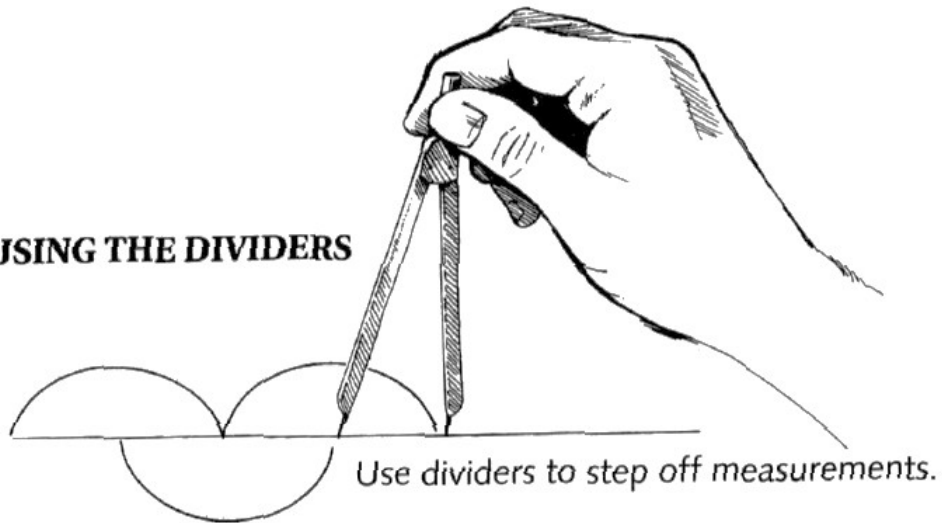


USING THE COMPASS

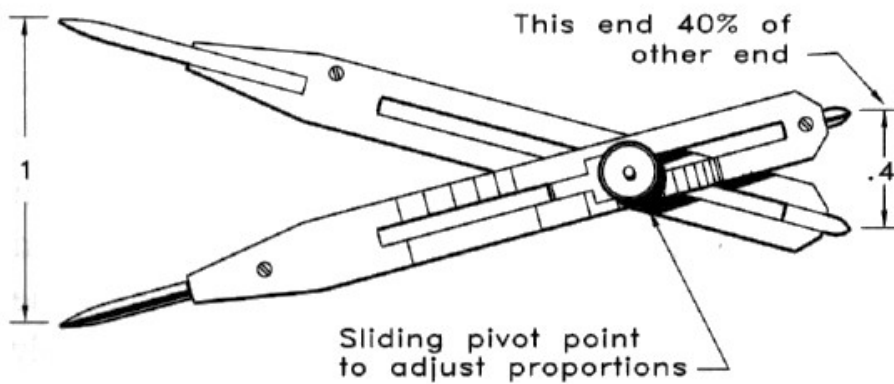


ดีไวเดอร์ Divider

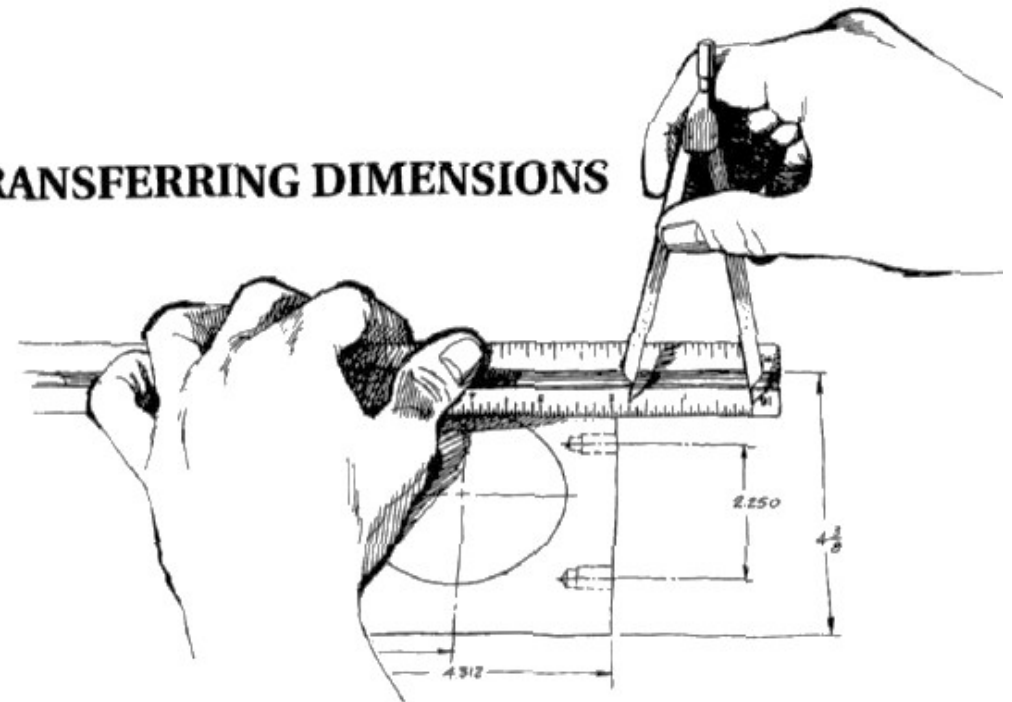
USING THE DIVIDERS



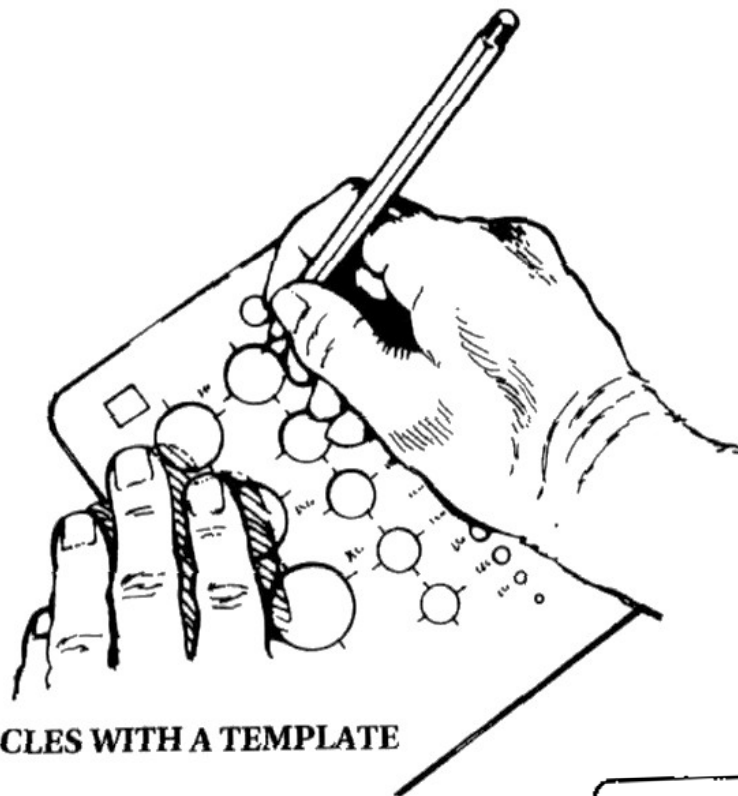
PROPORTIONAL DIVIDERS



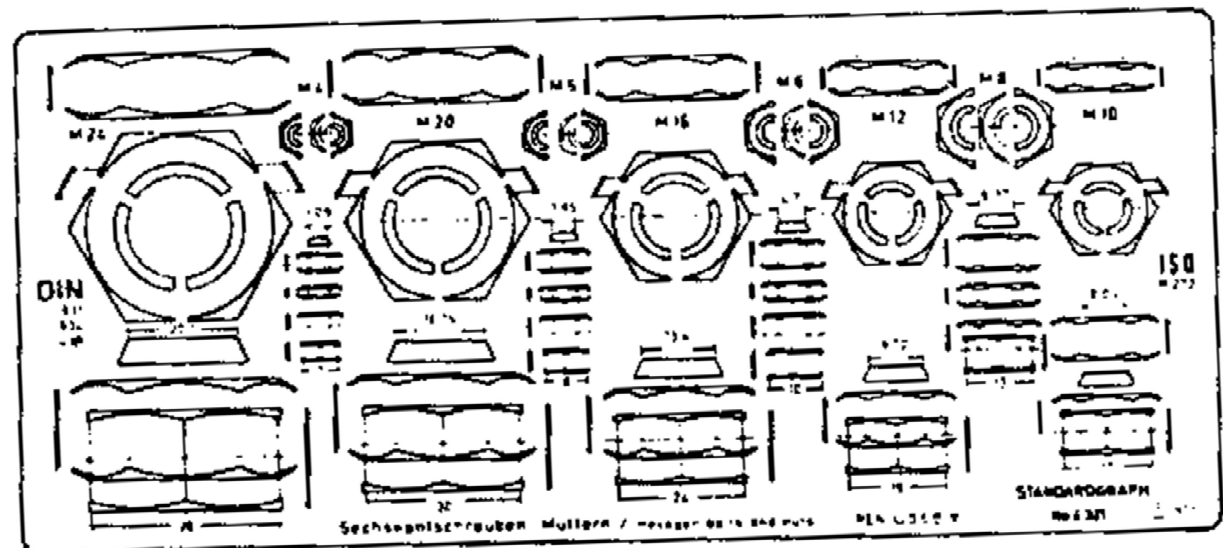
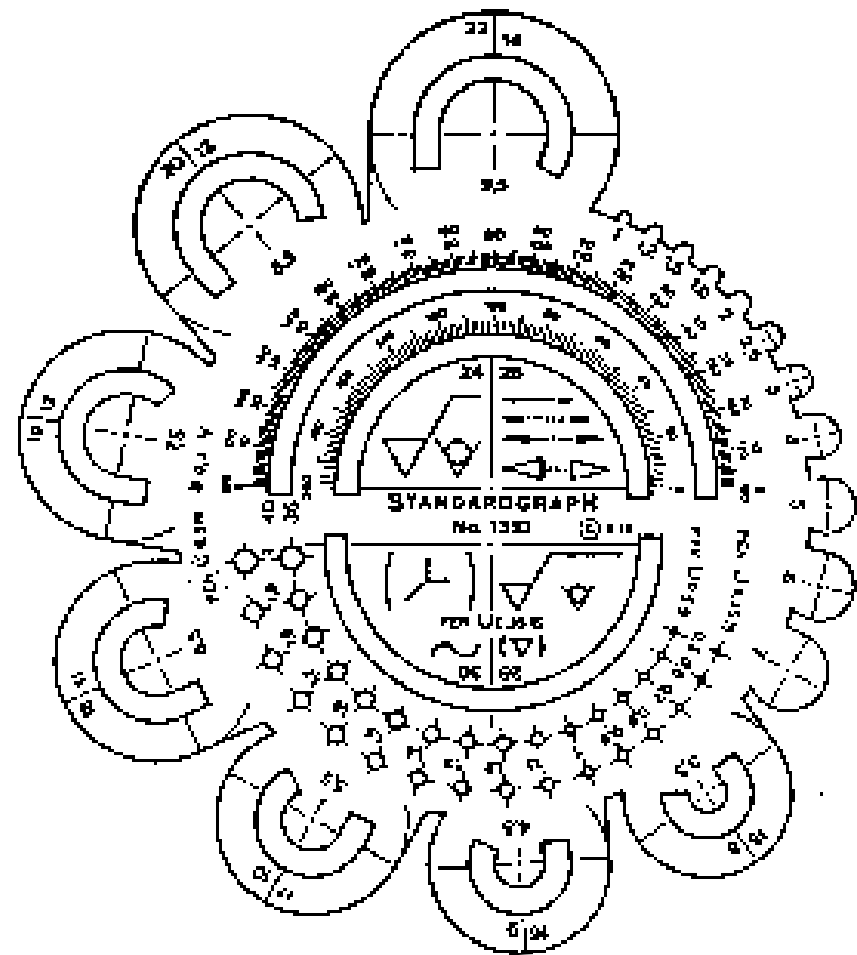
TRANSFERRING DIMENSIONS



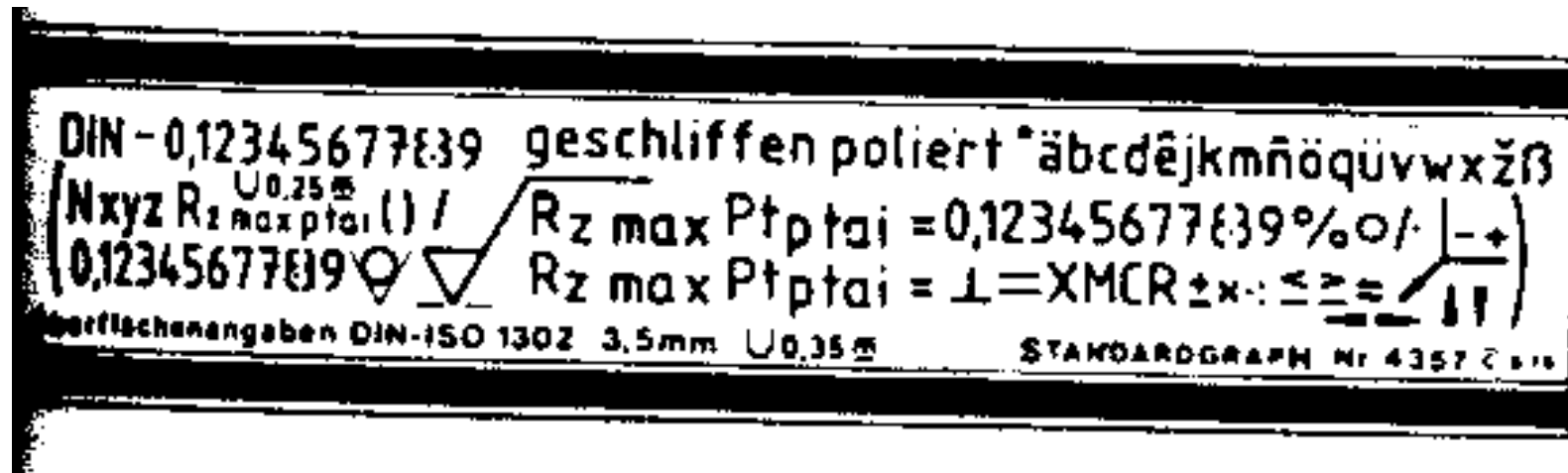
เทมเพลตรูปต่าง ๆ



CIRCLES WITH A TEMPLATE

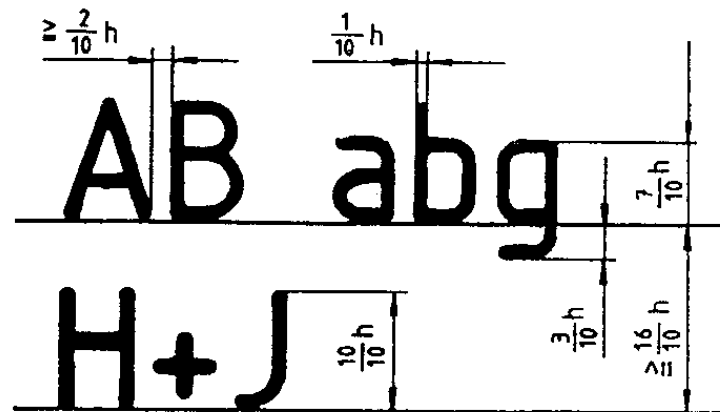


แผ่นรองเขียนตัวอักษร เครื่องช่วยเขียนตัวอักษร



ตัวอักษรแบบตัว

2.5 3.5 5 7 10 14 20



A B C D E F G H I J K L M N O P

Q R S T U V W X Y Z

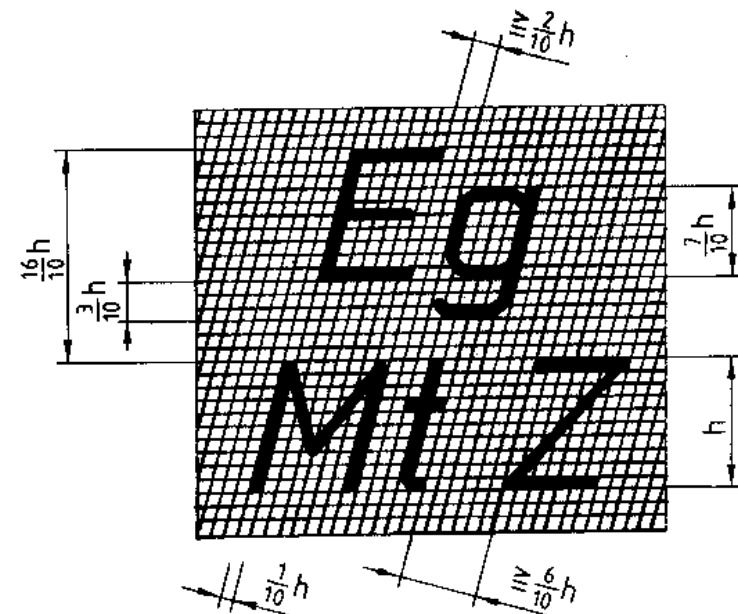
a b c d e f g h i j k l m n o p q

r s t u v w x y z

[(! ? , ; ' " - = + x : √ ° % &)] ∅

0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 I V X

ตัวอักษรแบบตัวเอียง



A B C D E F G H I J K L M N O P

Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q

r s t u v w x y z

[(! ? , ; ' " - = + x : √ ° % &)] ∅

0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 I V X

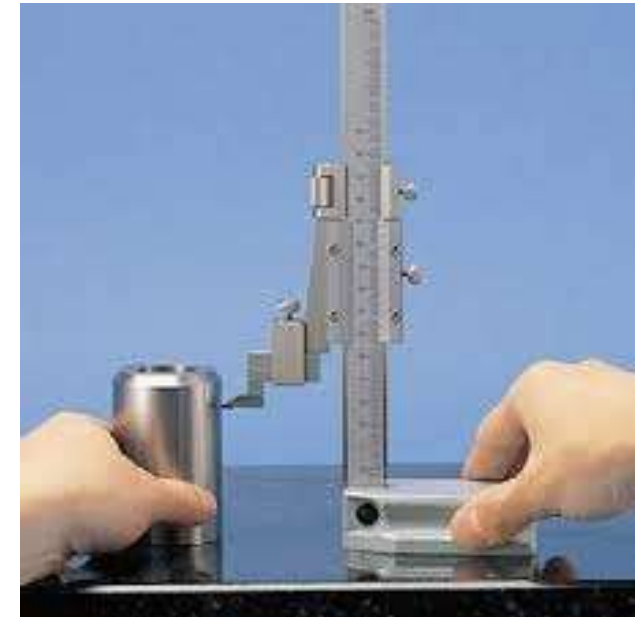
ตลับเมตร



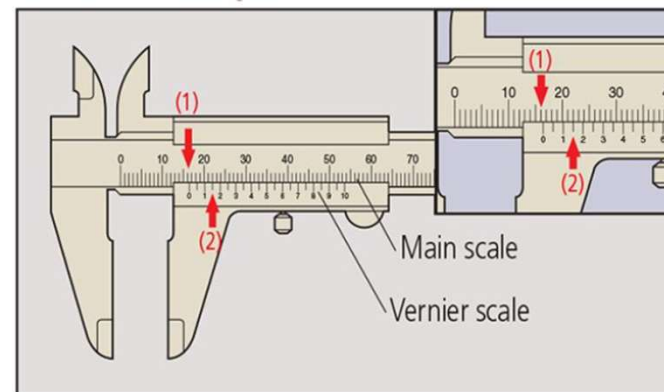
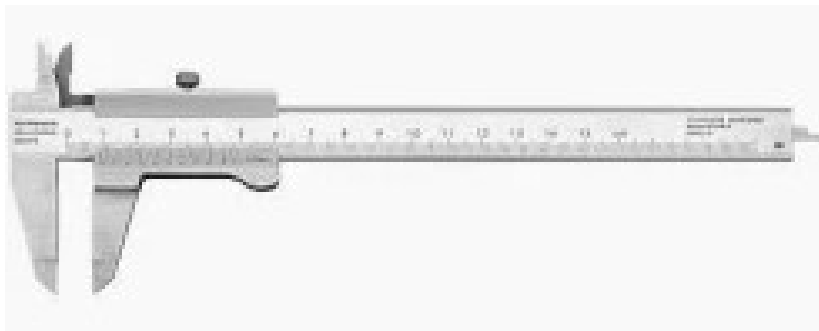
ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)



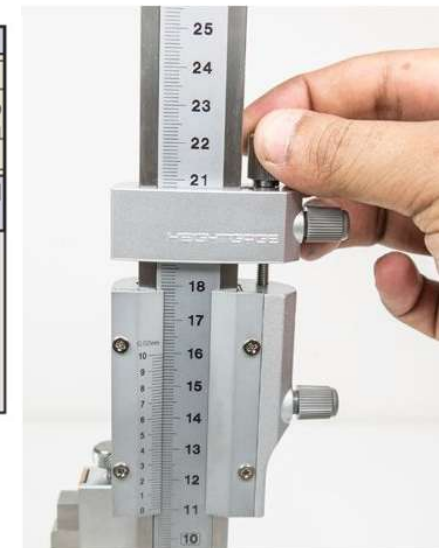
Vernier Height Gage

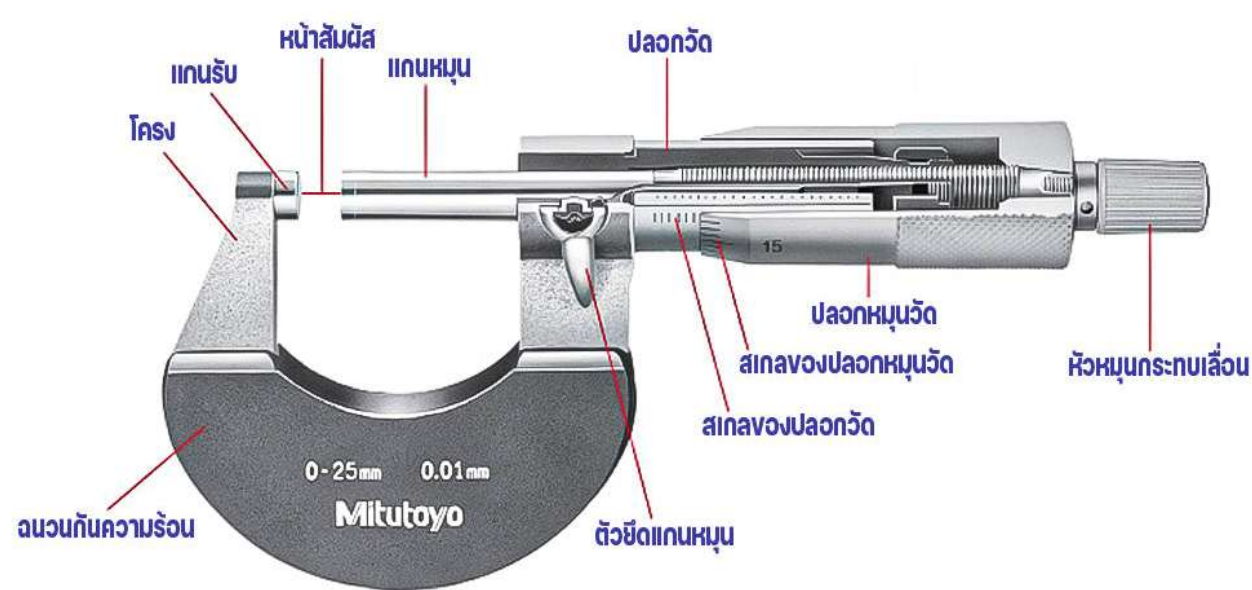


เวอร์เนียแคลิเปอร์ (Vernier Caliper)

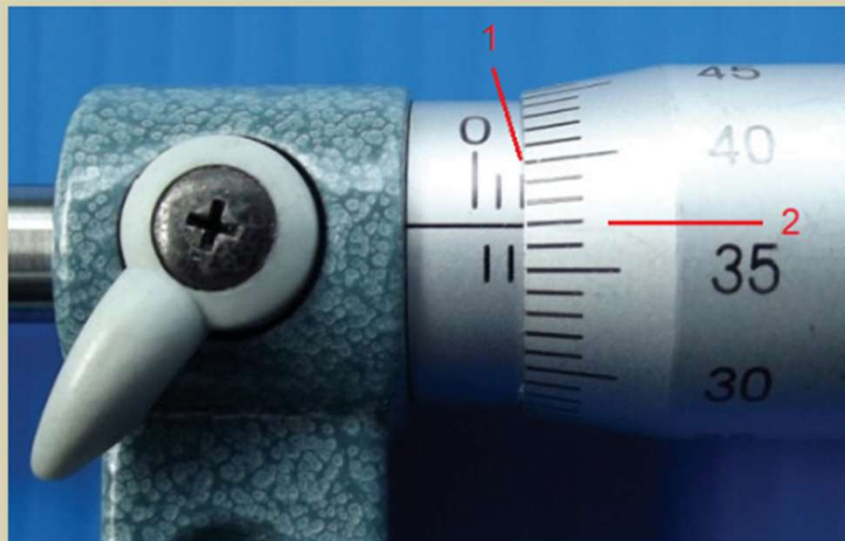


Graduation	0.05mm
(1) Main scale	16 mm
(2) Vernier	0.15 mm
Reading	16.15 mm



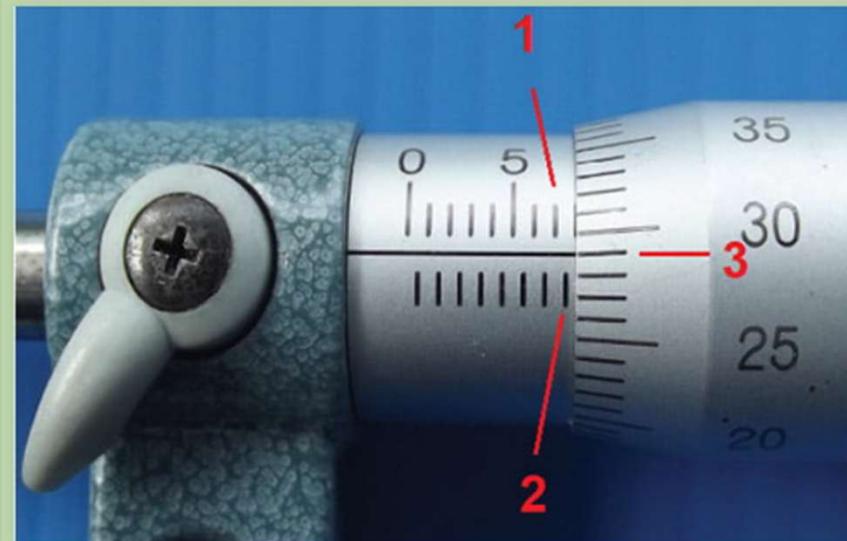


กรณีที่ 1 (ค่าอยู่บนแกนหลัก ด้านบน)

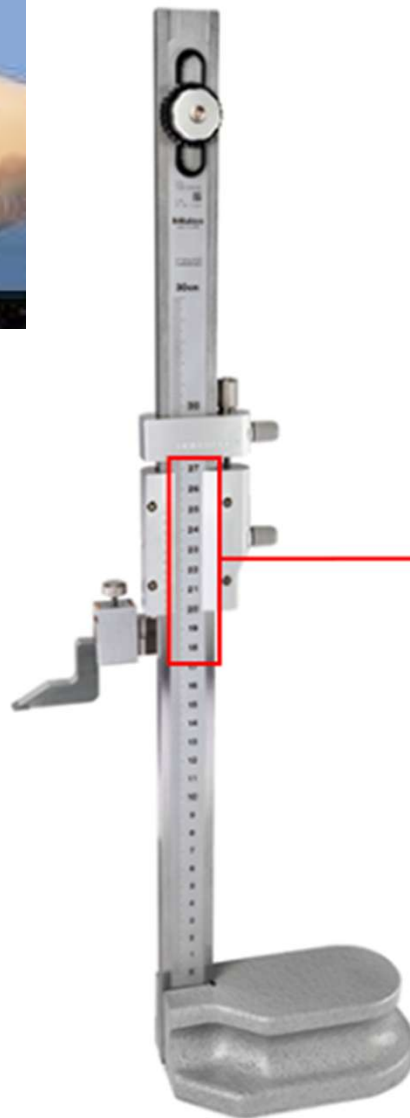
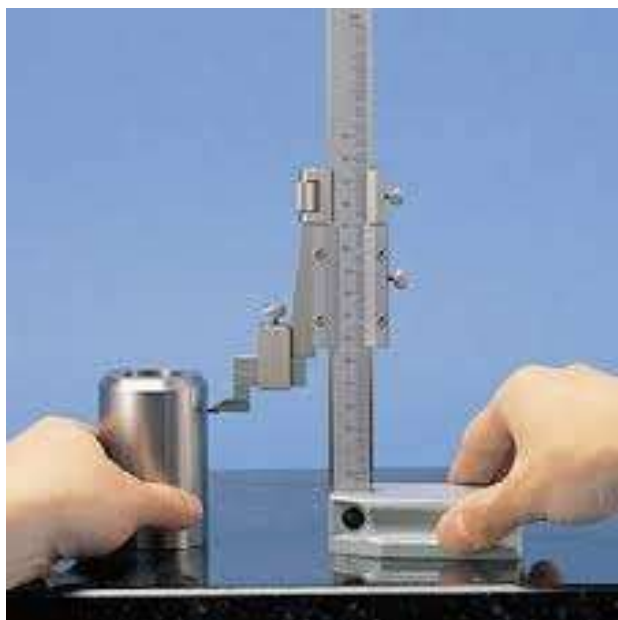


- 1.ตำแหน่งที่ 1 บนแกนหลักอ่านได้ 2 ซีด = **2mm**
- 2.ตำแหน่งที่ 2 บนแกนหมุนอ่านได้ 37 = **0.37mm**
- 3.ผลรวม = $2 + 0.37 =$ **2.37mm**

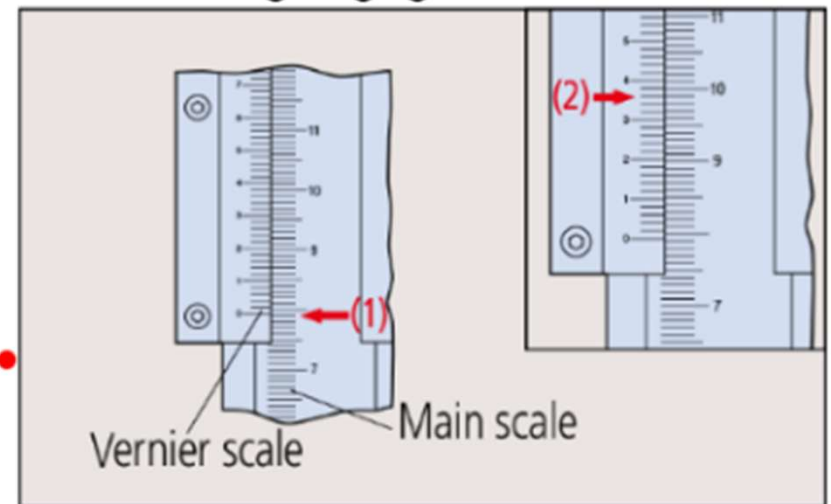
กรณีที่ 2 (ค่าอยู่บนแกน 0.5 ด้านล่าง)



- 1.ตำแหน่งที่ 1 บนแกนหลักอ่านได้ 7 ซีด = **7mm**
- 2.ตำแหน่งที่ 2 บนแกนด้านล่างอ่านได้ 0.5 = **0.5mm**
- 3.ตำแหน่งที่ 3 บนแกนหมุนอ่านได้ 29 = **0.29mm**
- 4.ผลรวม = $7 + 0.5 + 0.29 =$ **7.79mm**



Vernier Height gage



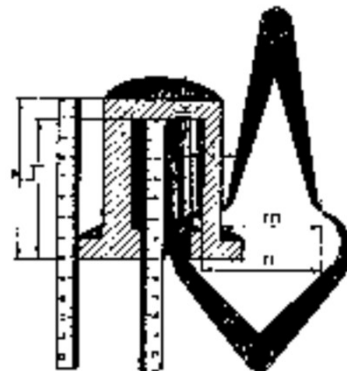
Graduation 0.02 mm

(1) Main scale 79 mm

(2) Vernier 0.36 mm

Reading 79.36 mm

เวอร์เนียร์วัดนอก , เวอร์เนียร์วัดใน

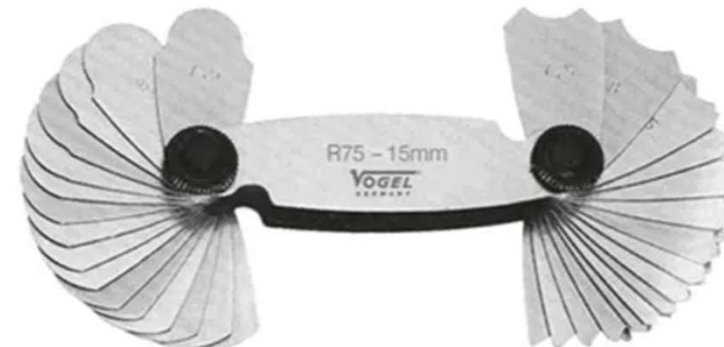


หิวัดเกลียว

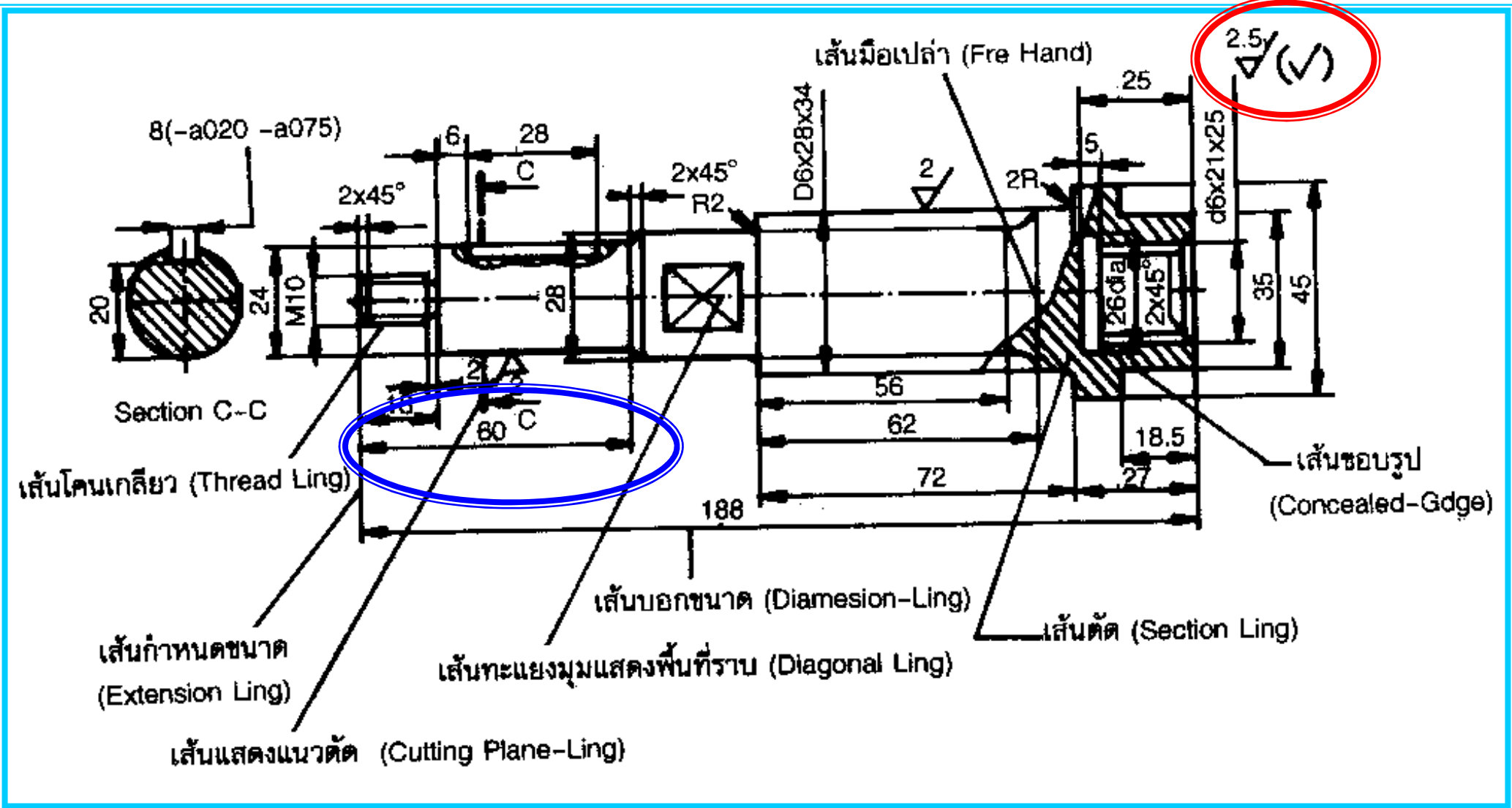
Screw Pitch Gauge



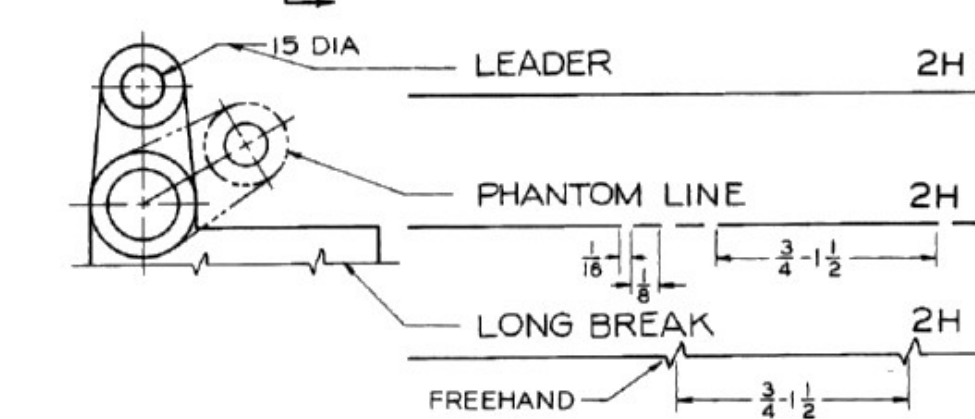
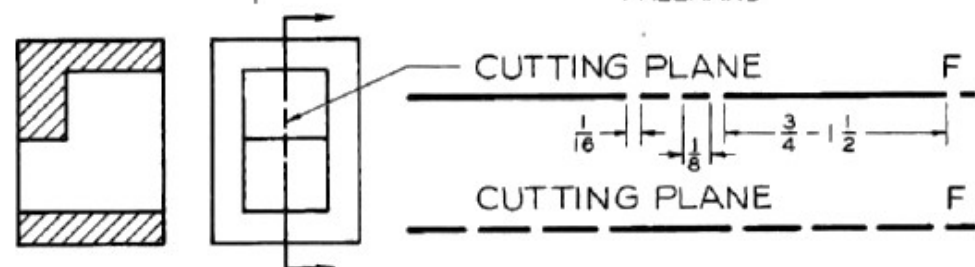
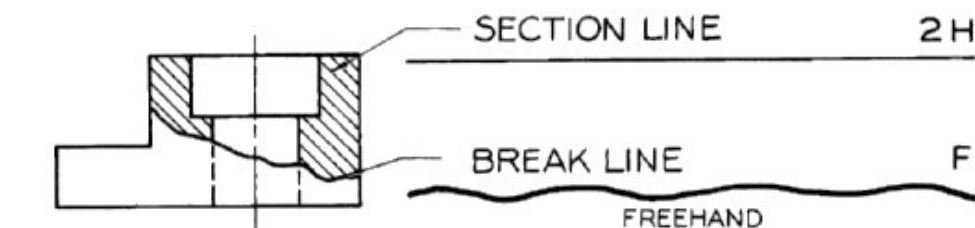
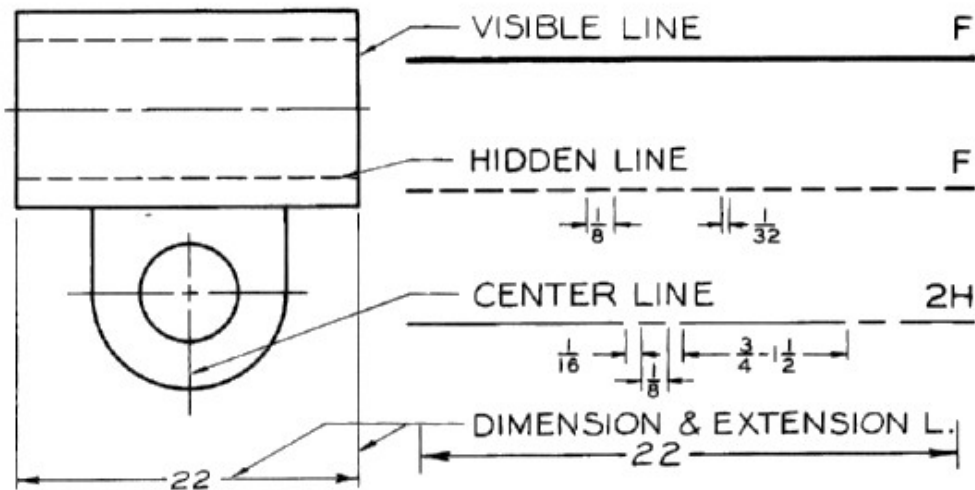
เกจวัดรัศมีโค้ง



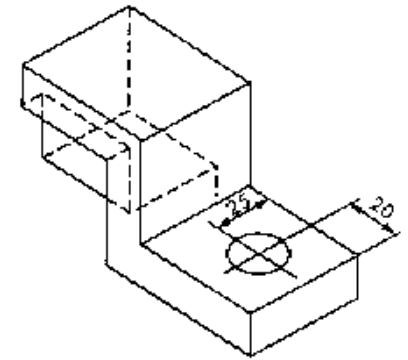
องค์ประกอบในงานเขียนแบบทางวิศวกรรม



ALPHABET OF LINES



A		0.5
B		0.25
C		0.35
D		0.5
E		0.25
F		0.25



- เส้นเต็ม หรือ เส้นขอบรูป

Continuous line (หนัก A, เบา C)

- เส้นประ Dashed line (C)

- เส้นศูนย์กลางใหญ่ Center line หรือ

เส้นลูกโซ่ใหญ่ Chain line

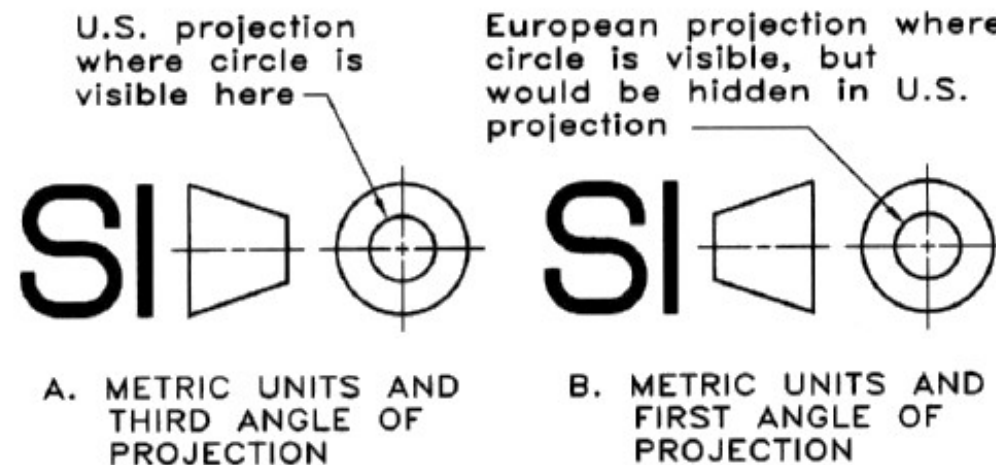
(หนัก D, เบา E)

- เส้นมือเปล่า Free hand line (F)

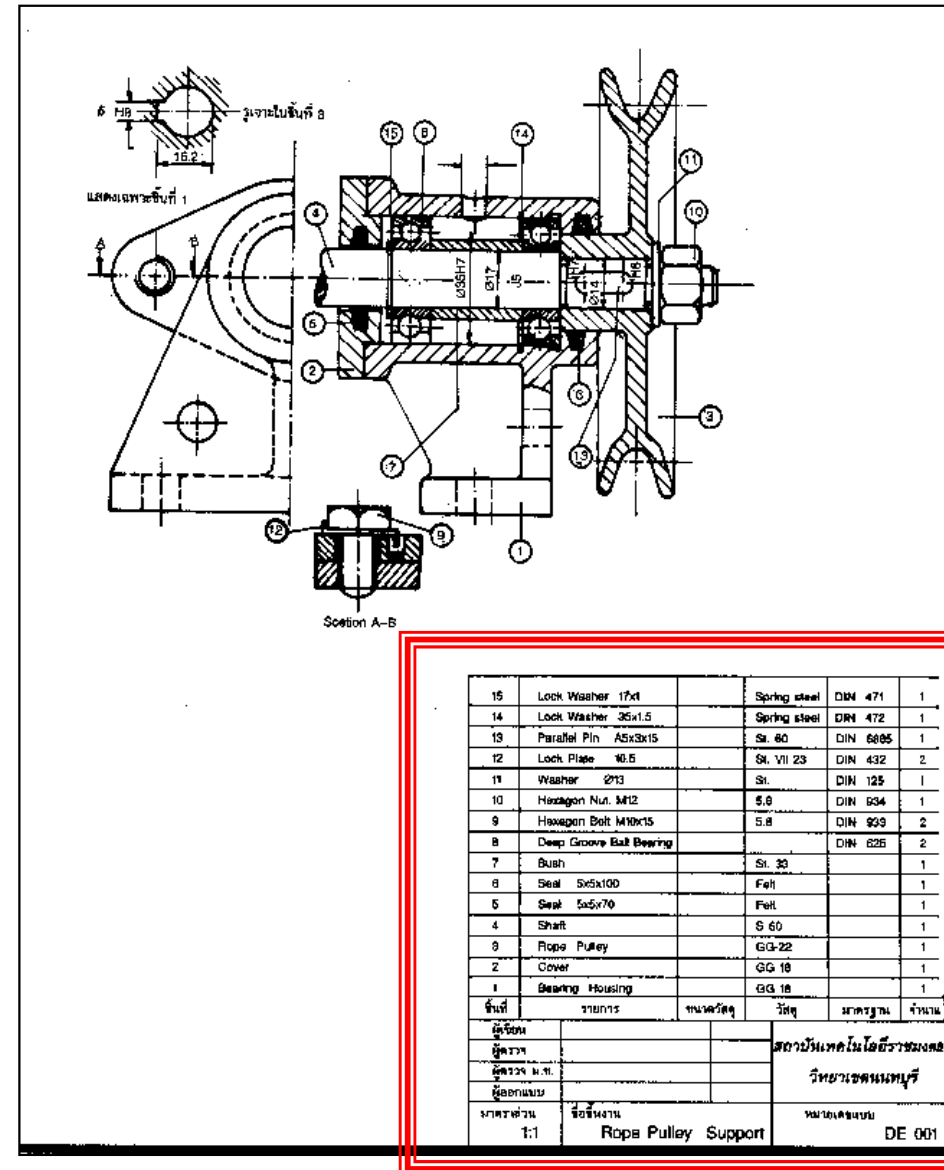
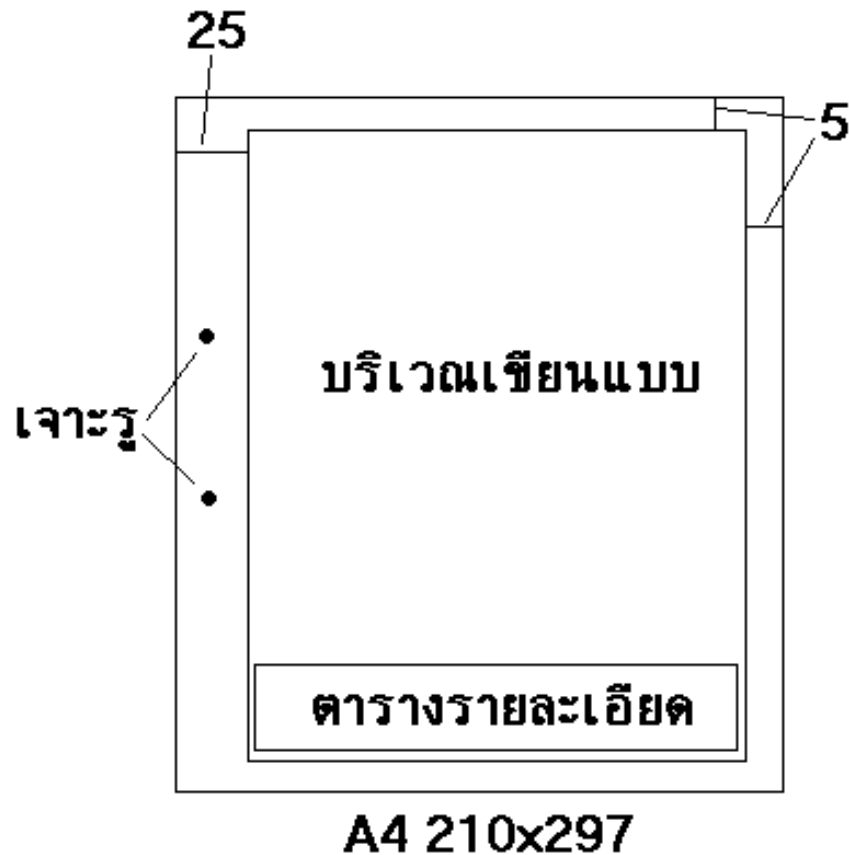
ความหนาของเส้น ย่อลงในโมโครฟิล์ม

ชุด 1	0.13	0.18	0.25	0.35	0.5	0.7	1.0	1.4	(6กลุ่ม)
	กลุ่ม	0.35	(A,D)	0.18	(D,E,F)	0.25	(C)		
	กลุ่ม	0.5	(A,D)	0.25	(D,E,F)	0.35	(C)	...	
ชุด 2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	(4 กลุ่ม)
	กลุ่ม	0.3	(A,D)	0.1	(D,E,F)	0.2	(C)		
	กลุ่ม	0.5	(A,D)	0.2	(D,E,F)	0.3	(C)	...	

THE SI SYMBOL



หน้ากระดาษเขียนแบบ



ตารางรายละเอียดแบบ

การพับกระดาษเข้าเล่ม

มาตรฐานการพับกระดาษ

A0 = 841 x 1189 (mm²)

A1 = 594x841

A2 = 420x841

A3 = 297x420

A4 = 210x297

A5 = 148x210

A6 = 105x148

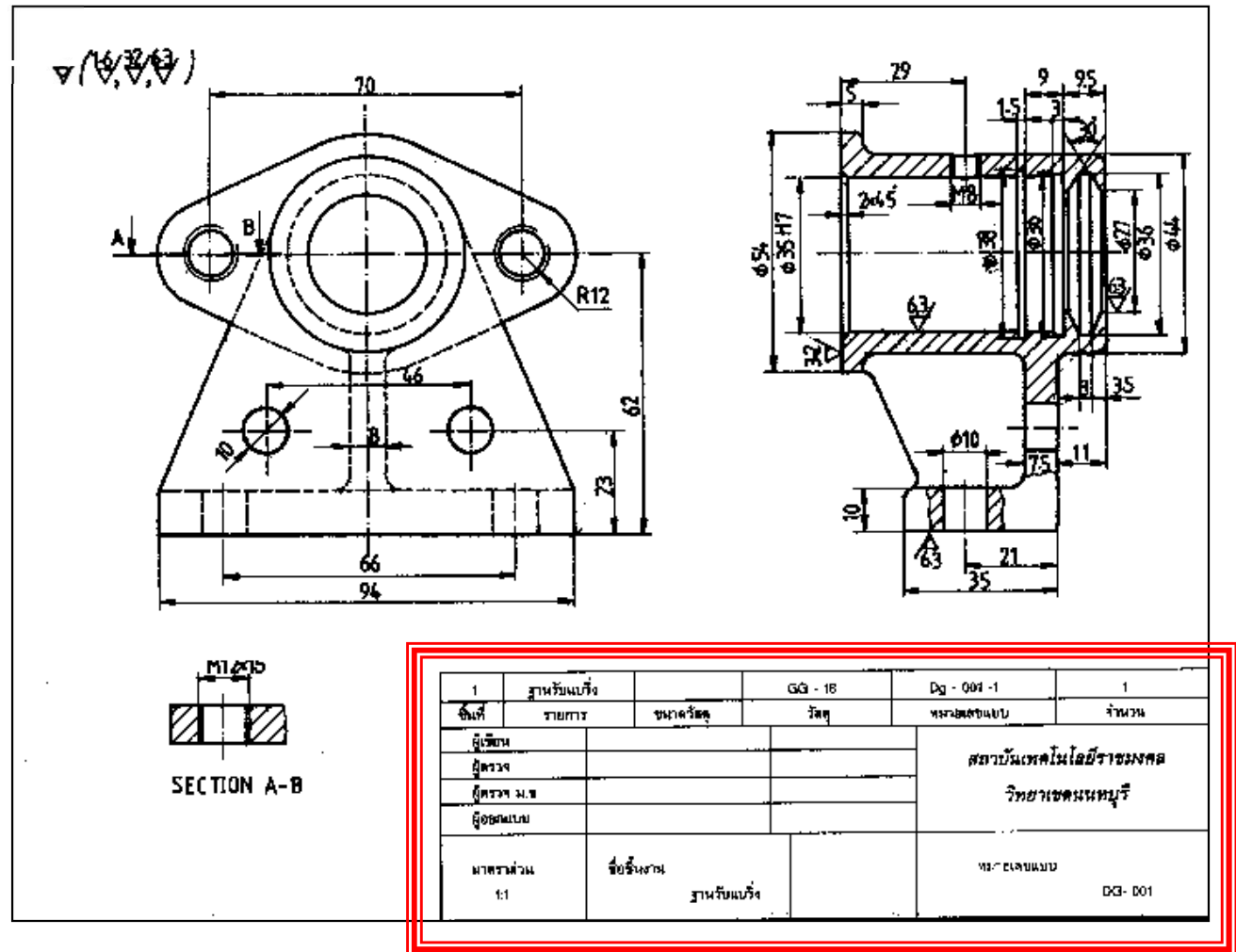
A1 594 × 841			
A2 420 × 594			
A2 420 × 594			
A3 297 × 420			

ตารางรายละเอียด

แสดงรายละเอียดที่
จำเป็น

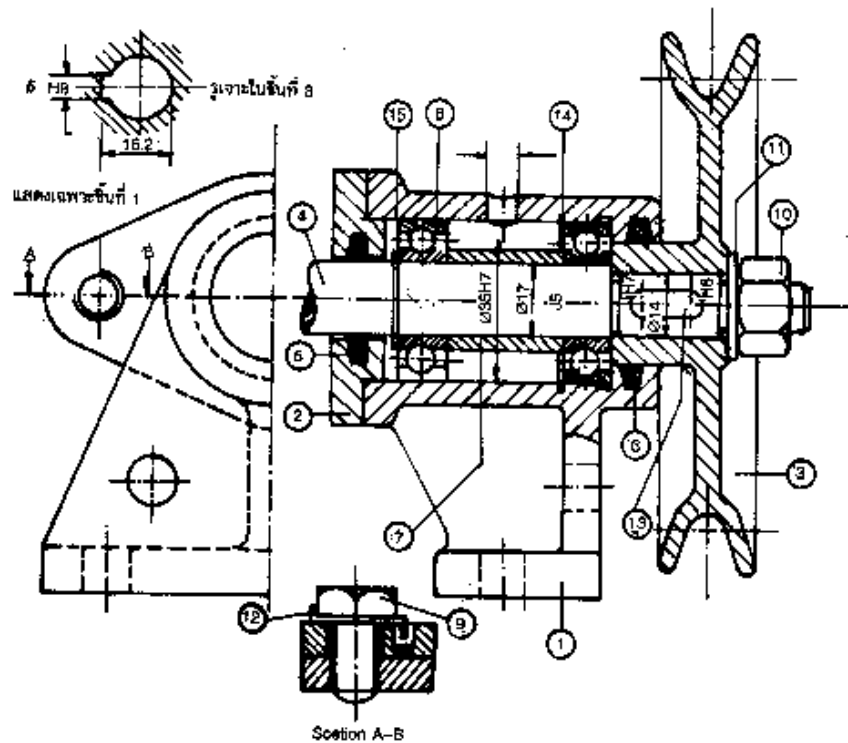
- ชื่อผู้เขียน
ผู้ออกแบบ
ผู้ตรวจ

- หมายเลขแบบ , วัสดุ
- วันที่เขียนแบบ , แก้ไข
- มาตรฐาน
- ข้อกำหนดเฉพาะ
- คุณภาพผิว , พิกัด
ความเพี้ยน
อื่นๆ



มาตรฐานที่ใช้ในงานเขียนแบบ DIN ISO 5455

ส่วนจริง 1:1
ขยาย 50:1 5:1 20:1 2:1 10:1
ย่อ 1:2 1:20 1:200 1:2,000
1:5 1:50 1:500 1:5,000
1:10 1:100 1:1,000 1:10,000



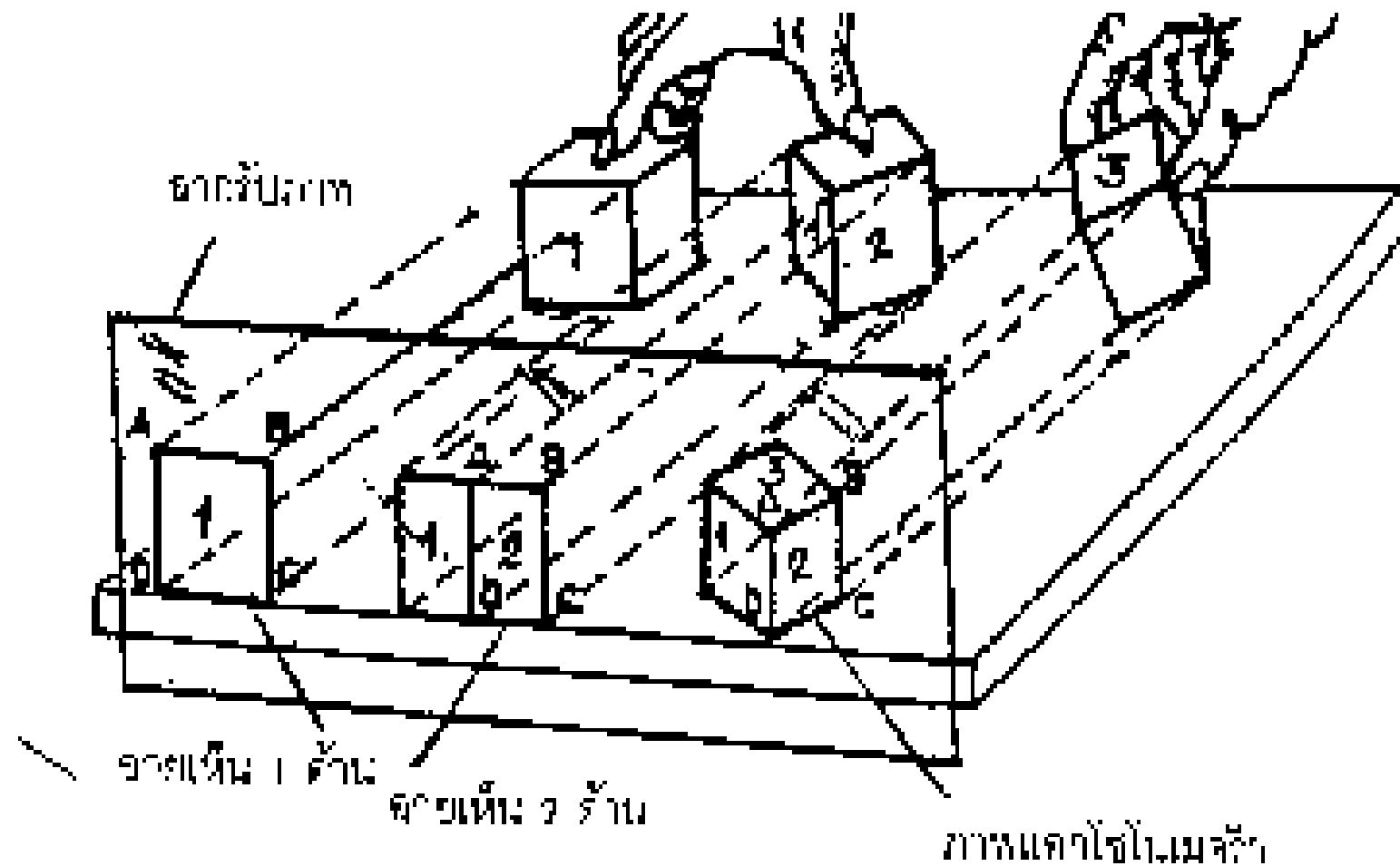
15	Lock Washer 17x1		Spring steel	DIN 471	1
14	Lock Washer 35x1.5		Spring steel	DIN 472	1
13	Parallel Pin A5x3x15		St. 60	DIN 6805	1
12	Lock Plate 10.5		St. VII 23	DIN 432	2
11	Washer 213		St.	DIN 125	1
10	Hexagon Nut M12		S. 6	DIN 934	1
9	Hexagon Bolt M10x15		S. 8	DIN 933	2
8	Deep Groove Ball Bearing			DIN 625	2
7	Bush		St. 33		1
6	Seal 5x5x100		Felt		1
5	Seal 5x5x70		Felt		1
4	Shaft		S 60		1
9	Rope Pulley		GG-22		1
2	Cover		GG 18		1
1	Bearing Housing		GG 18		1

ผู้จัดทำ		สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผู้ตรวจ		วิทยาเขตนนทบุรี
ผู้ตรวจ ผ.ท.		
ผู้ออกแบบ		
ภาคเรียน	ปีการศึกษา	หน้าและขอบ
1:1	Rope Pulley Support	DE 001

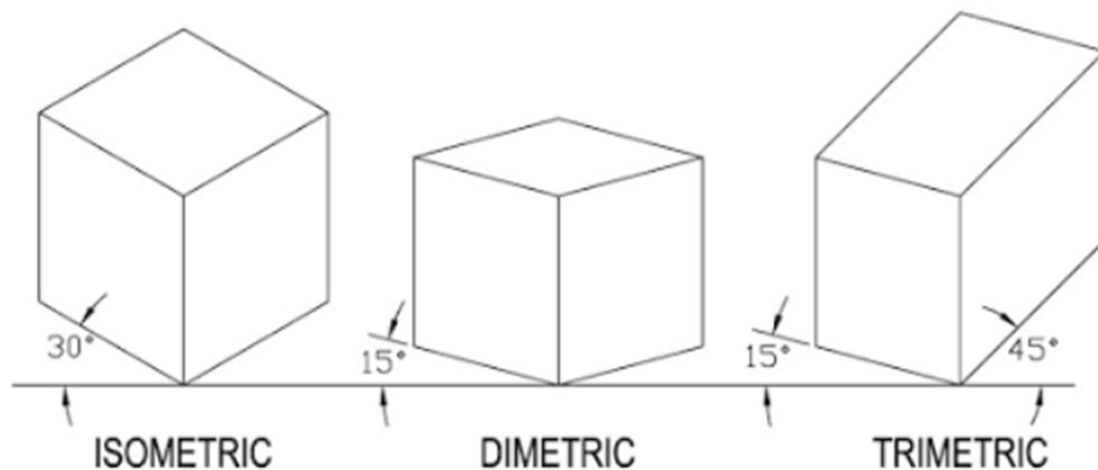
ตาราง

- รายการชิ้นส่วนของแบบ
- วัสดุ
- จำนวนที่ใช้
- หมายเลขแบบย่อยของชิ้นงาน
- อื่นๆ

1. แอกโซโนเมตริก (Axonometric



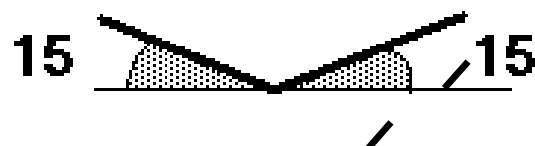
AXONOMETRIC PROJECTIONS



2. ออบลิค Oblique Projection

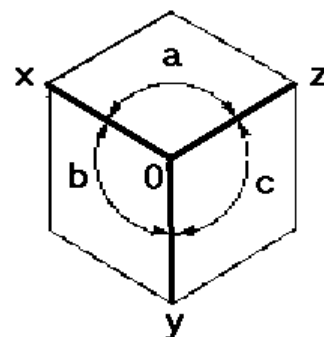


ไอโซเมตริก Isometric Drawing

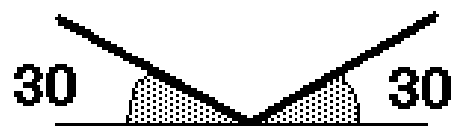


$$\angle a = \angle b = \angle c$$

$$ox = oy = oz$$

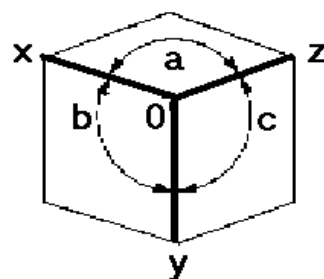


ไดเมตริก Dimetric Drawing



$$\angle a \neq \angle c = \angle b$$

$$ox = oy = oz$$

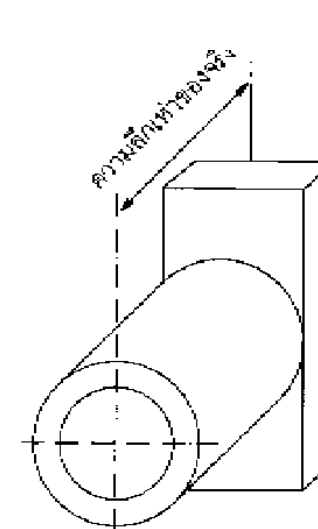
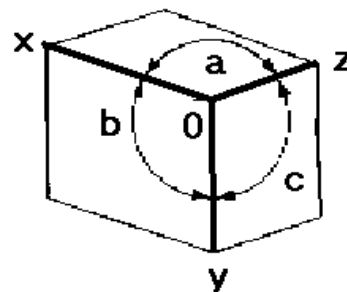


ไตรเมตริก Trimetric Drawing



$$\angle a \neq \angle c \neq \angle b$$

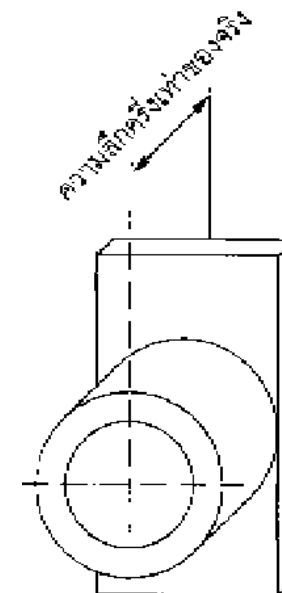
$$ox \neq oy \neq oz$$



คาวาเลียร์

Cavalier

1 : 1 : 1



คาบิเนต

คาบิเนต

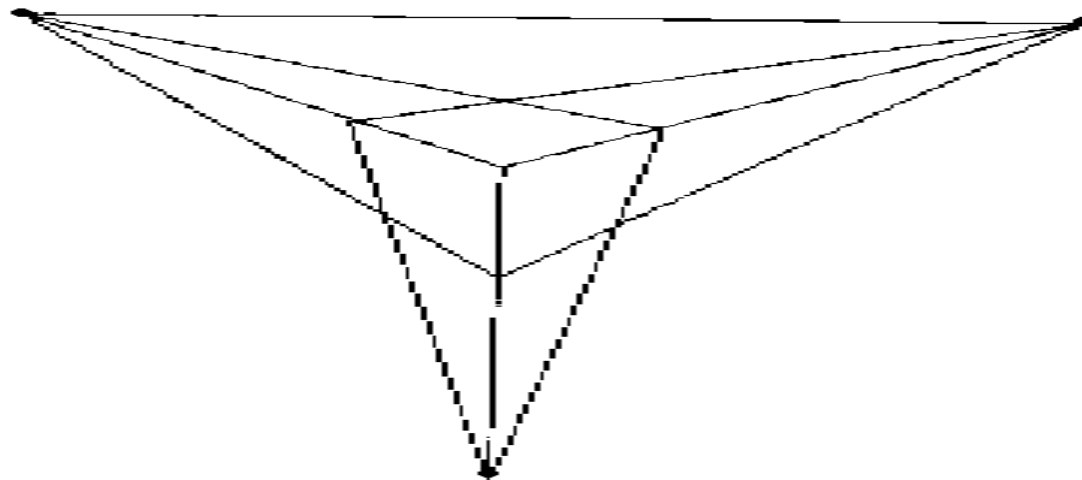
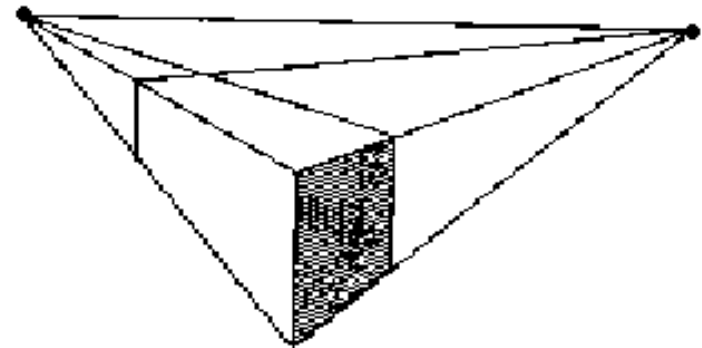
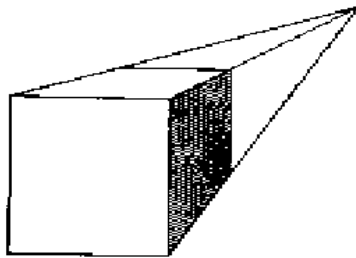
Cabinet

1 : 1 : 2

3. เพอร์สเปกทีฟ Perspective Projection

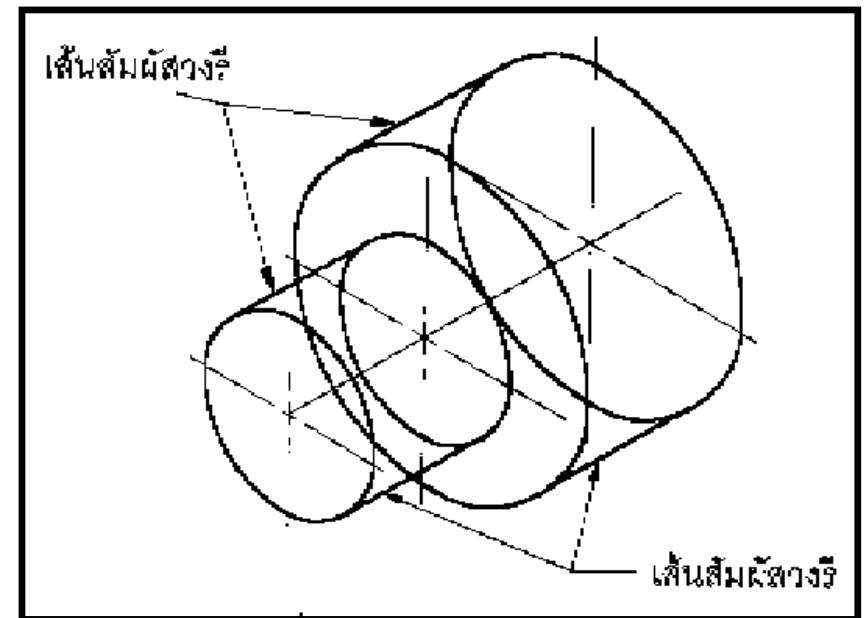
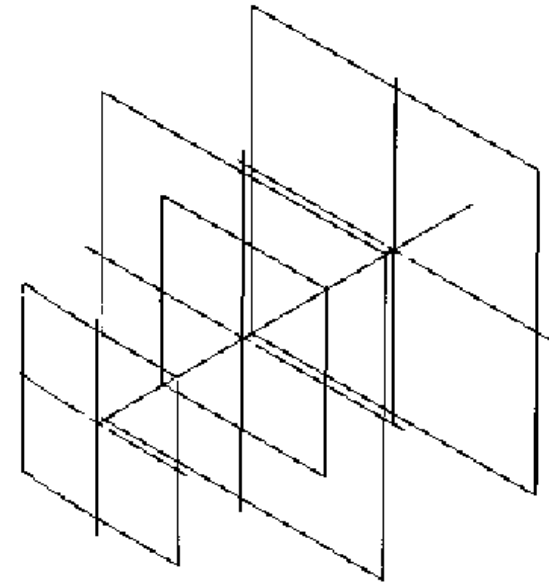
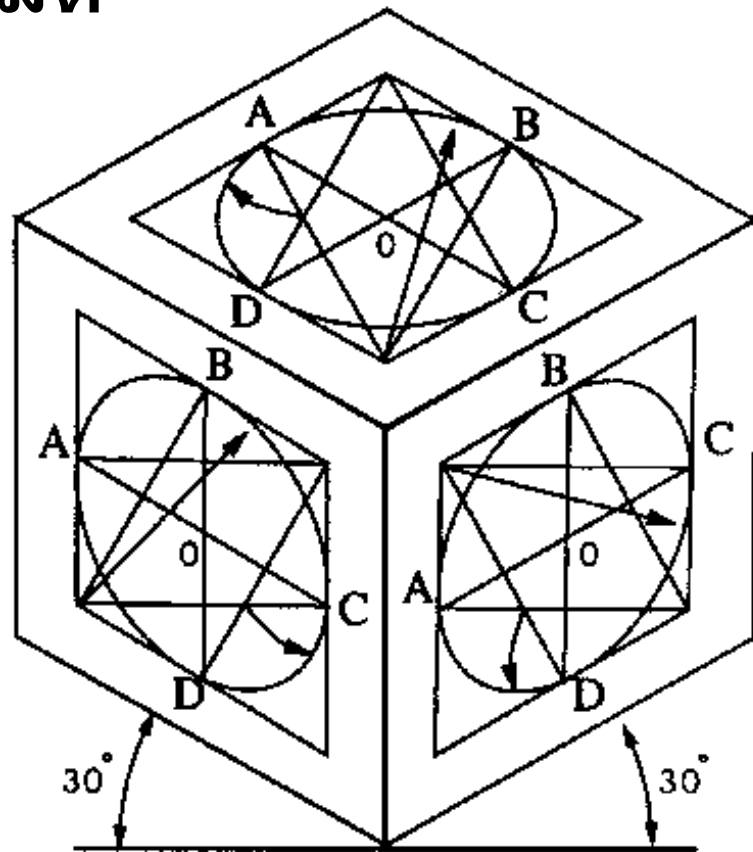
เพอร์สเปกทีฟ 1 จุด 2

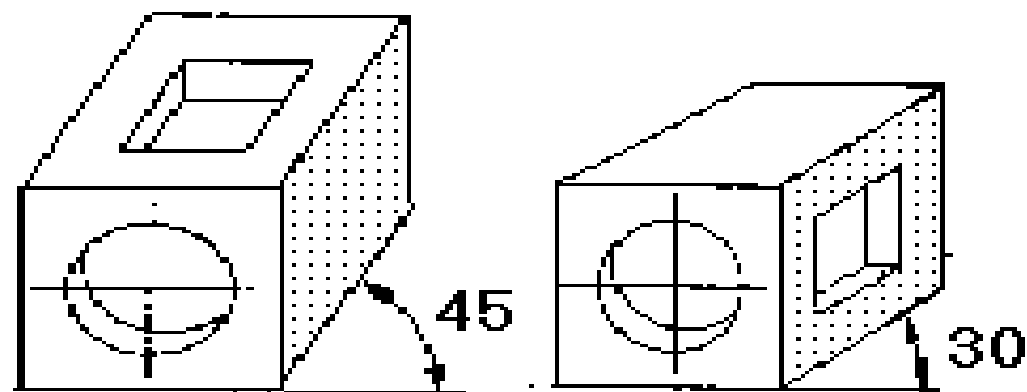
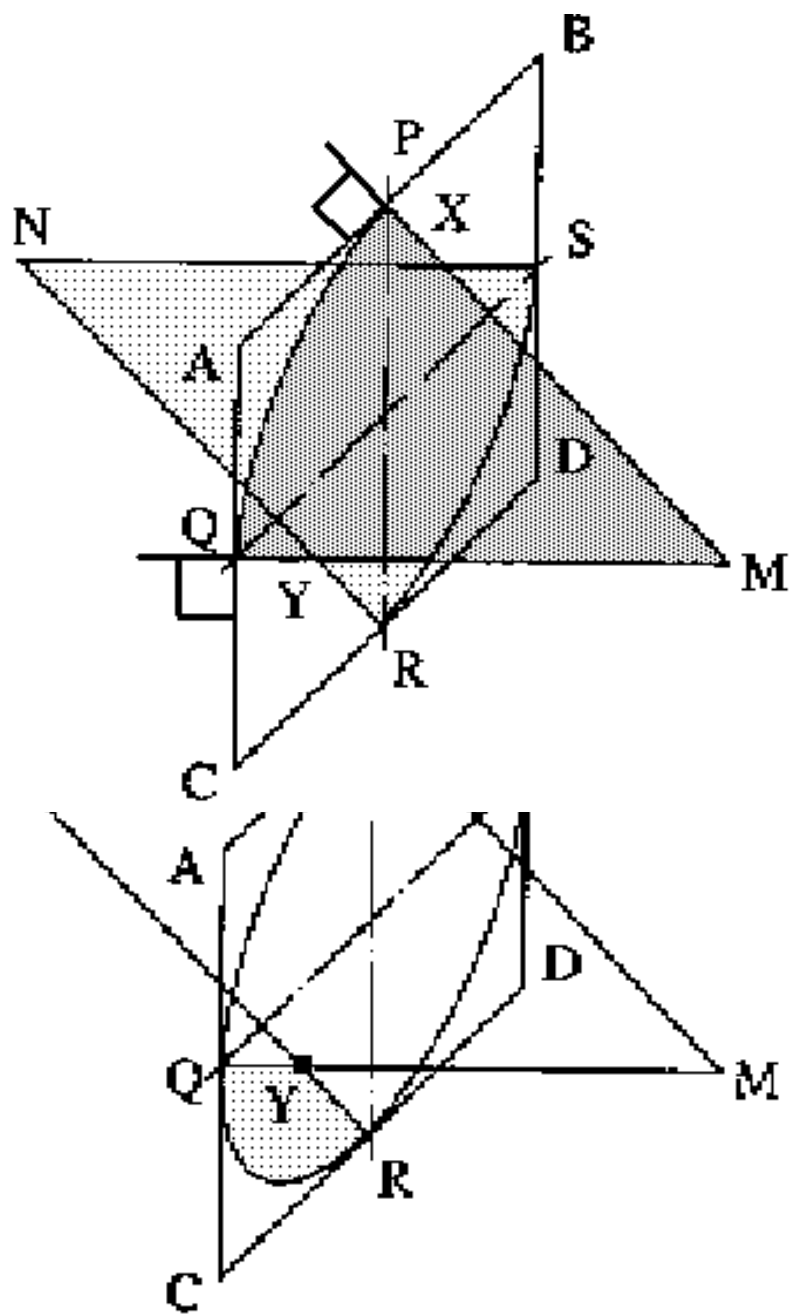
จุด 3 จุด



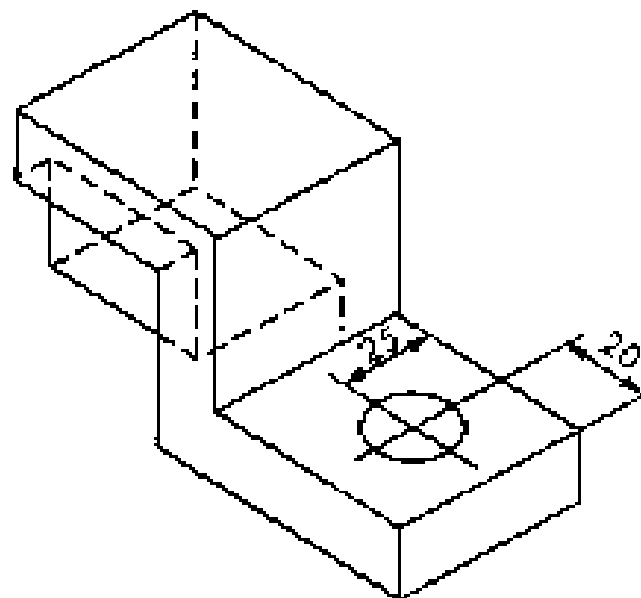
การเขียนวงกลมในภาพสามมิติ

มิติ

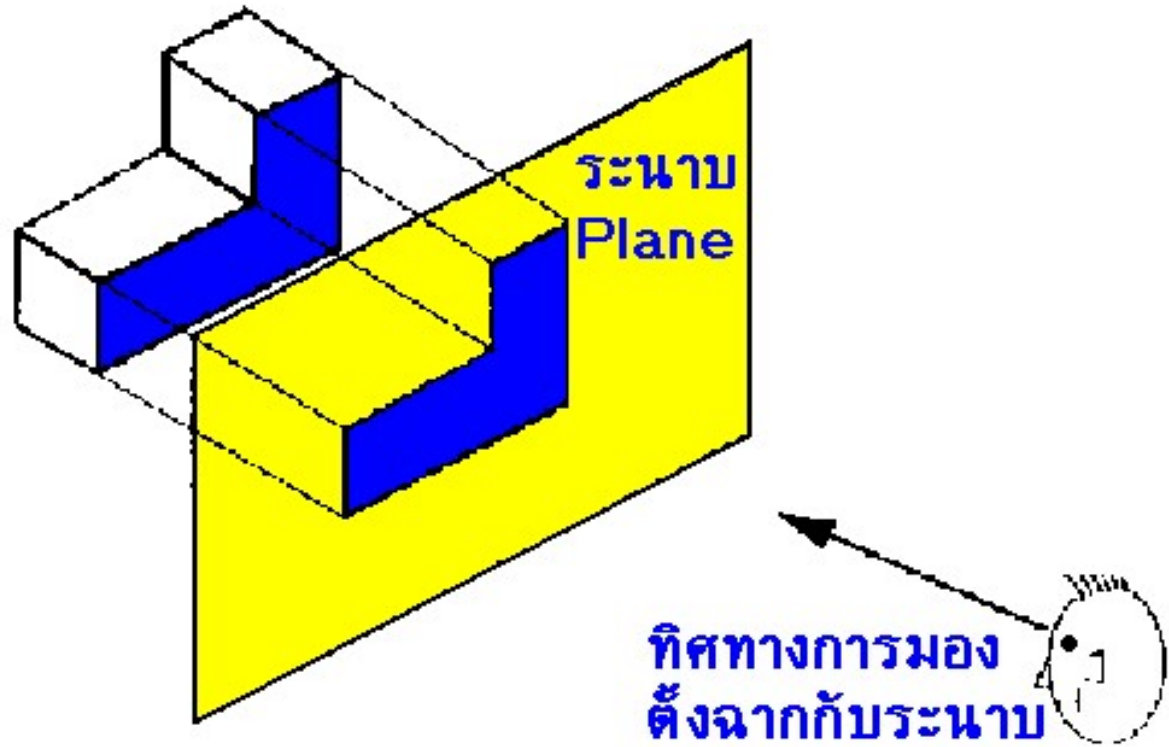
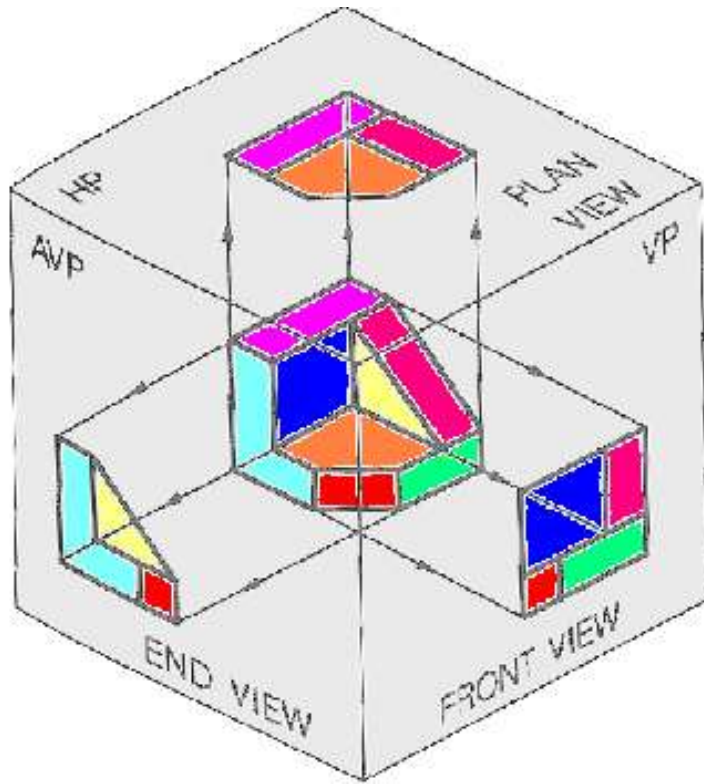




การแสดงส่วนที่ถูกบัง
(ไม่นิยม เฉพาะสลับชั้น)



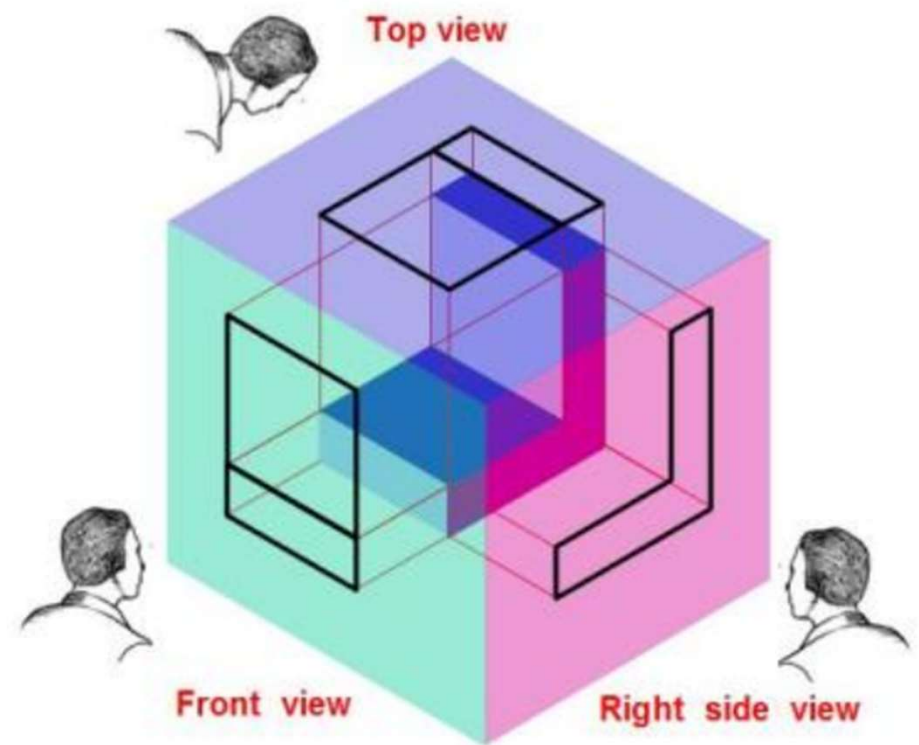
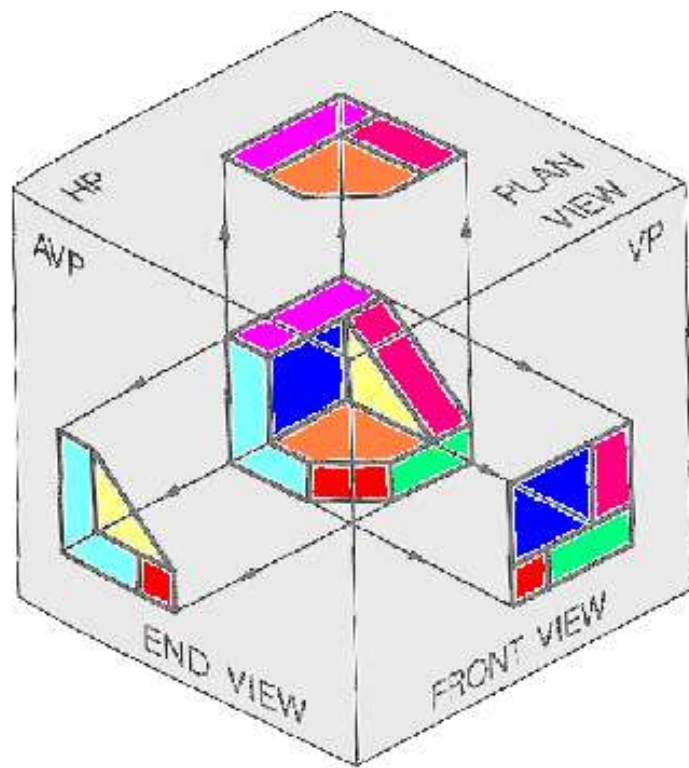
ภาพถ่าย Orthographic Projection



ภาพที่เกิดจากการฉายภาพของวัตถุบนระนาบรับภาพ

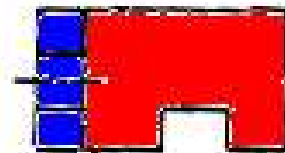
โดยที่เส้นฉายขนานกันทุกเส้น

ซึ่งทำให้ภาพที่ได้บนระนาบรับภาพมีขนาดเท่ากับวัตถุ



ระนาบระดับ

Top View



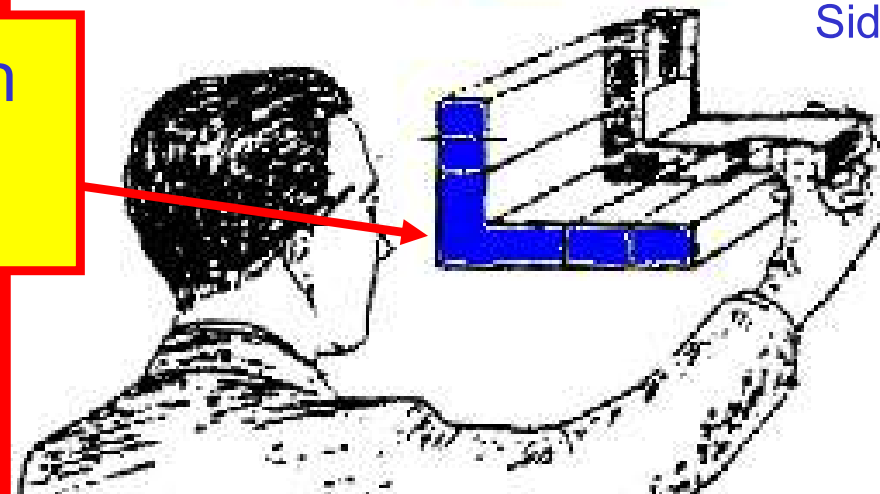
ระนาบด้านข้าง

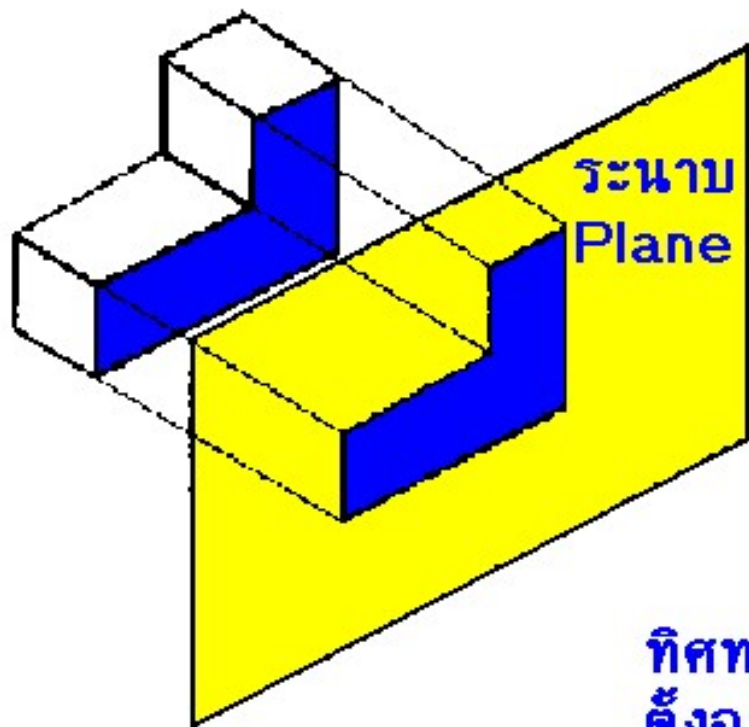
Side View



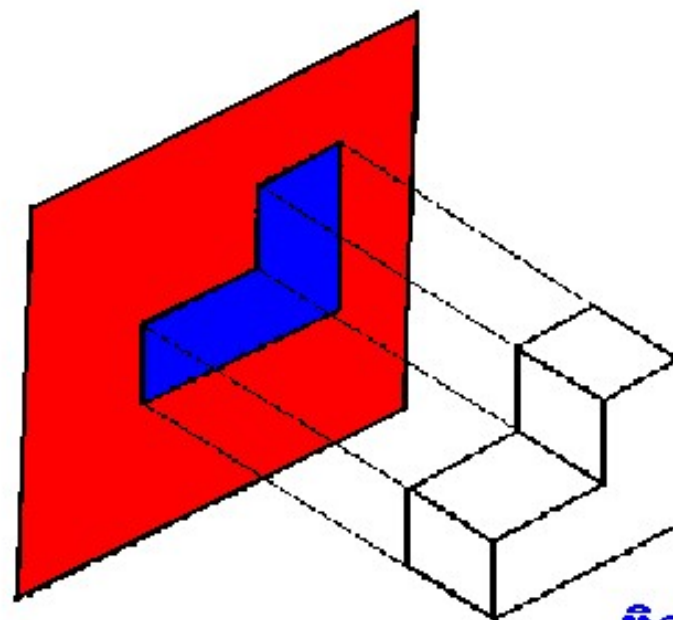
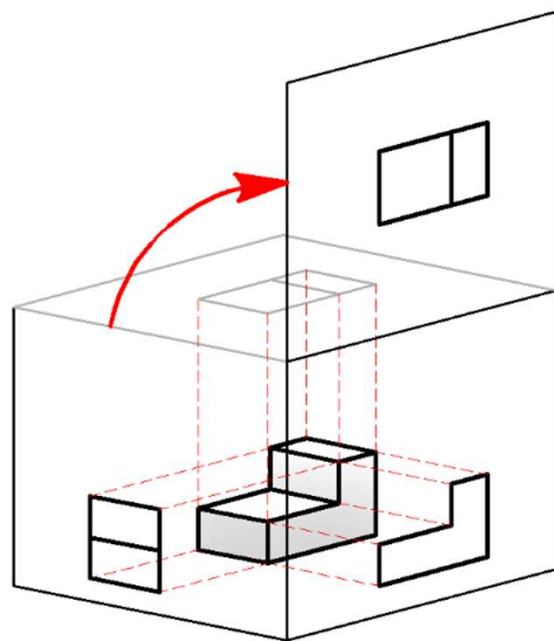
ระนาบด้านหน้า

Frontal View



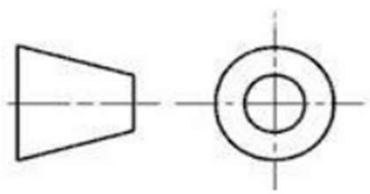


ทิศทางการมอง
ตั้งฉากกับระนาบ



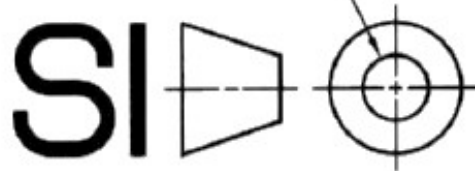
ทิศทางการมอง
ตั้งฉากกับระนาบ





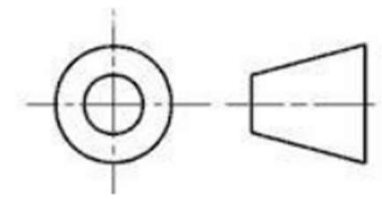
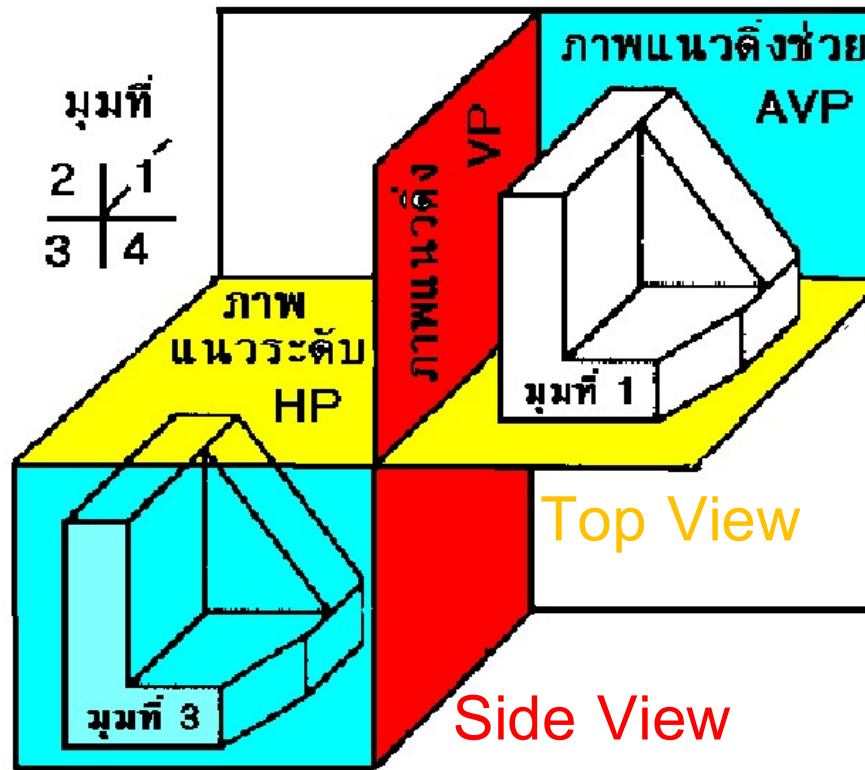
สัญลักษณ์ของมุมที่ 3

U.S. projection where circle is visible here



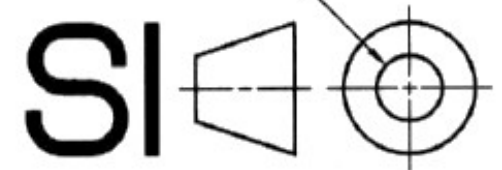
A. METRIC UNITS AND THIRD ANGLE OF PROJECTION

Front View

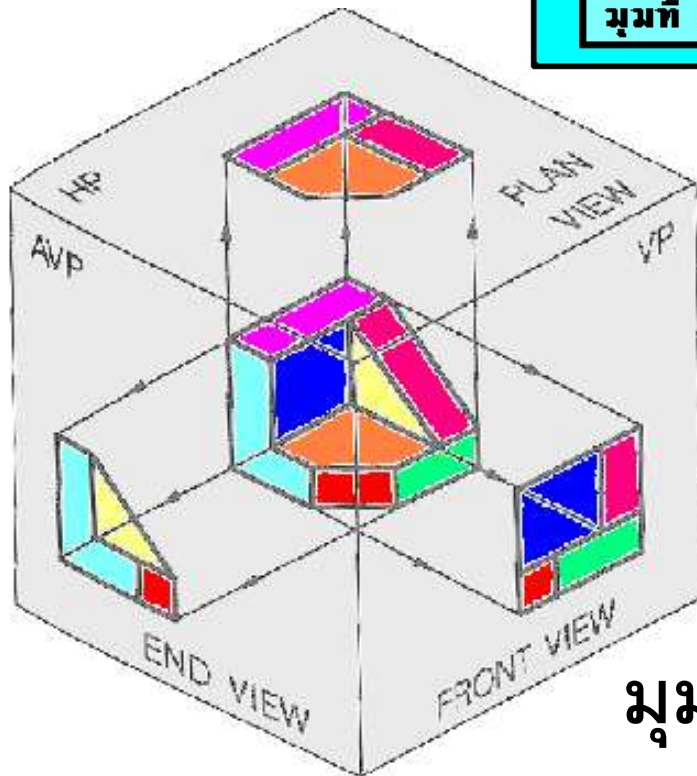


สัญลักษณ์ของมุมที่ 1

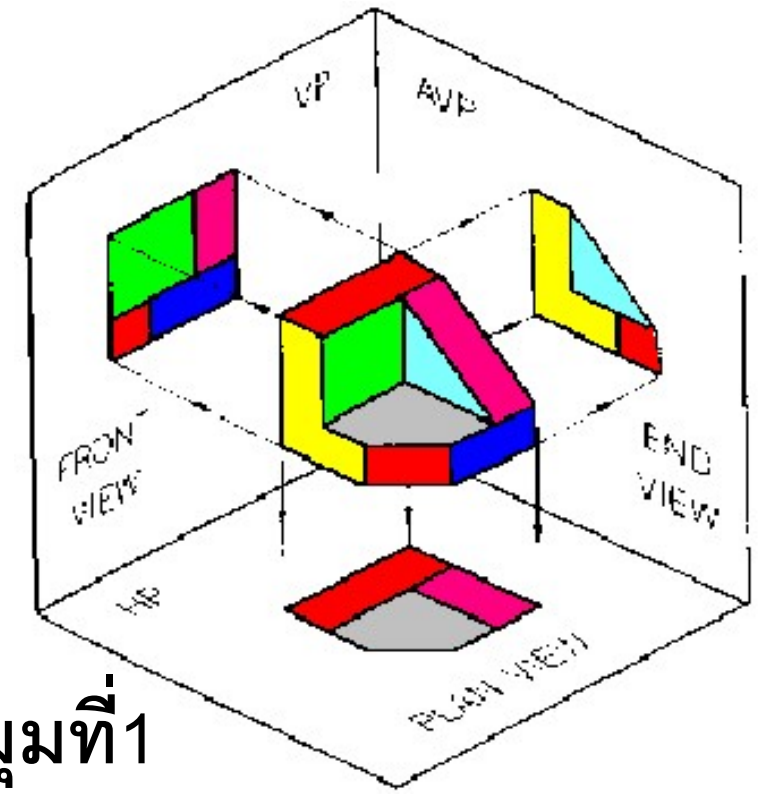
European projection where circle is visible, but would be hidden in U.S. projection



B. METRIC UNITS AND FIRST ANGLE OF PROJECTION

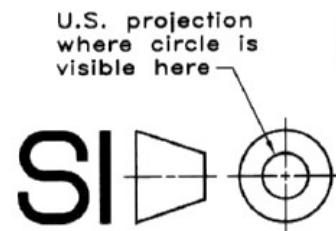
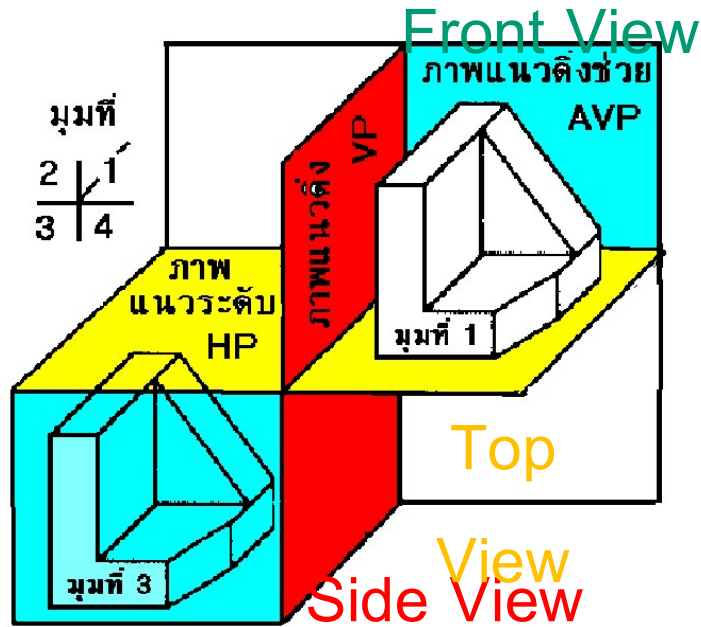
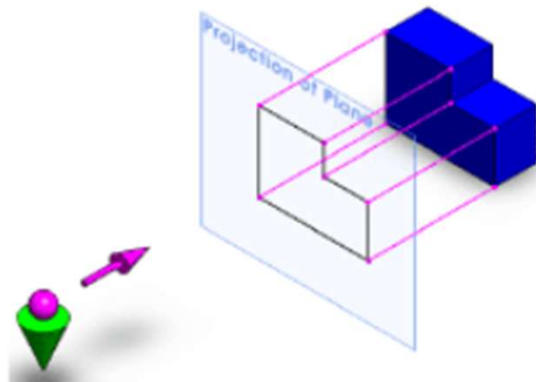
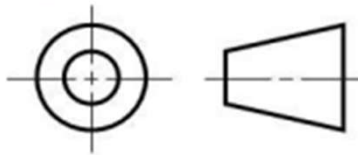
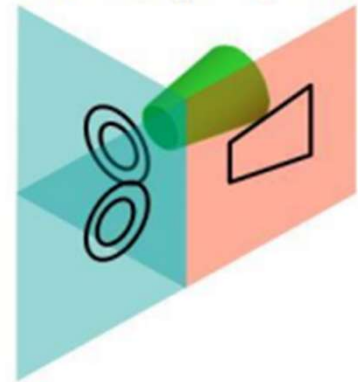


มุมมองที่ 3

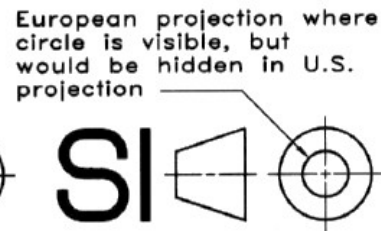


มุมมองที่ 1

Third angle system

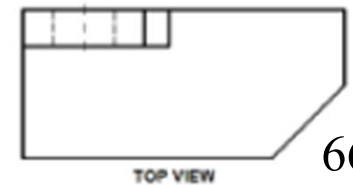
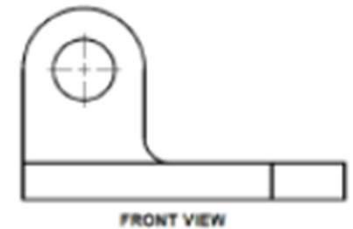
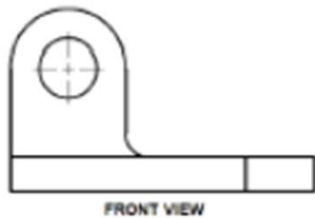
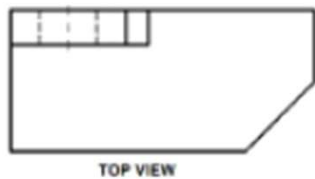
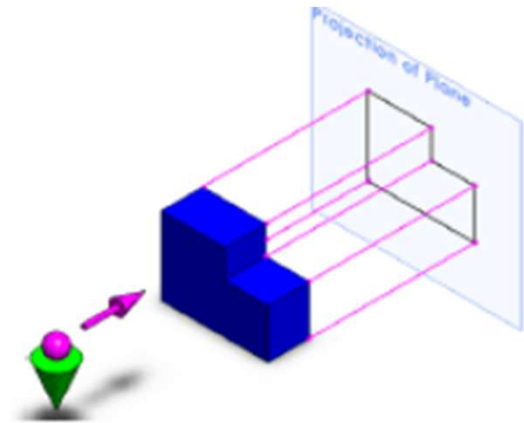
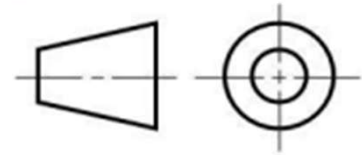


A. METRIC UNITS AND THIRD ANGLE OF PROJECTION

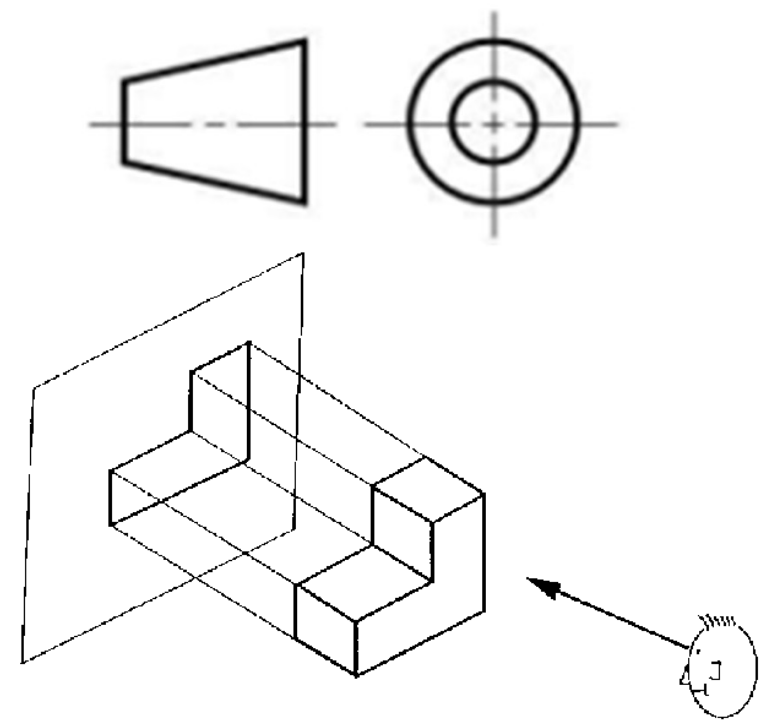
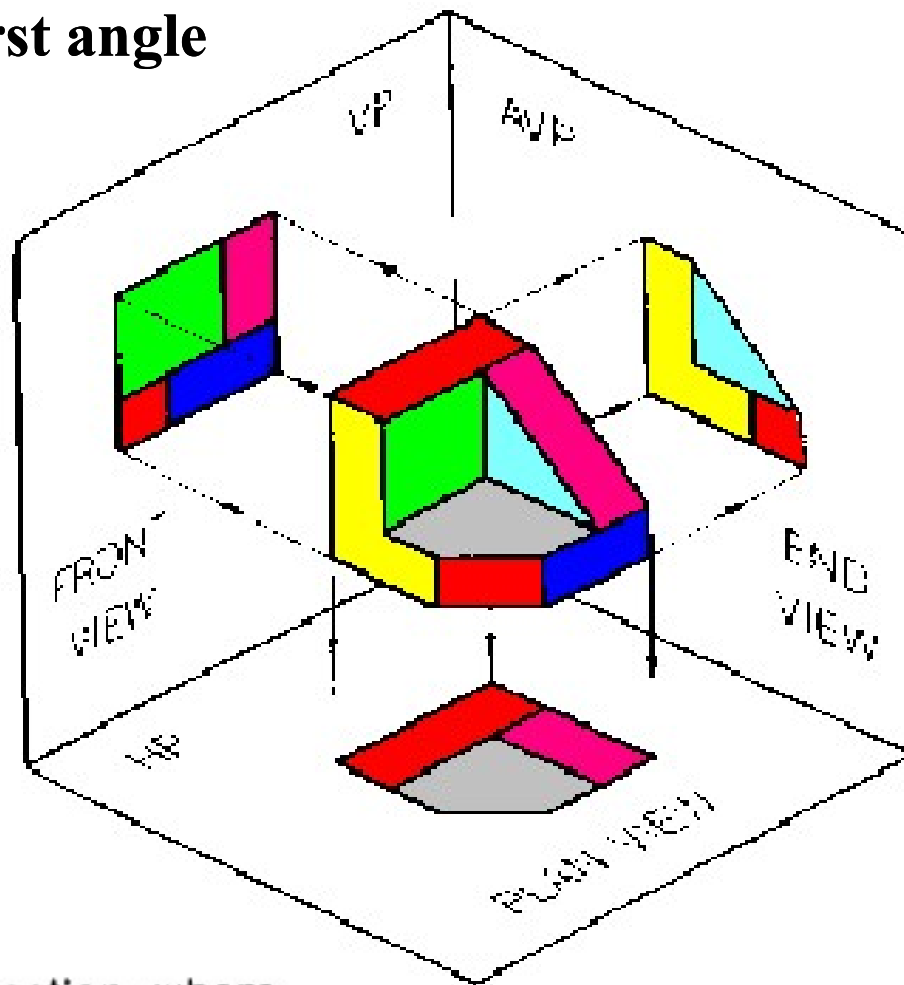


B. METRIC UNITS AND FIRST ANGLE OF PROJECTION

First angle system



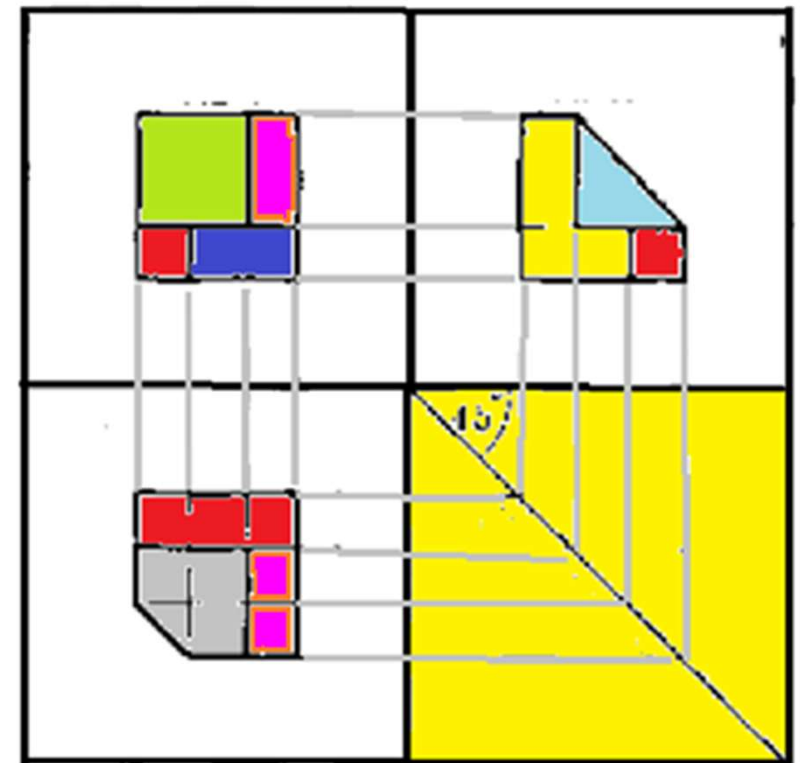
มุมที่ 1 First angle

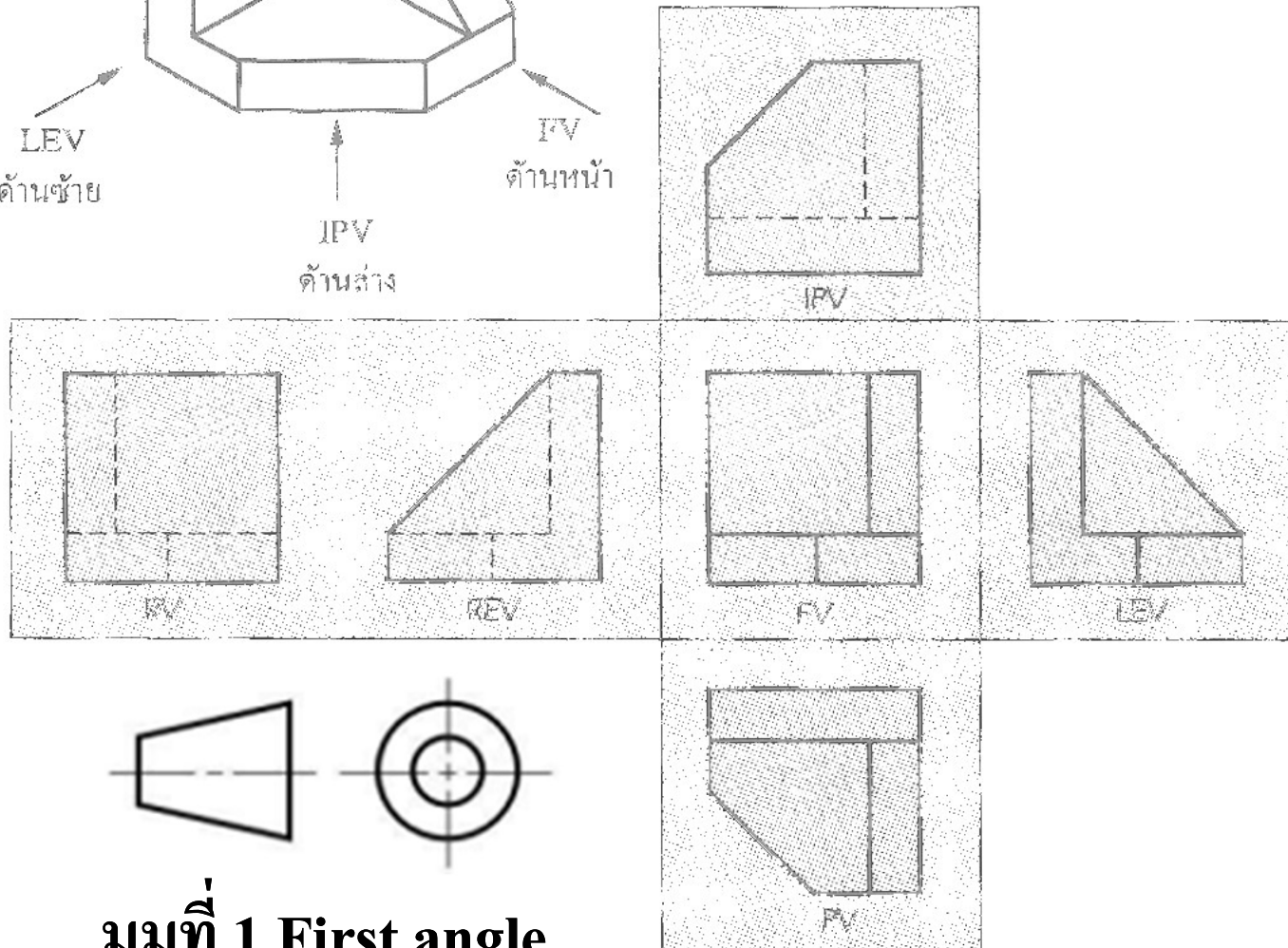
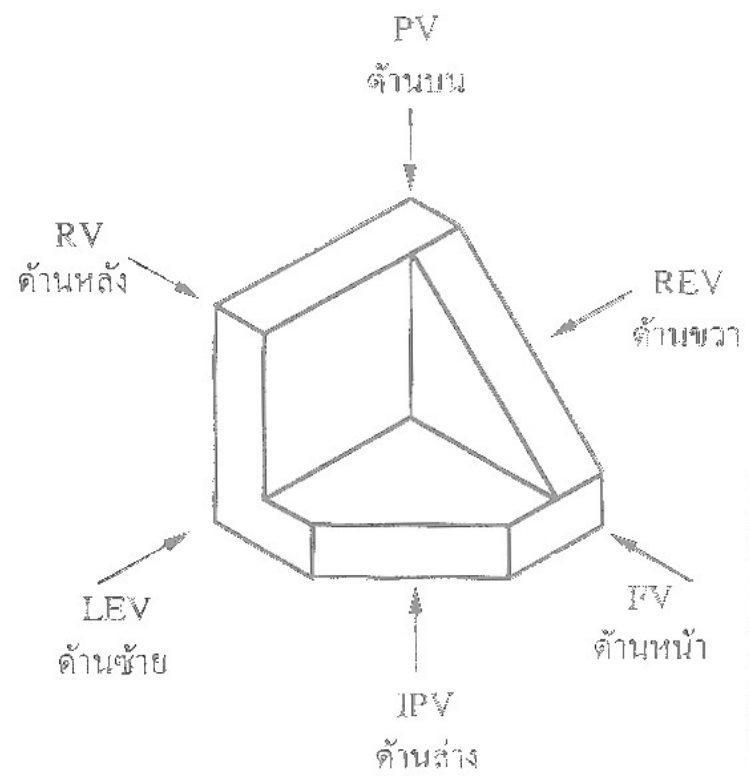


European projection where circle is visible, but would be hidden in U.S. projection



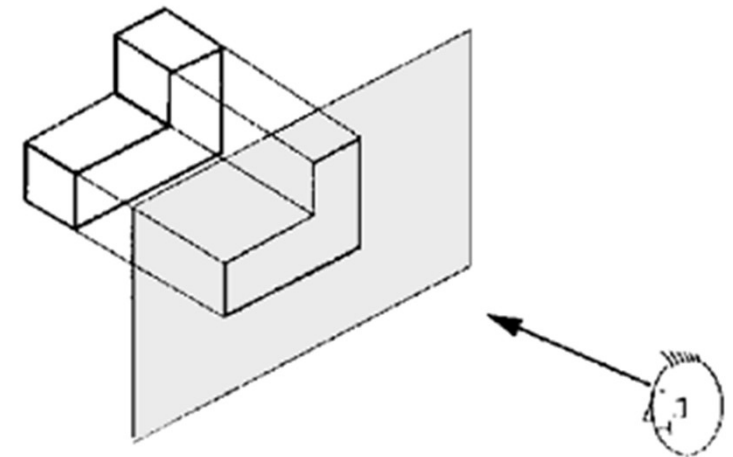
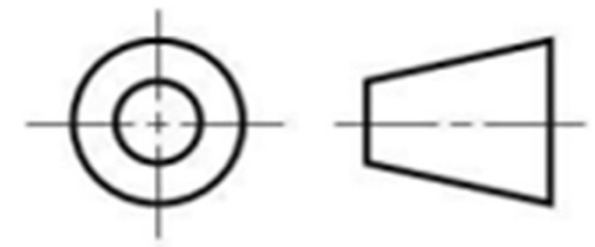
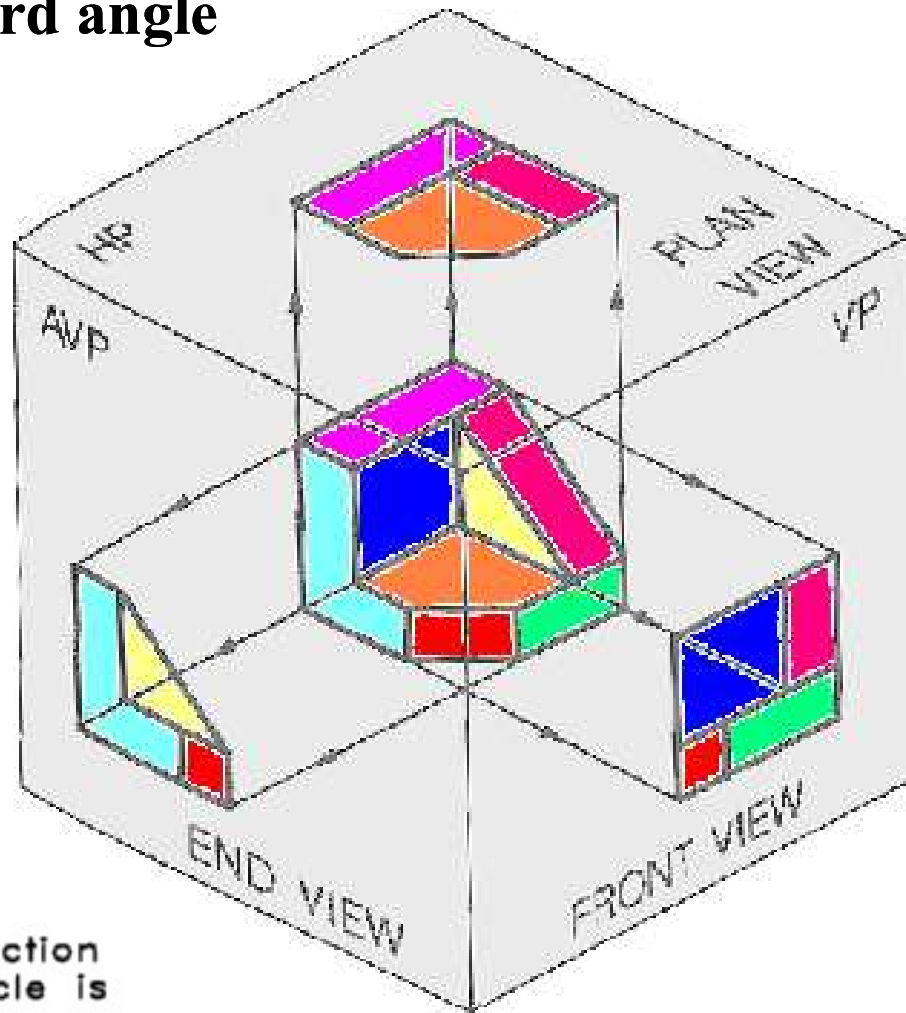
B. METRIC UNITS AND FIRST ANGLE OF PROJECTION



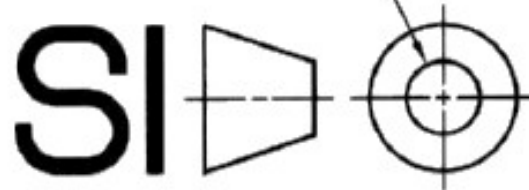


มุมที่ 1 First angle

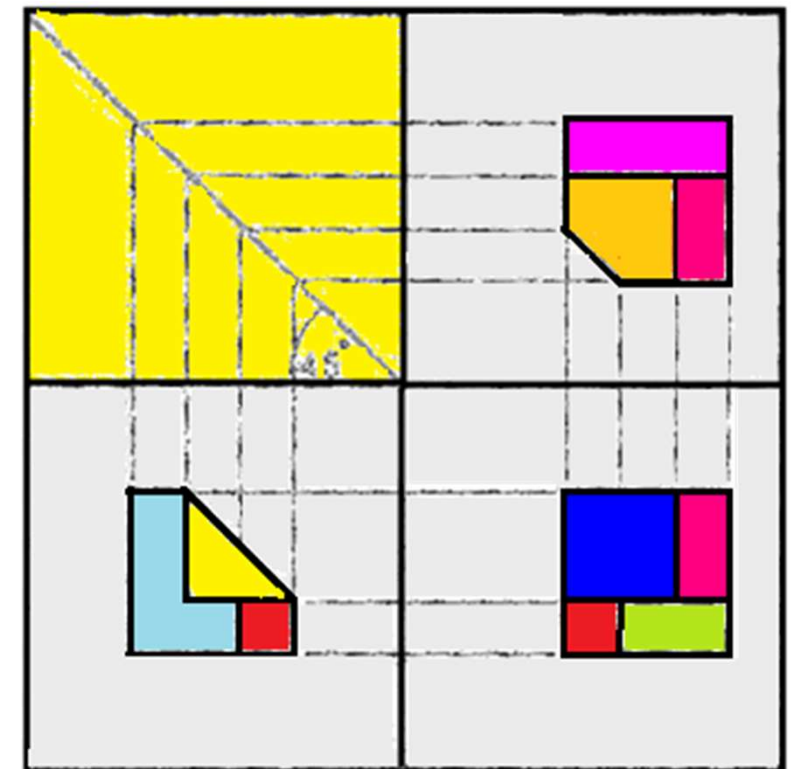
มุมที่ 3 Third angle

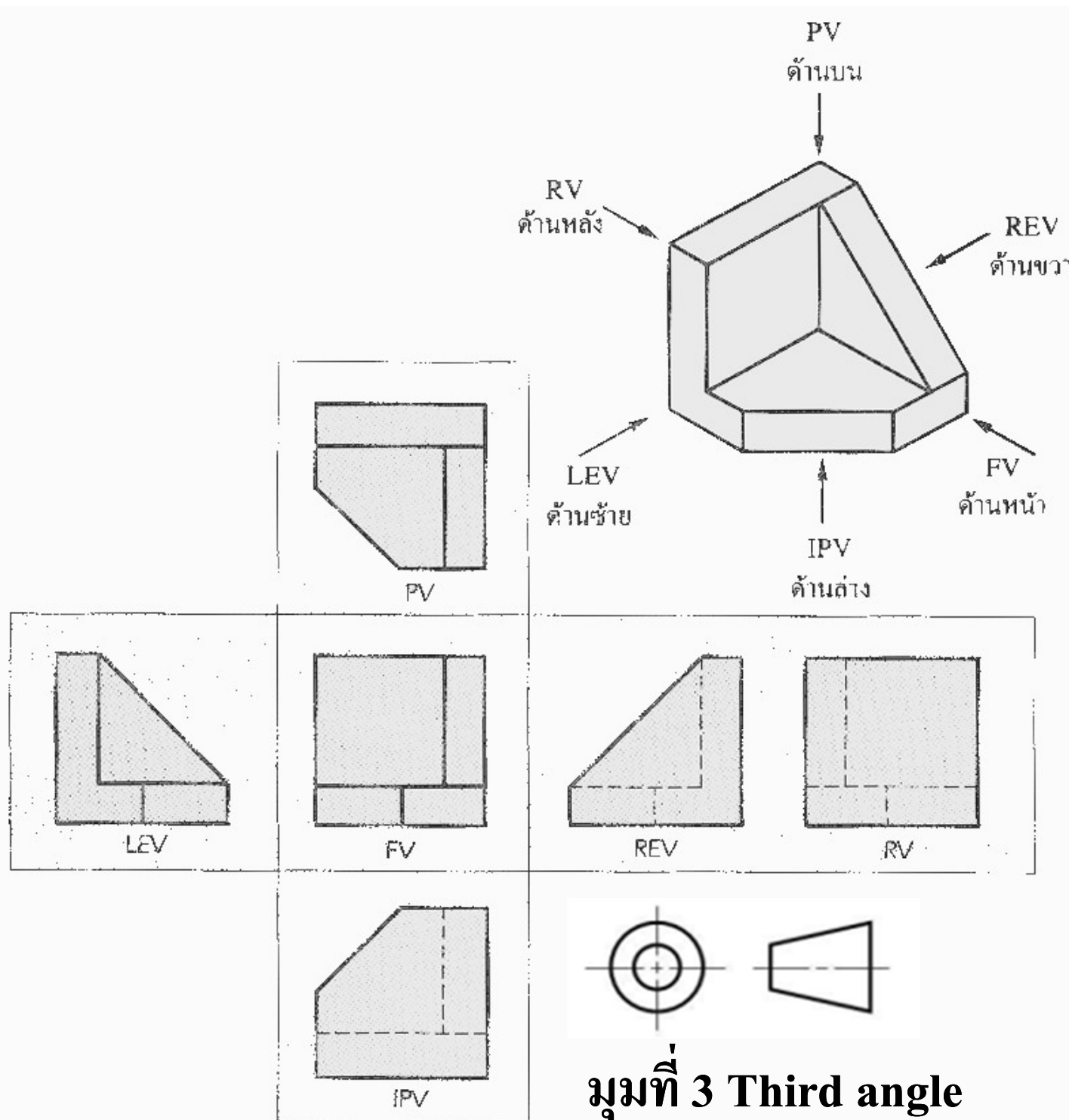


U.S. projection
where circle is
visible here

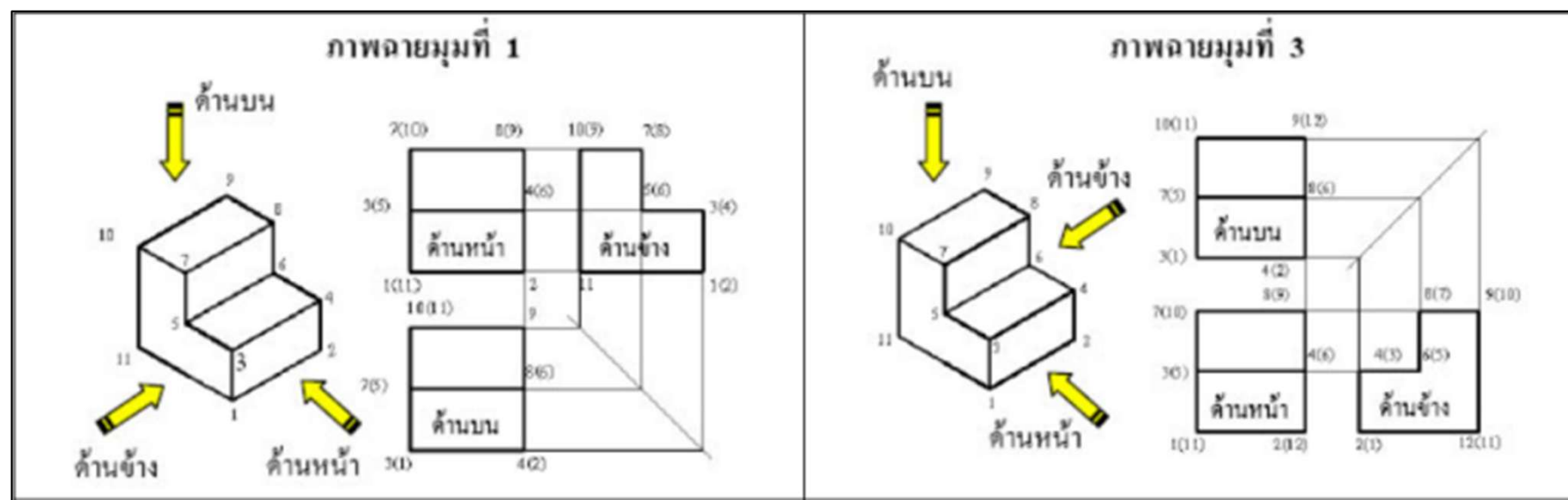
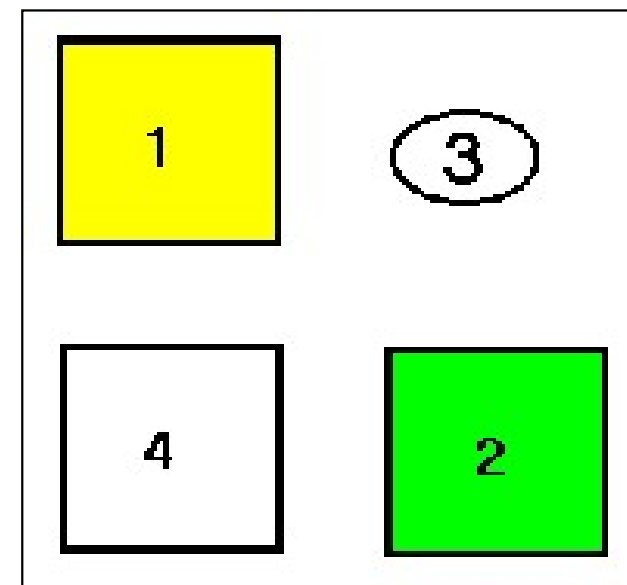
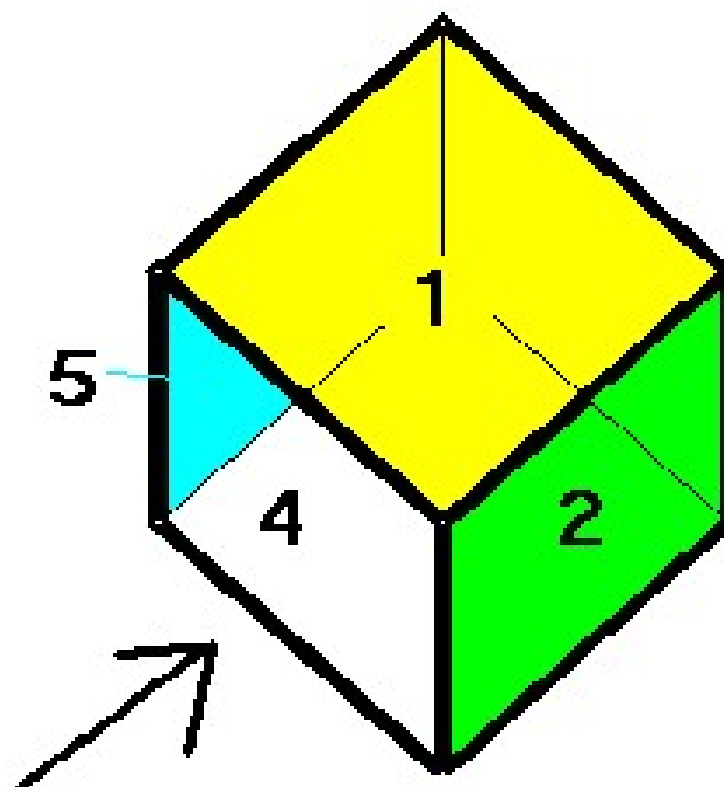
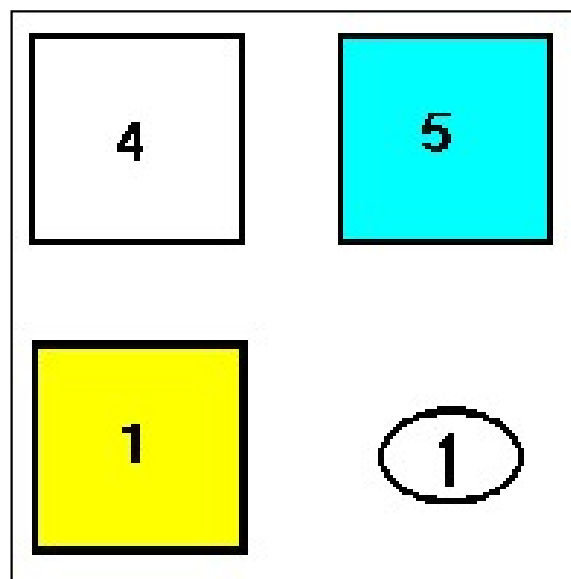
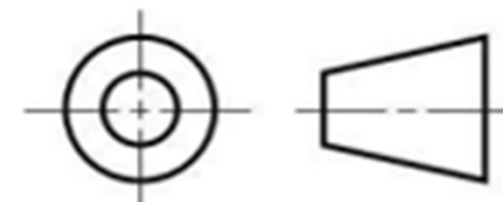
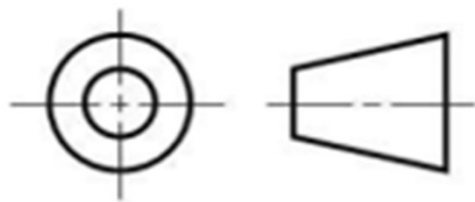


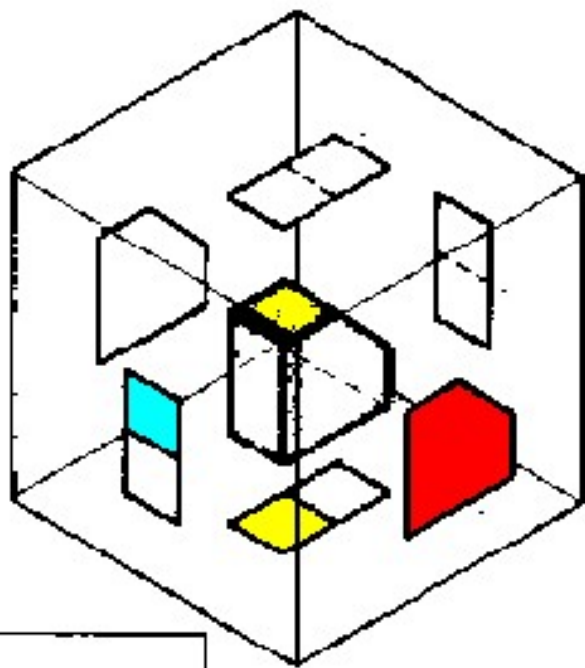
A. METRIC UNITS AND
THIRD ANGLE OF
PROJECTION



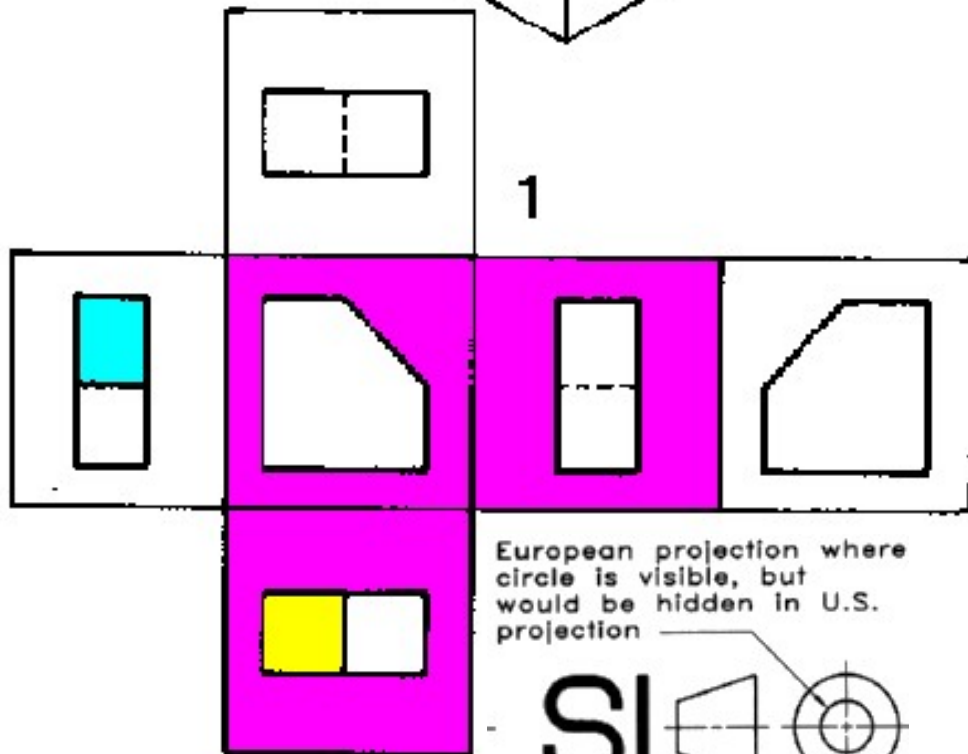


มุมที่ 3 Third angle

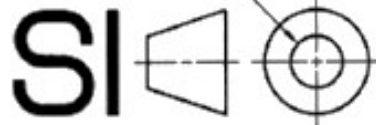




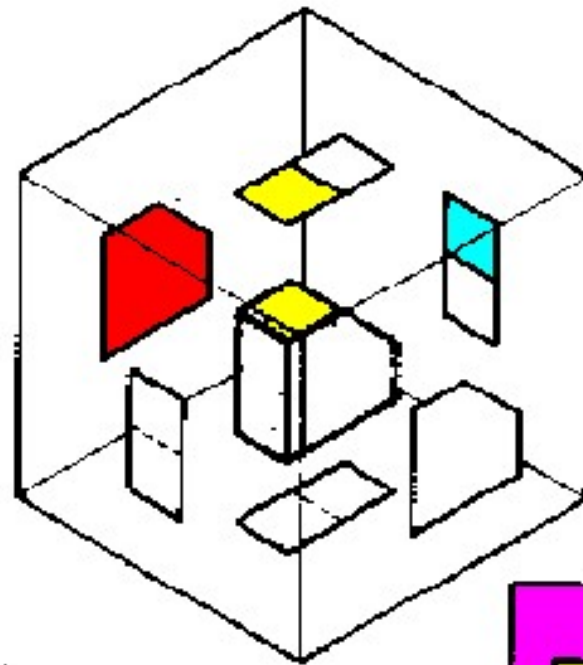
1



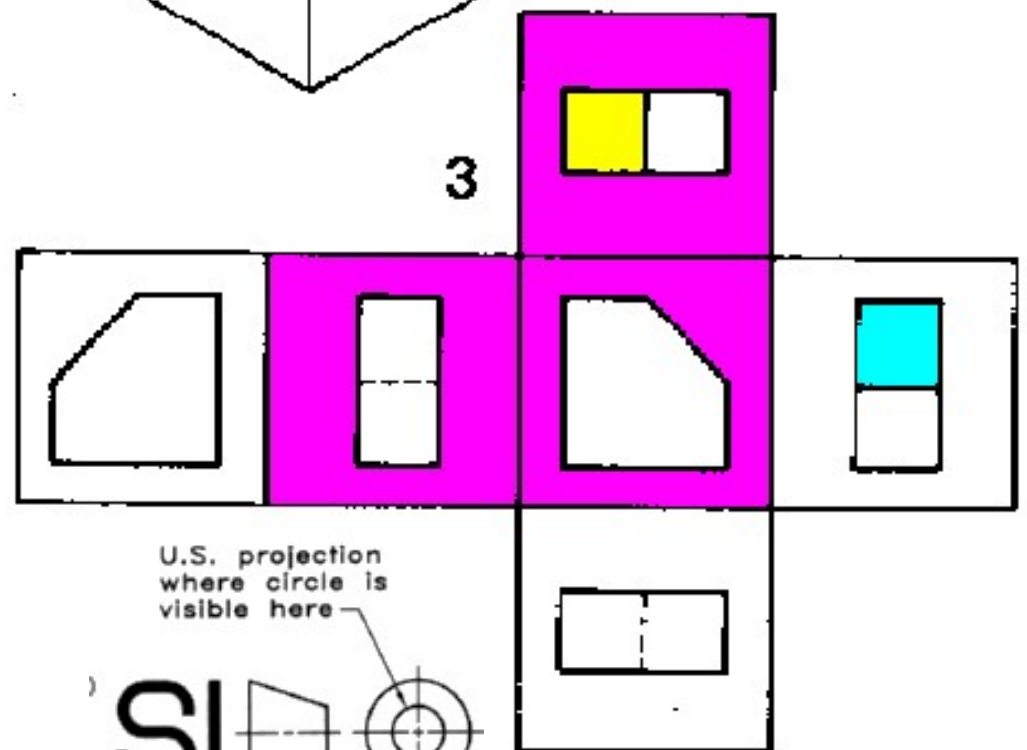
European projection where circle is visible, but would be hidden in U.S. projection



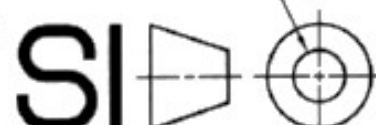
B. METRIC UNITS AND FIRST ANGLE OF PROJECTION



3

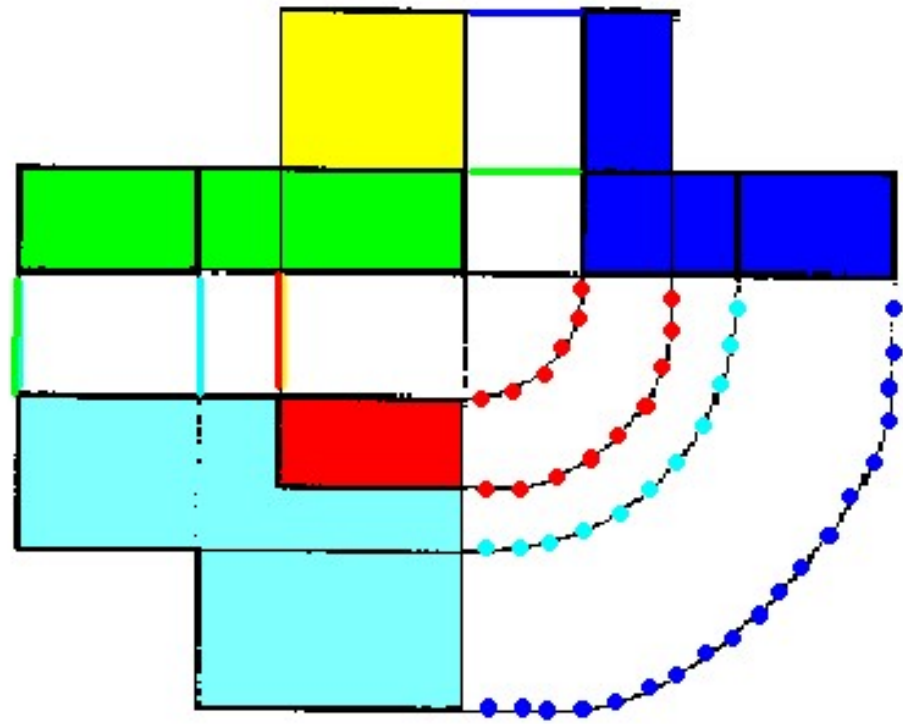
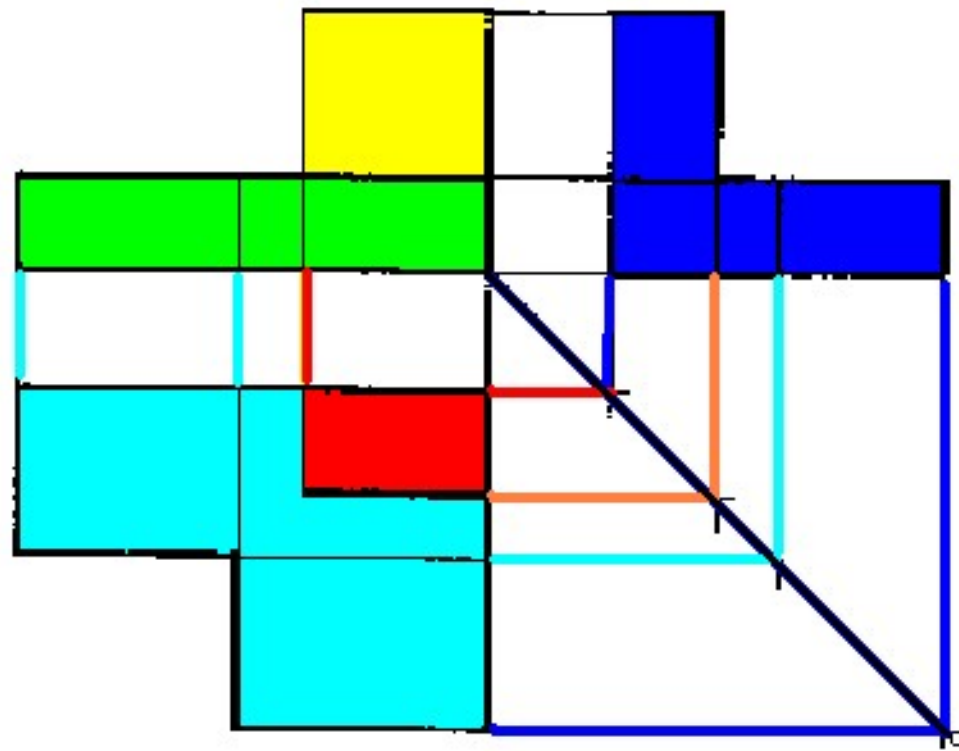
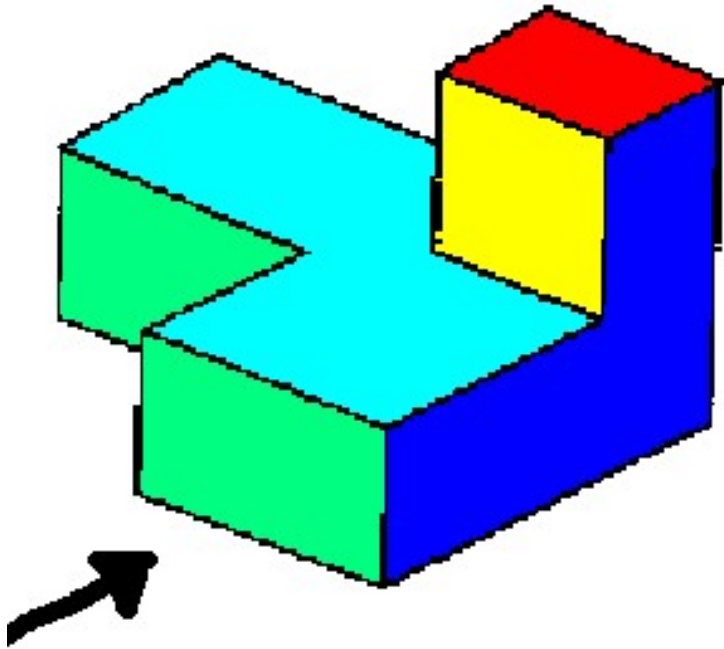


U.S. projection where circle is visible here

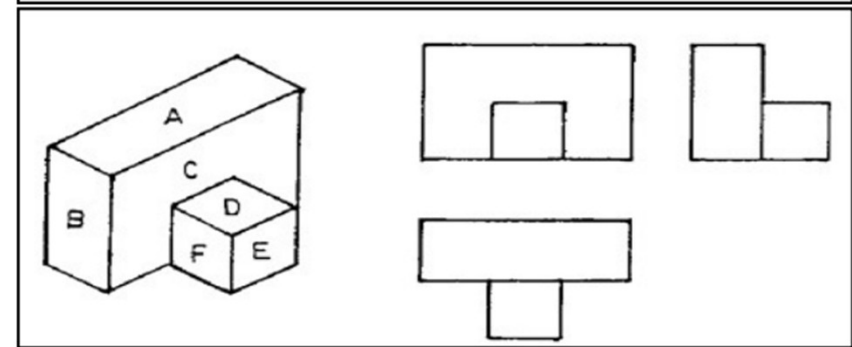
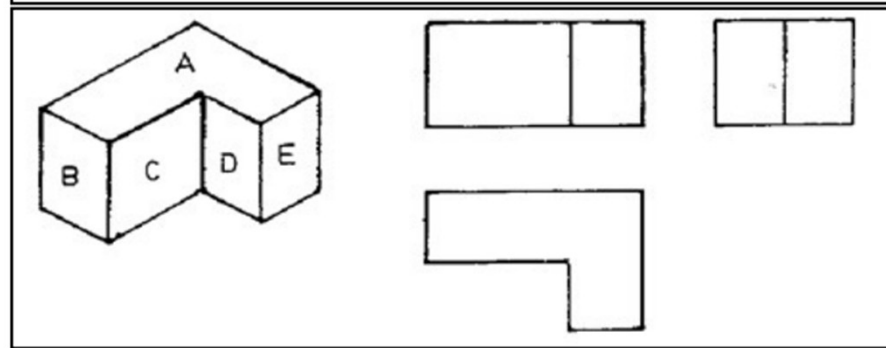
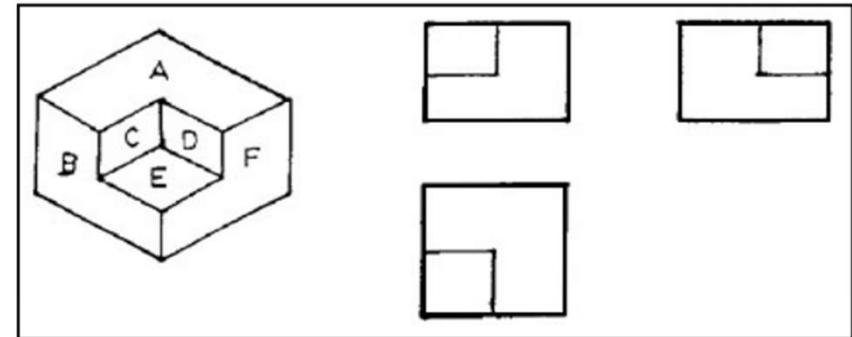
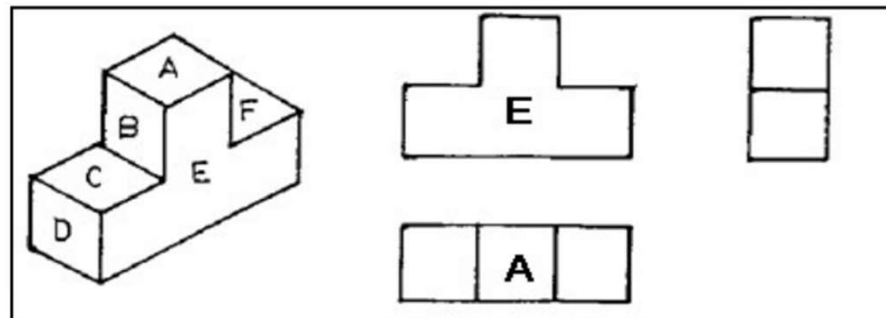


A. METRIC UNITS AND THIRD ANGLE OF PROJECTION

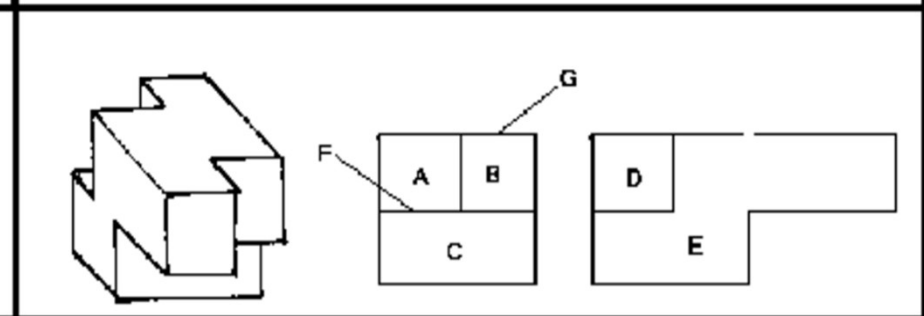
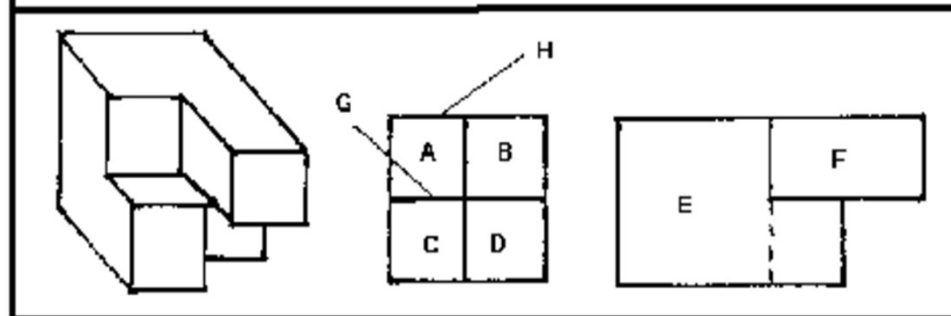
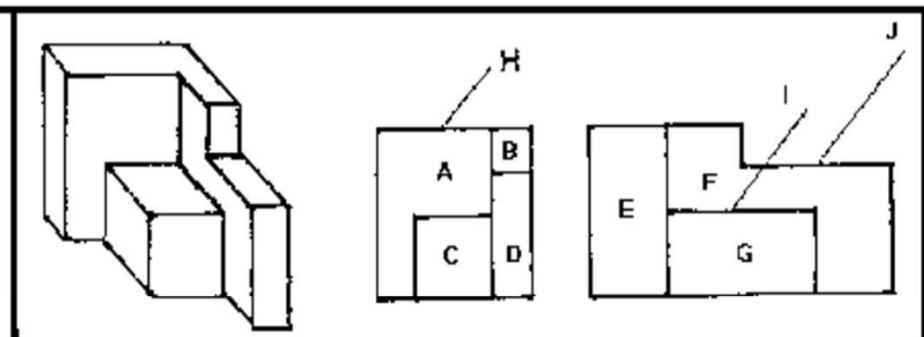
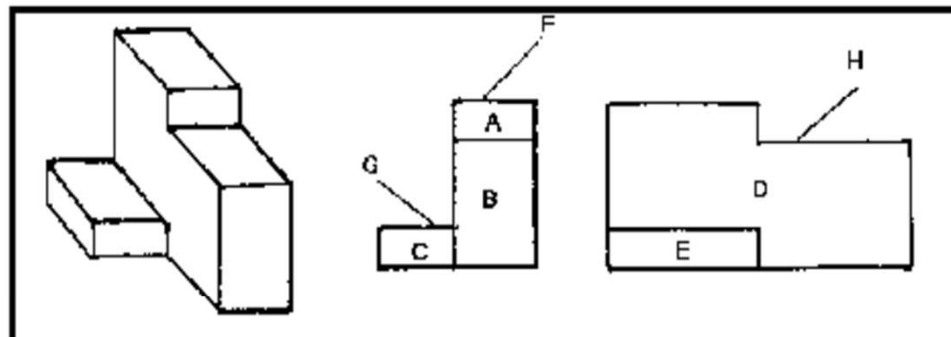
การเขียนภาพฉาย



1. จงเขียนตัวอักษรที่ปรากฏบนพื้นที่ในภาพสามมิติ ไปใส่ในพื้นที่ที่ตรงกันในภาพฉายทั้งสามด้าน



2. จงเขียนตัวอักษรที่ปรากฏบนภาพฉายทั้งสามด้าน ไปใส่ในพื้นที่ที่ตรงกันในพื้นที่ในภาพสามมิติ



3. จงจับคู่ภาพฉายให้ถูกต้อง โดยการเติมตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมให้ครบทั้งสามด้าน

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

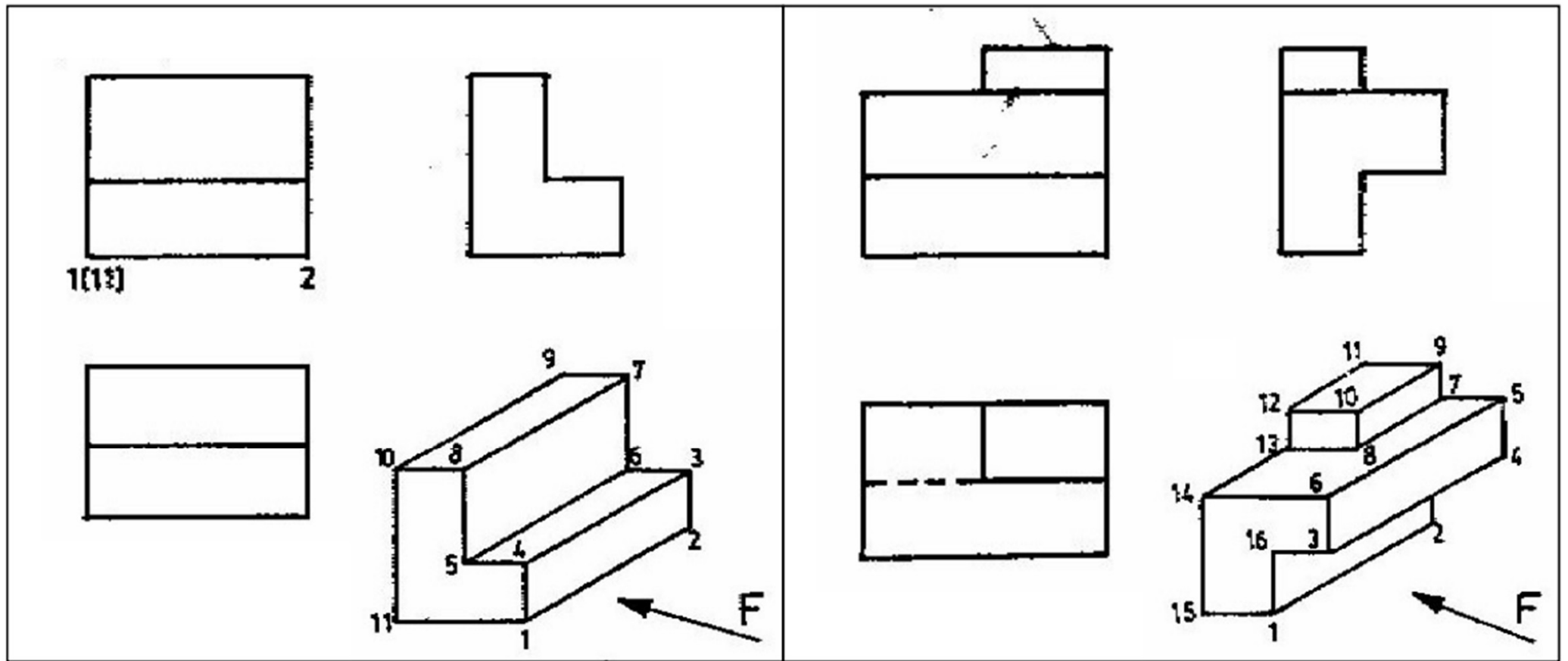
11

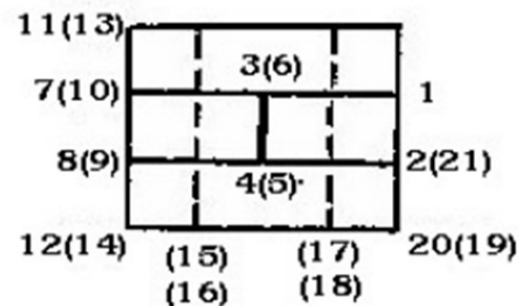
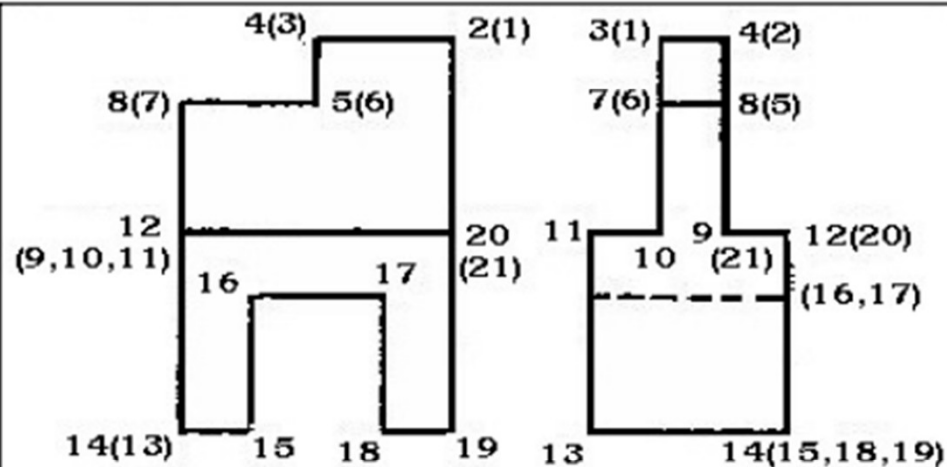
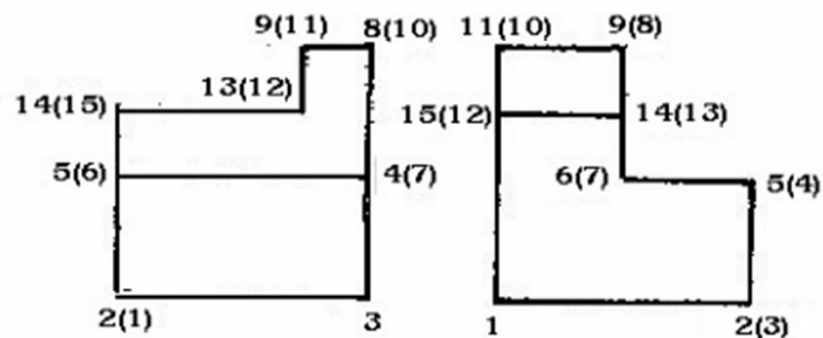
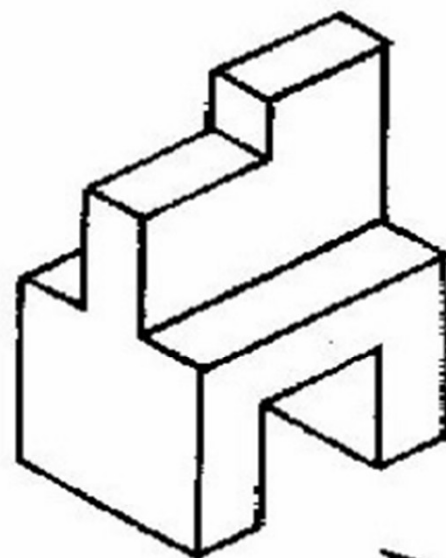
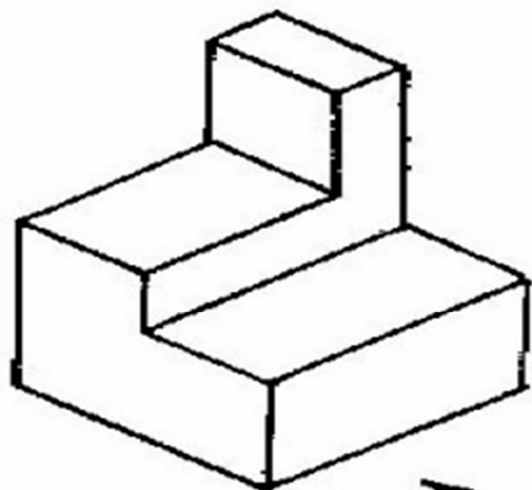
12

13

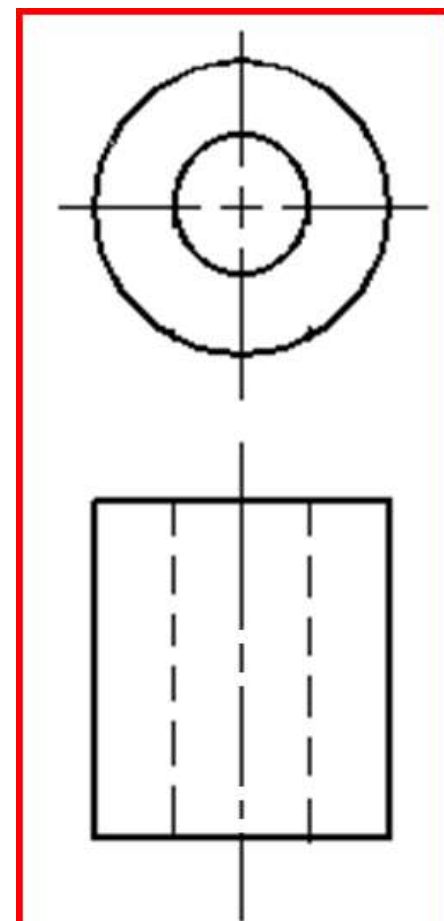
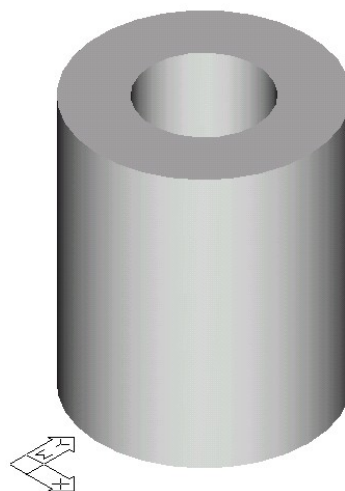
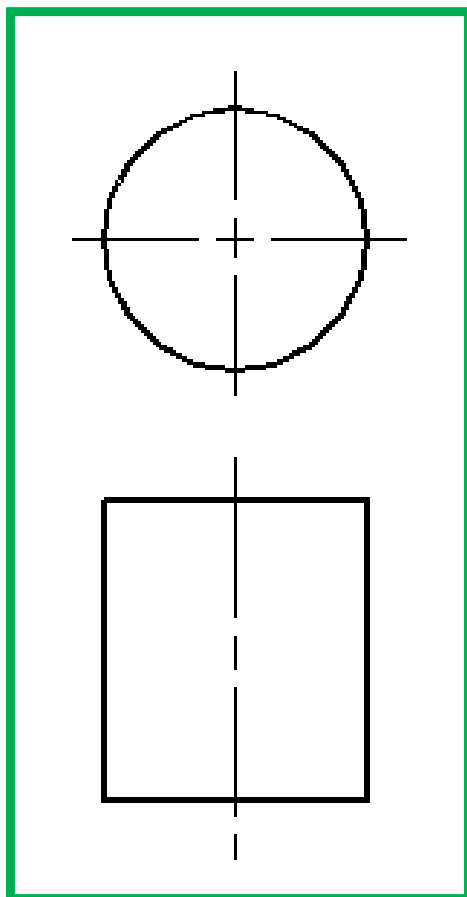
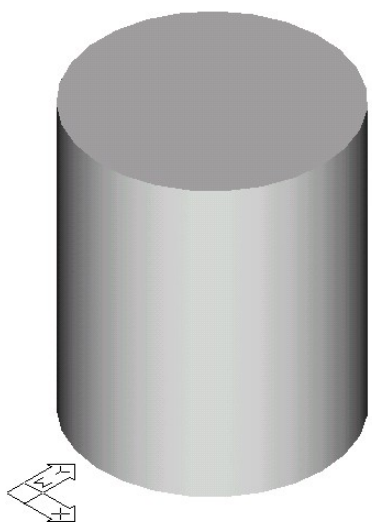
14

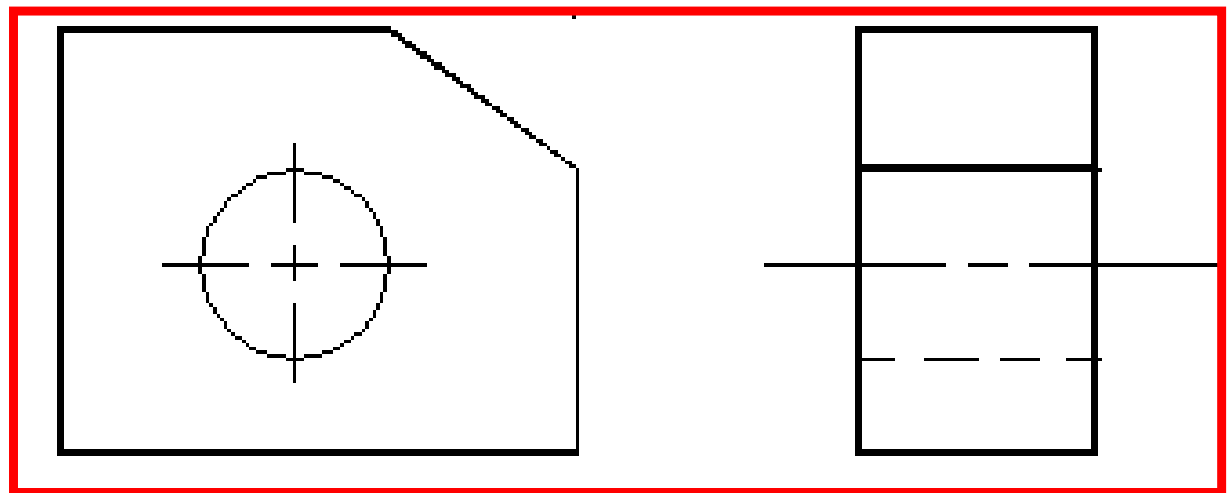
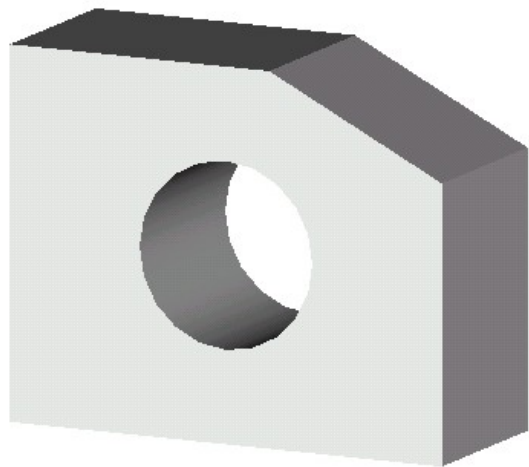
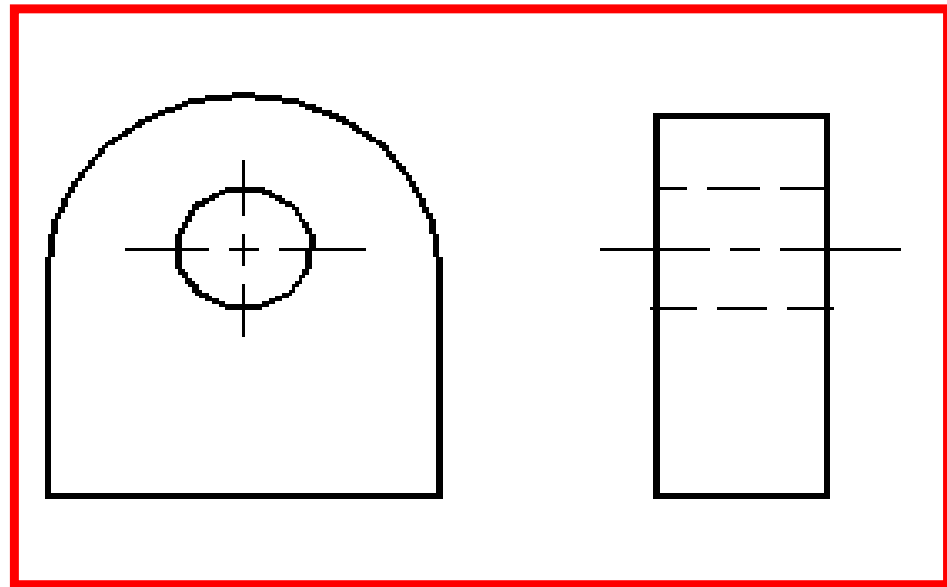
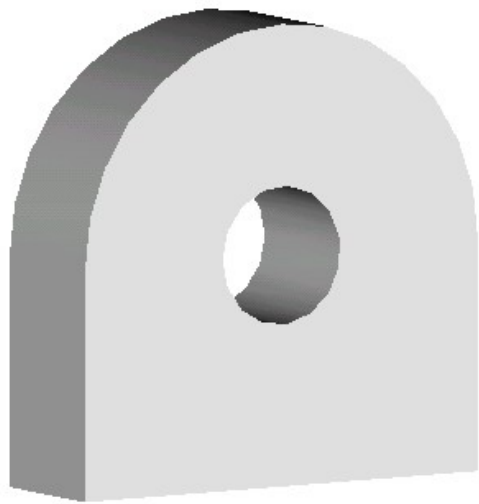
15



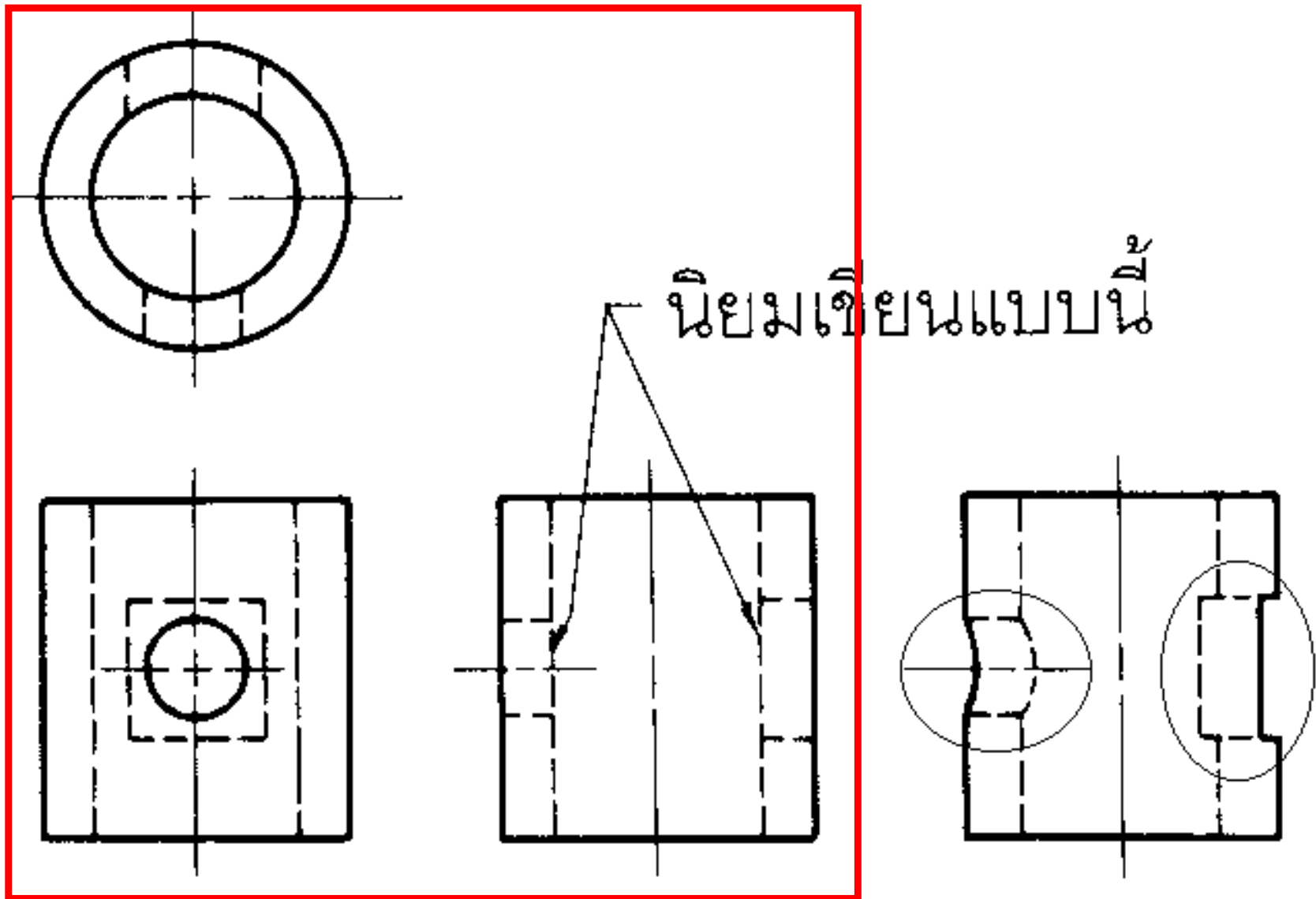


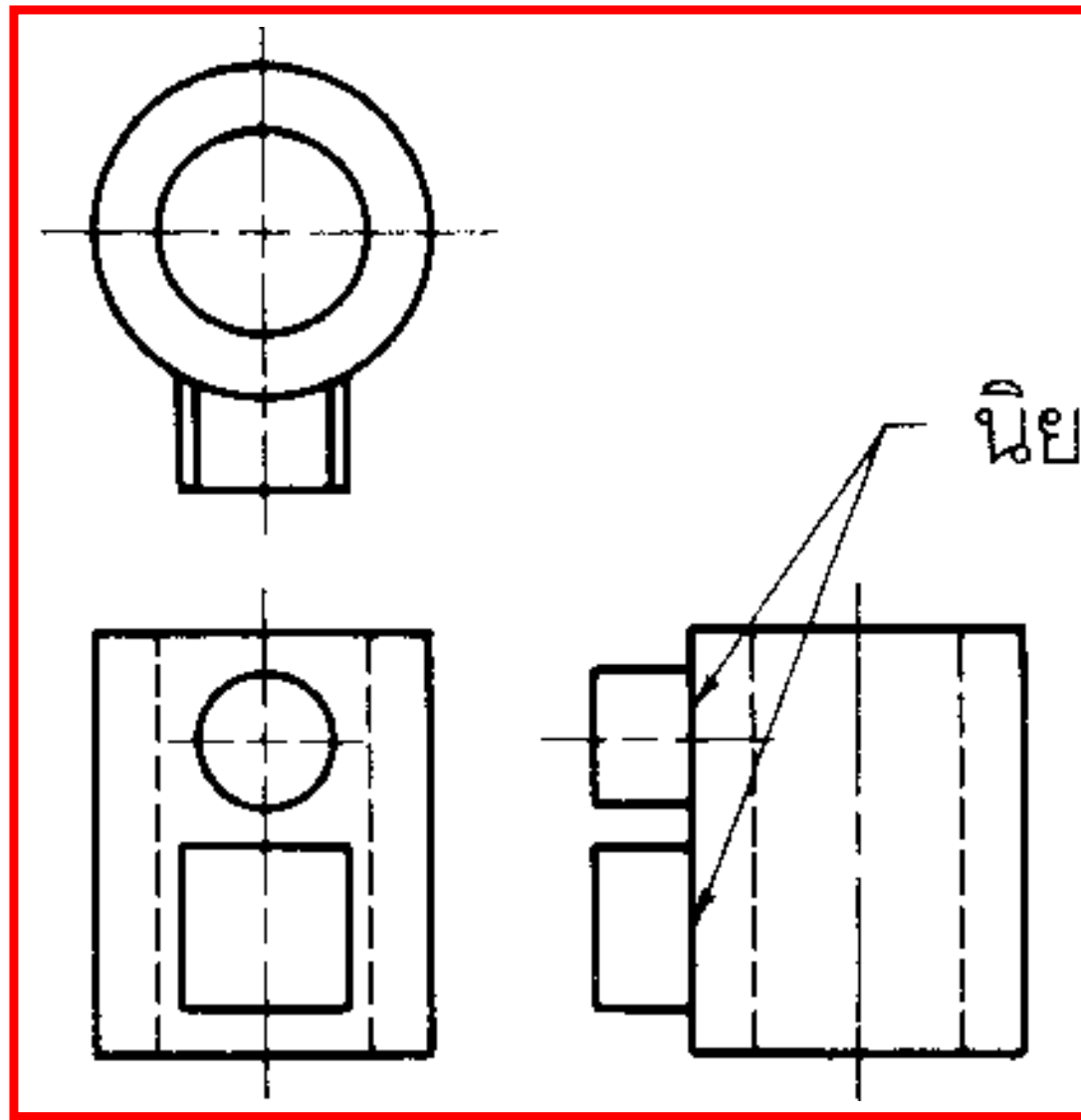
การเขียนเส้นผ่านศูนย์กลาง



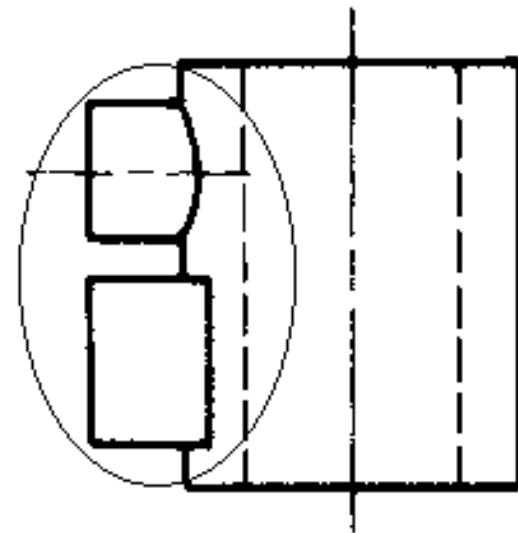


การเขียนเส้นตัดที่ไม่สำคัญ

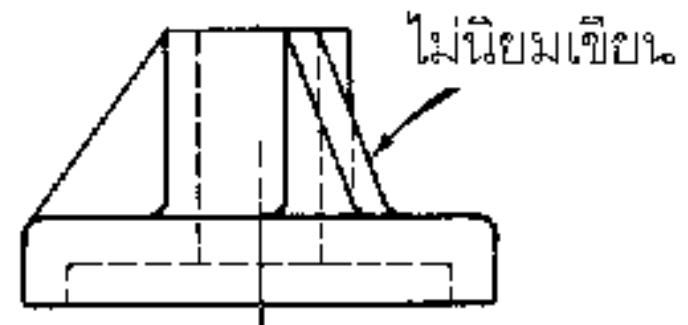
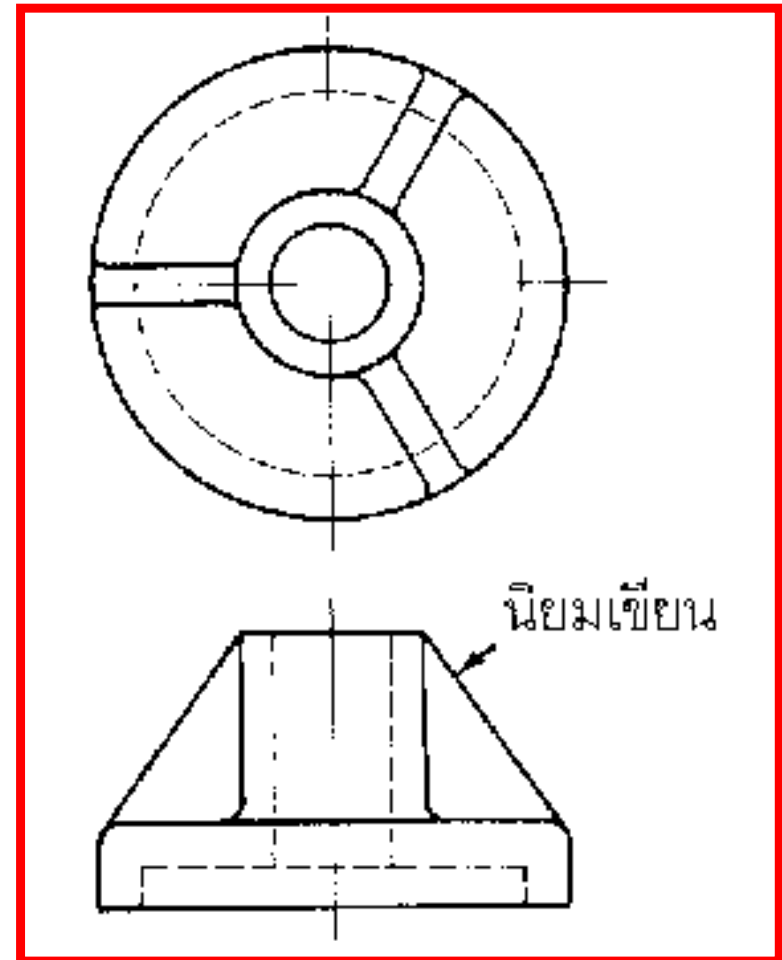
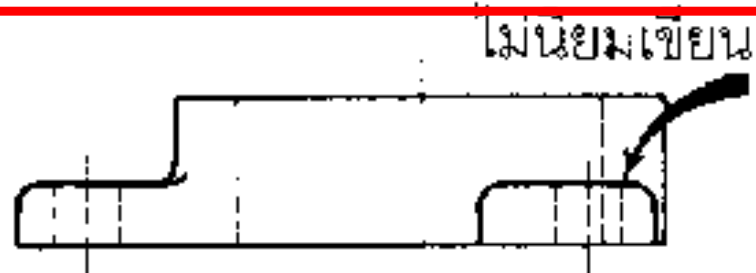
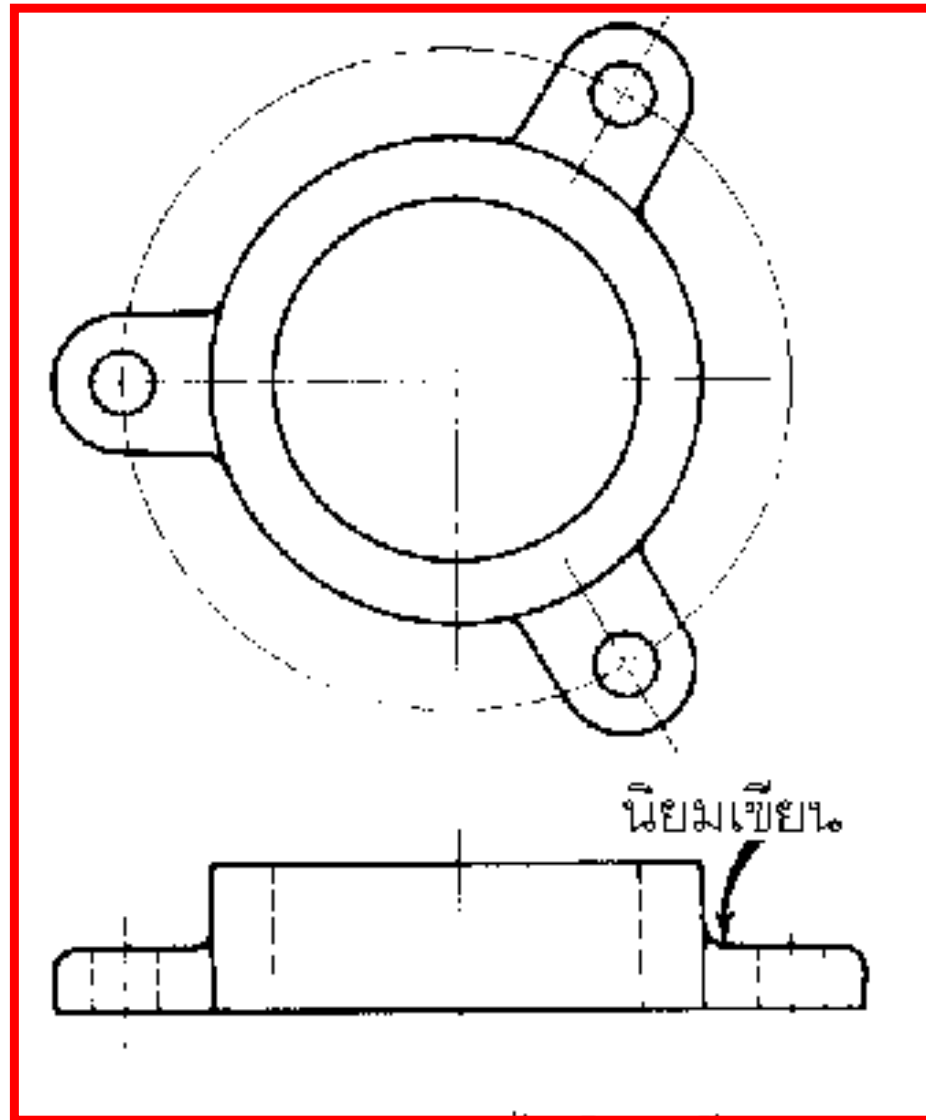


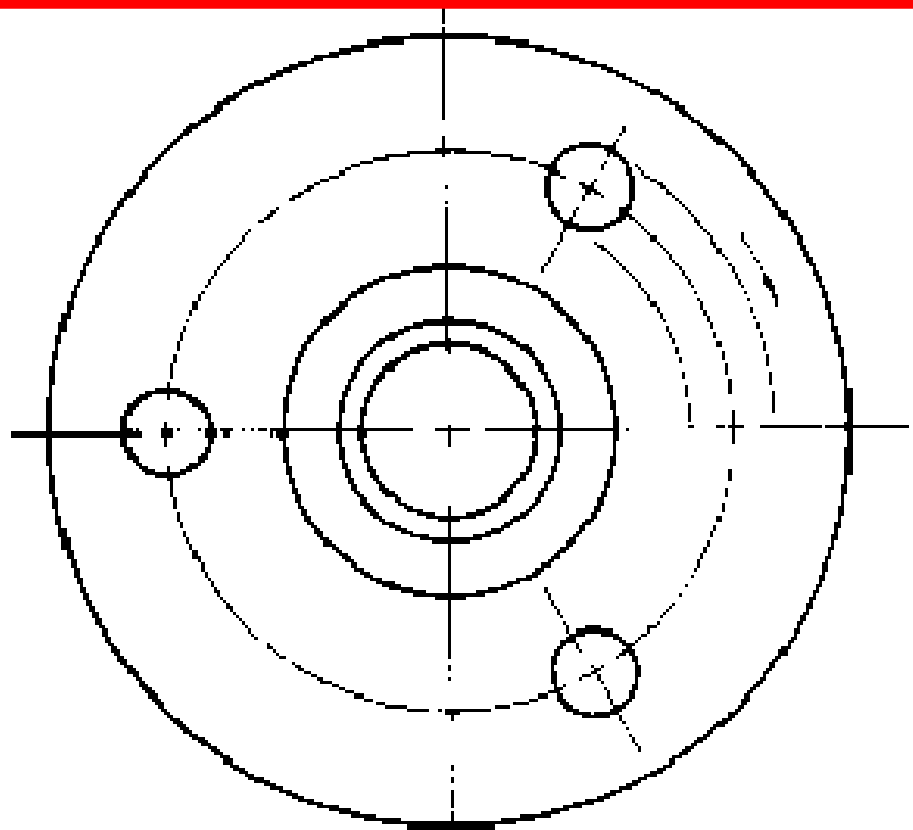


นิยมเขียนแบบนี้

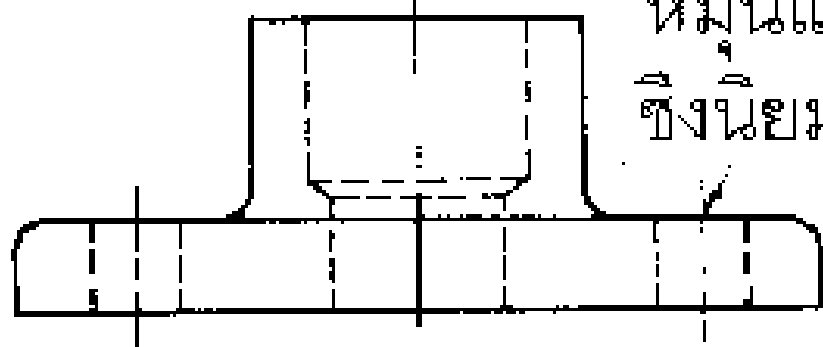


การจัดแนวกริป หู รู และแขน



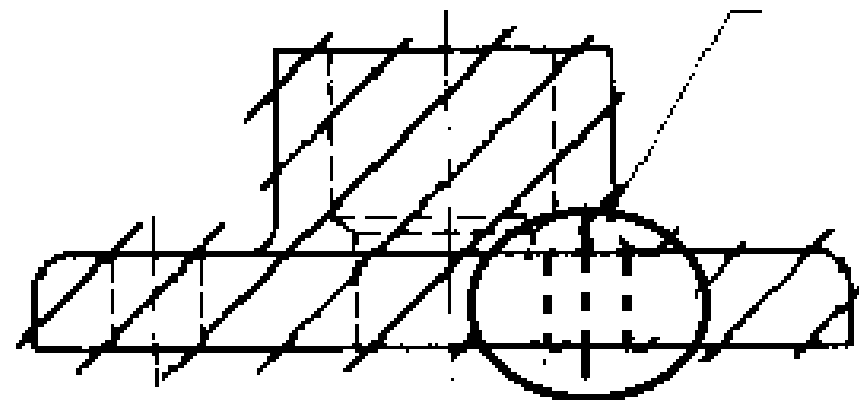


รูอยู่ในตำแหน่งที่
 ห้วนแล้ว
 ซึ่งนิยมเขียนกัน

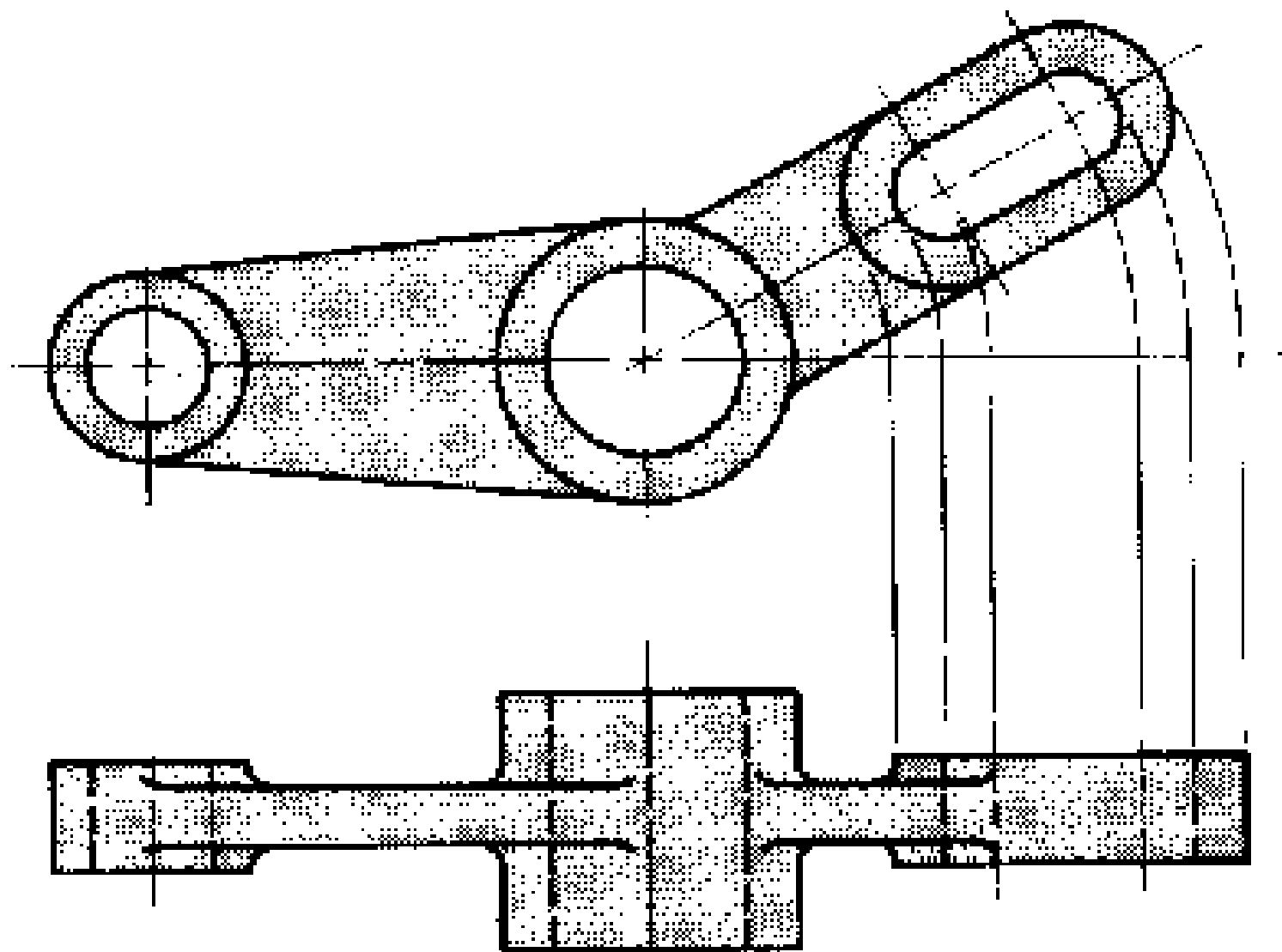


เหมาะสม

รูอยู่ในตำแหน่งที่ฉายจริง
 ซึ่งไม่นิยมเขียนกัน



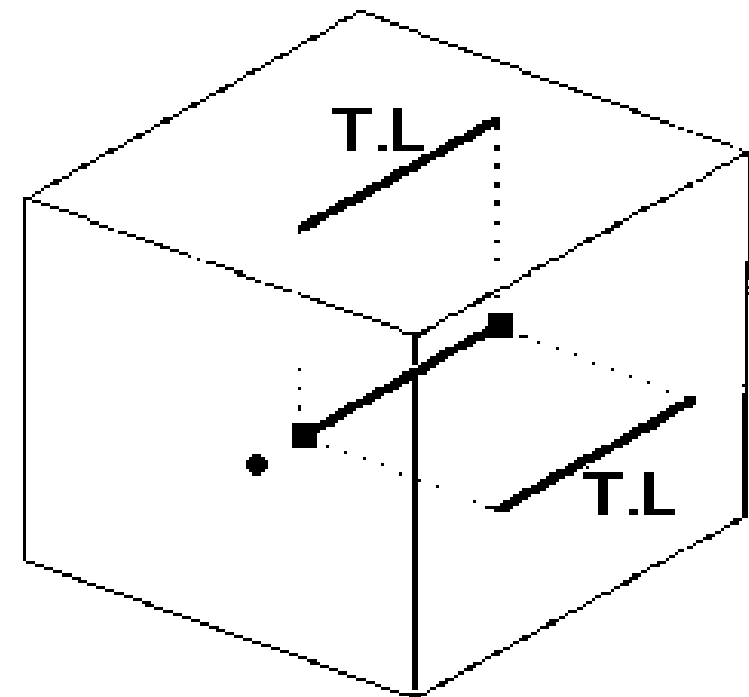
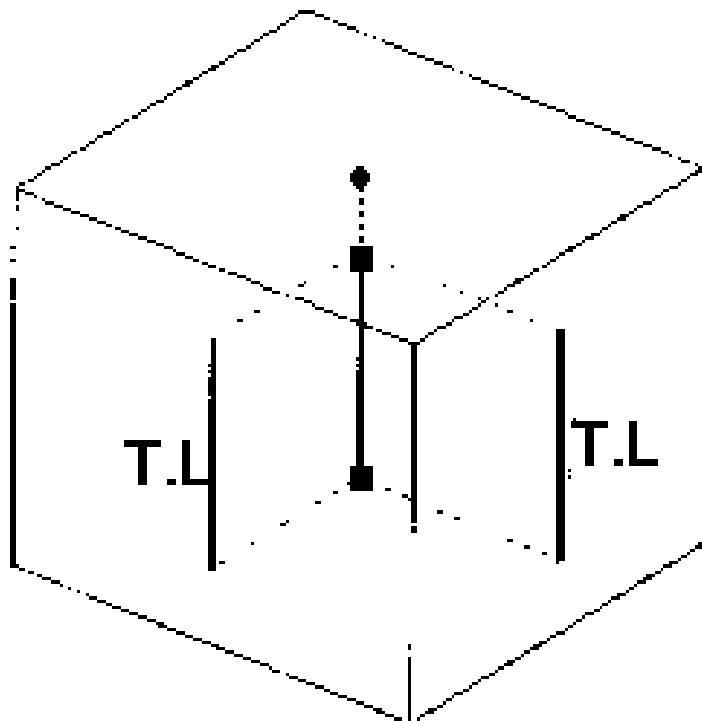
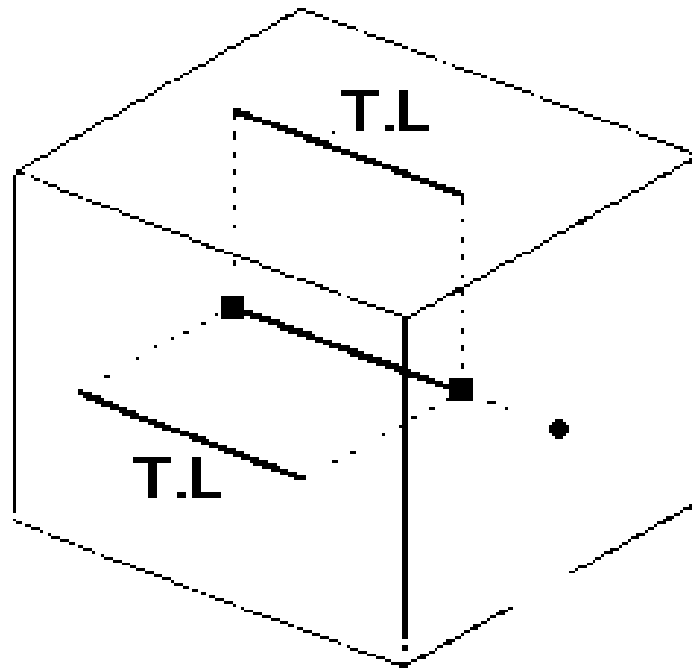
ไม่เหมาะสม



การฉายเส้น

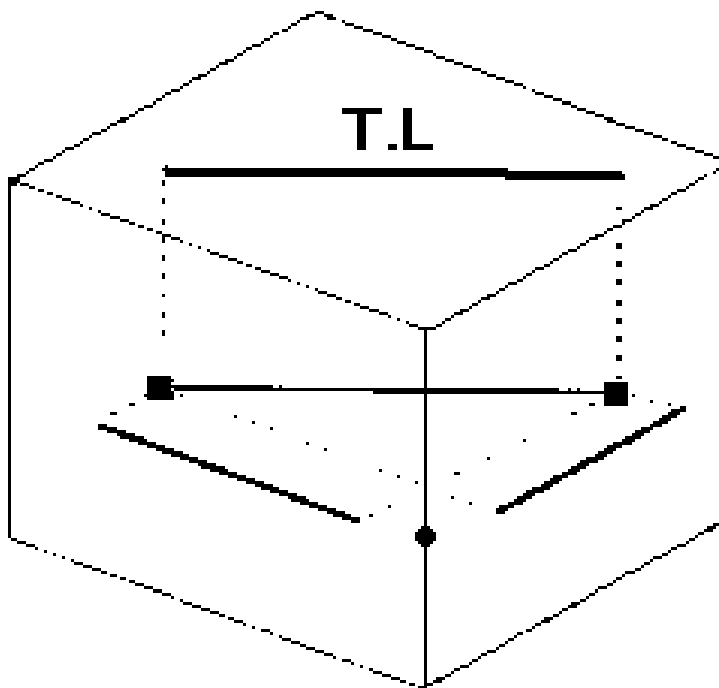
True Length (T.L) , Foreshortened Length , Point

Inclined line เส้น
เอียง

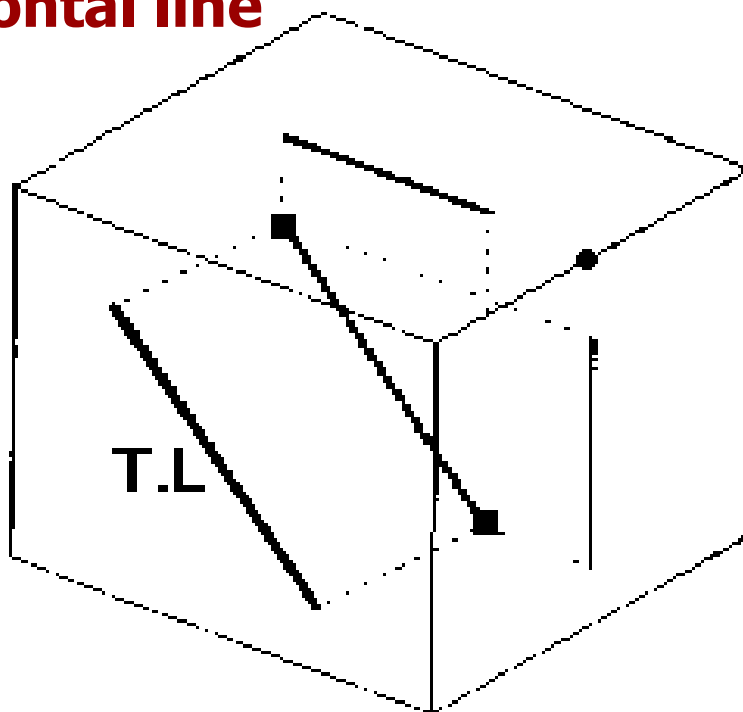


Normal line เส้นตั้งฉาก

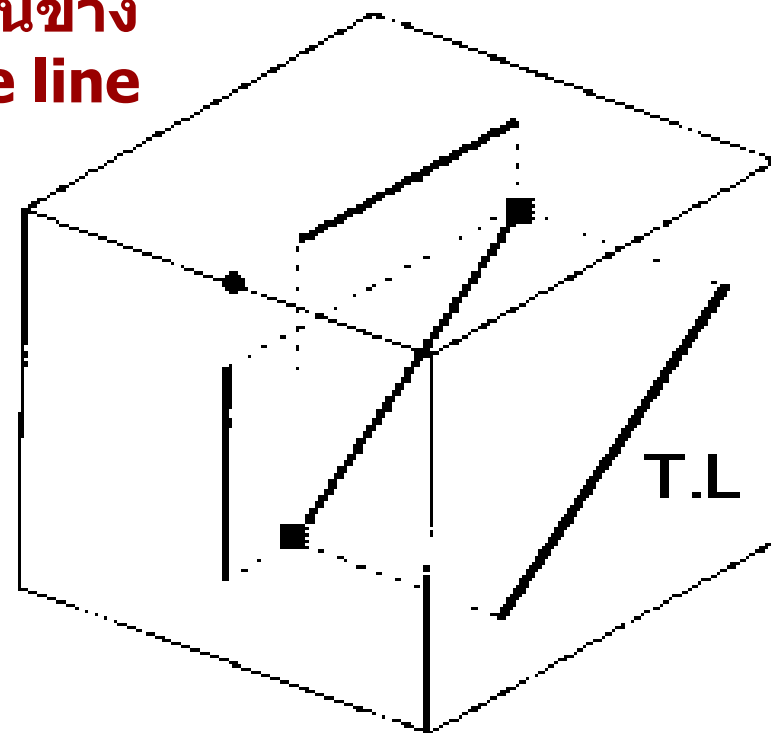
เส้นระดับ
Horizontal
line



เส้นด้านหน้า
Frontal line

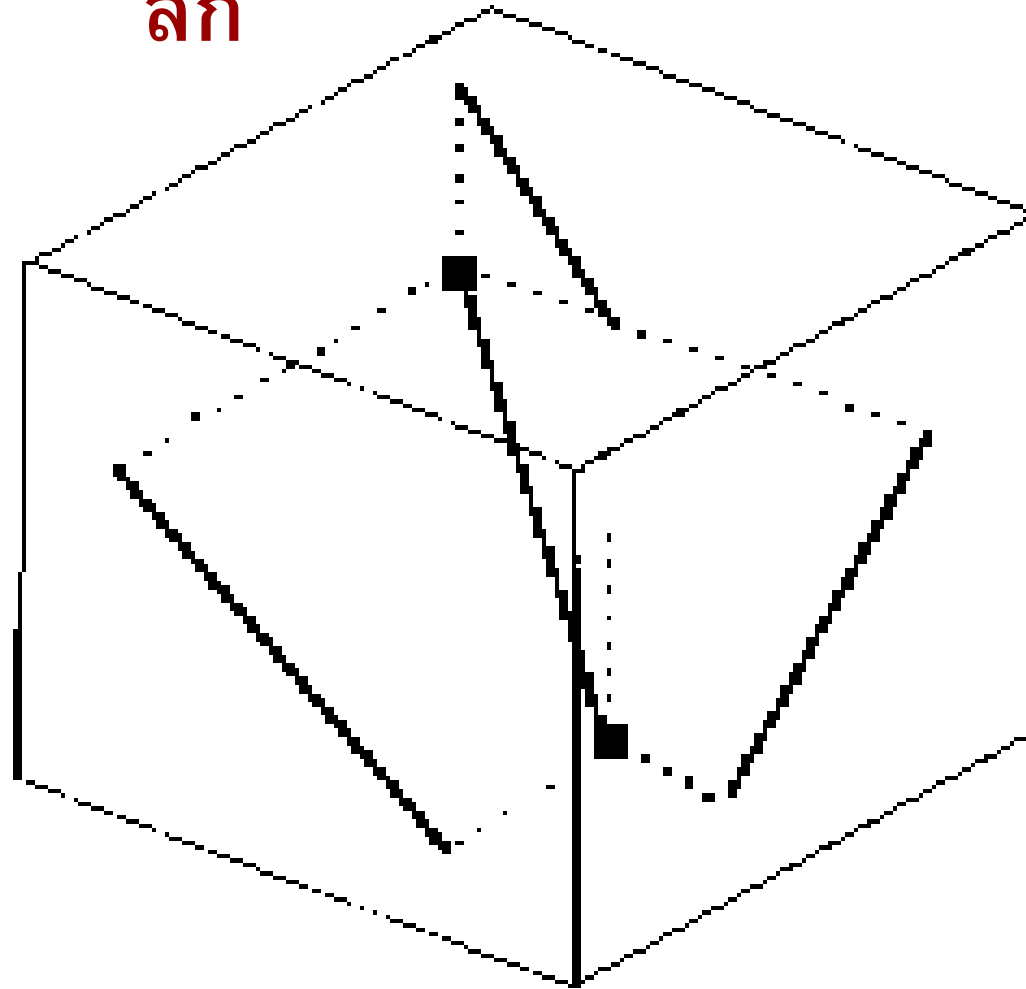


เส้นด้านข้าง
Profile line

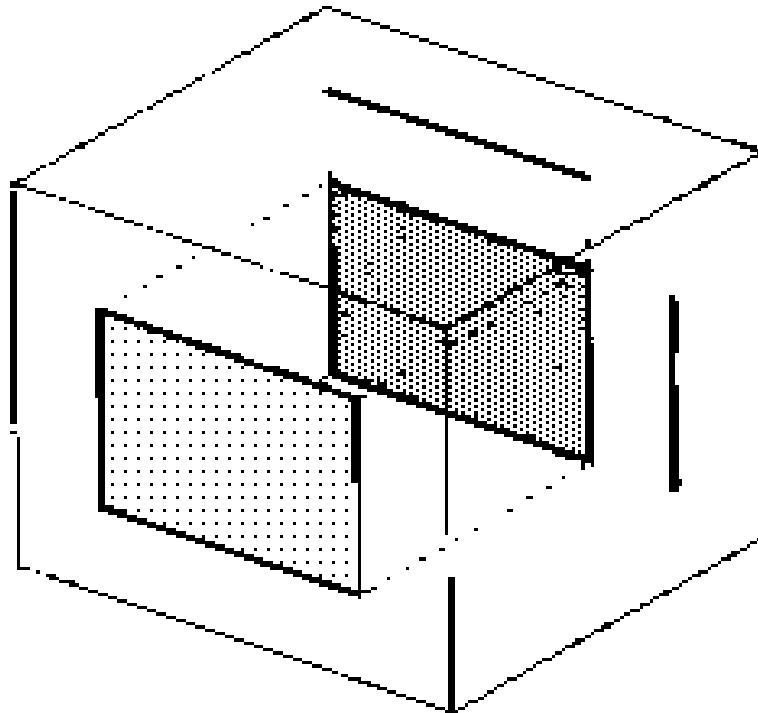


Oblique line เส้นเอียง

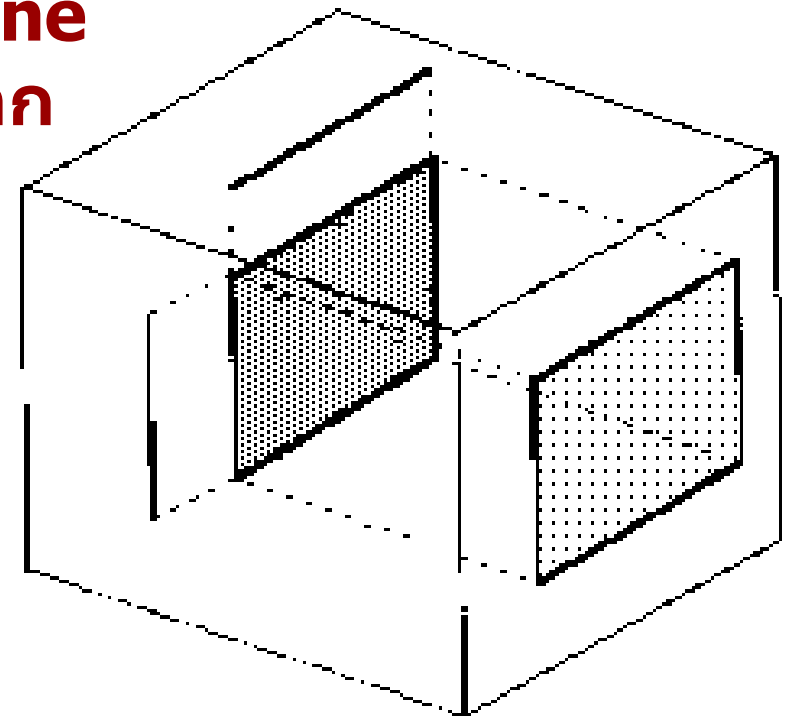
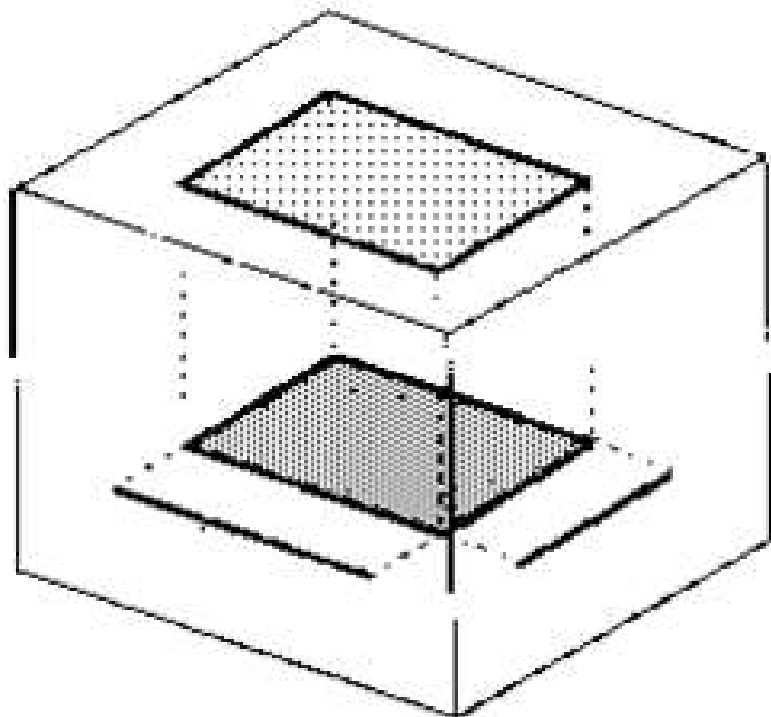
ลึก



การฉายระนาบ

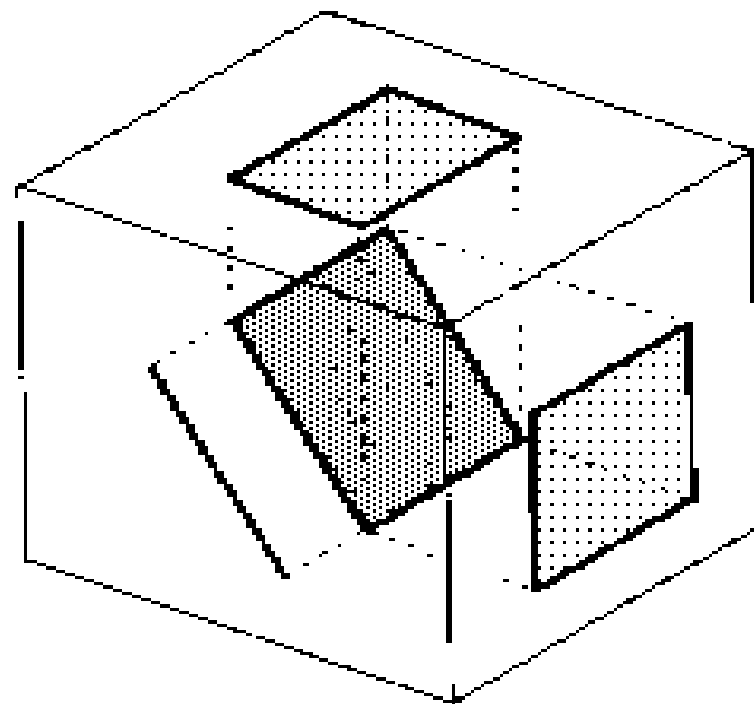
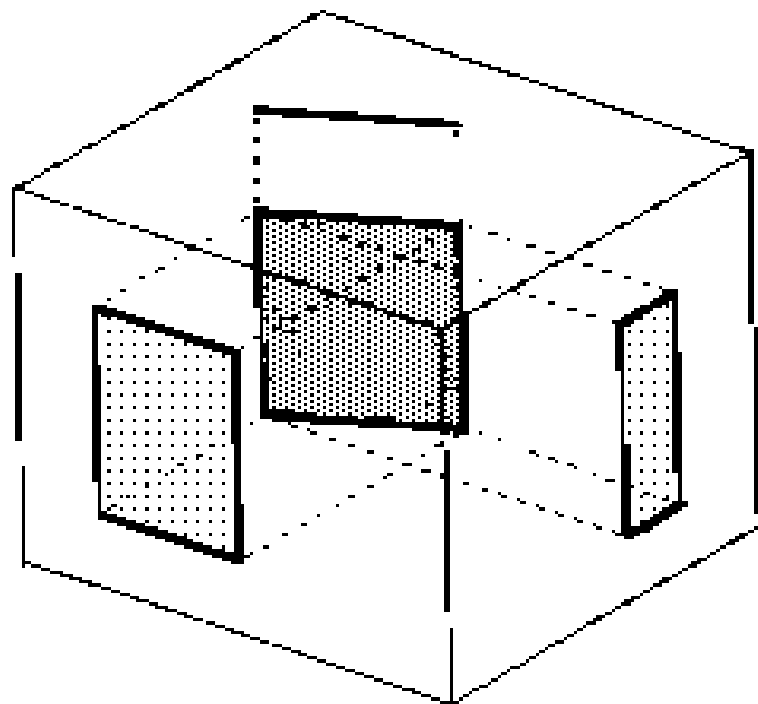
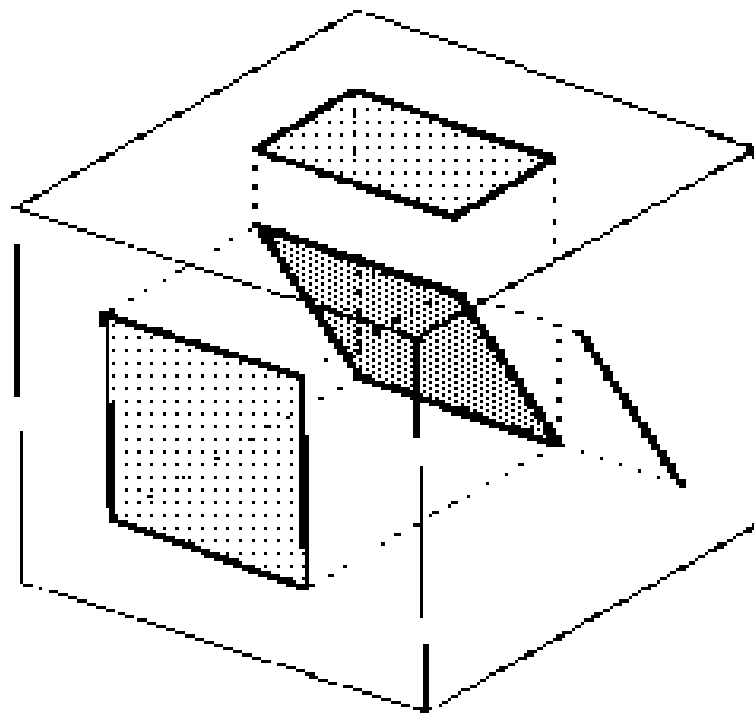


Normal plane
ระนาบตั้งฉาก



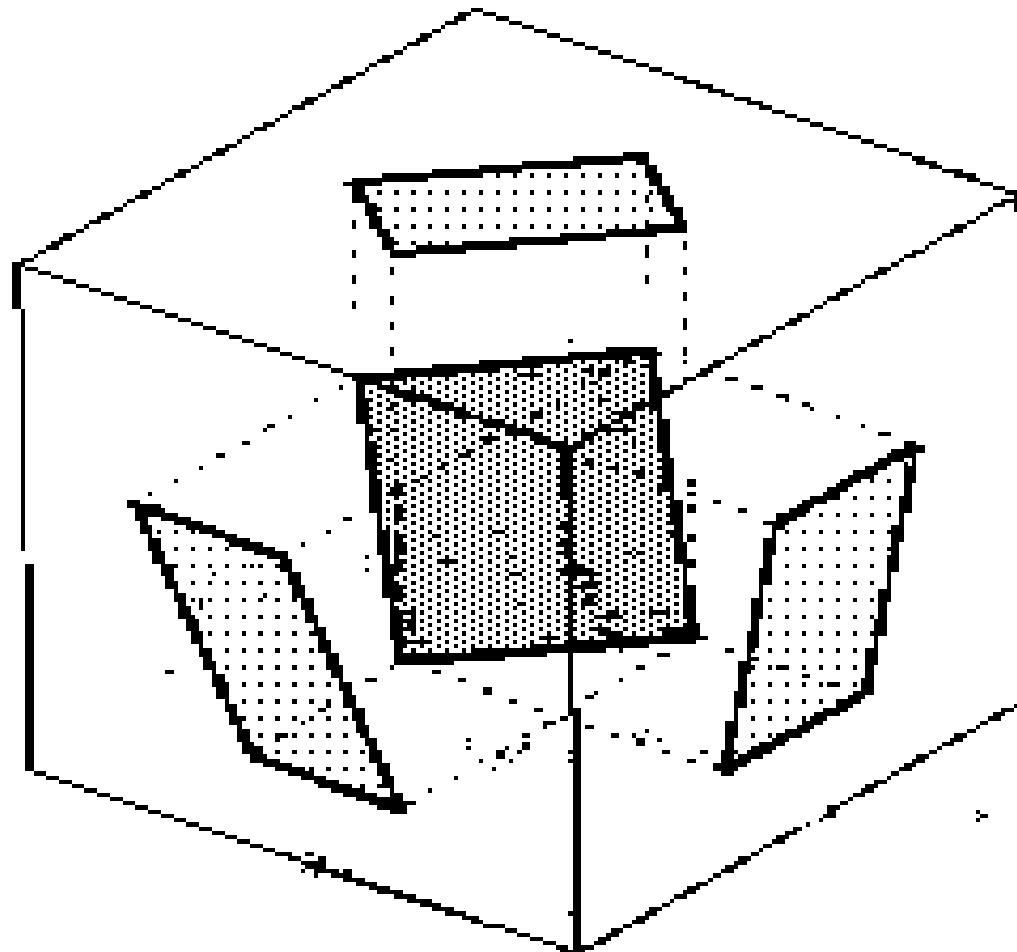
Inclined plane

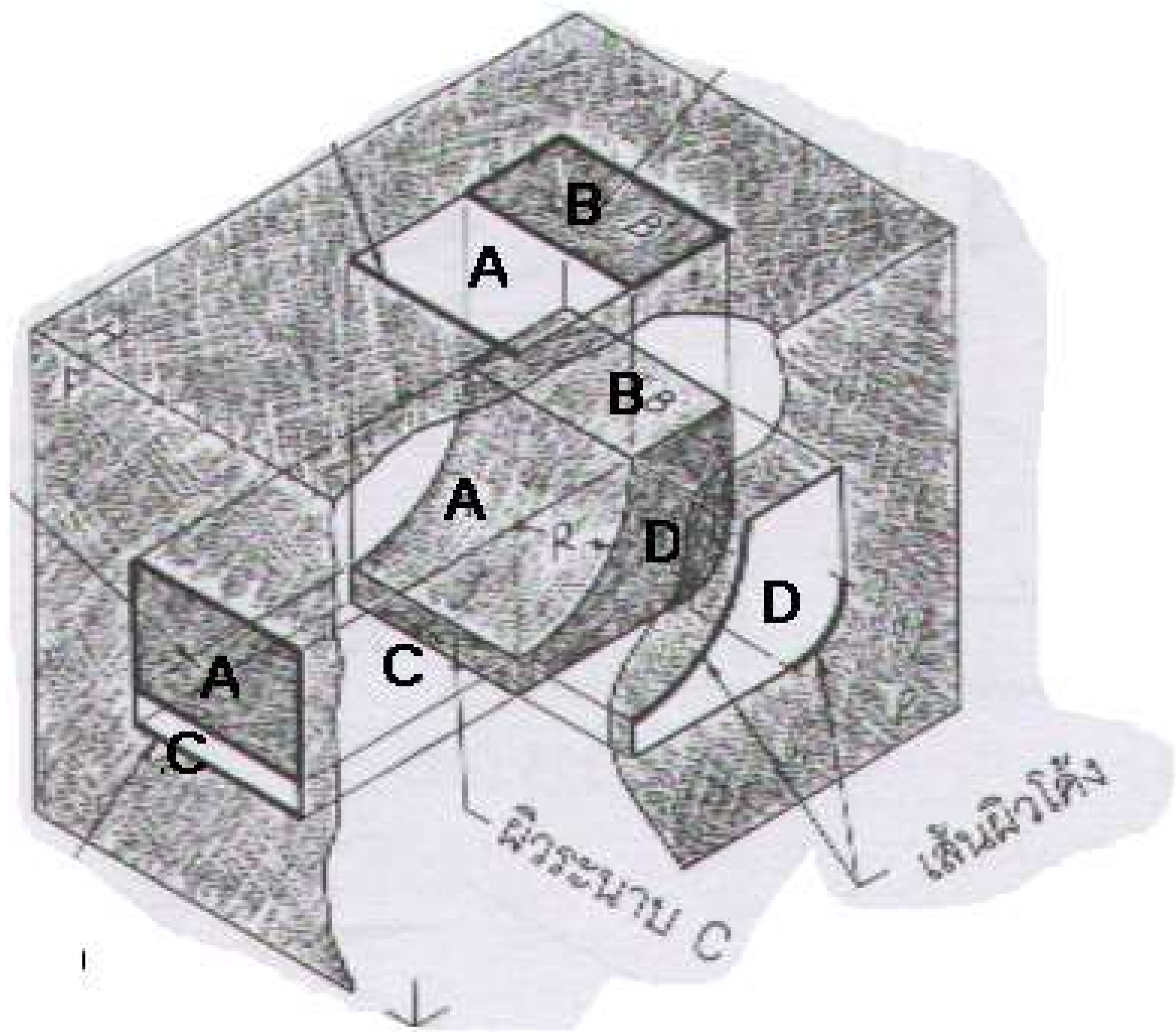
ระนาบเอียง



Oblique plane

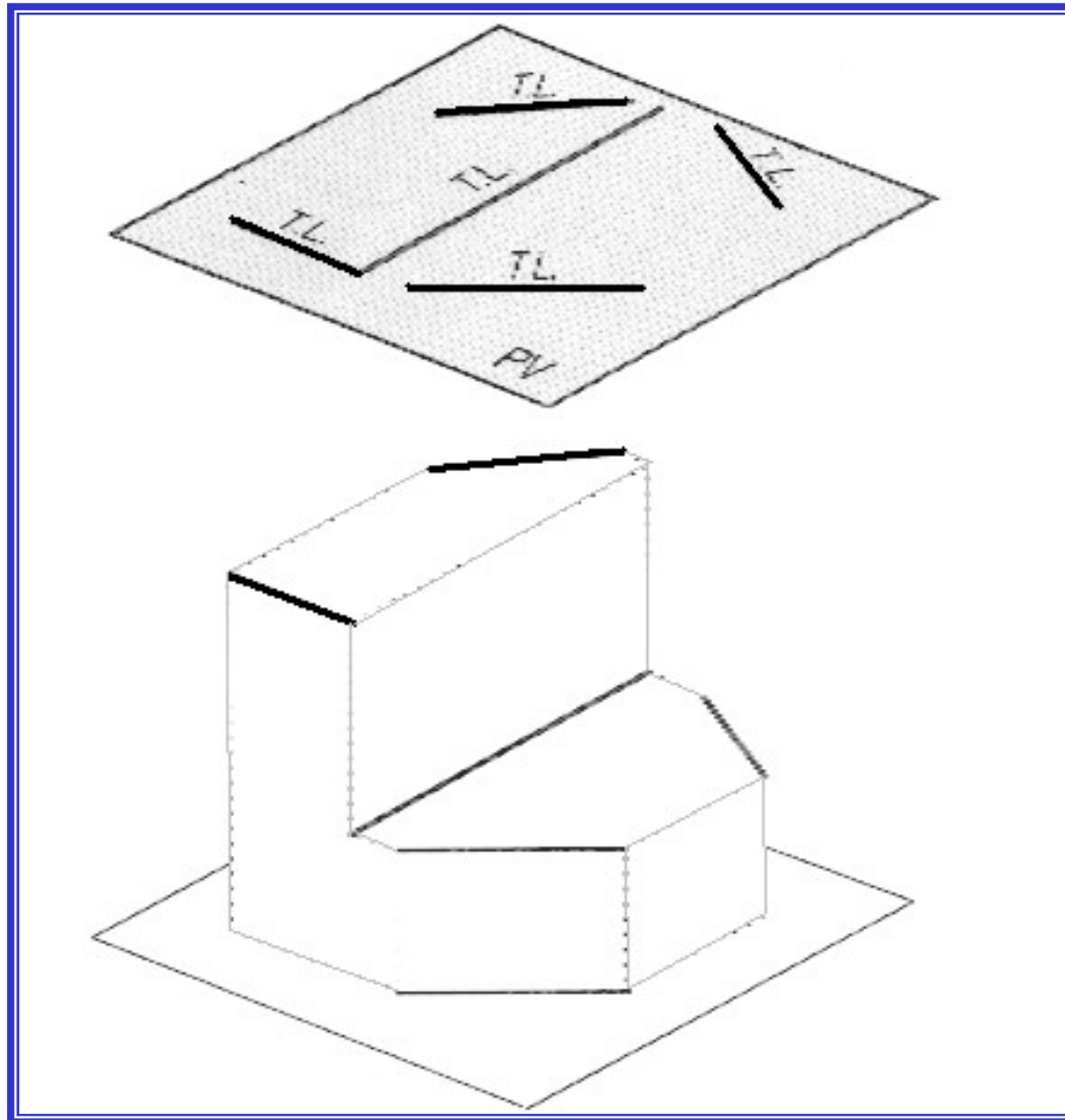
ระนาบเอียง



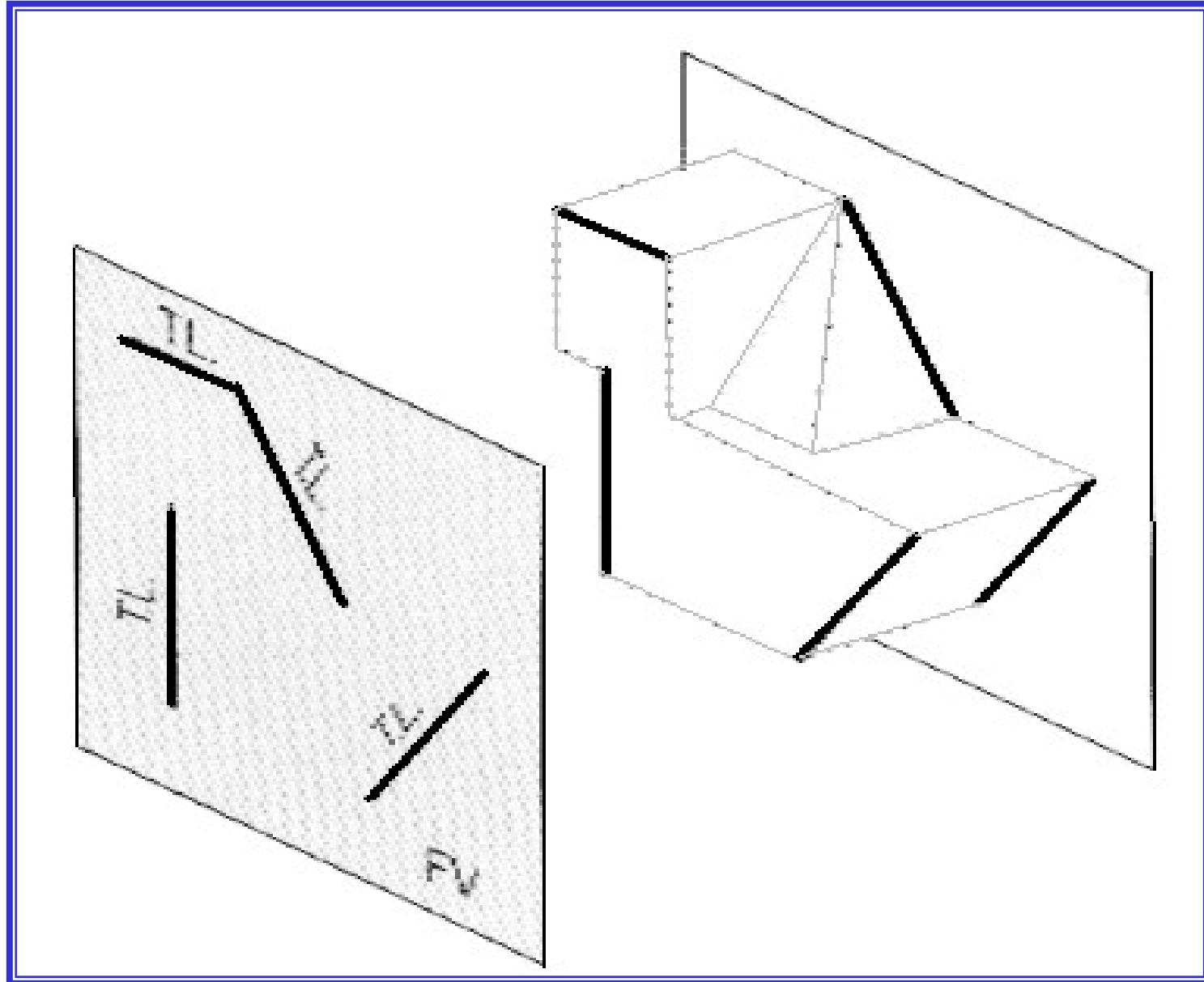


เส้นระดับ

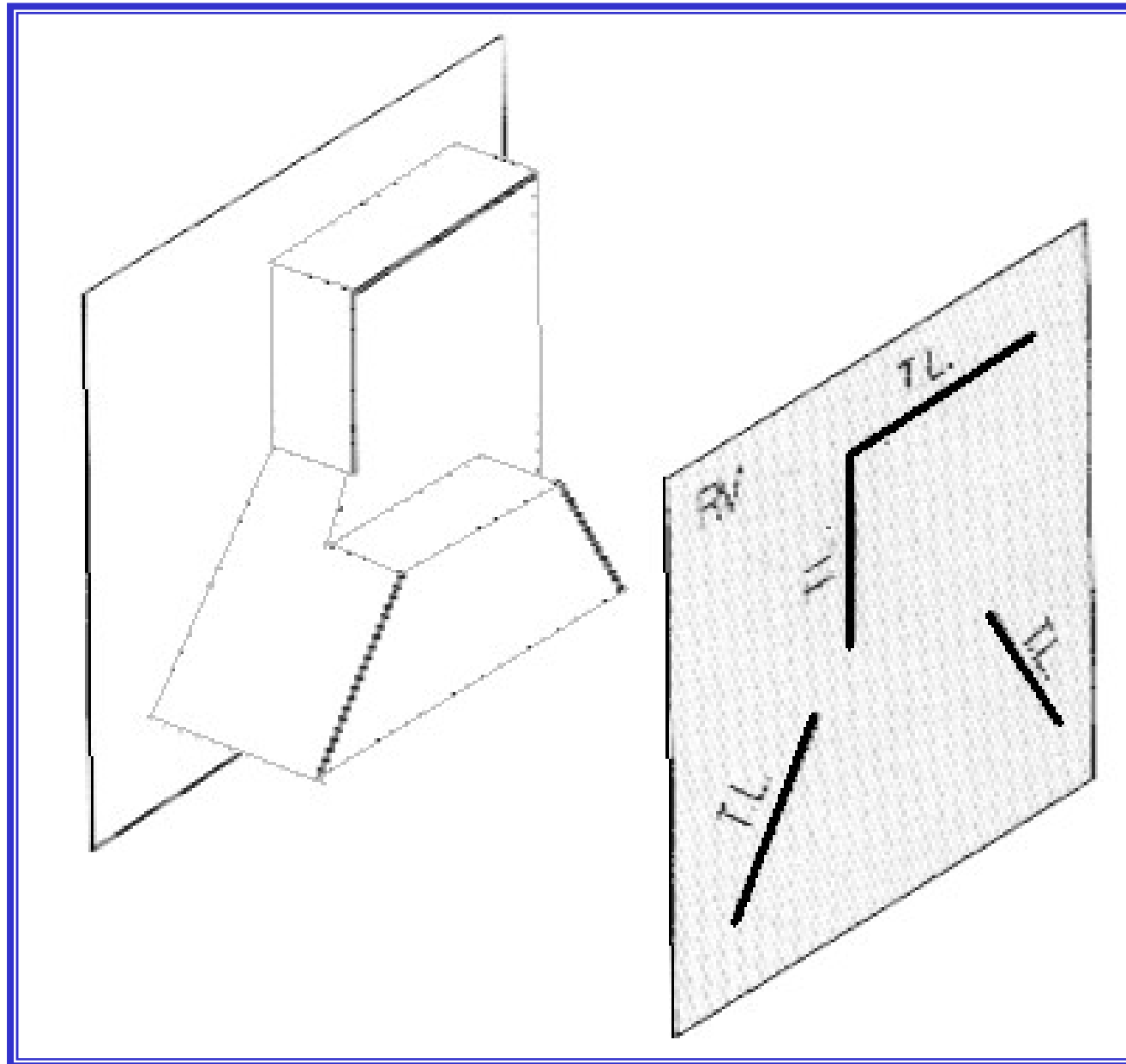
Horizontal line



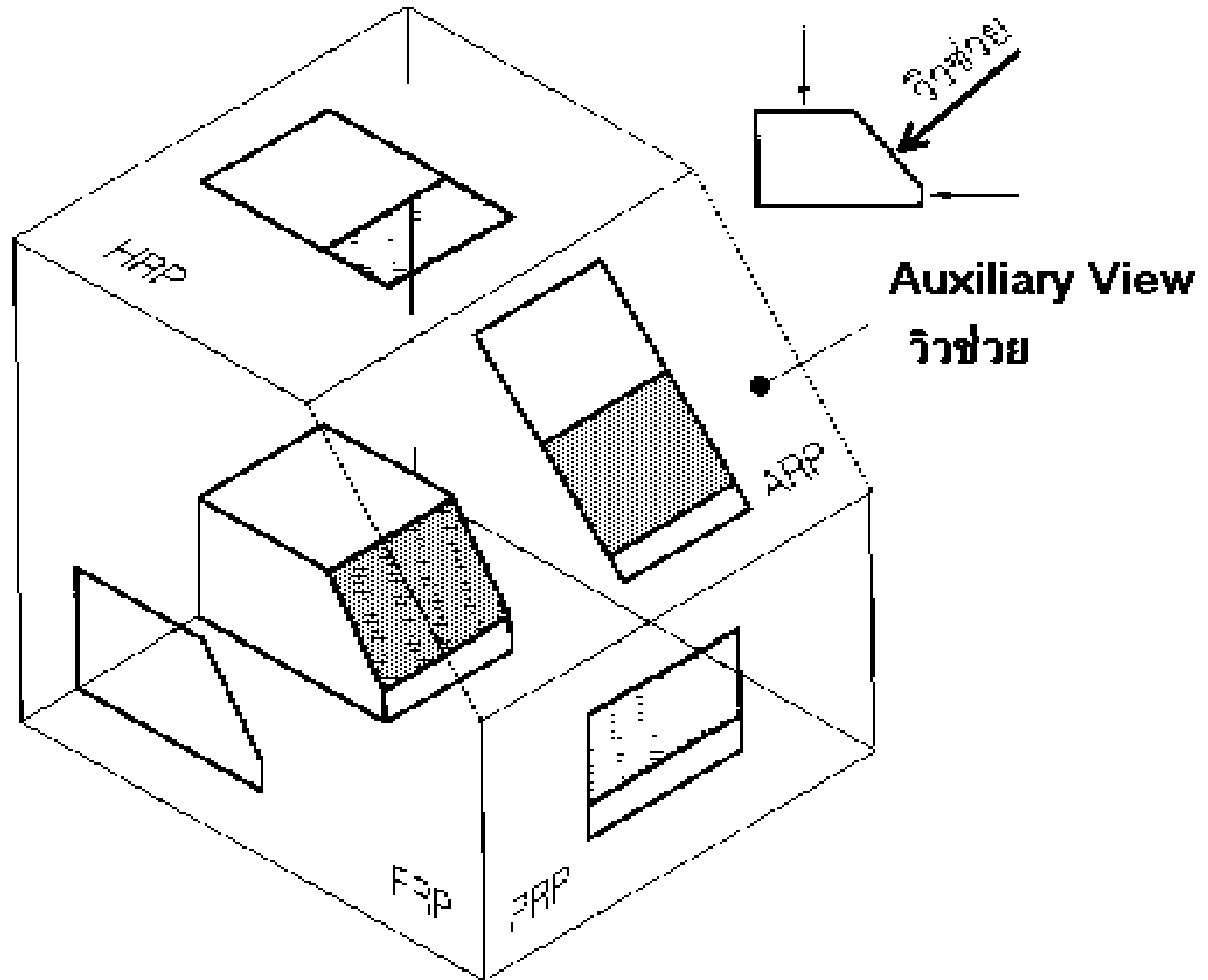
เส้นด้านหน้า Frontal line

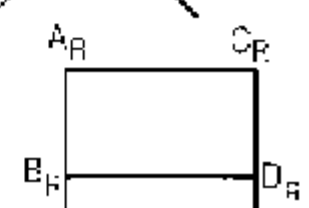
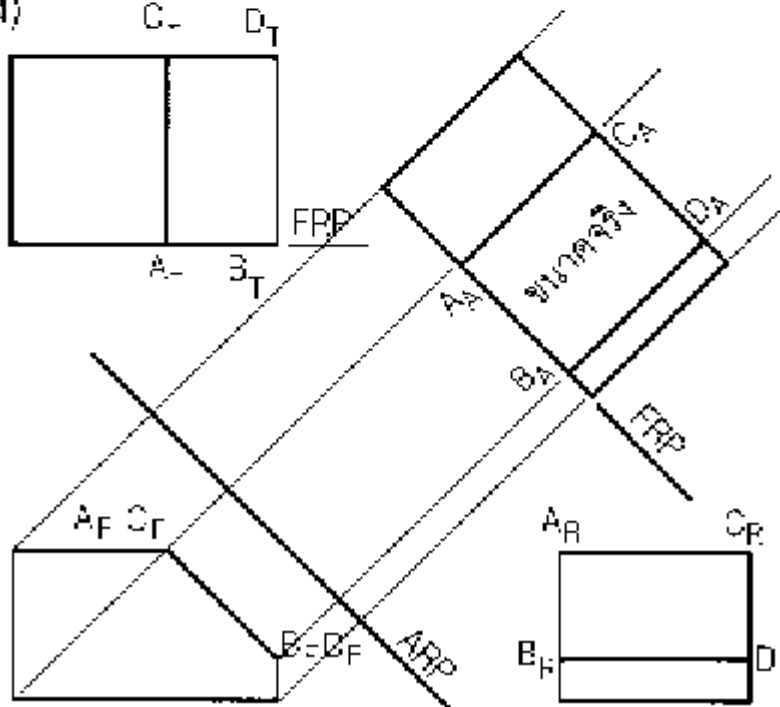
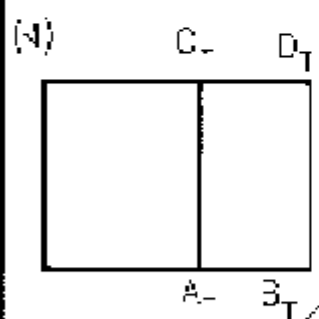
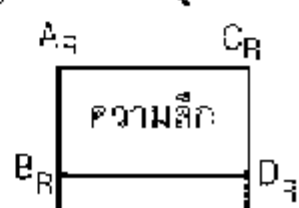
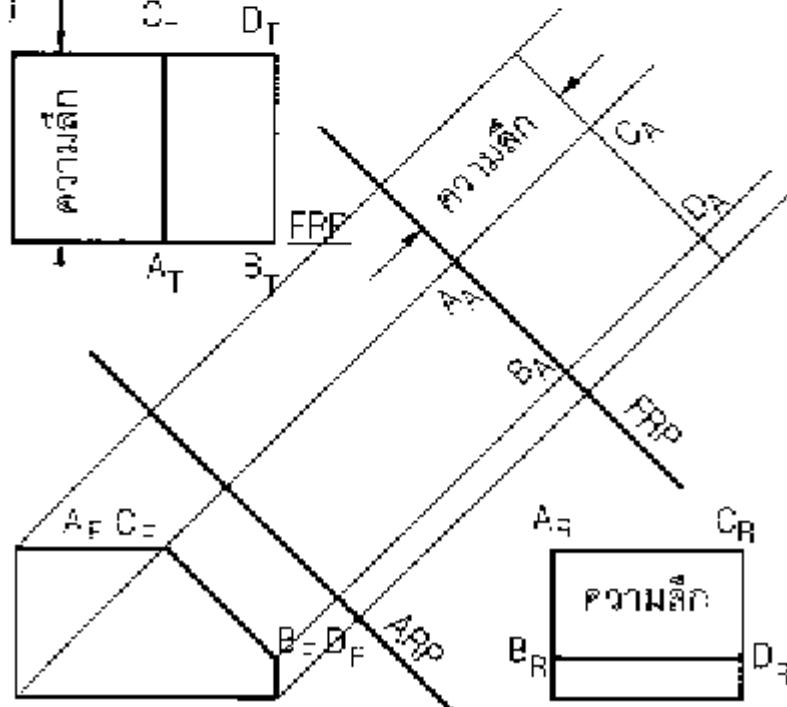
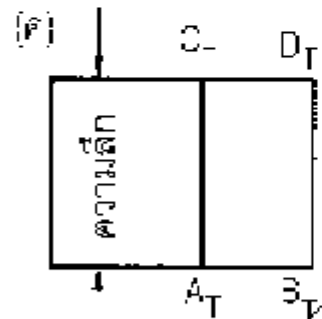
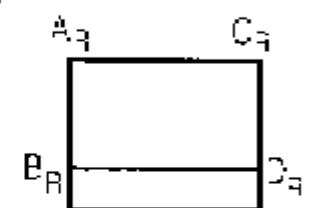
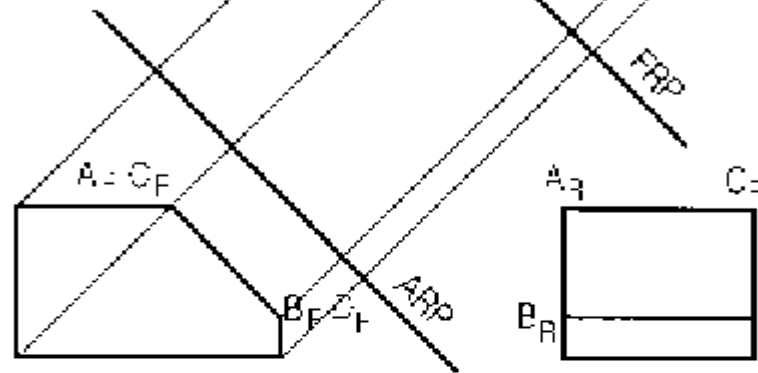
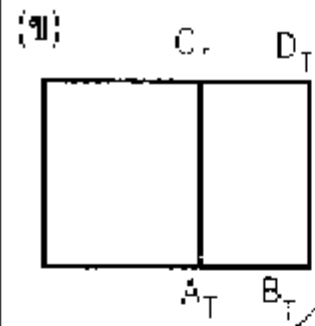
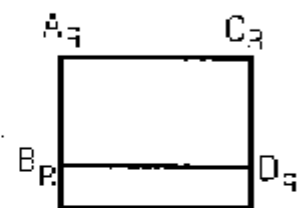
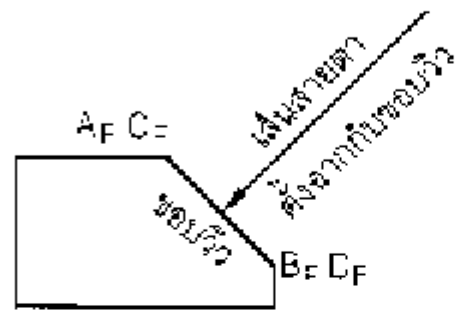
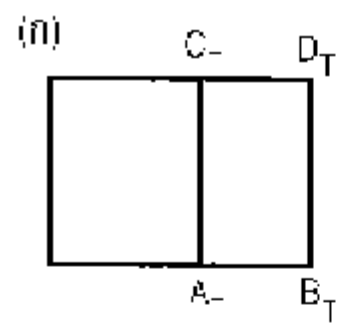


เส้นด้านข้าง Profile line

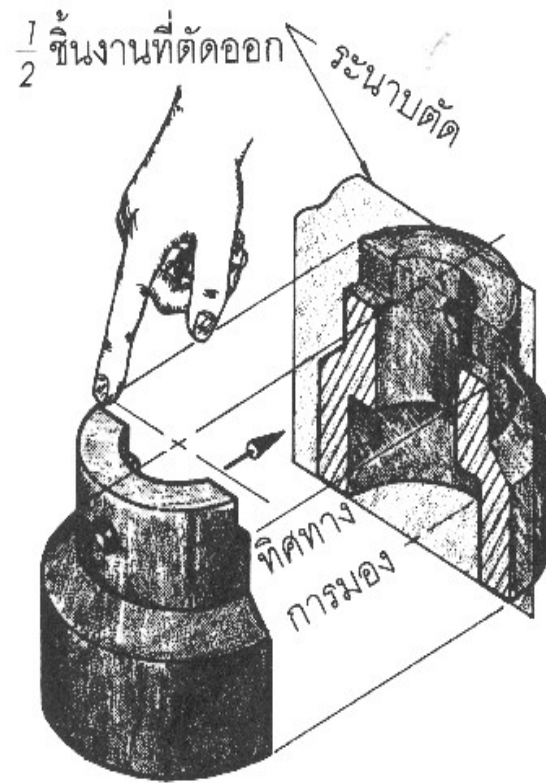


Auxiliary view วิชช่วย

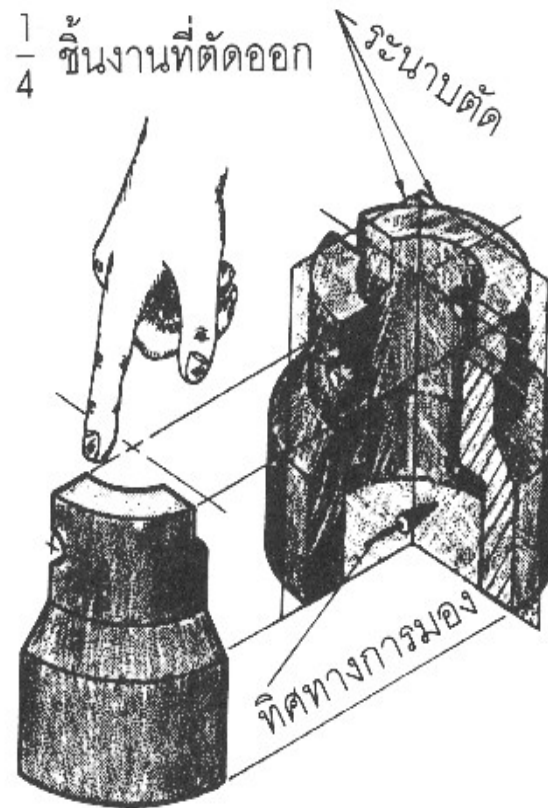




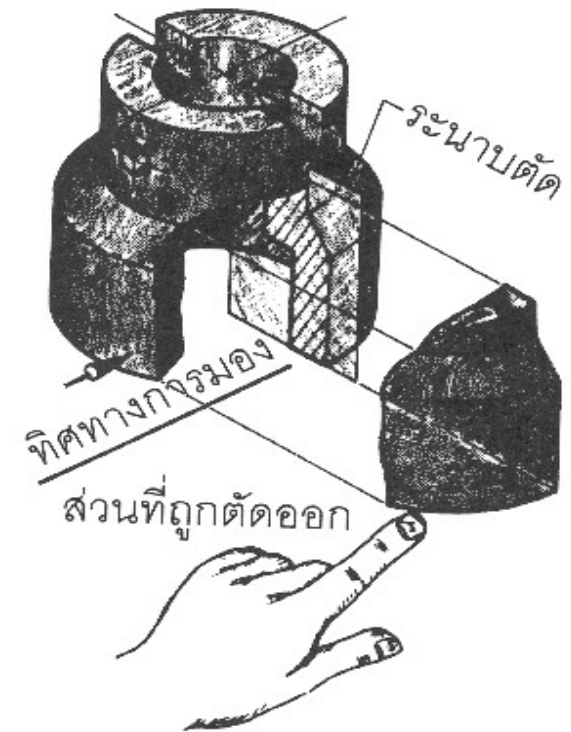
ภาพตัดเต็ม full section



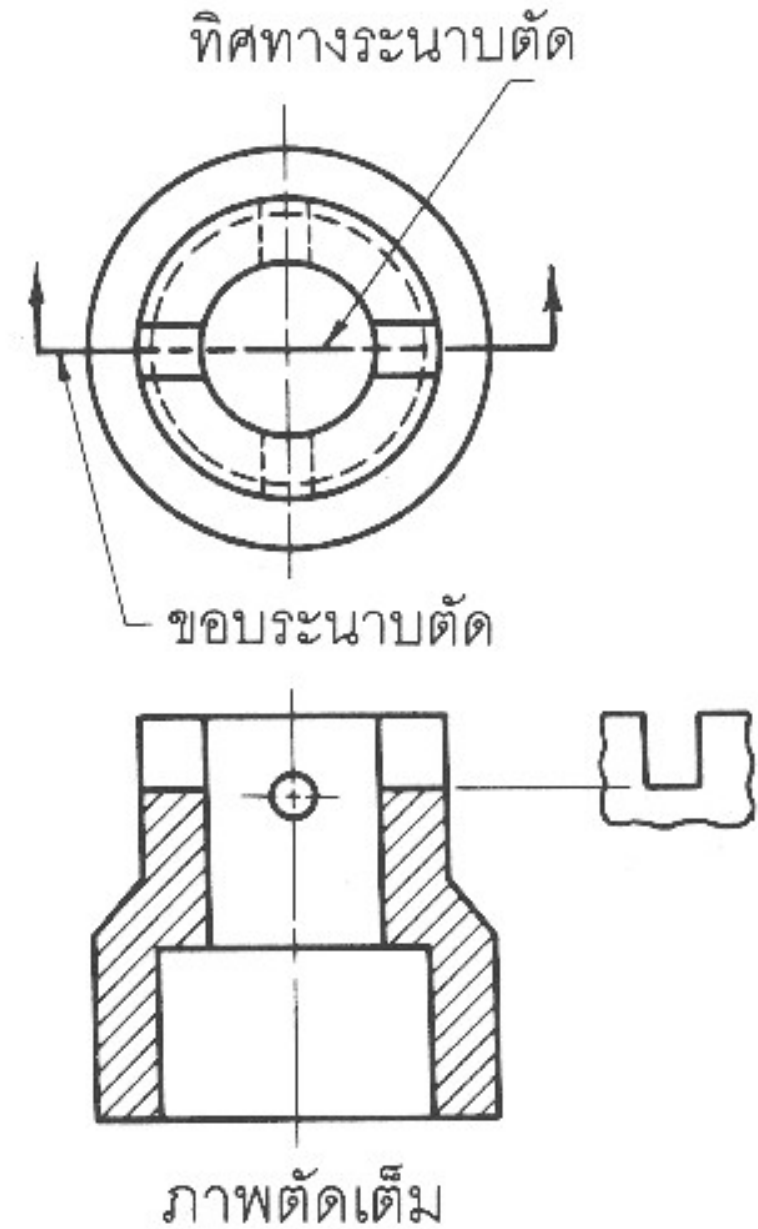
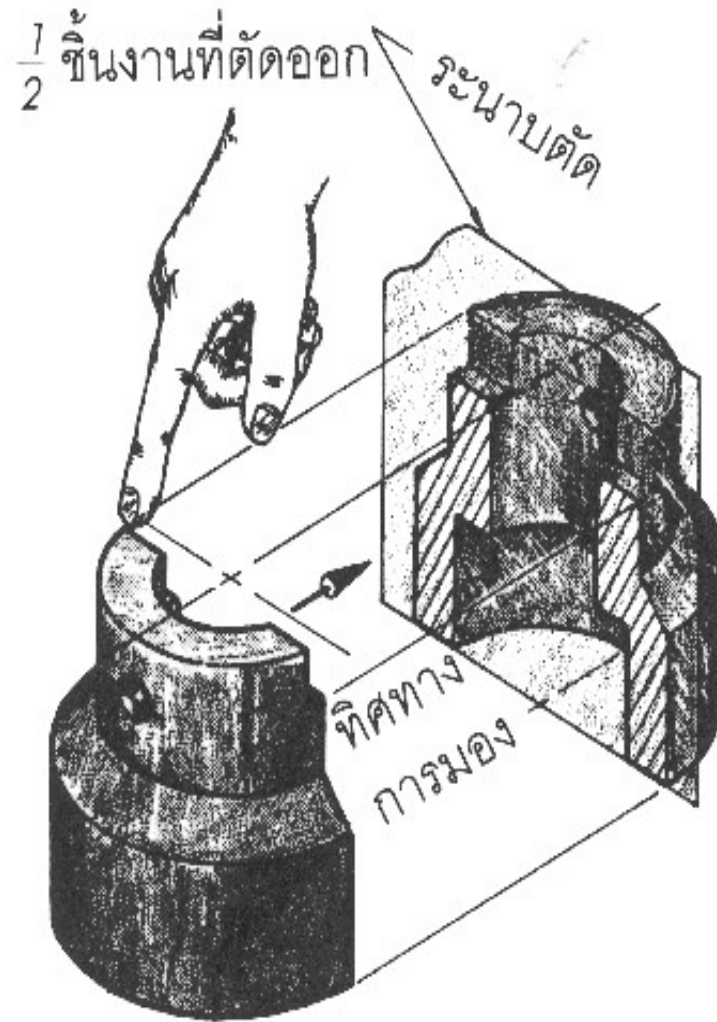
ภาพตัดครึ่ง half section



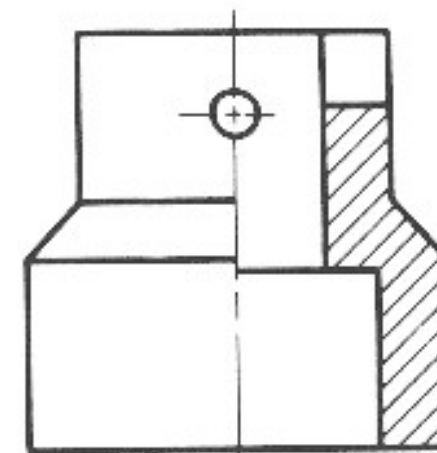
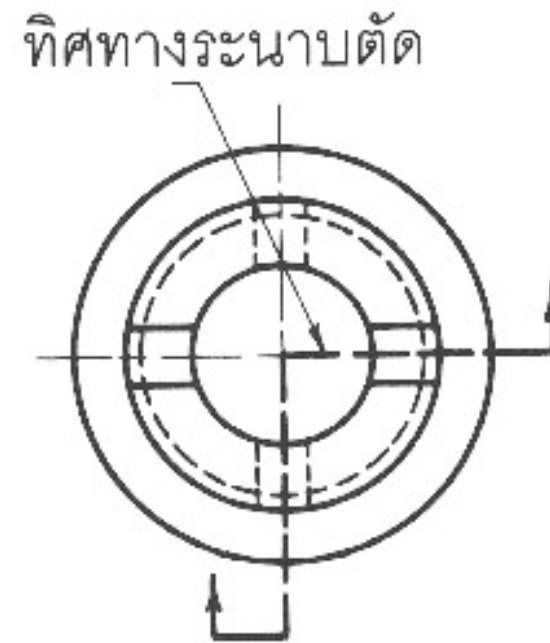
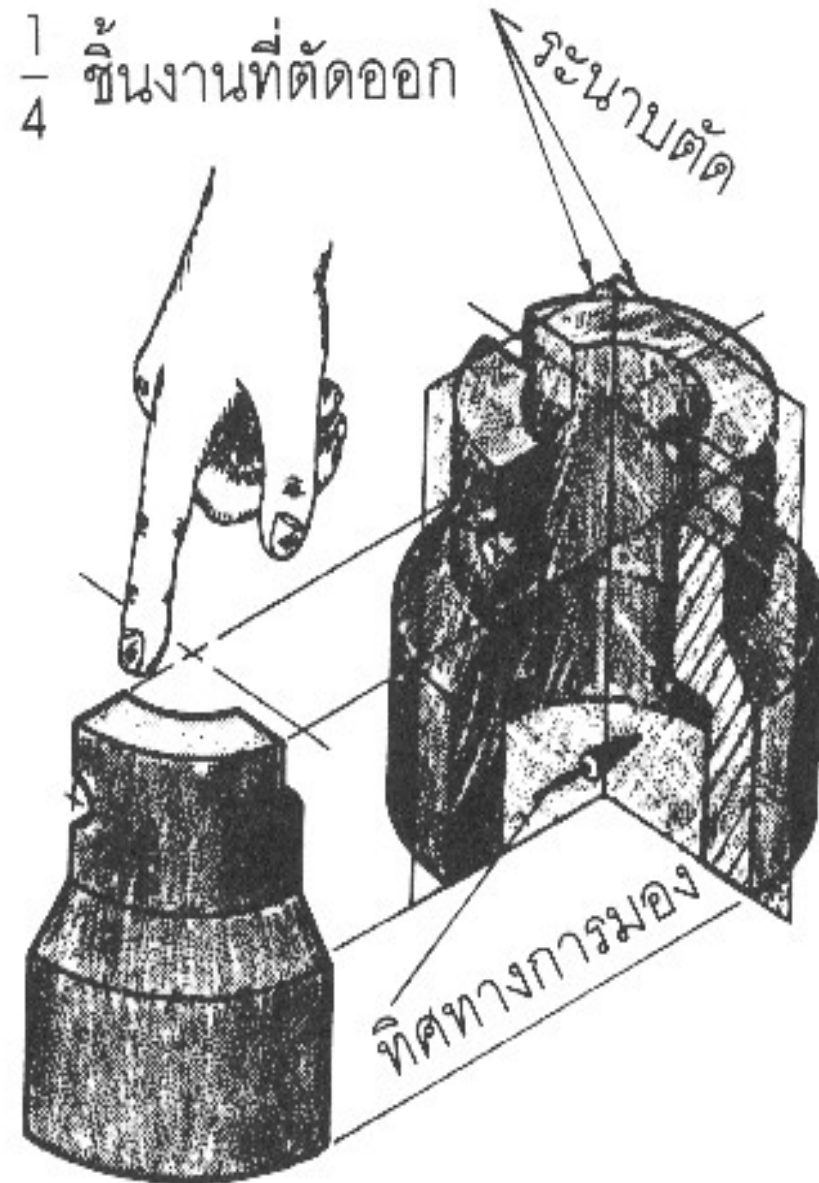
ภาพตัดบางส่วน broken section



ภาพตัดเต็ม full section

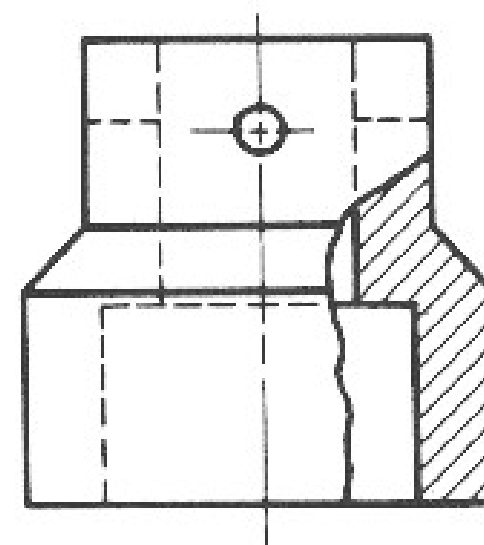
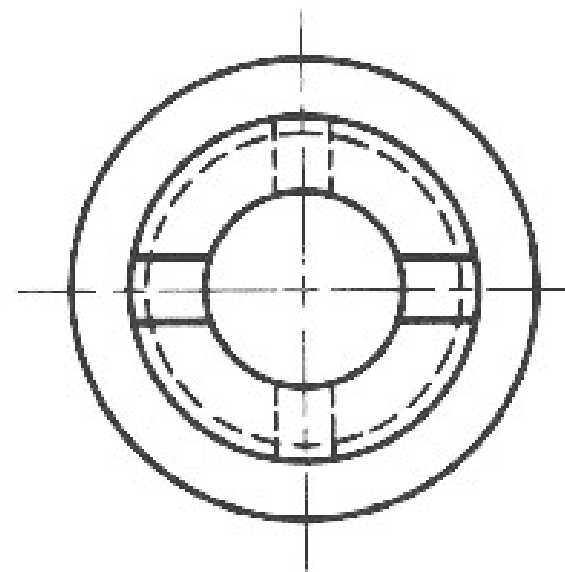
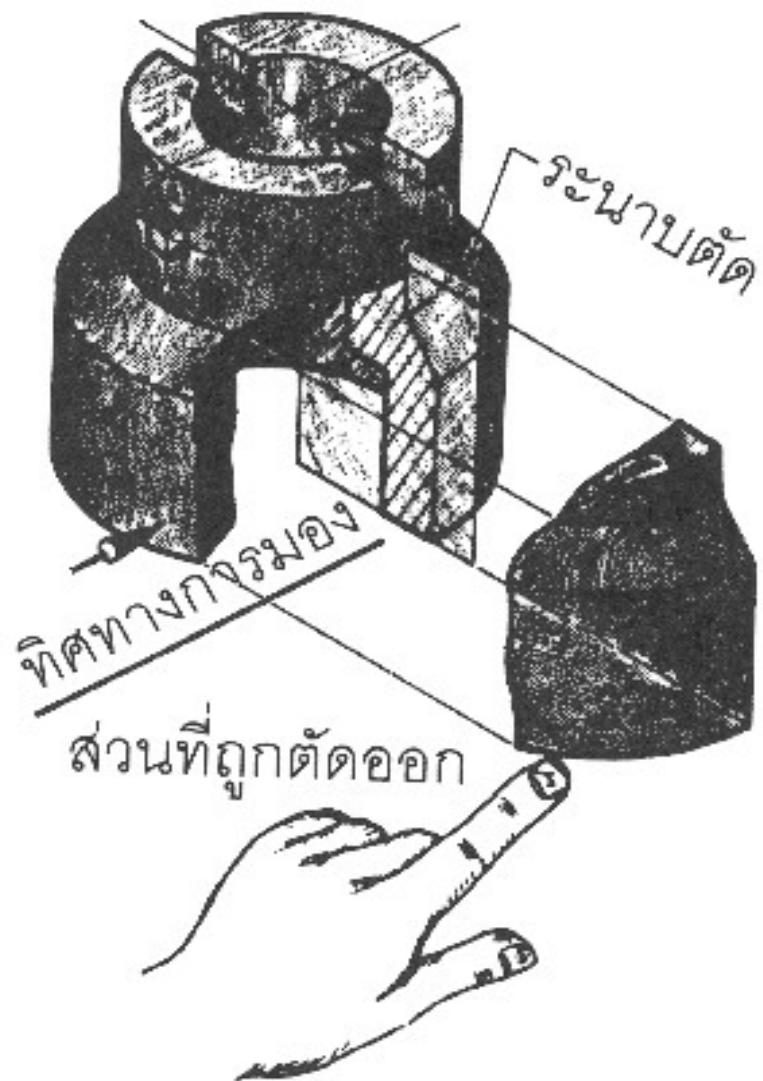


ภาพตัดครึ่ง half section



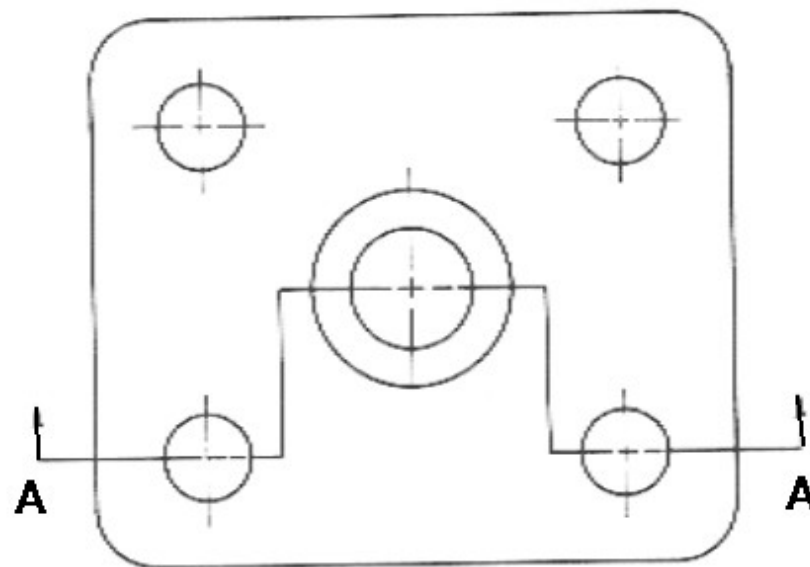
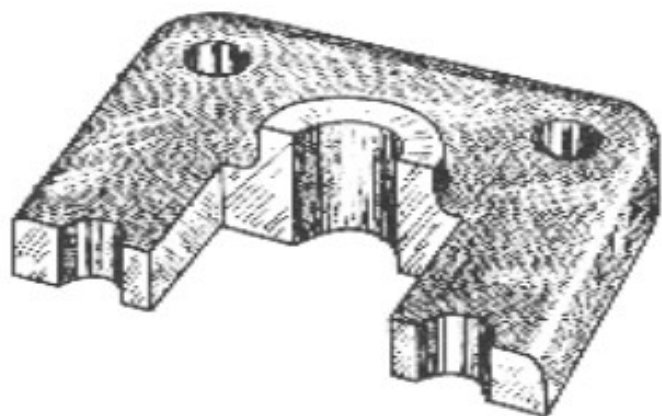
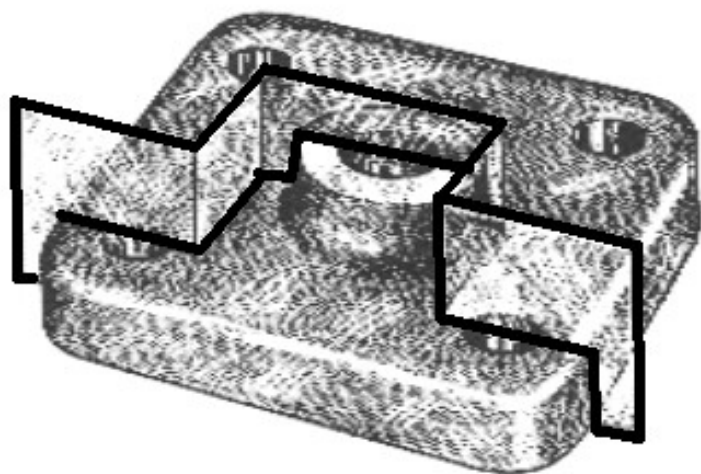
ภาพตัดครึ่ง

ภาพตัดบางส่วน broken section

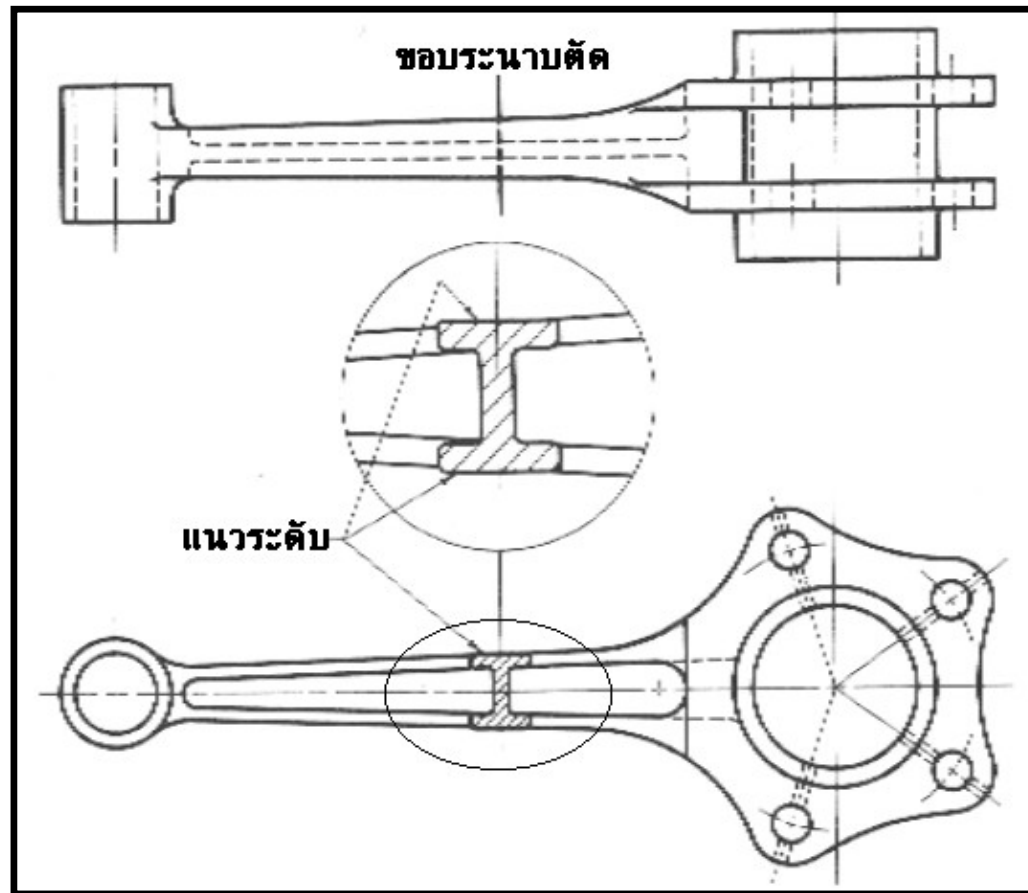


ภาพตัดบางส่วน

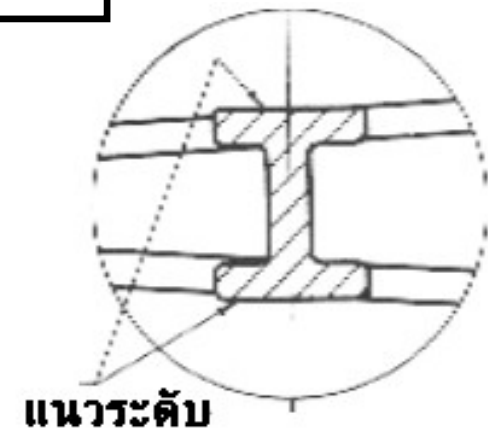
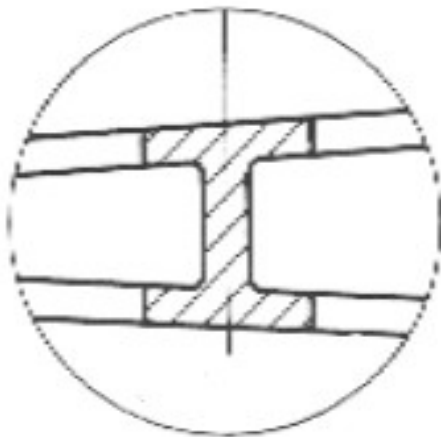
ภาพตัดฉาย offset section



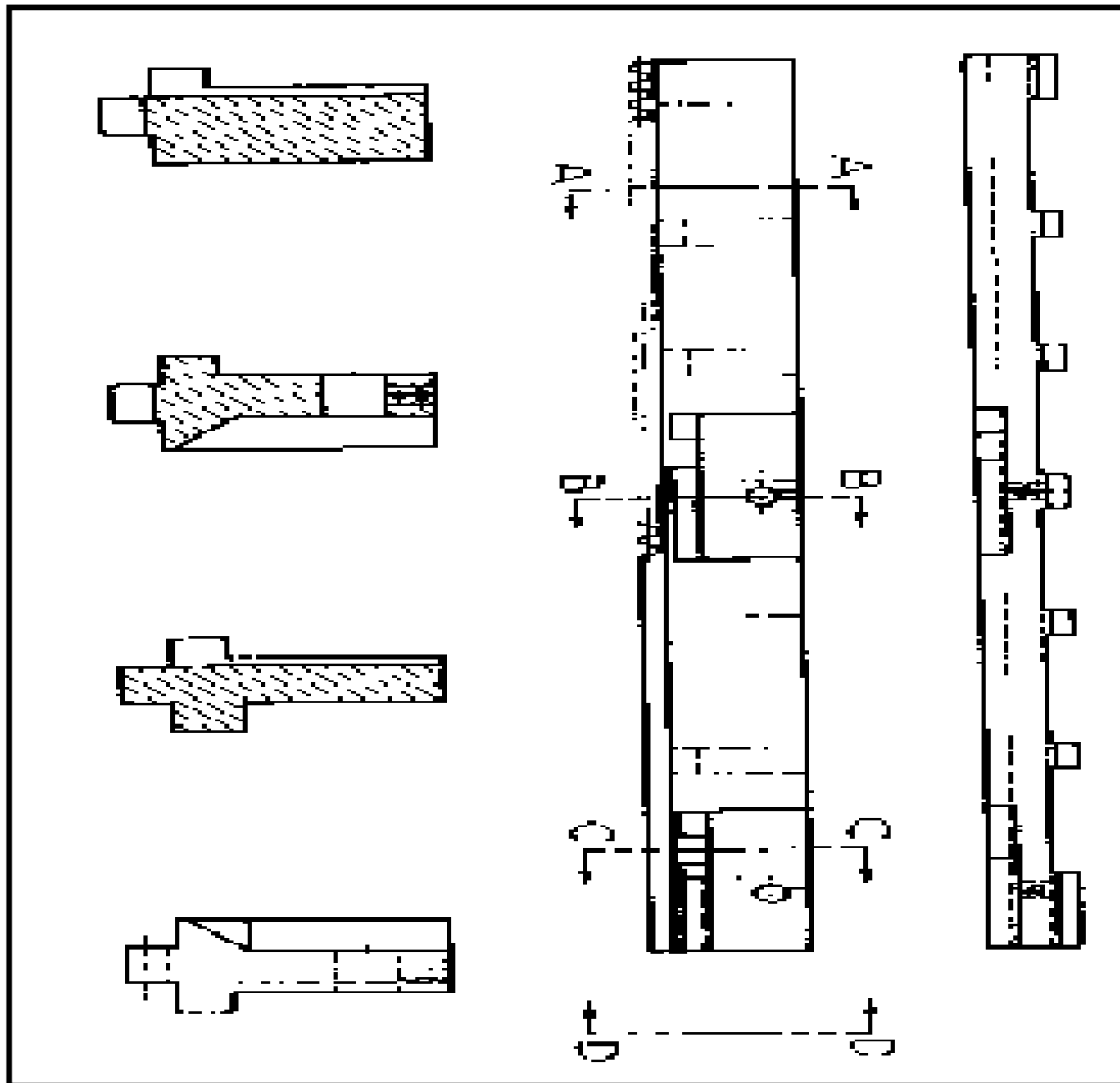
ภาพตัดหมุน revolved section



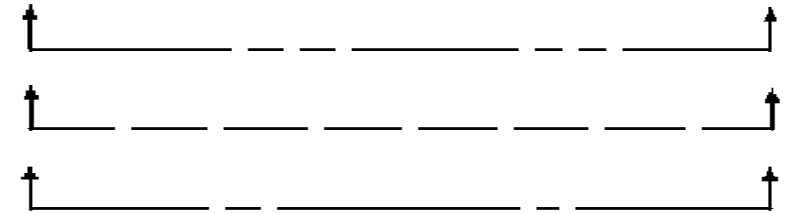
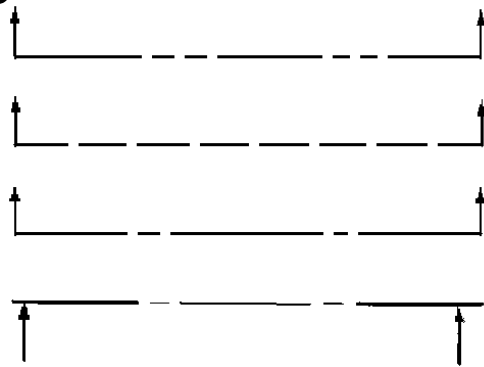
ผิด



ภาพตัดย้าย removed section

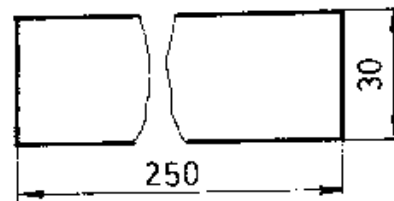


สัญลักษณ์ของเส้นระนาบตัด

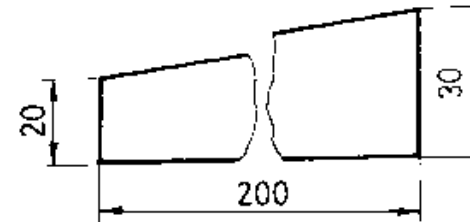


การตัดย่อส่วน

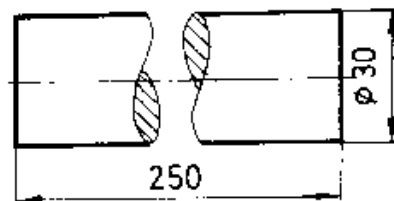
งานทองโลหะ-โลหะแผ่น



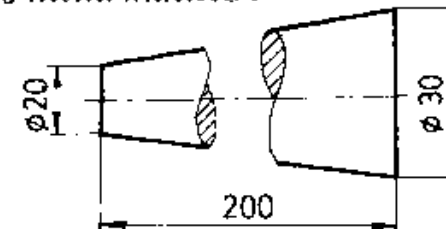
งานเหล็กเอียง



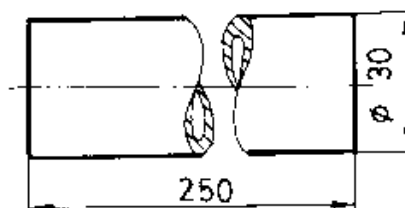
งานพลาสติก-ทรงกระบอกกลม



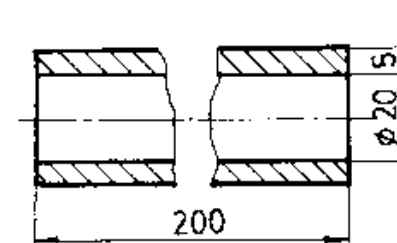
งานพลาสติกเรียว



งานท่อกลม

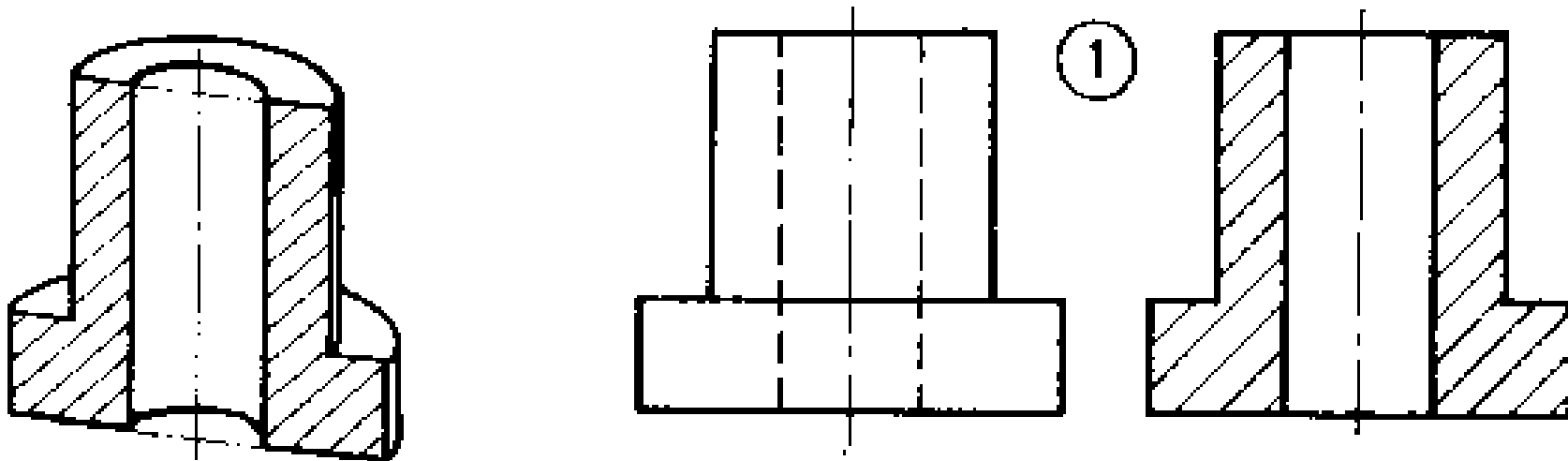


งานท่อกลมผ่าครึ่ง

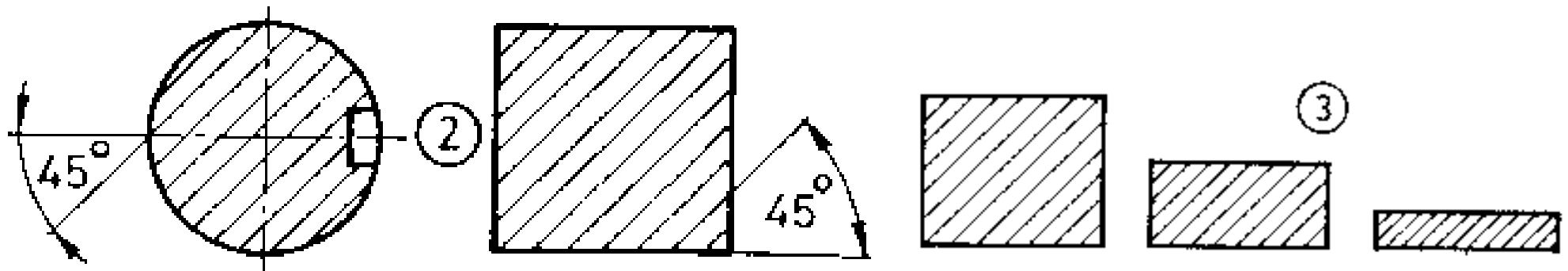


ข้อสังเกตในภาพตัด

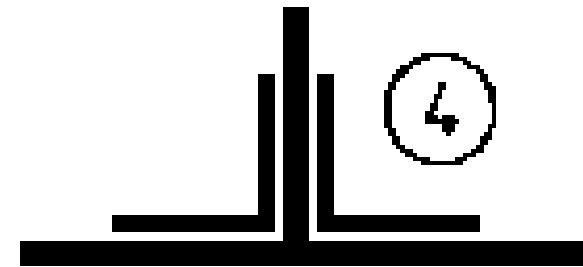
- การเขียนภาพตัดเต็มจะแสดงการตัดโดยใช้แนวตัดตรงส่วนที่เป็นเส้นศูนย์กลาง
- พื้นที่ที่ถูกตัด จะแสดงรอบตัดด้วยเส้นเอียง



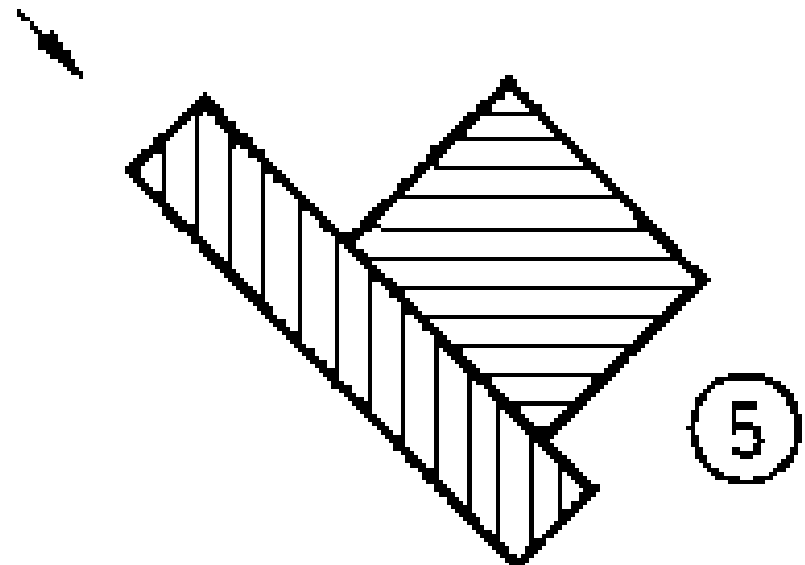
- เส้นแสดงรอยตัดด้วยเส้นเต็มเล็กยาวตลอดเอียงทำมุม 45 องศา กับ
ขอบงาน หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง
- พื้นที่หน้าตัดของงาน จะต้องเขียนด้วยเส้นตัดเต็มพื้นที่ ช่องว่างของ
เส้นตัดขึ้นกับความโตของงาน



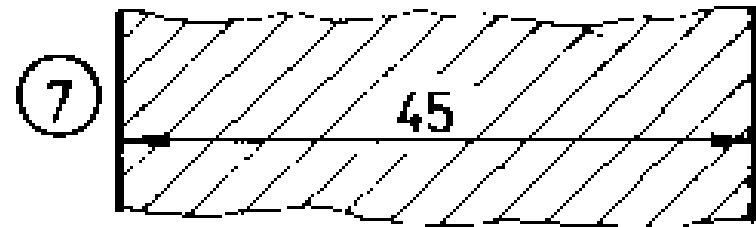
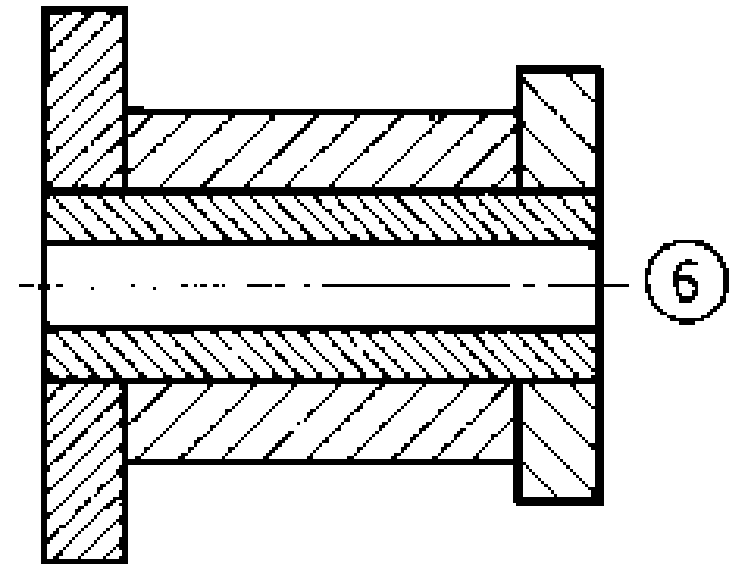
- พื้นที่หน้าตัดที่แคบมากแสดงโดย
การเขียนเป็นเส้นดำที่บริเวณช่องว่าง



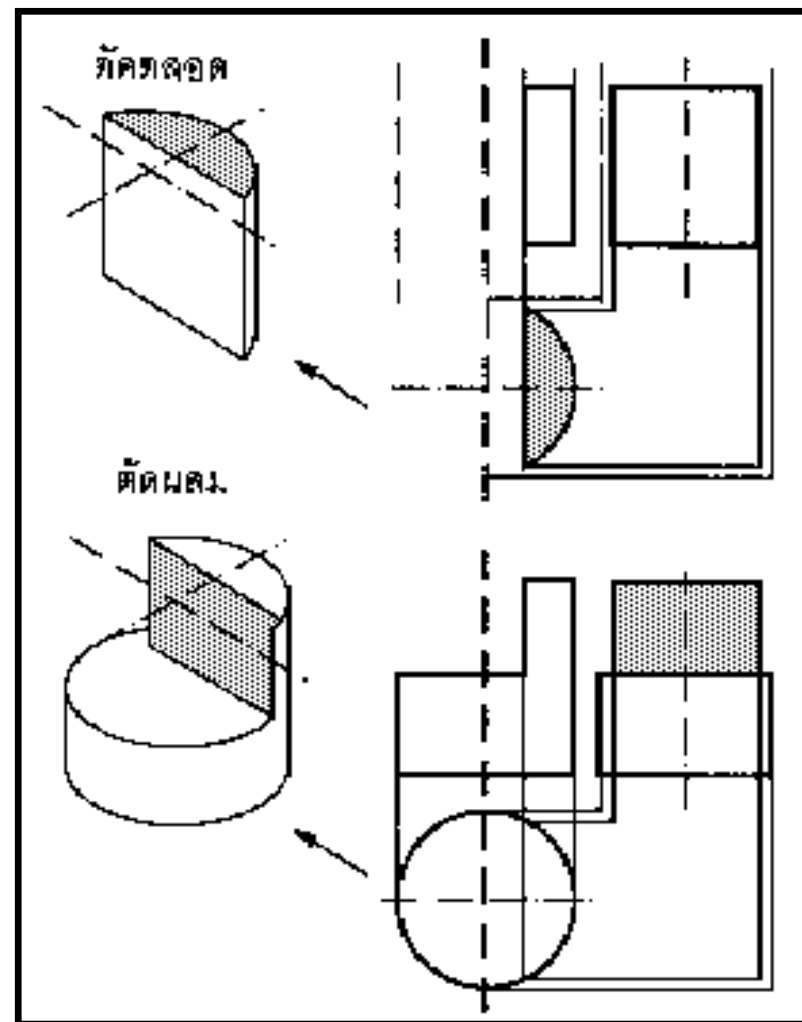
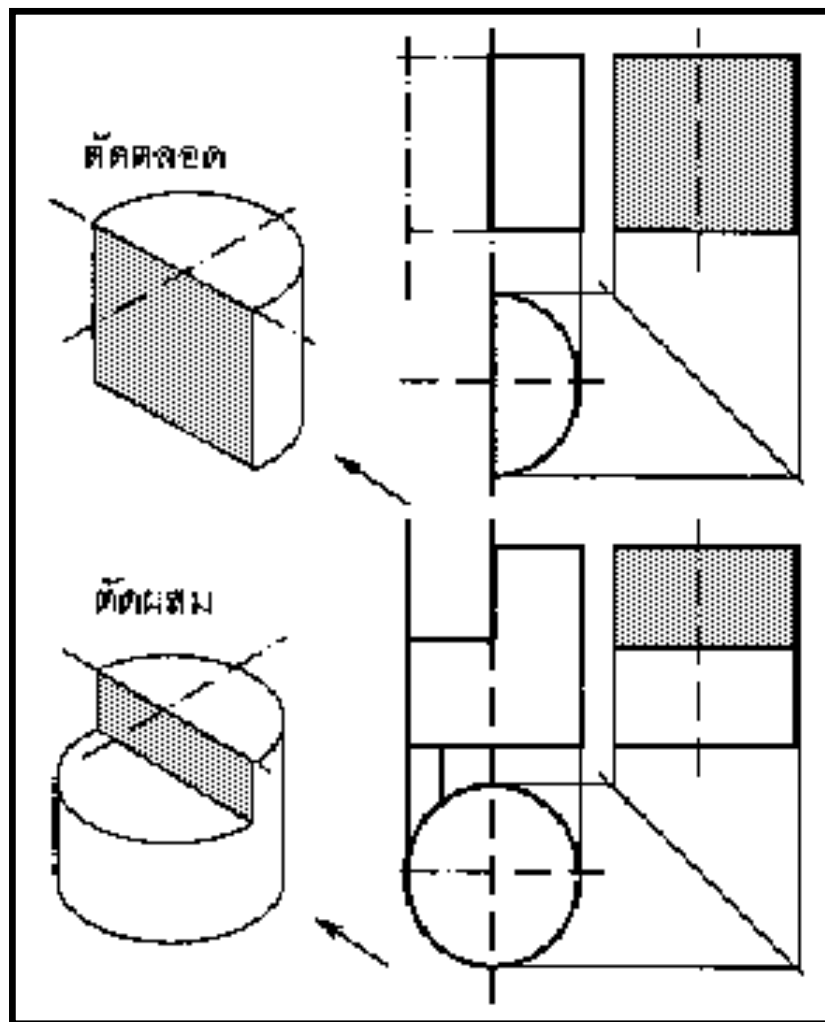
- เส้นแสดงรอยตัดซึ่งเอียงทำมุม 45
ต้องสัมพันธ์กับการวางตำแหน่ง
ของงานเสมอ



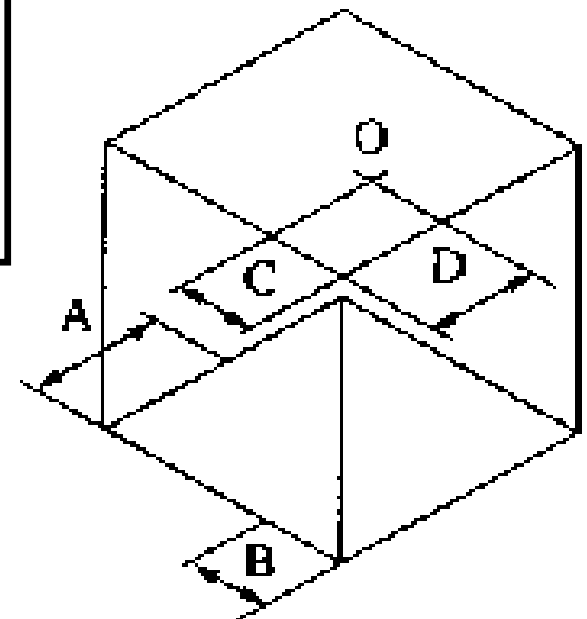
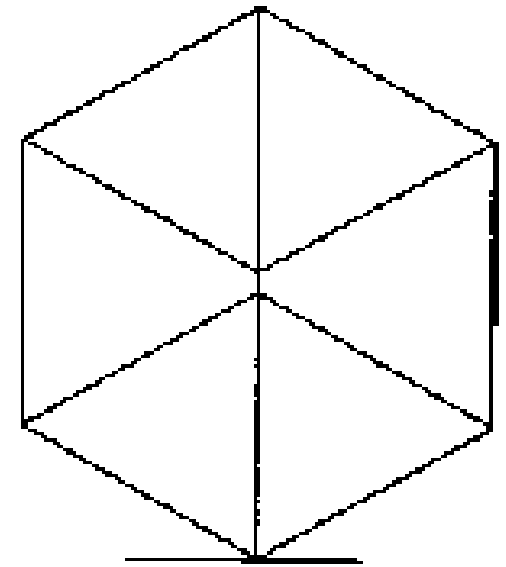
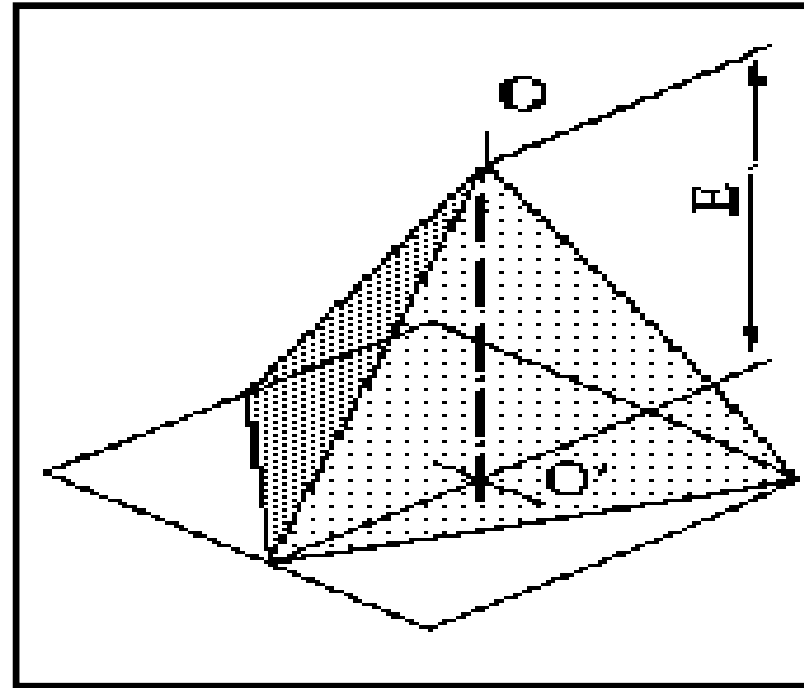
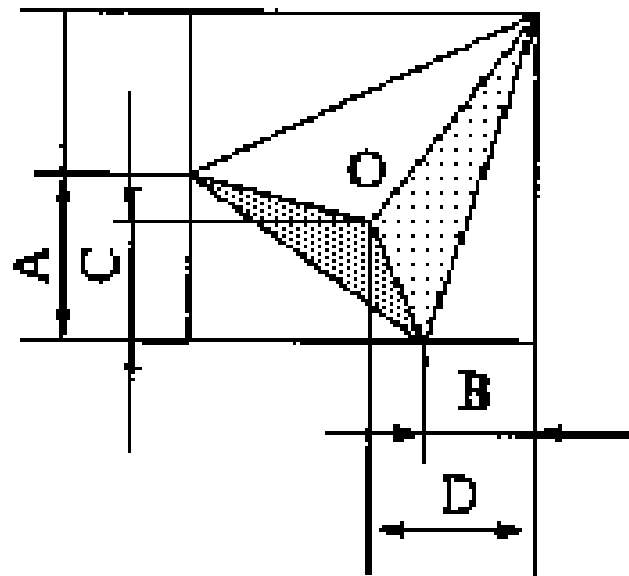
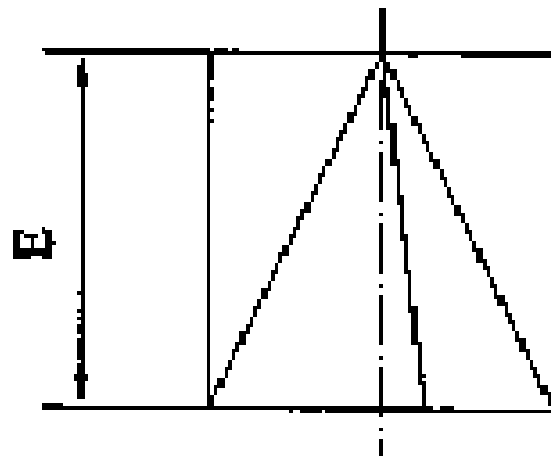
- ชิ้นงานที่เป็นภาพประกอบ
ชิ้นงานเดียวกันจะเขียนเส้นเอียง
ทางเดียวกัน แต่ชิ้นงานต่างชิ้น
กันต้องเขียนเส้นให้เอียงทิศ
ทางตรงข้าม
- การเขียนตัวเลขขนาดในภาพตัด
เส้นตัดจะต้องไม่ผ่านตัวเลข

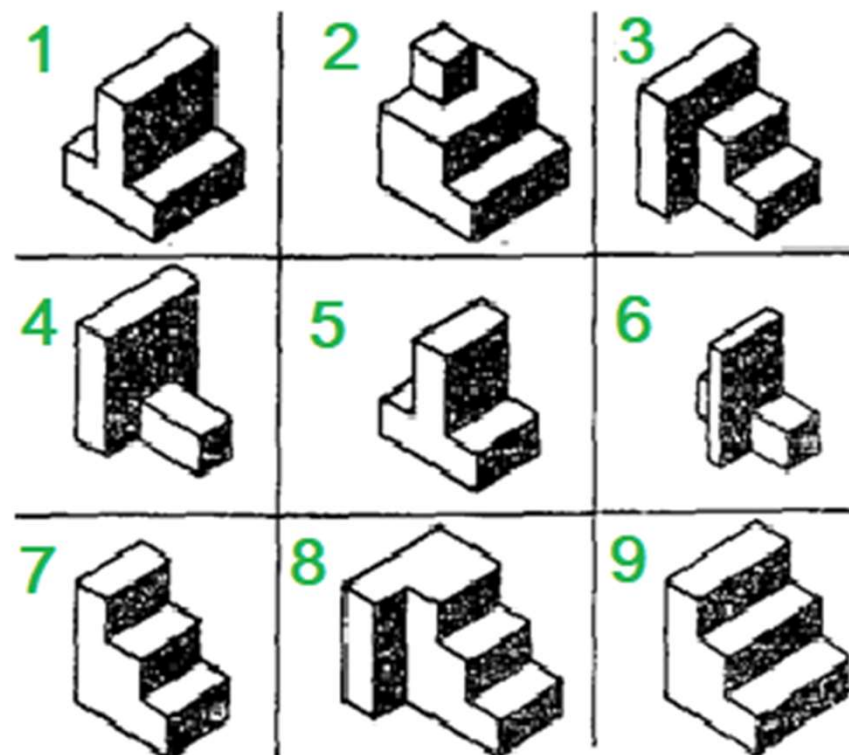
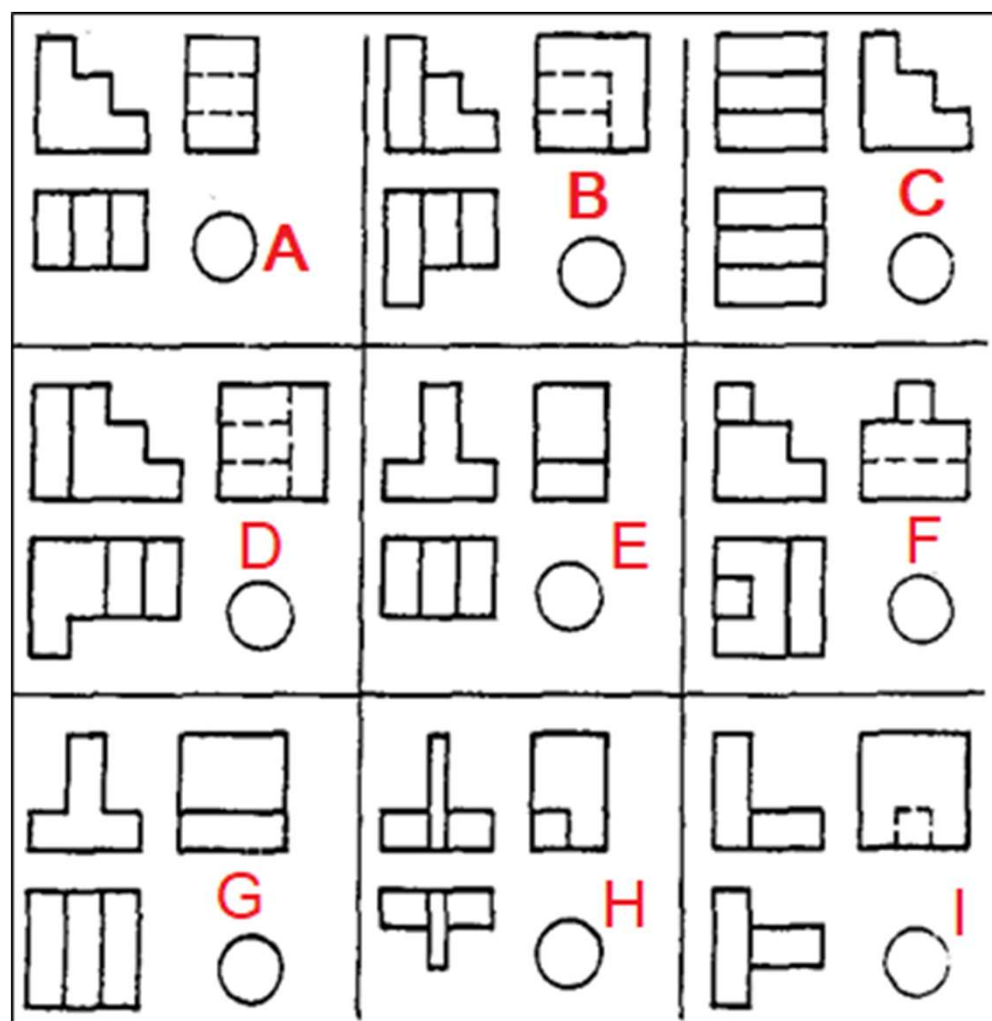


การเขียนทรงกระบอกที่ถูกตัดตรง

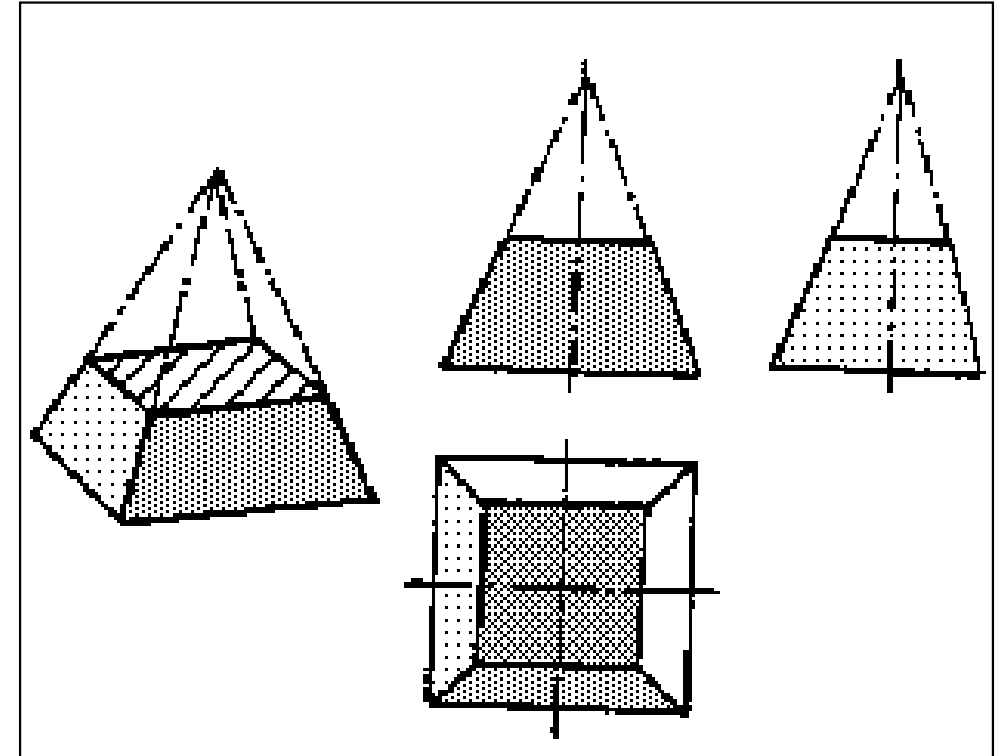
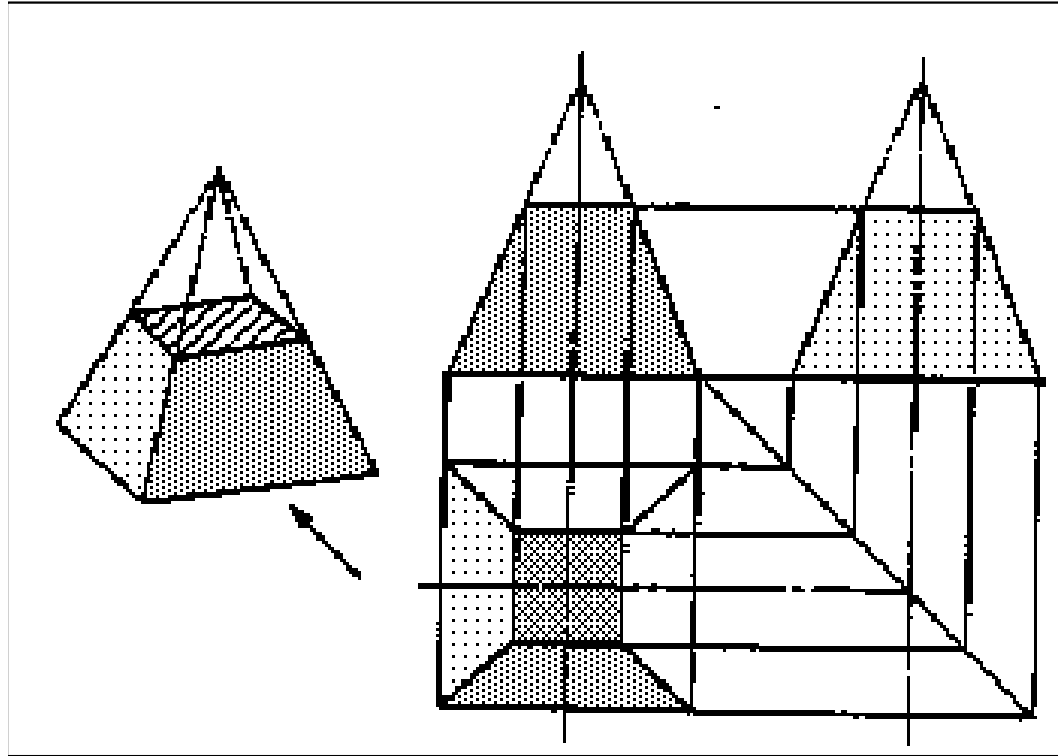


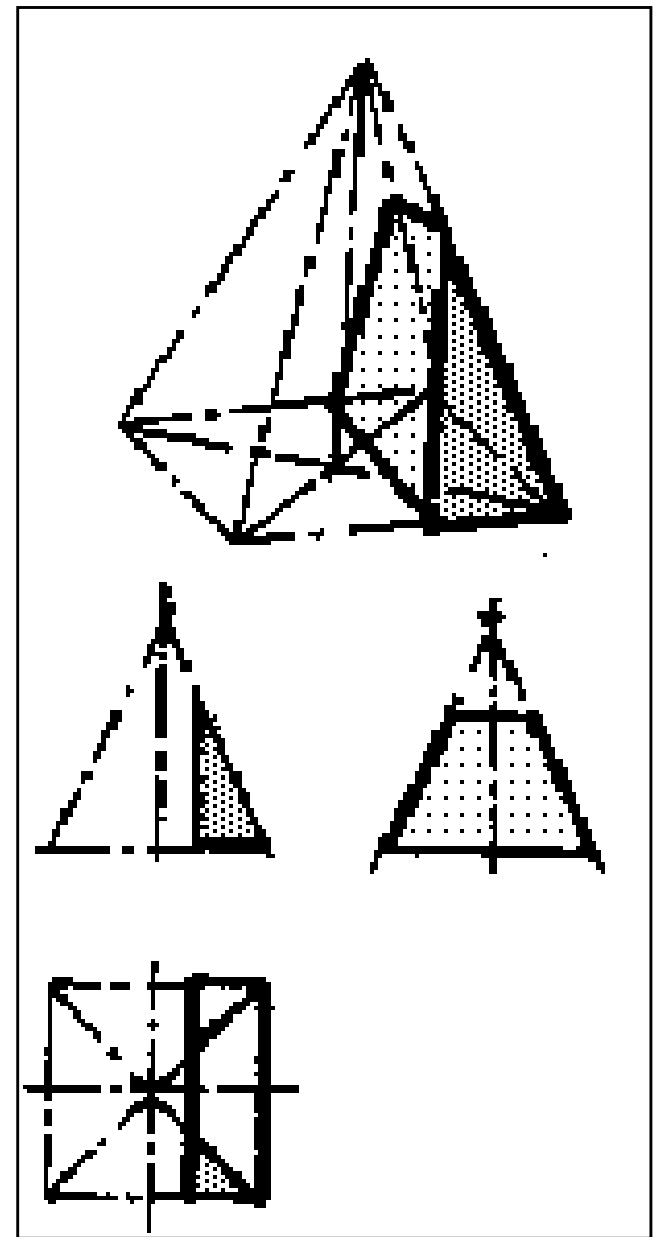
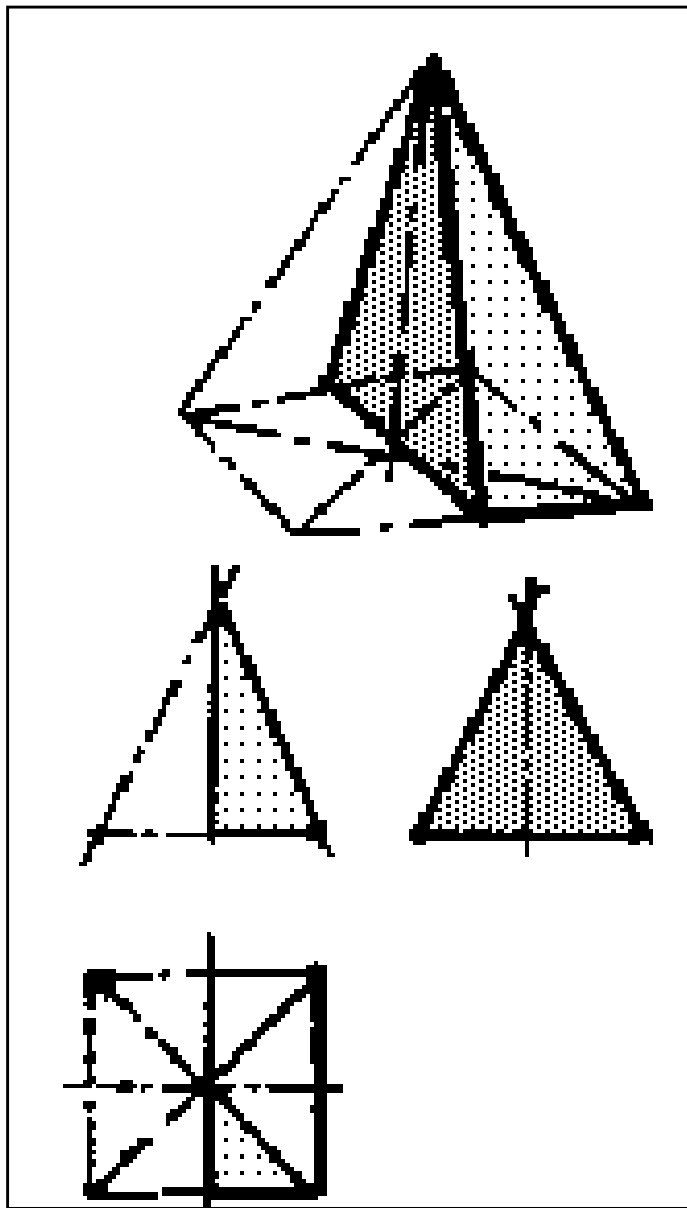
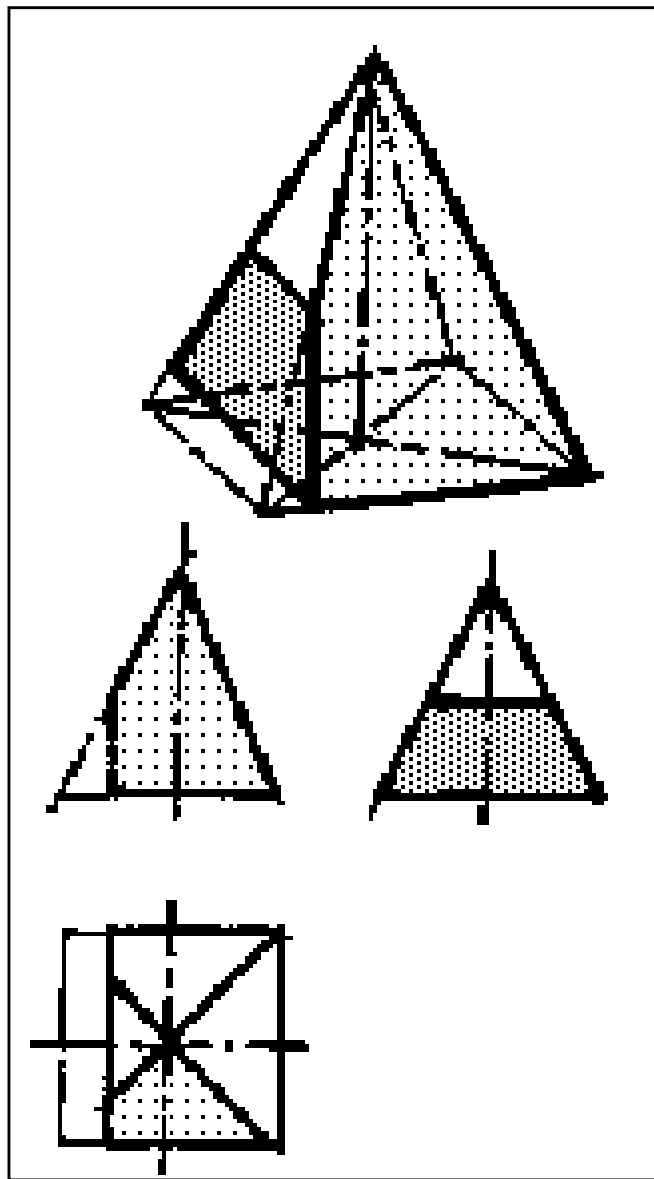
การเขียนรูปประมิต

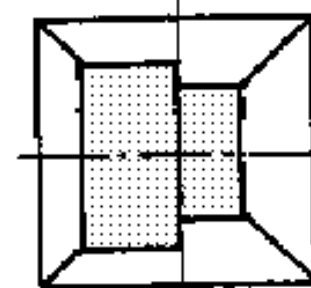
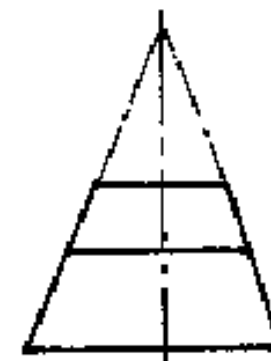
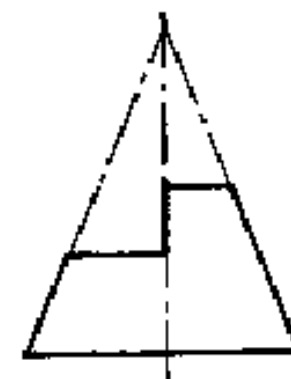
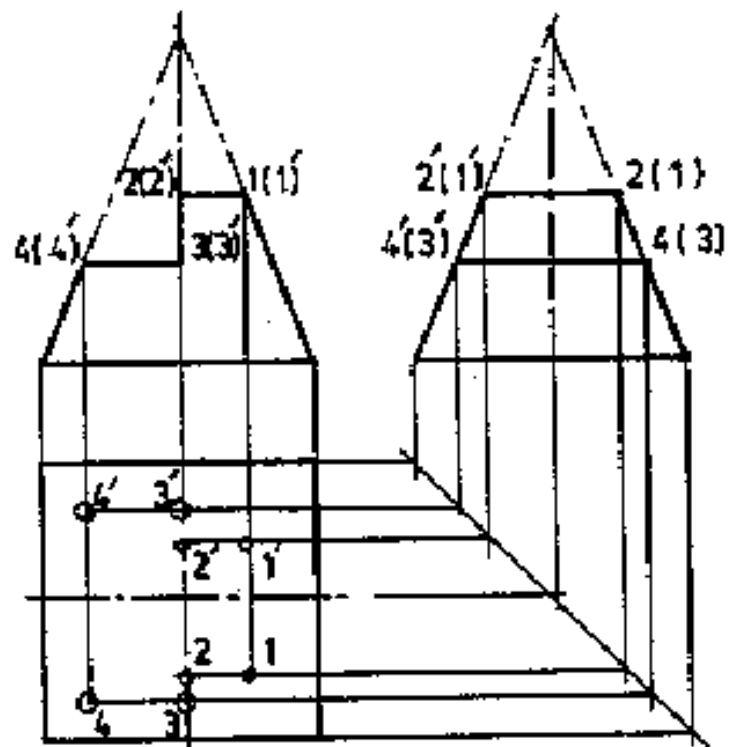
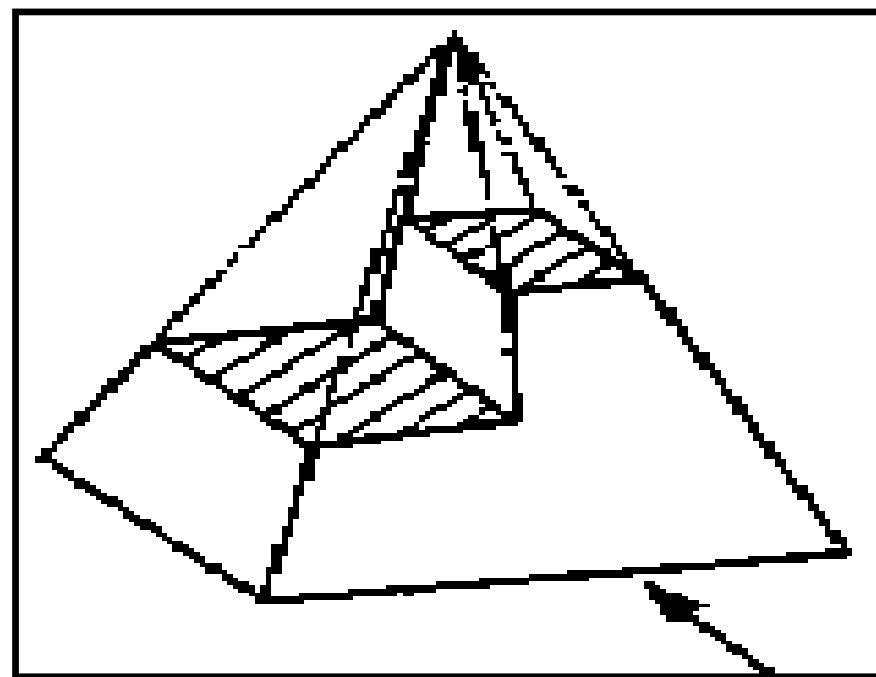


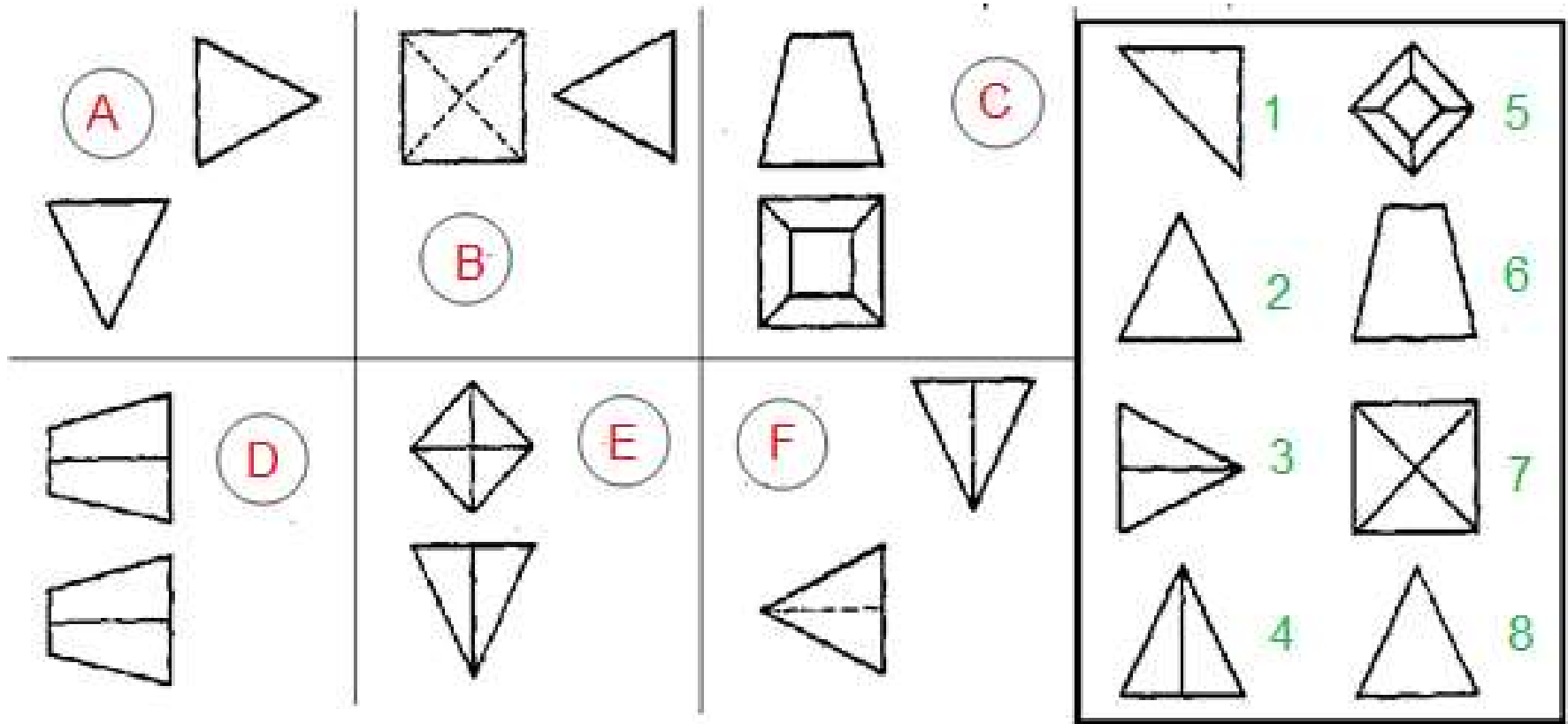


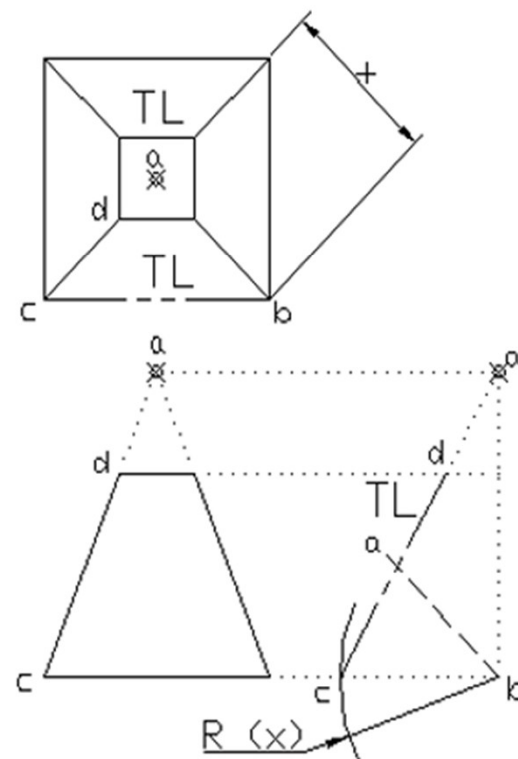
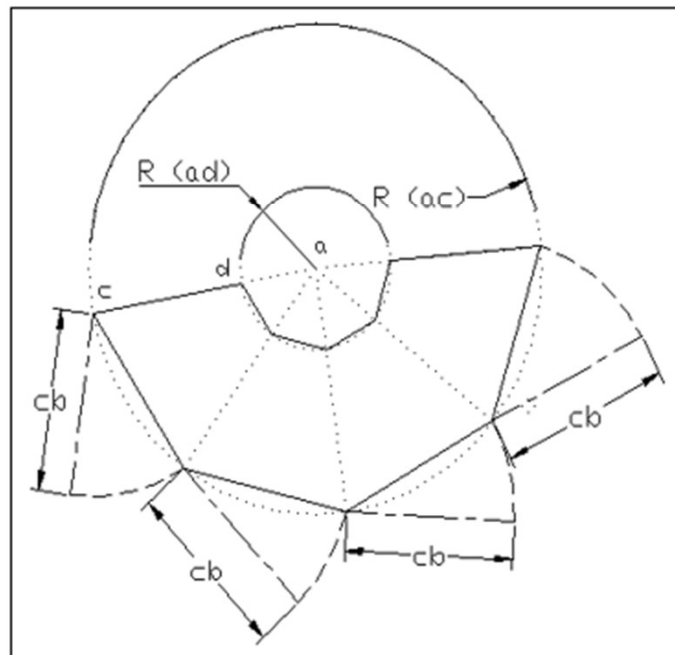
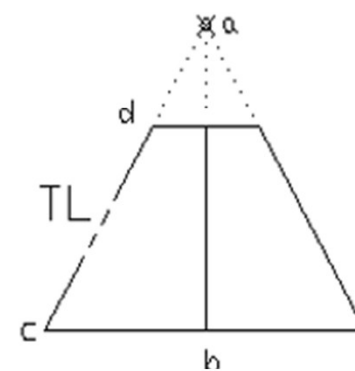
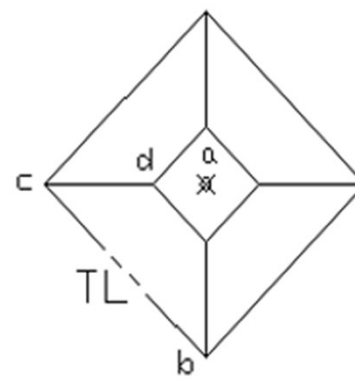
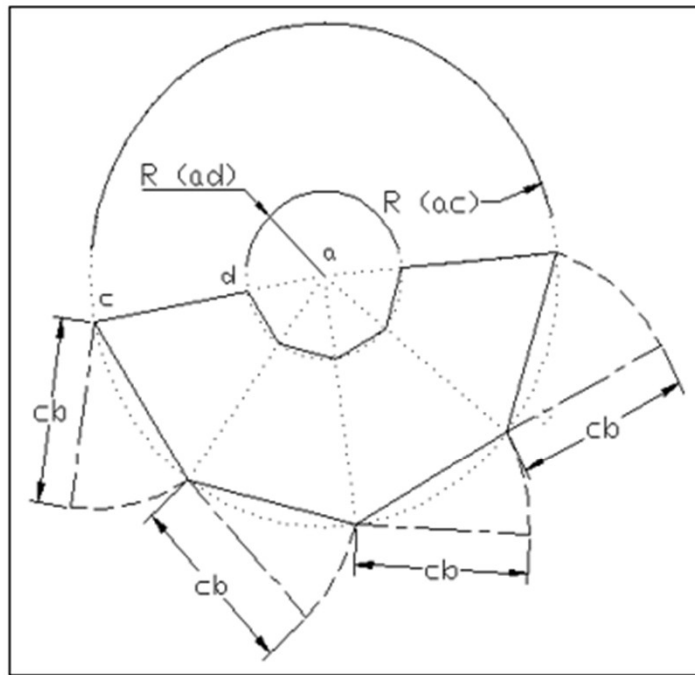
การเขียนรูปประมิตตัดตรง



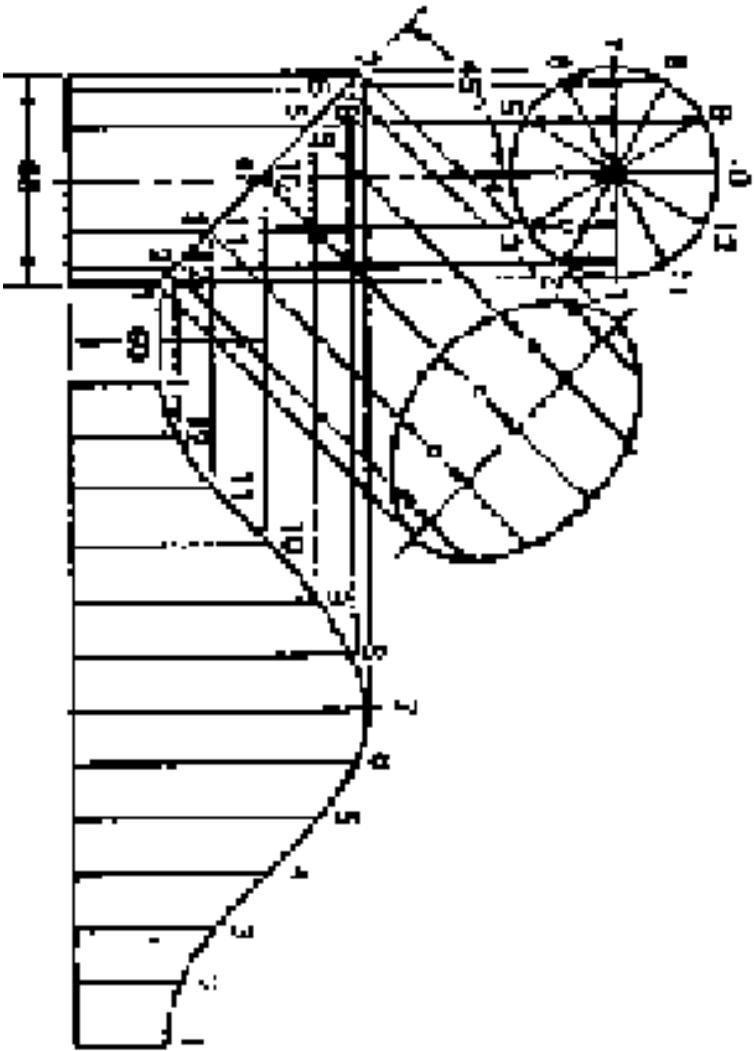
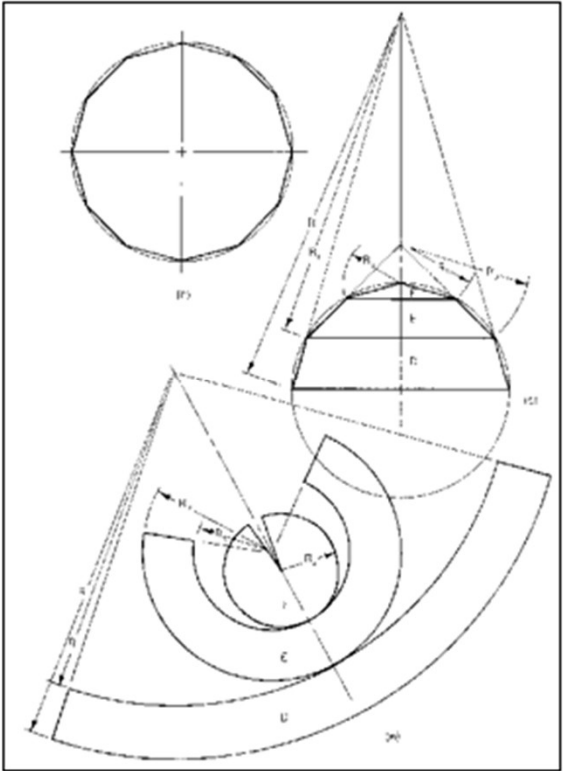
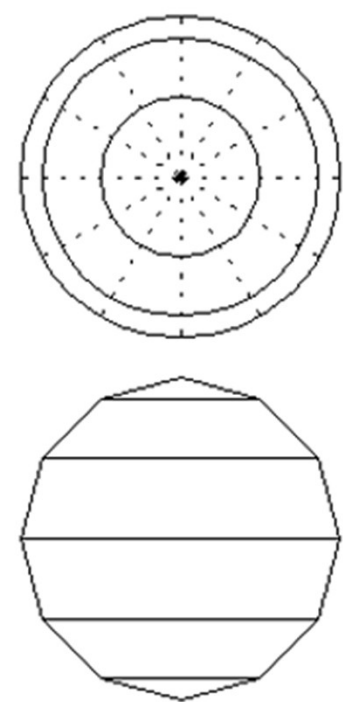


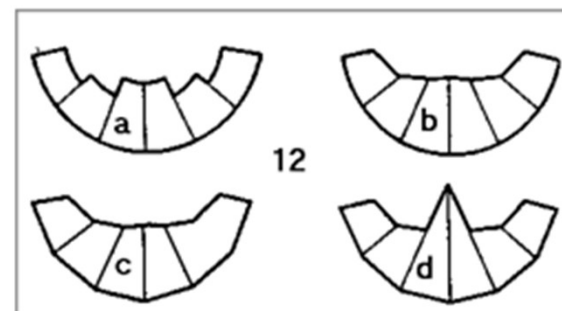
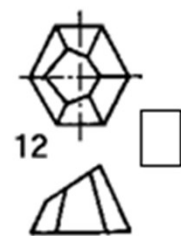
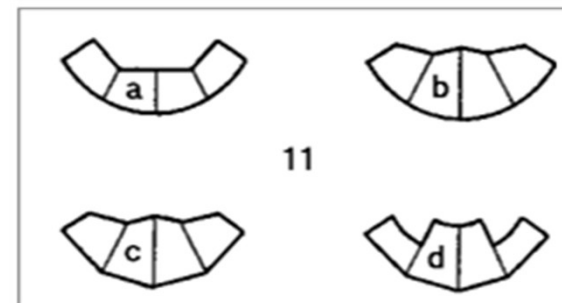
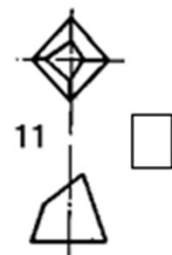
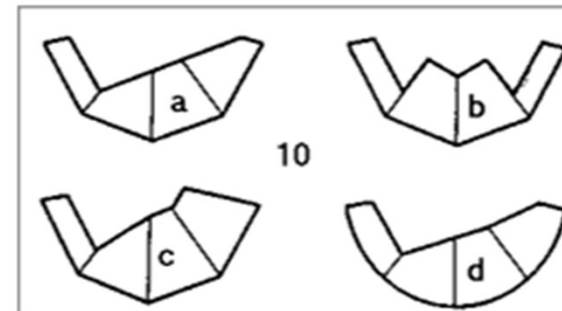
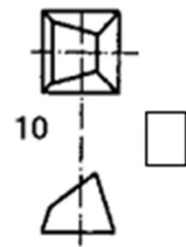
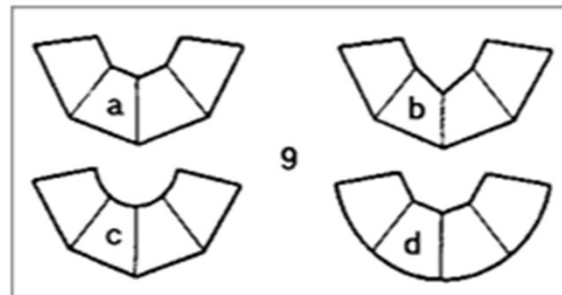
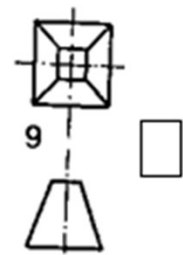


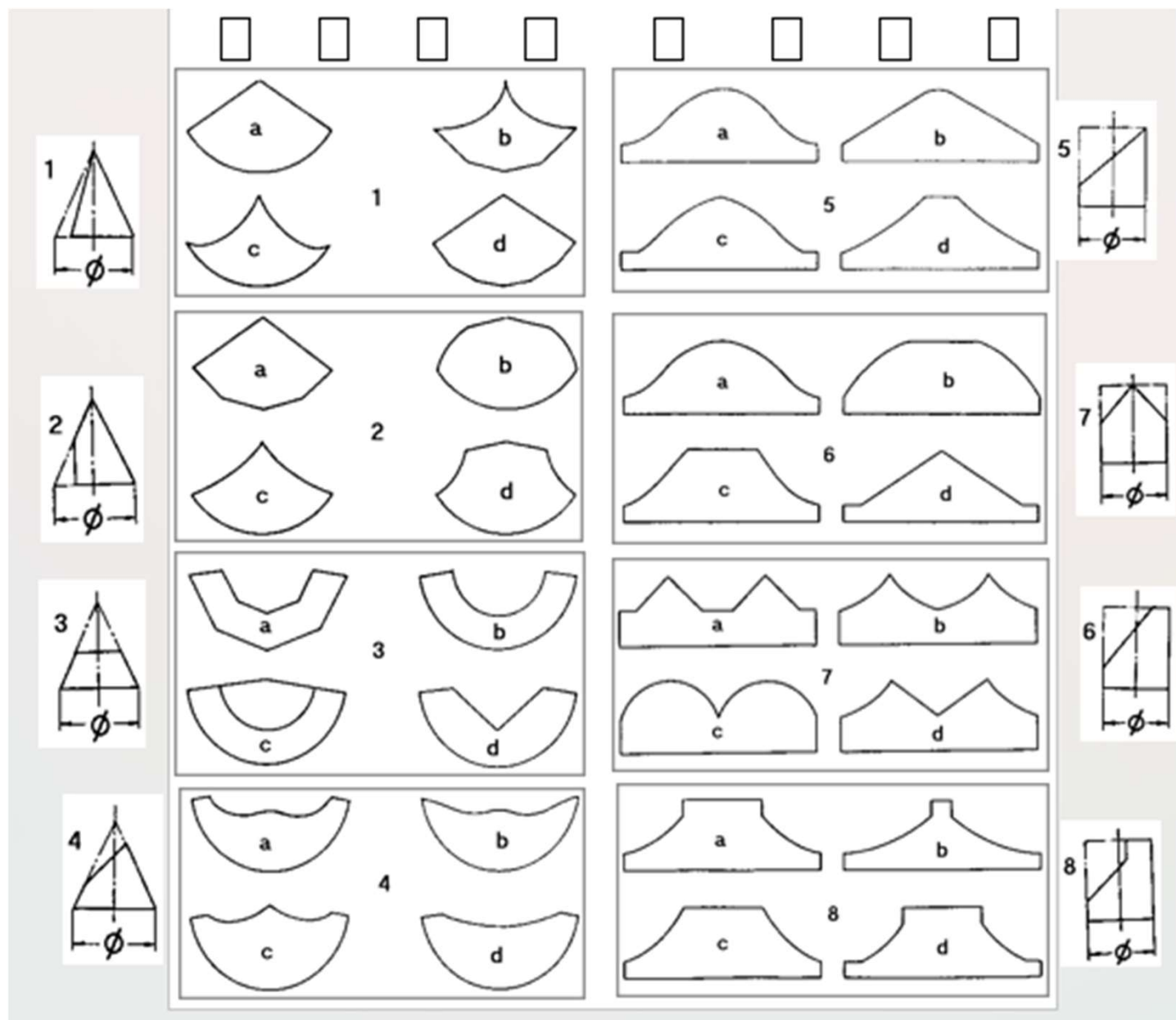




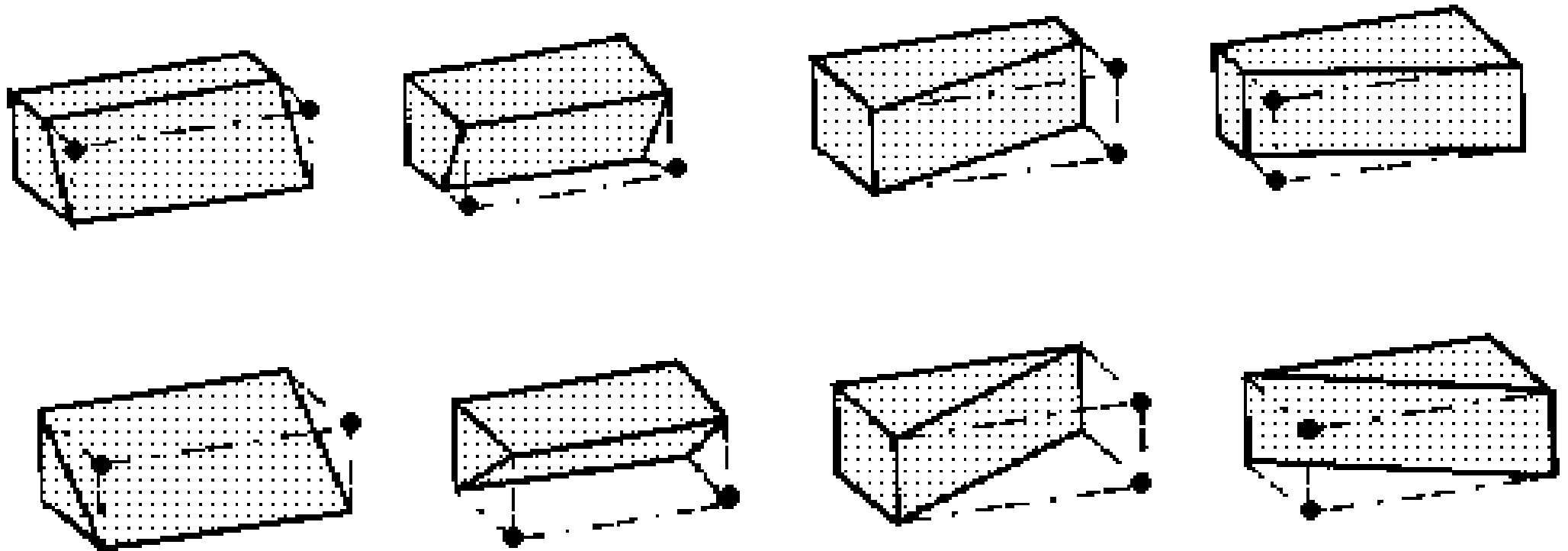
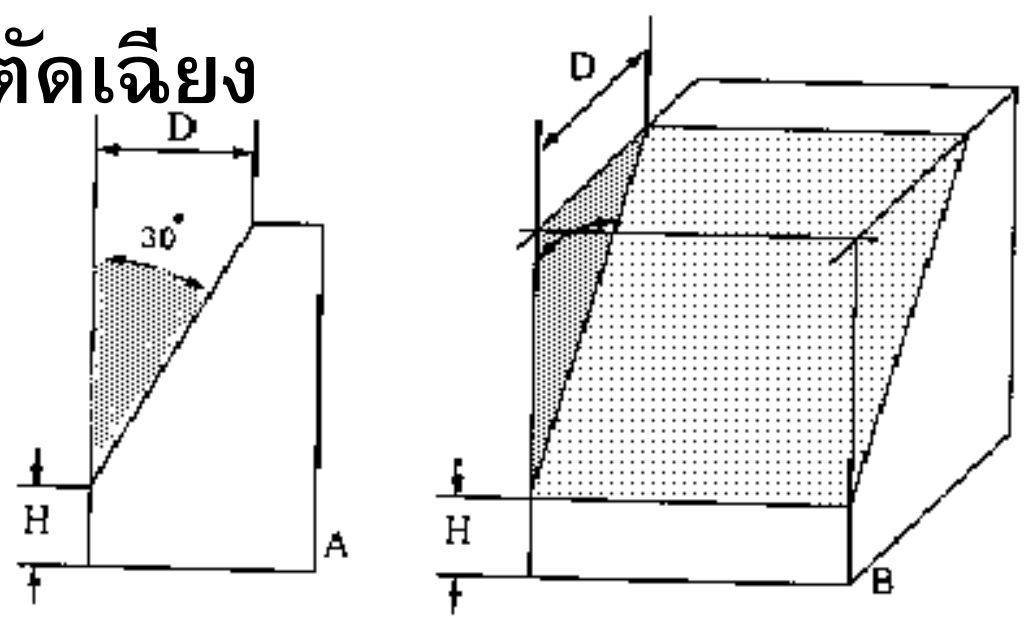
จงเขียนภาพคลี่ให้สมบูรณ์

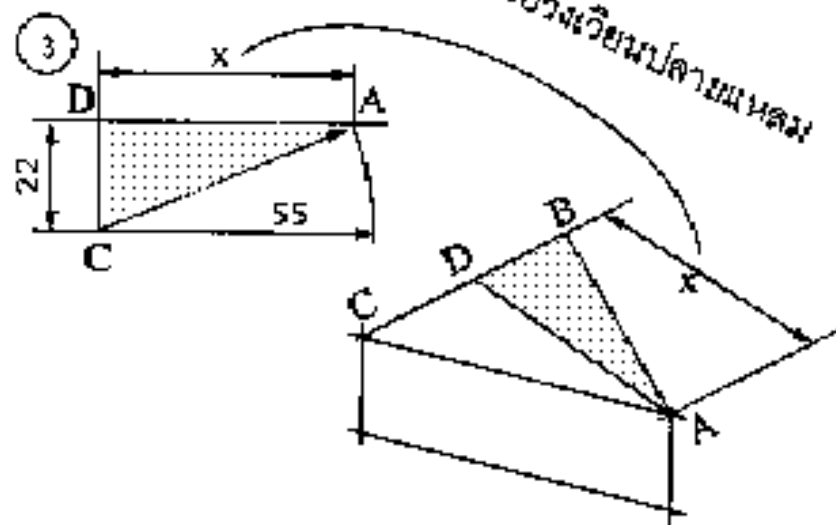
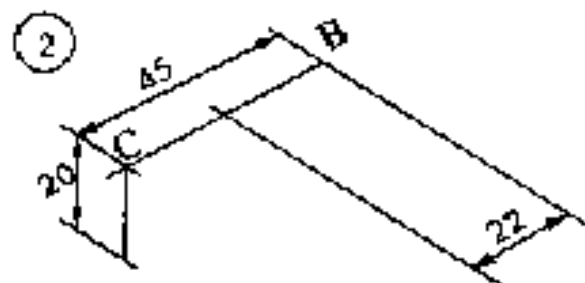
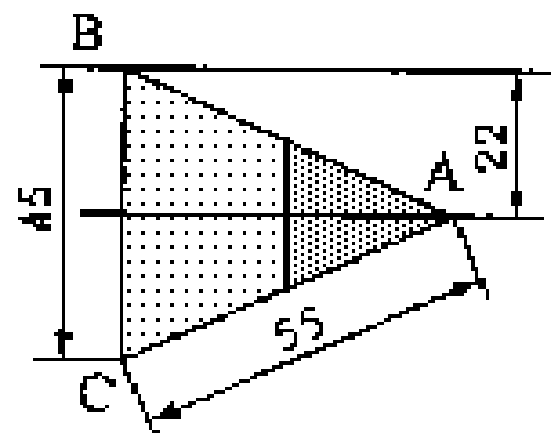
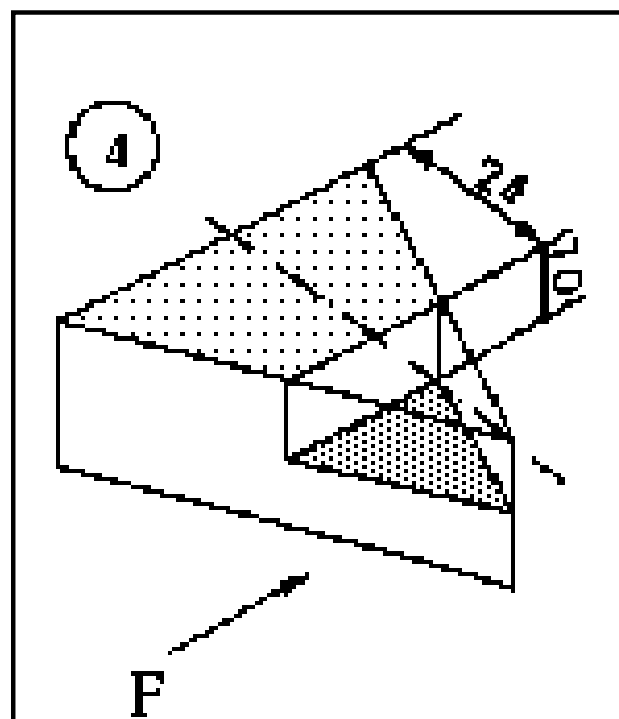
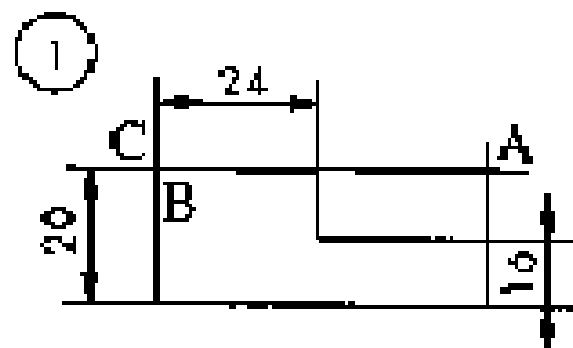


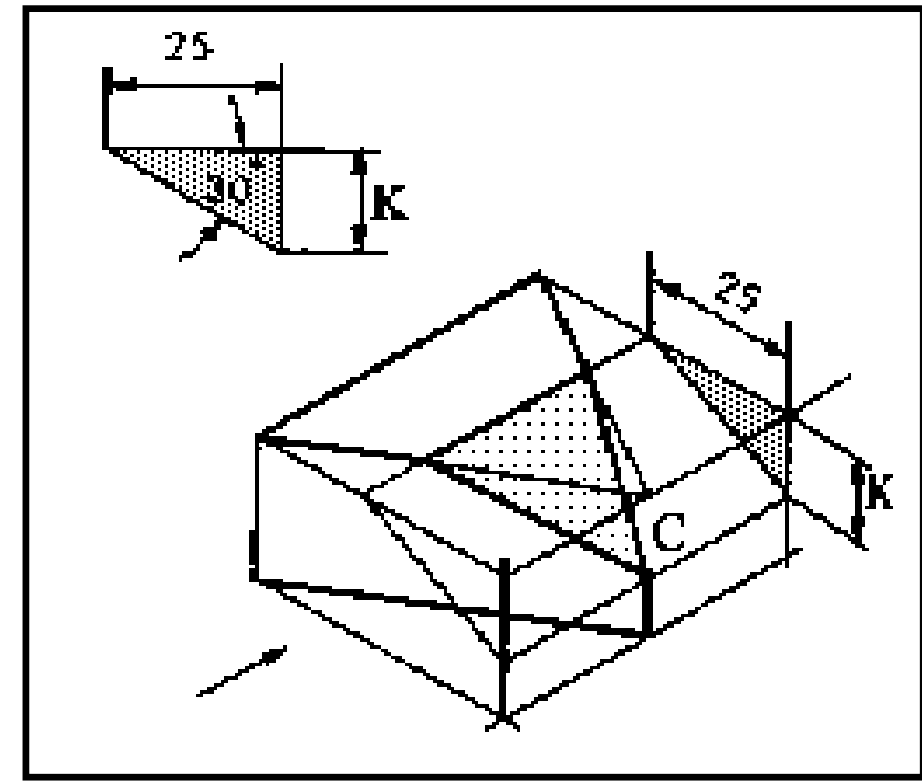
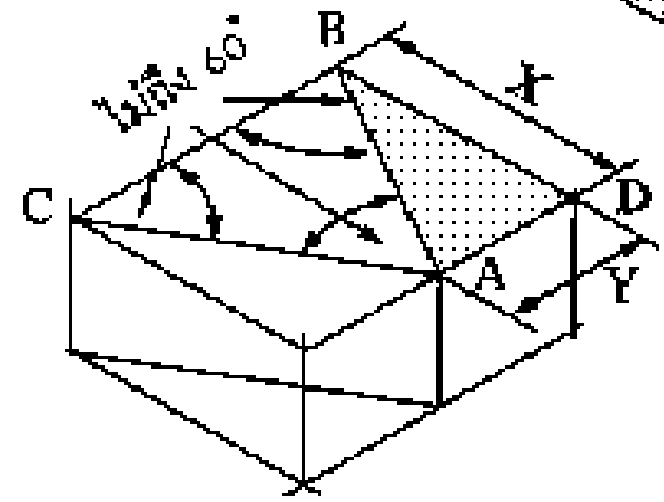
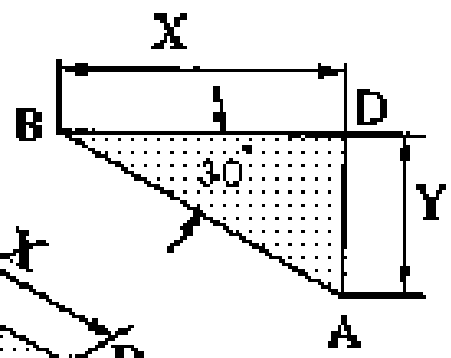
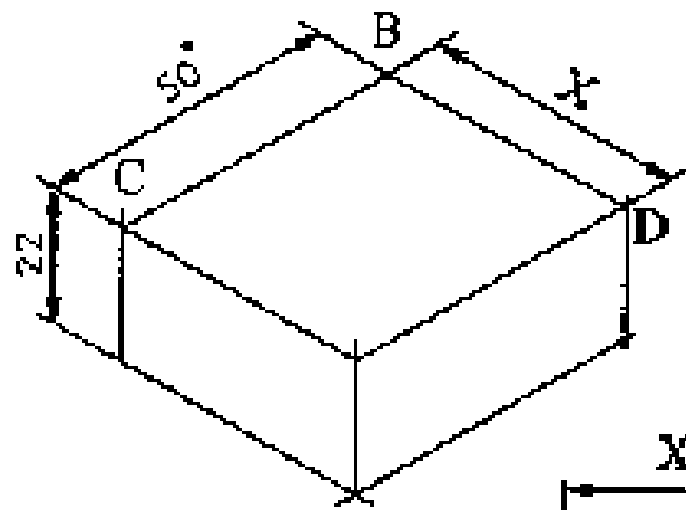




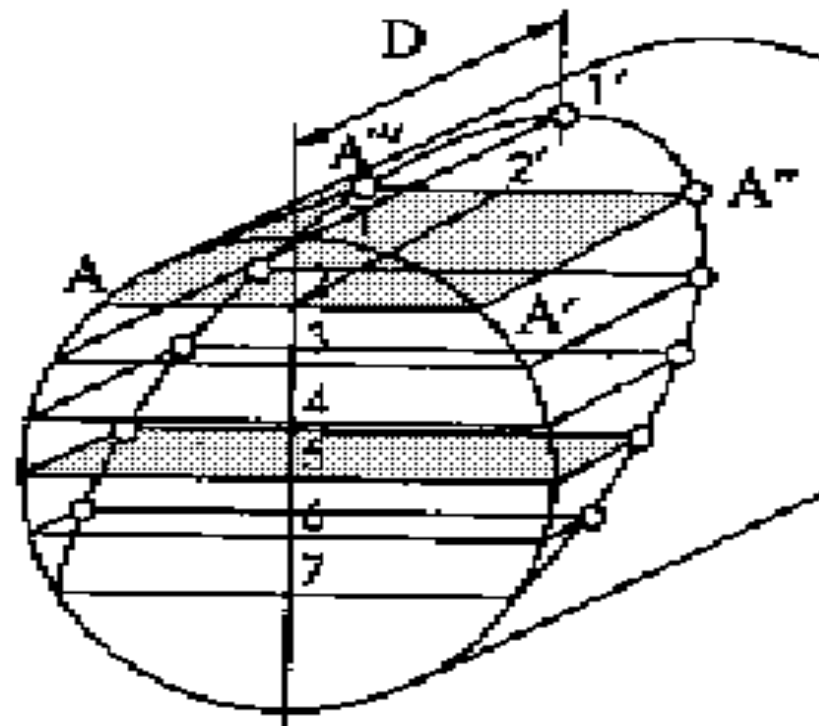
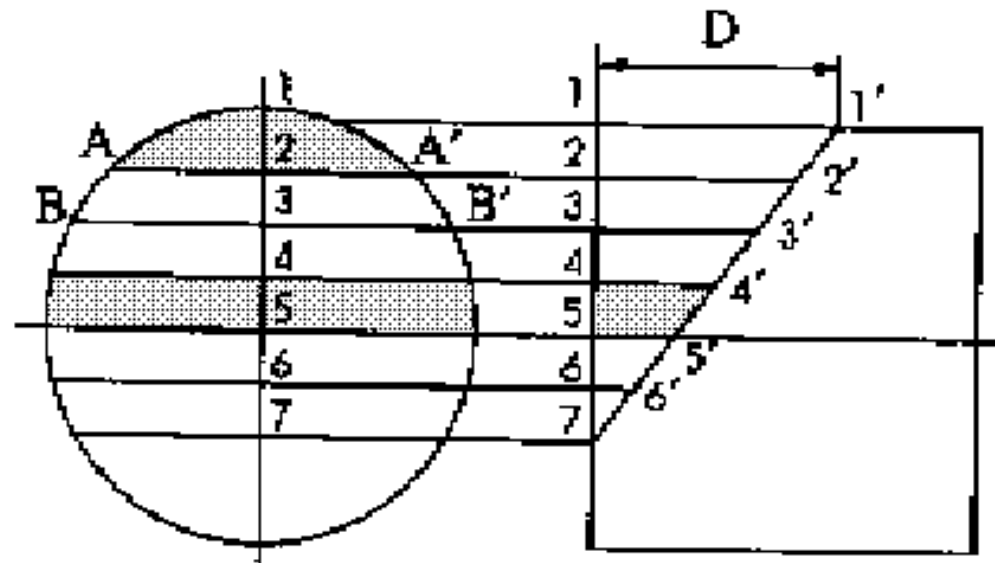
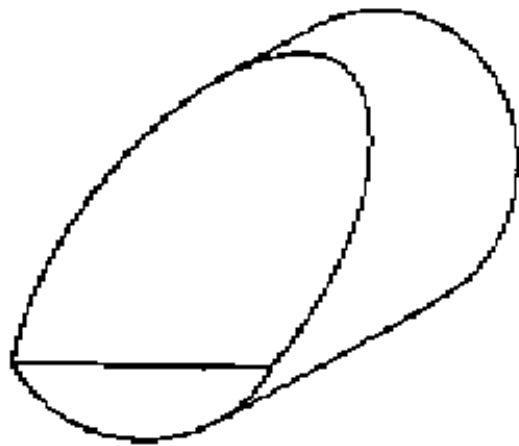
การเขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมตัดเฉียง

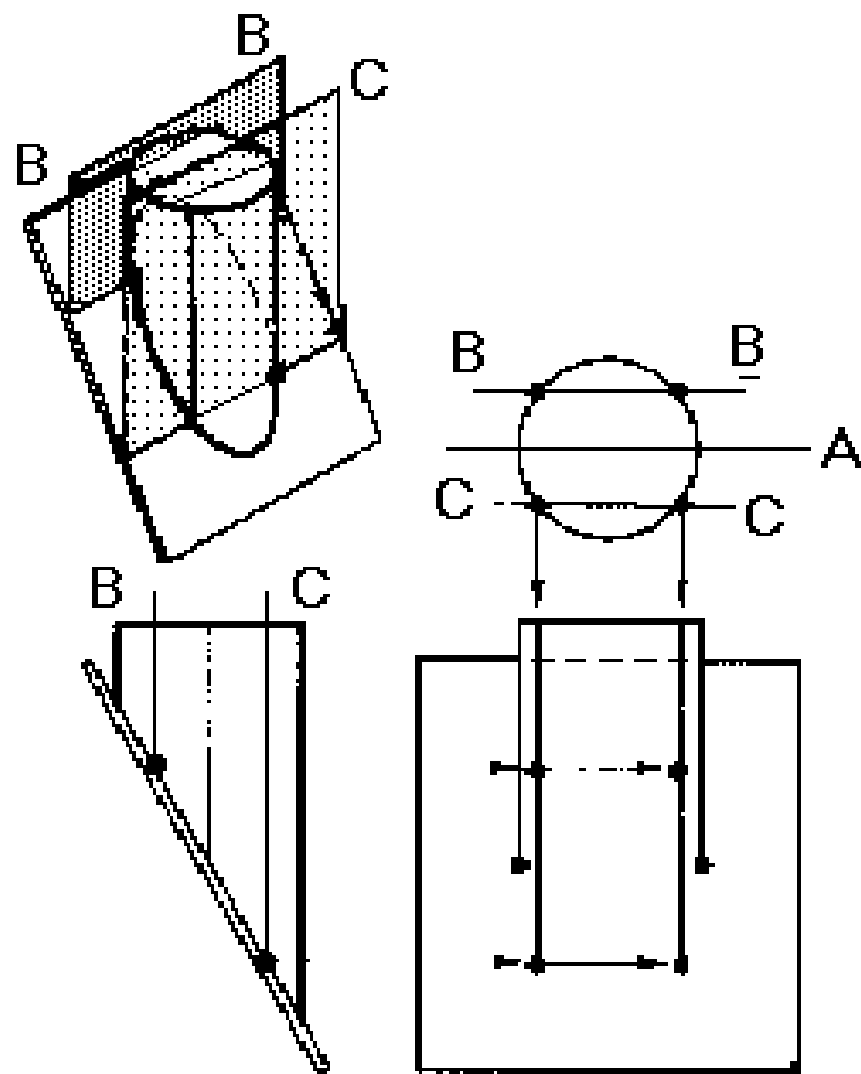
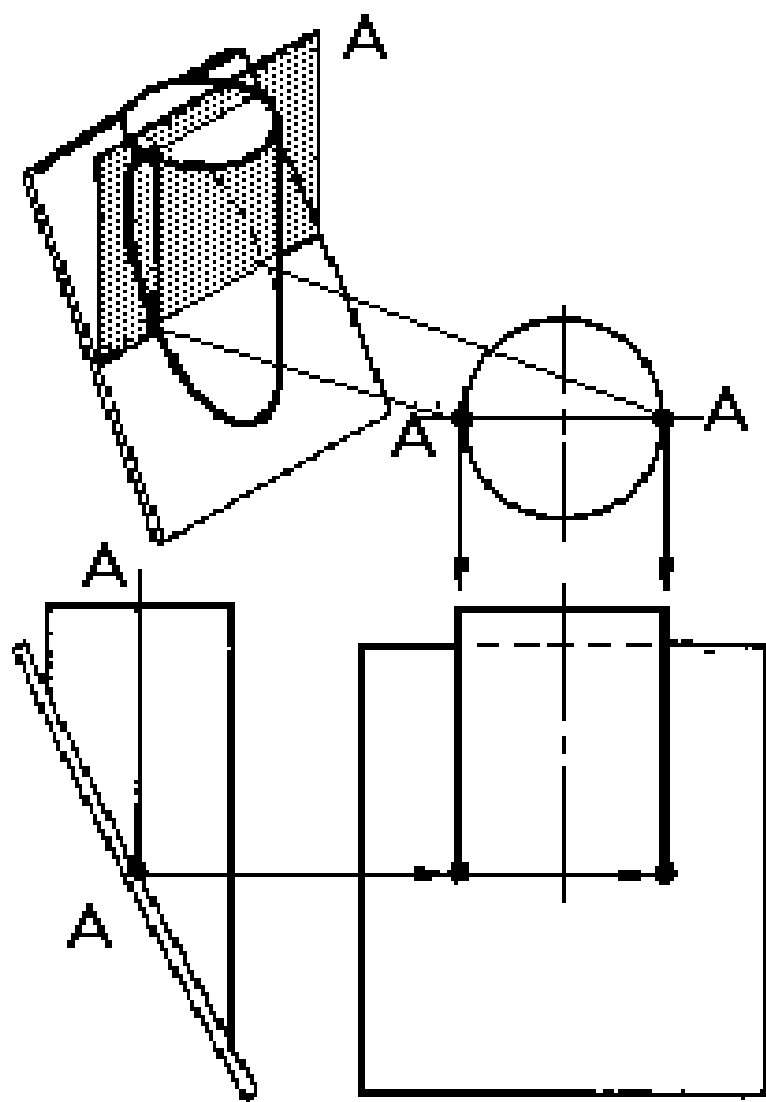


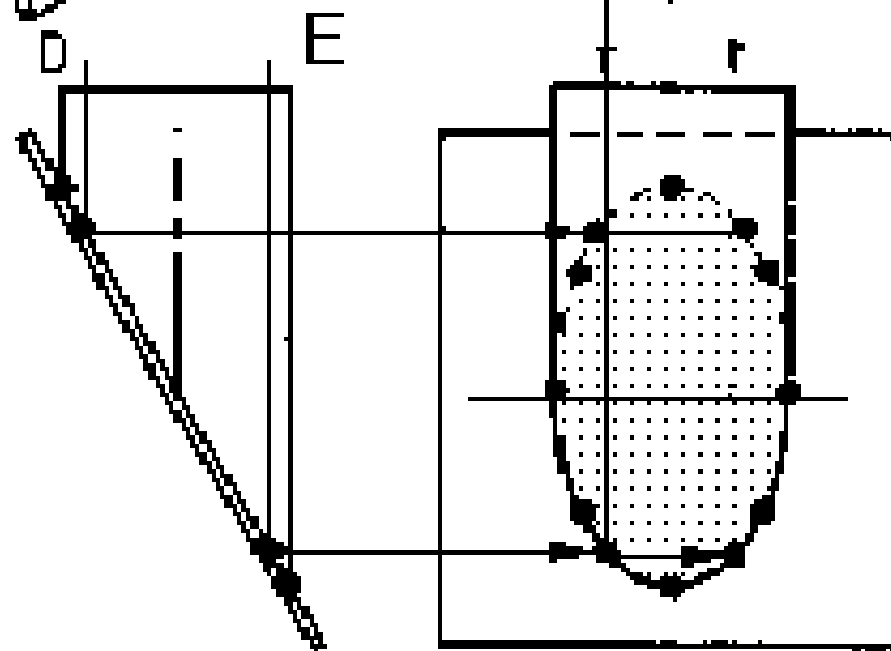
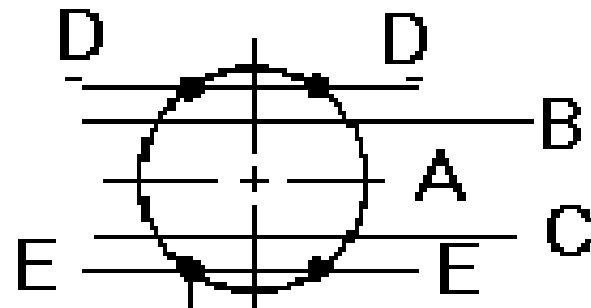
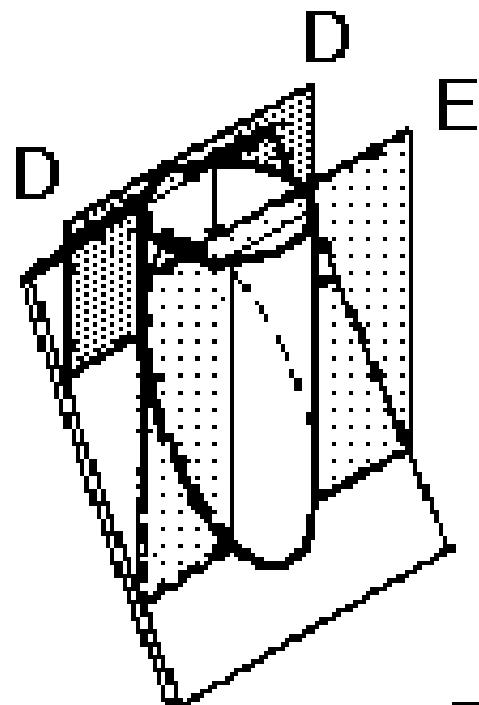


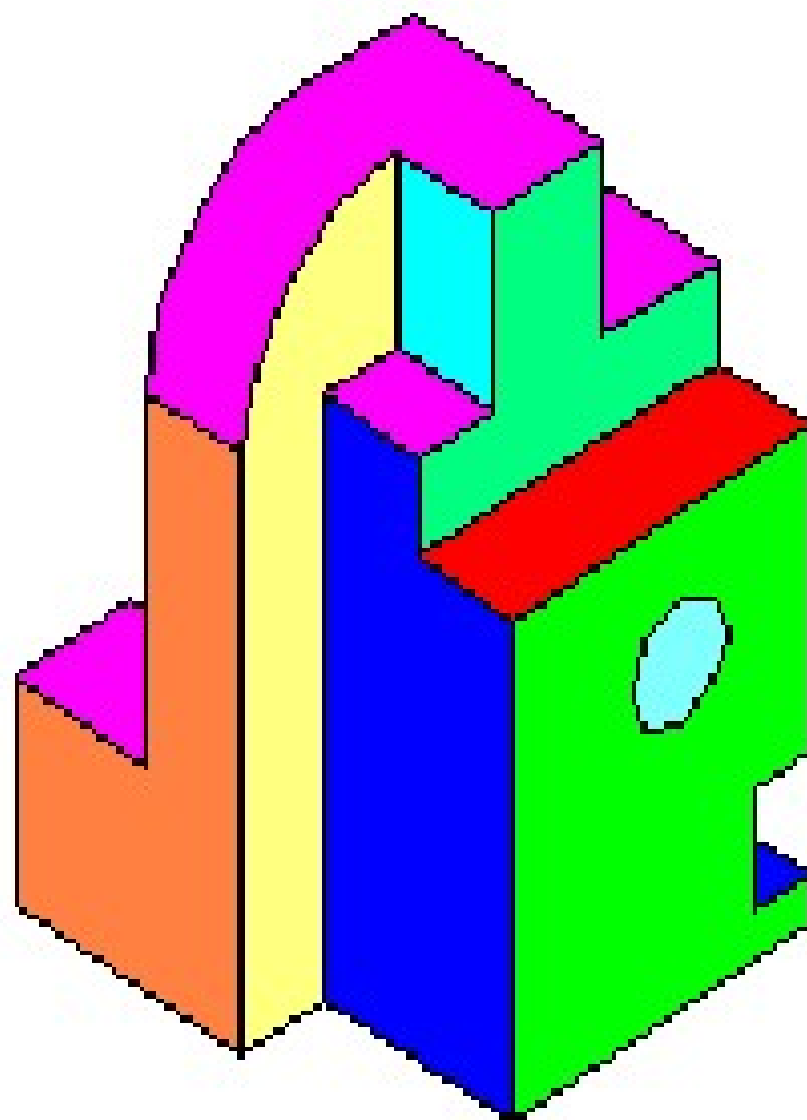
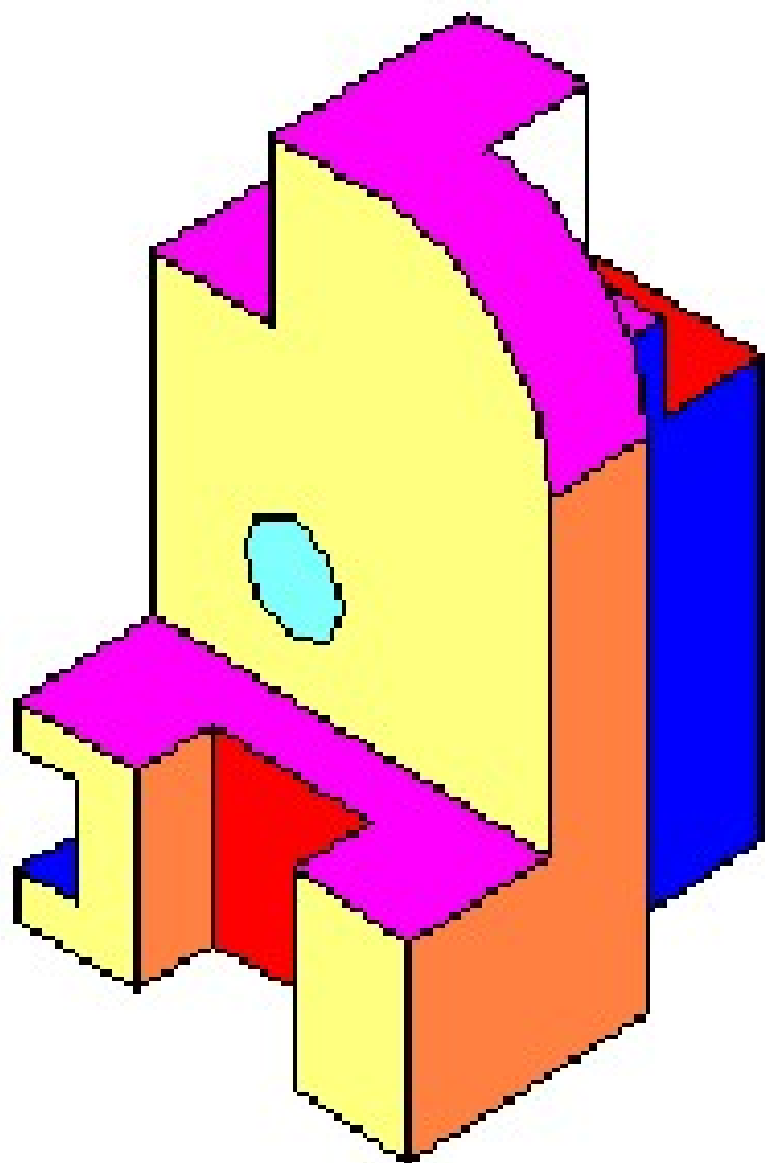


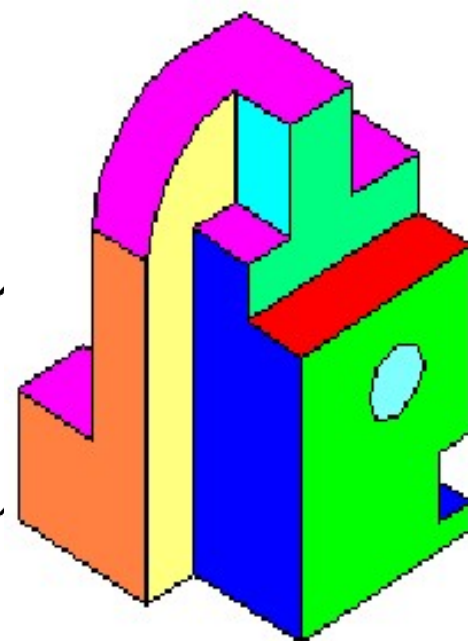
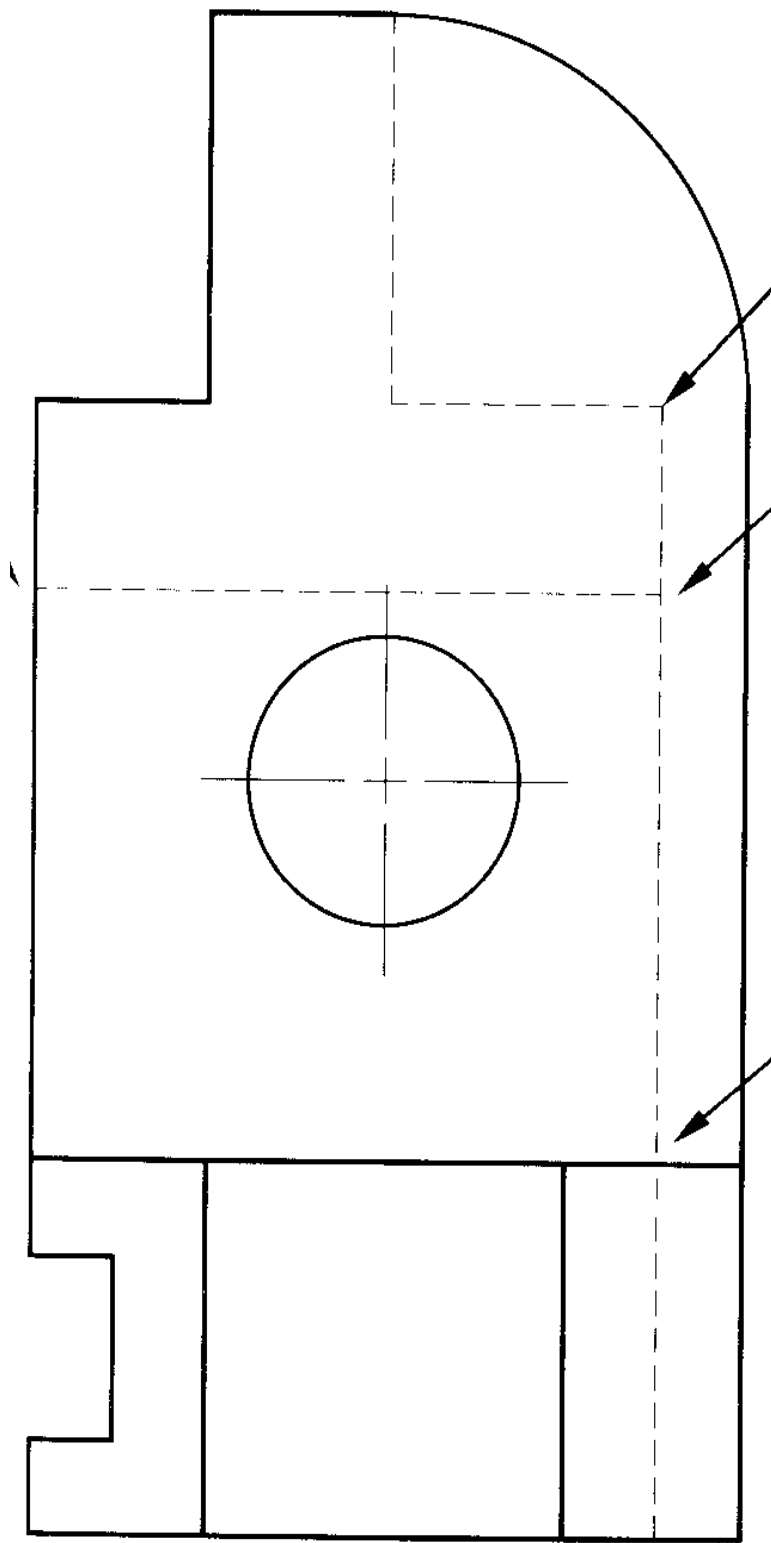
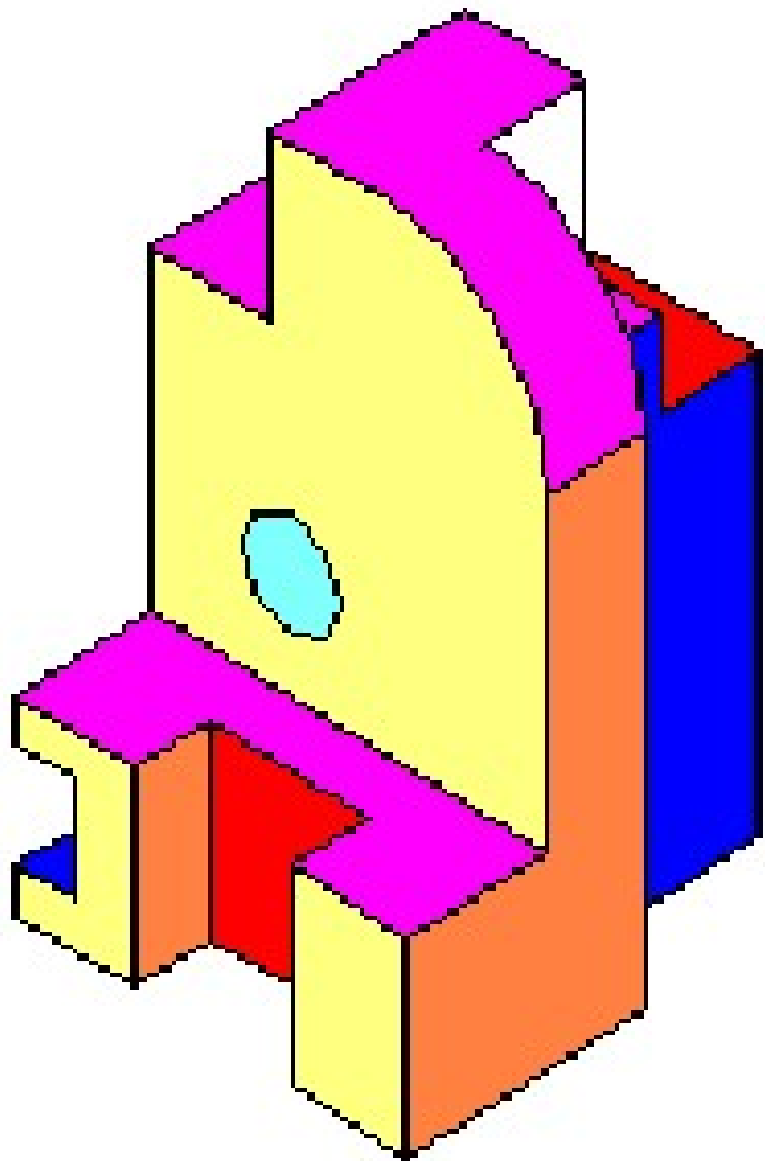
การเขียนส่วนโค้ง

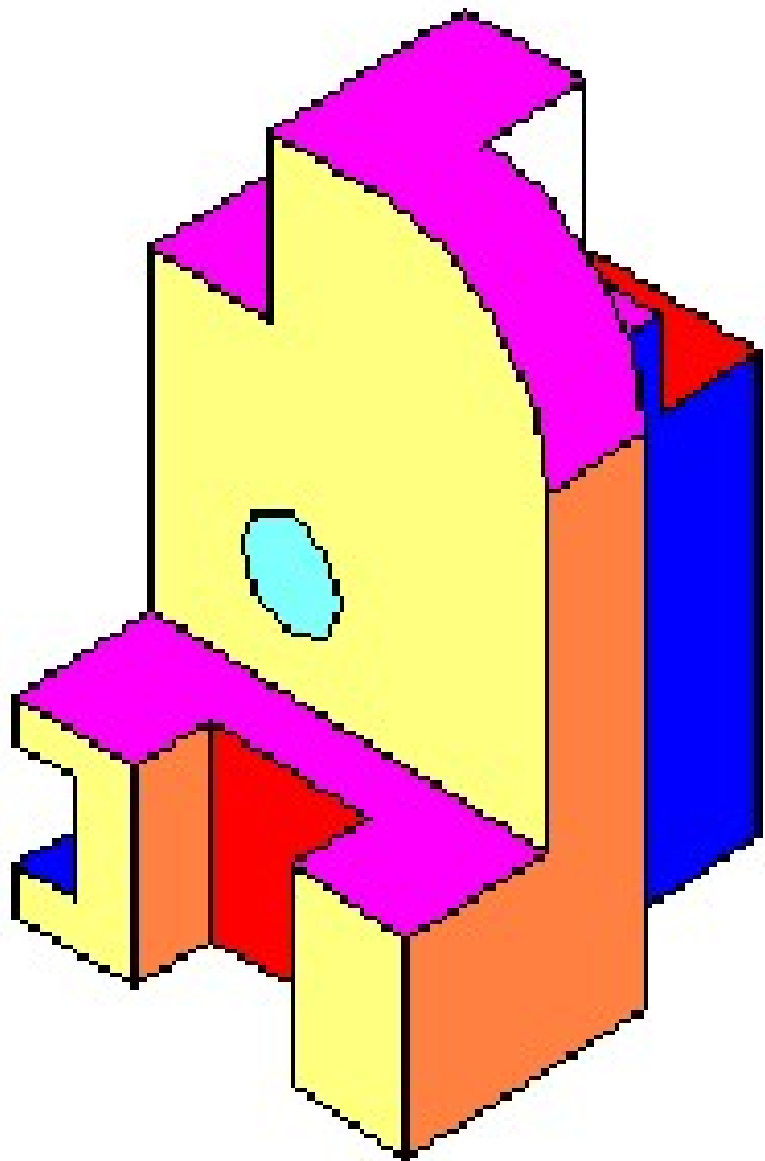










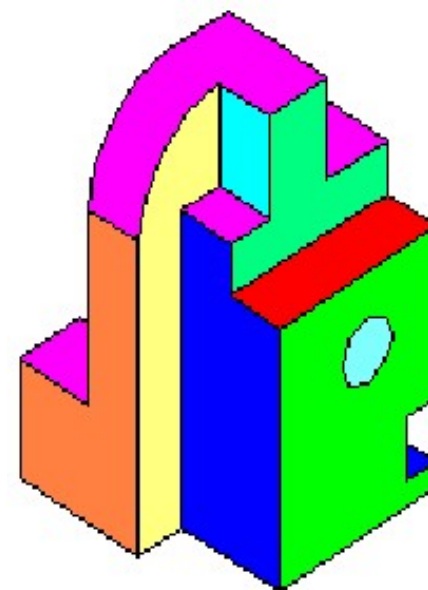
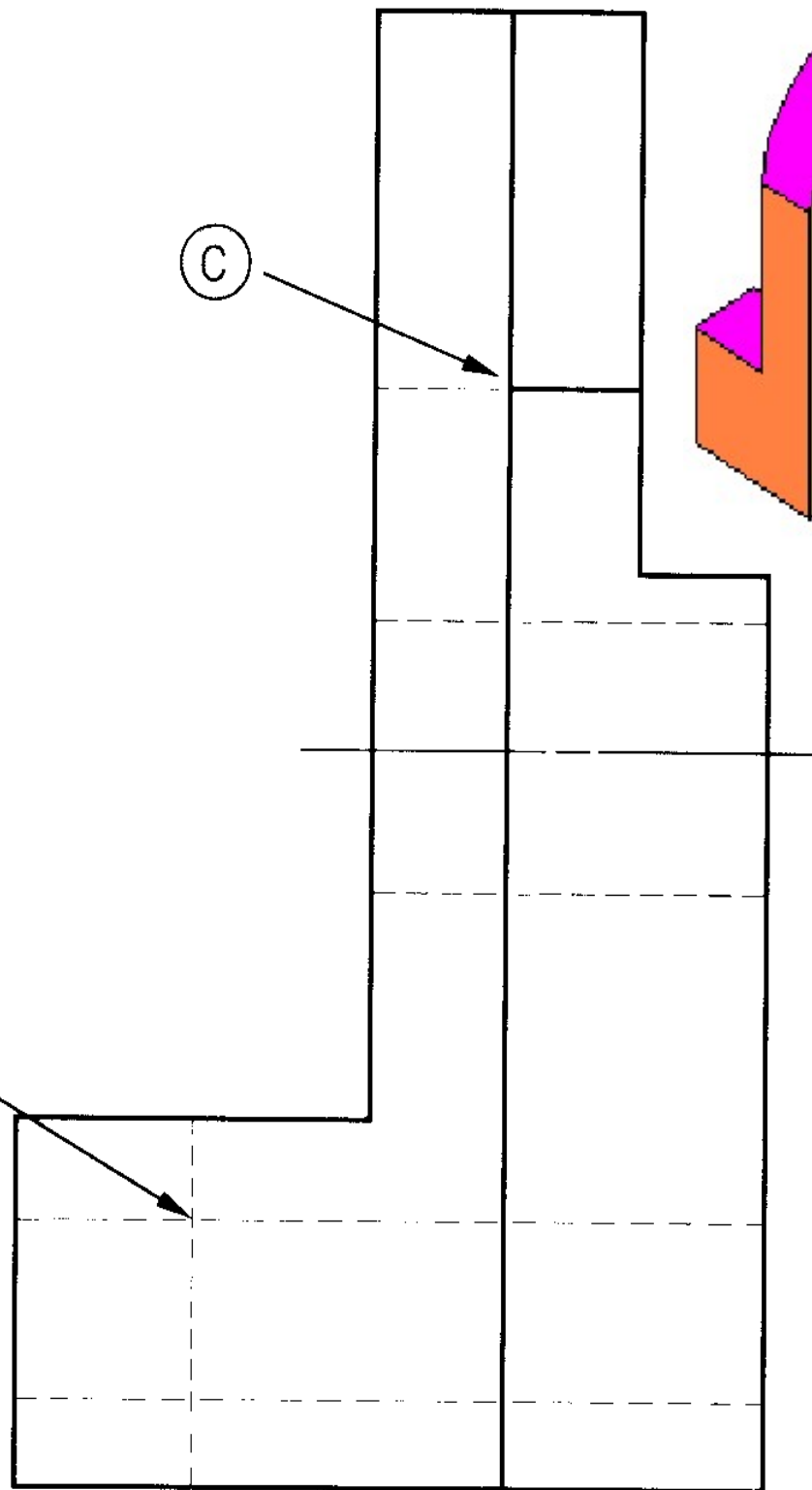


)

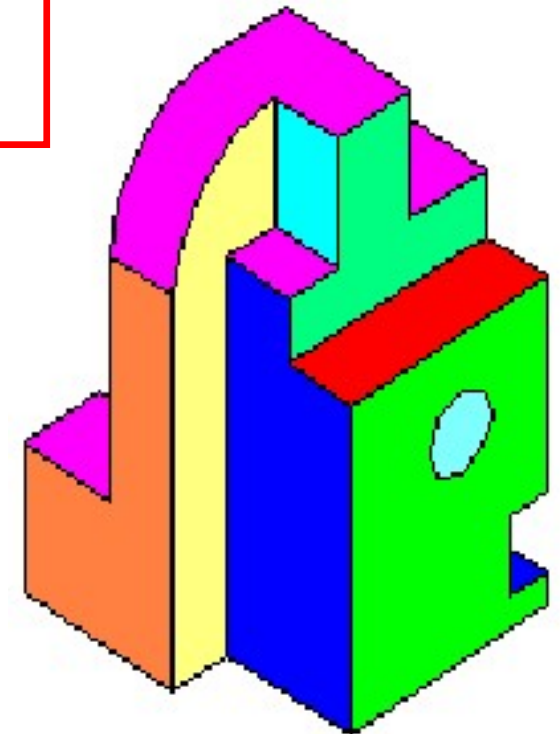
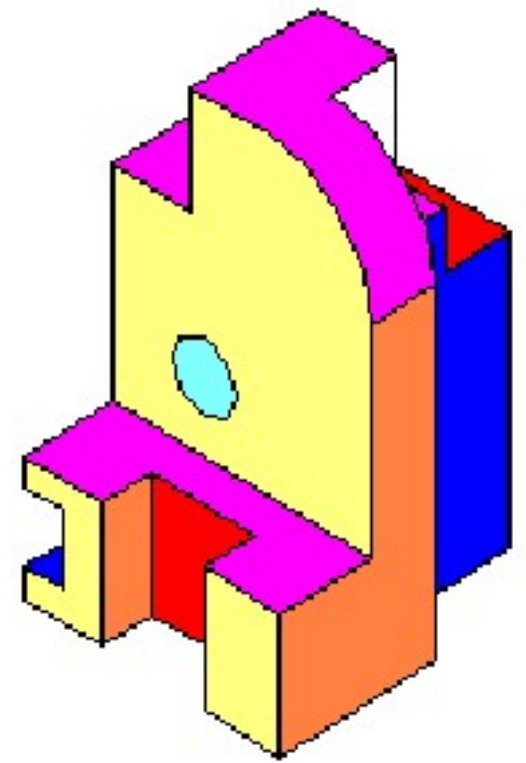
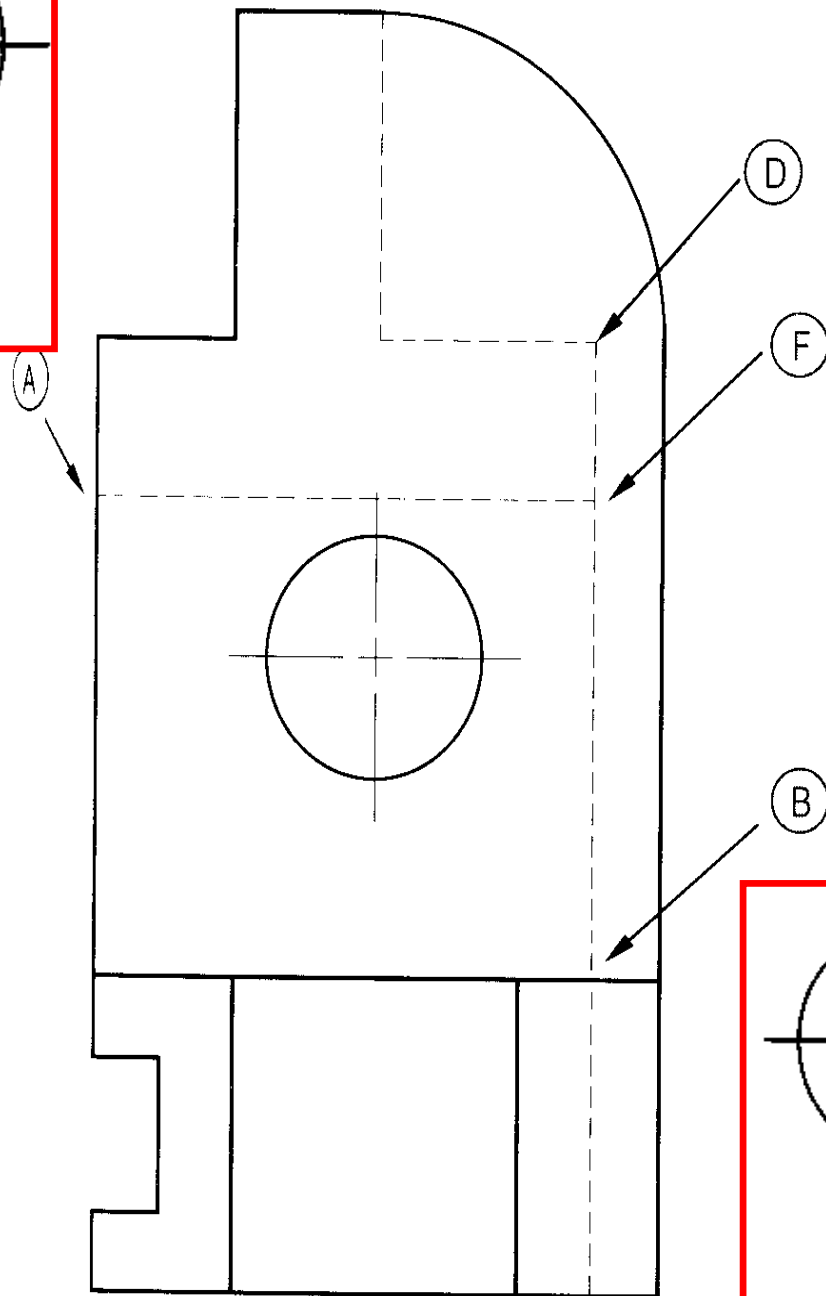
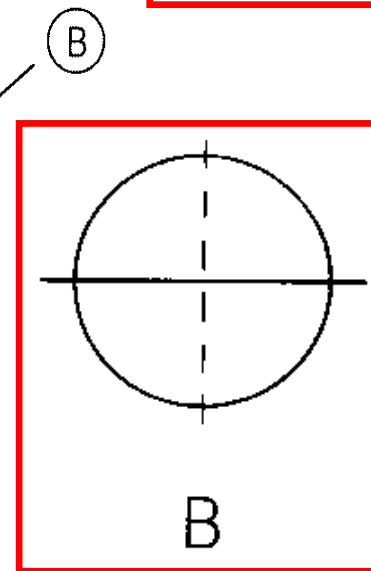
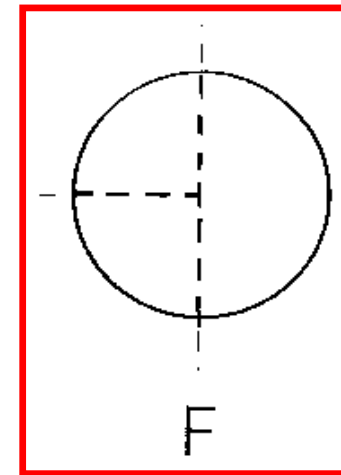
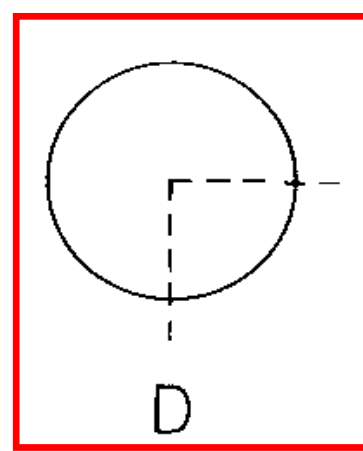
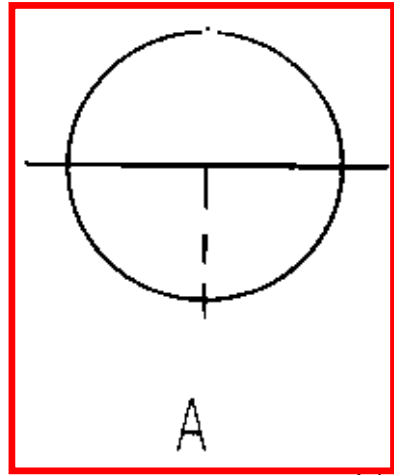
)

E

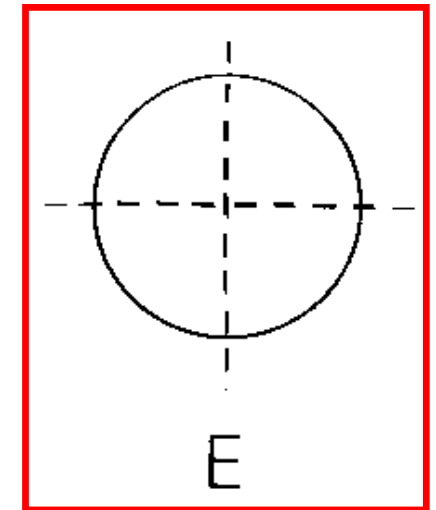
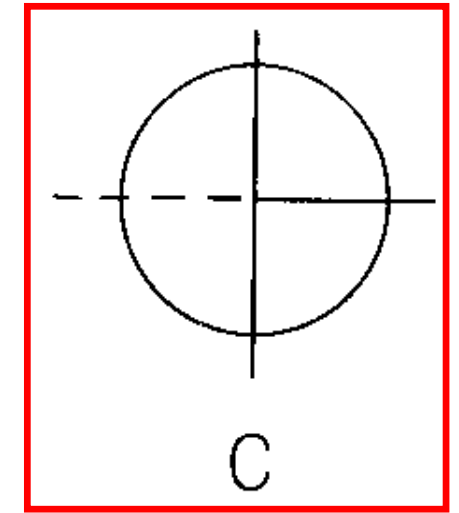
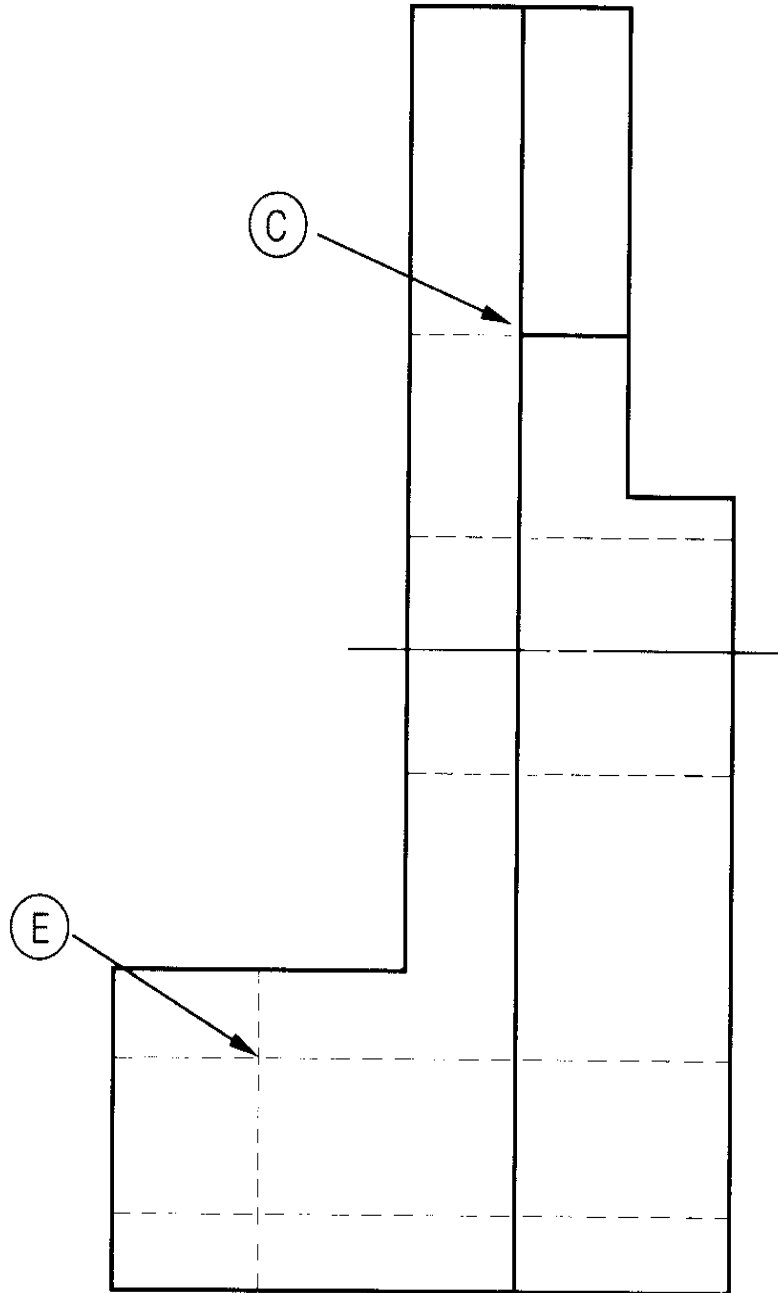
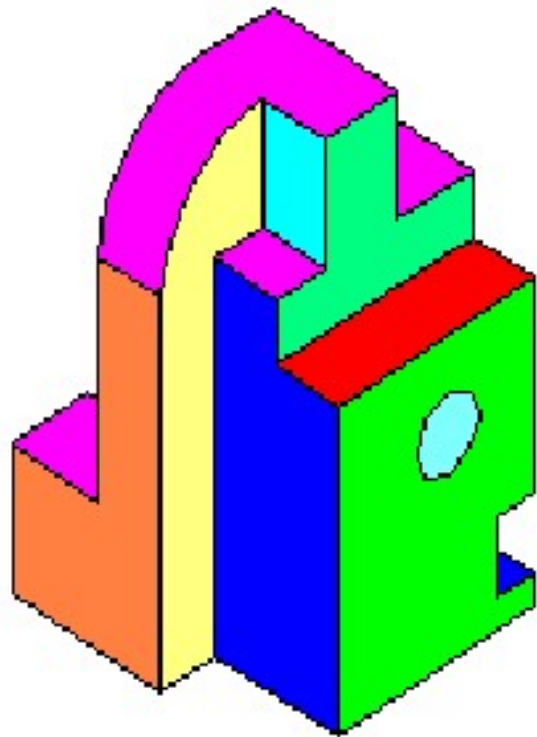
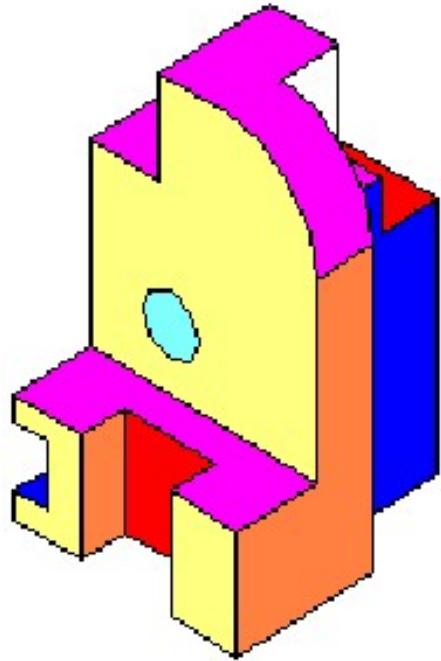
C

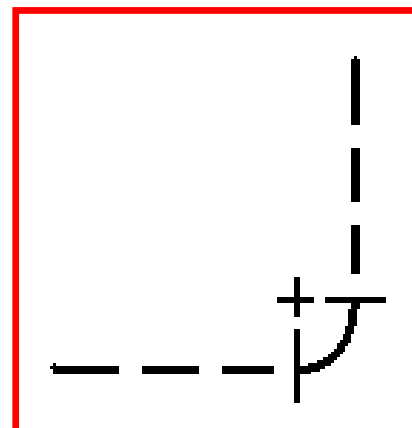
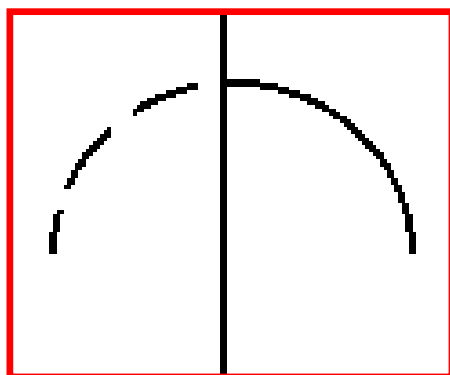
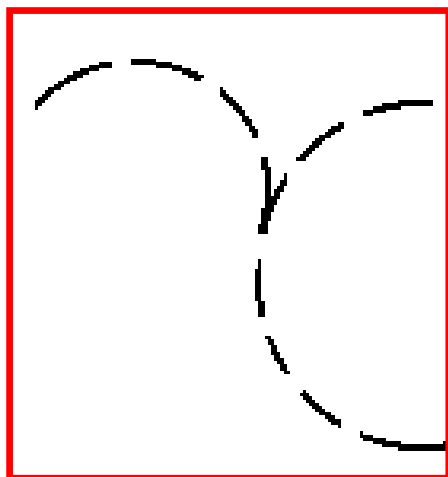
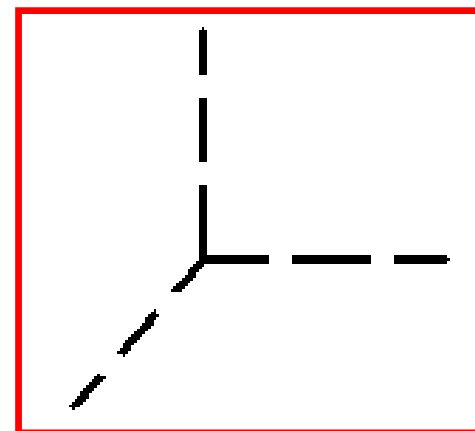
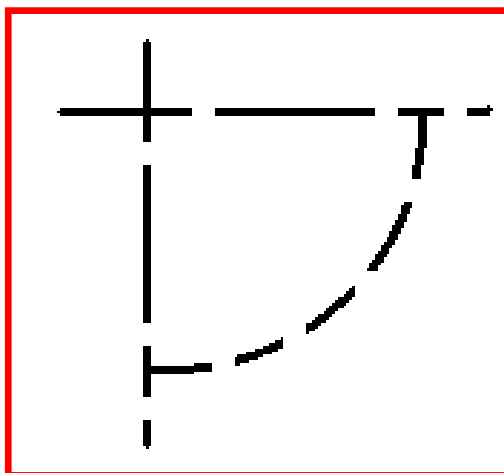
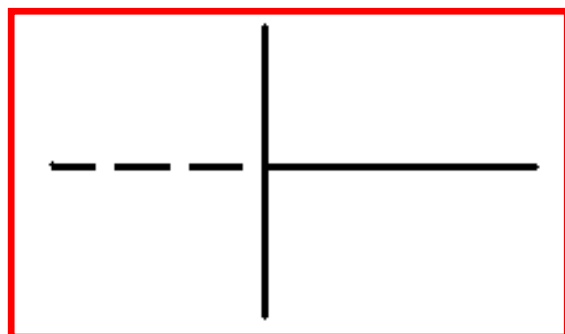
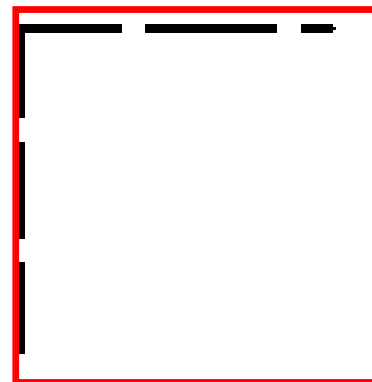
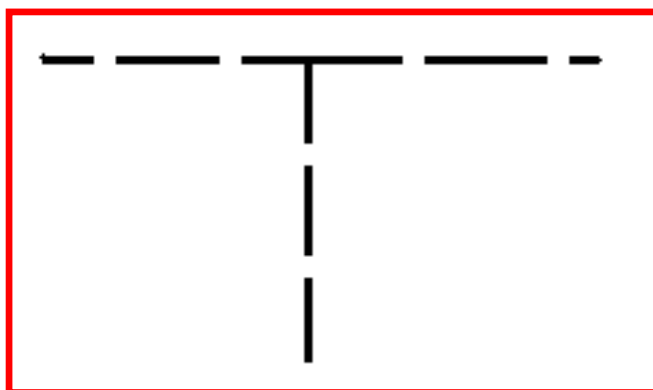
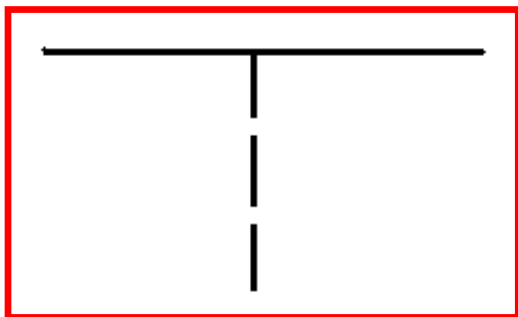


การแสดงส่วนต่าง ๆ ของวัตถุที่ถูกบัง



การแสดงส่วนต่าง ๆ ของวัตถุที่ดูบัง



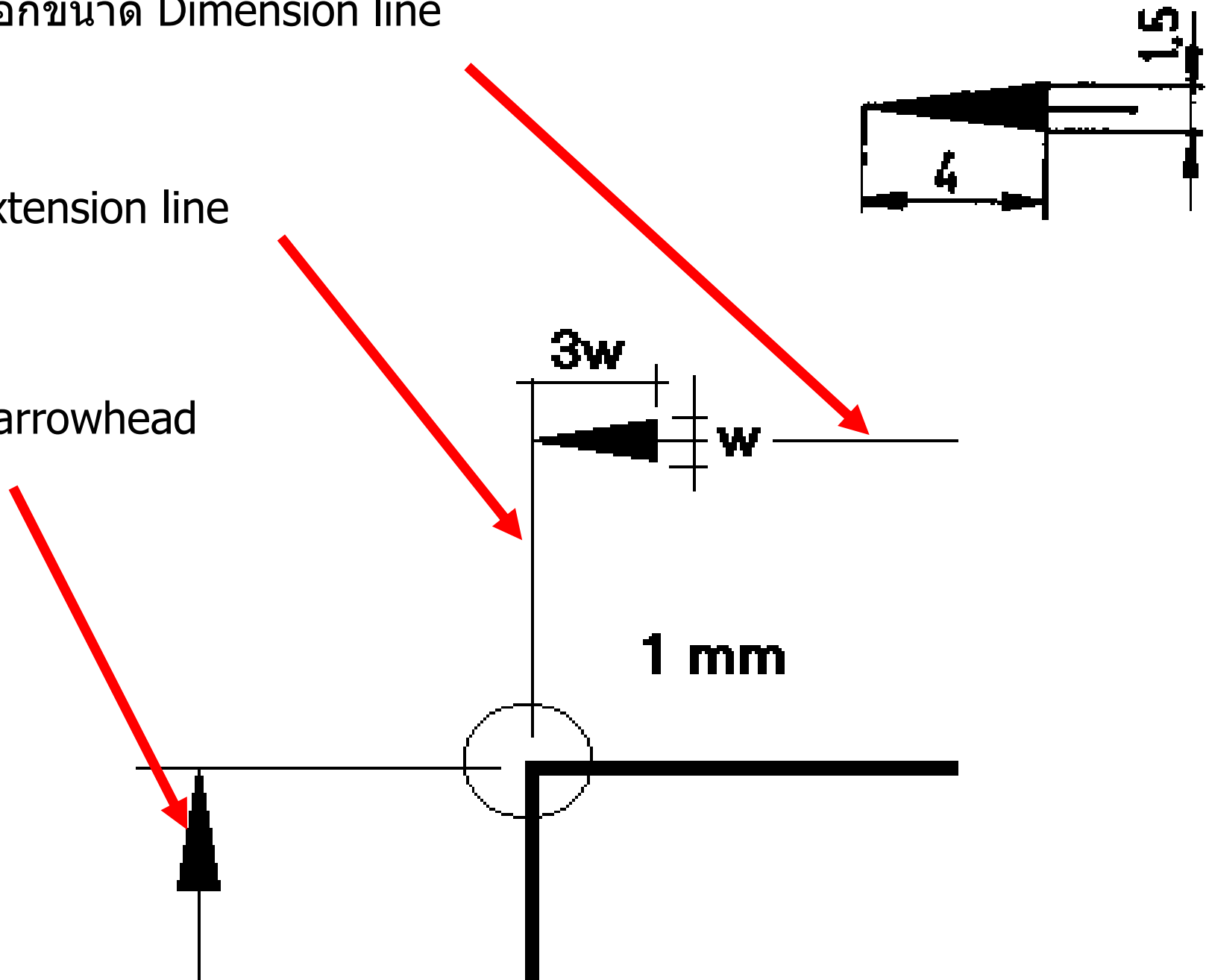


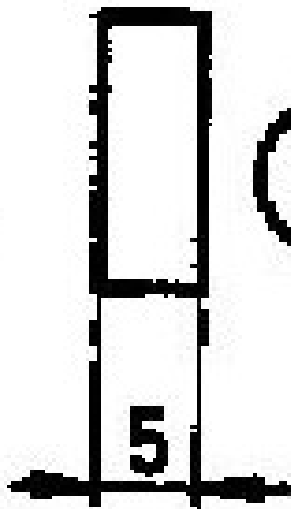
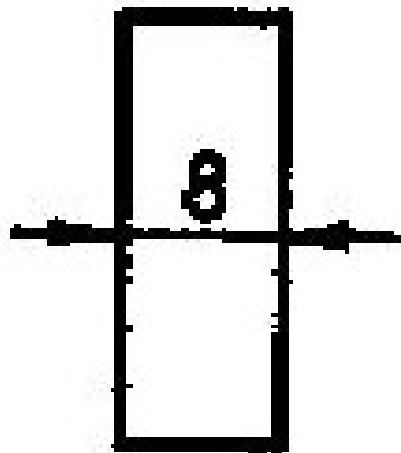
การให้ขนาด Dimensioning (Size and Location)

เส้นบอกขนาด Dimension line

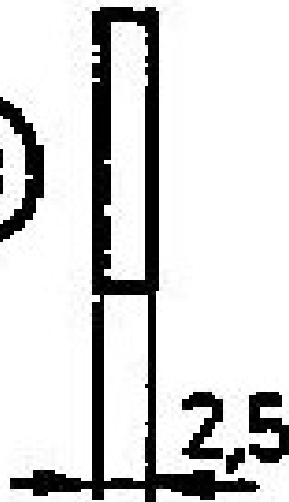
เส้นต่อ extension line

หัวลูกศร arrowhead

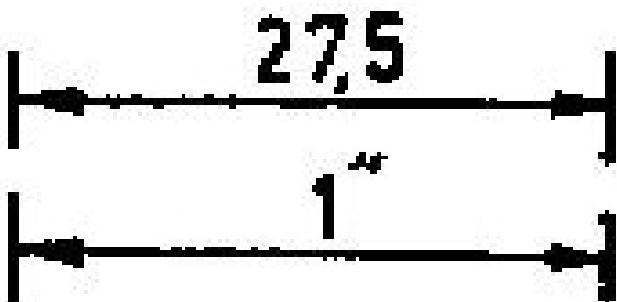




33



ช่องว่างที่แคบ ให้เขียนตัวเลข
บอกขนาดไว้ ข้างบนเส้นบอก
ขนาด หรือเขียนไว้ด้าน
ขวามือเหนือหัวลูกศร

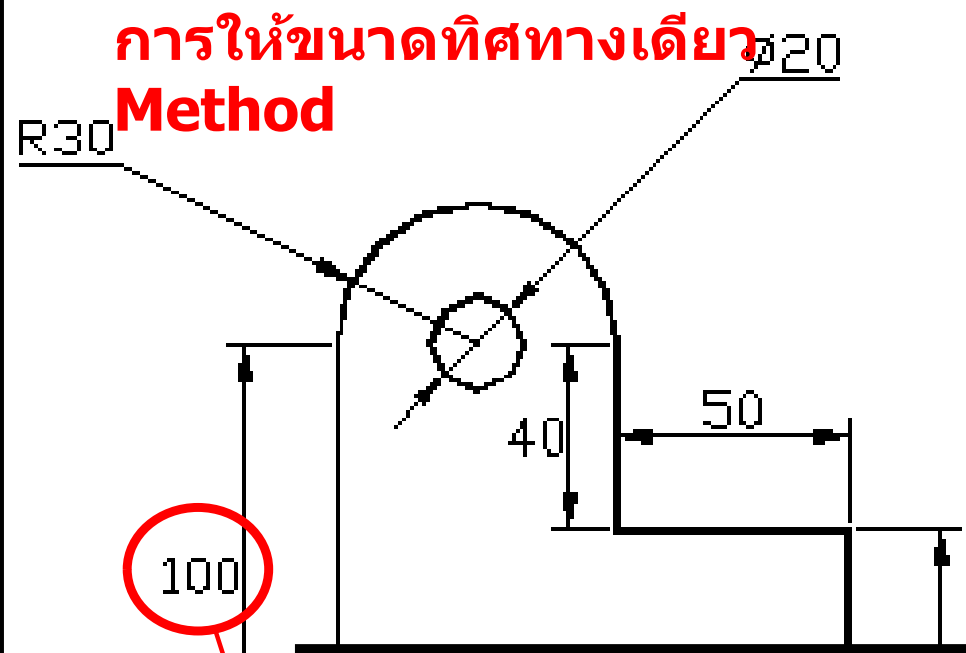


34

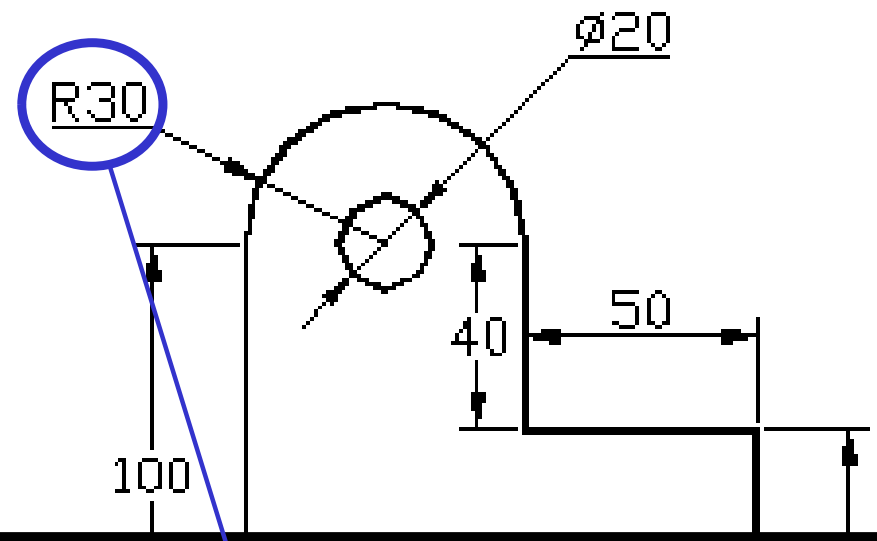
การเขียนตัวเลขบอกขนาดในระบบ
เมตริกจะไม่แสดงเครื่องหมายใด ๆ

แต่ถ้าเป็นระบบอื่น ๆ จะต้องใส่
เครื่องหมายกำกับเอาไว้ด้วย

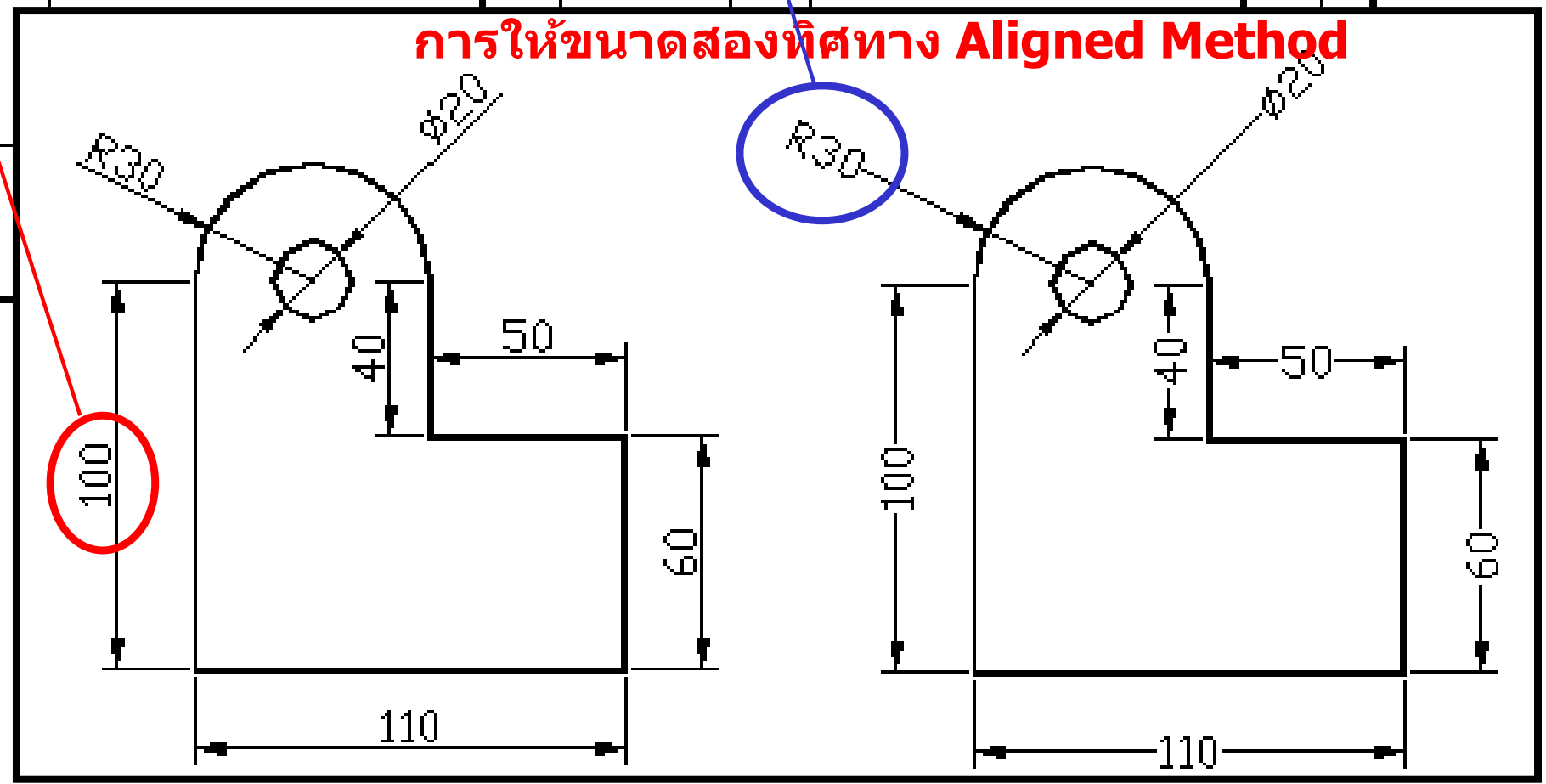
การให้ขนาดทิศทางเดียว
Method



Unidirectional

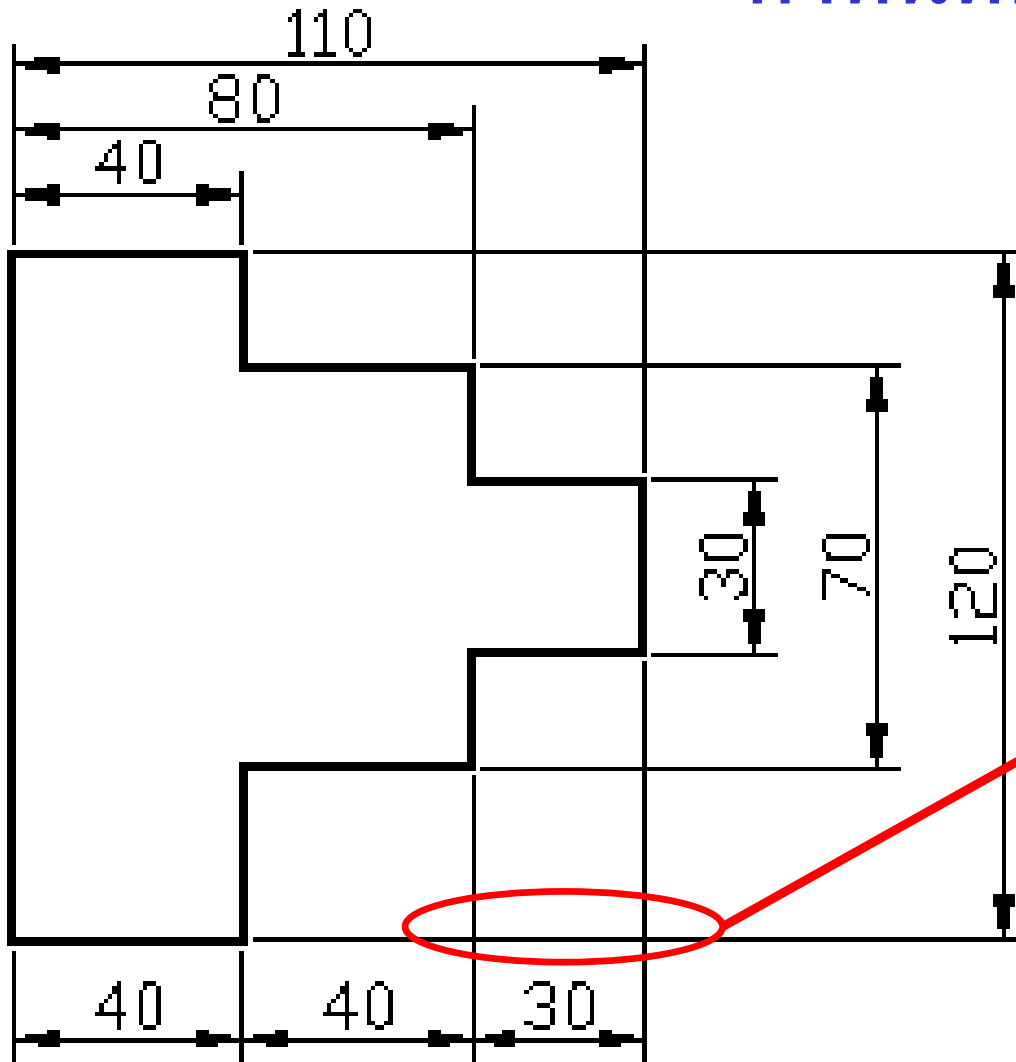


การให้ขนาดสองทิศทาง Aligned Method



ตัวอย่างการ กำหนดขนาด

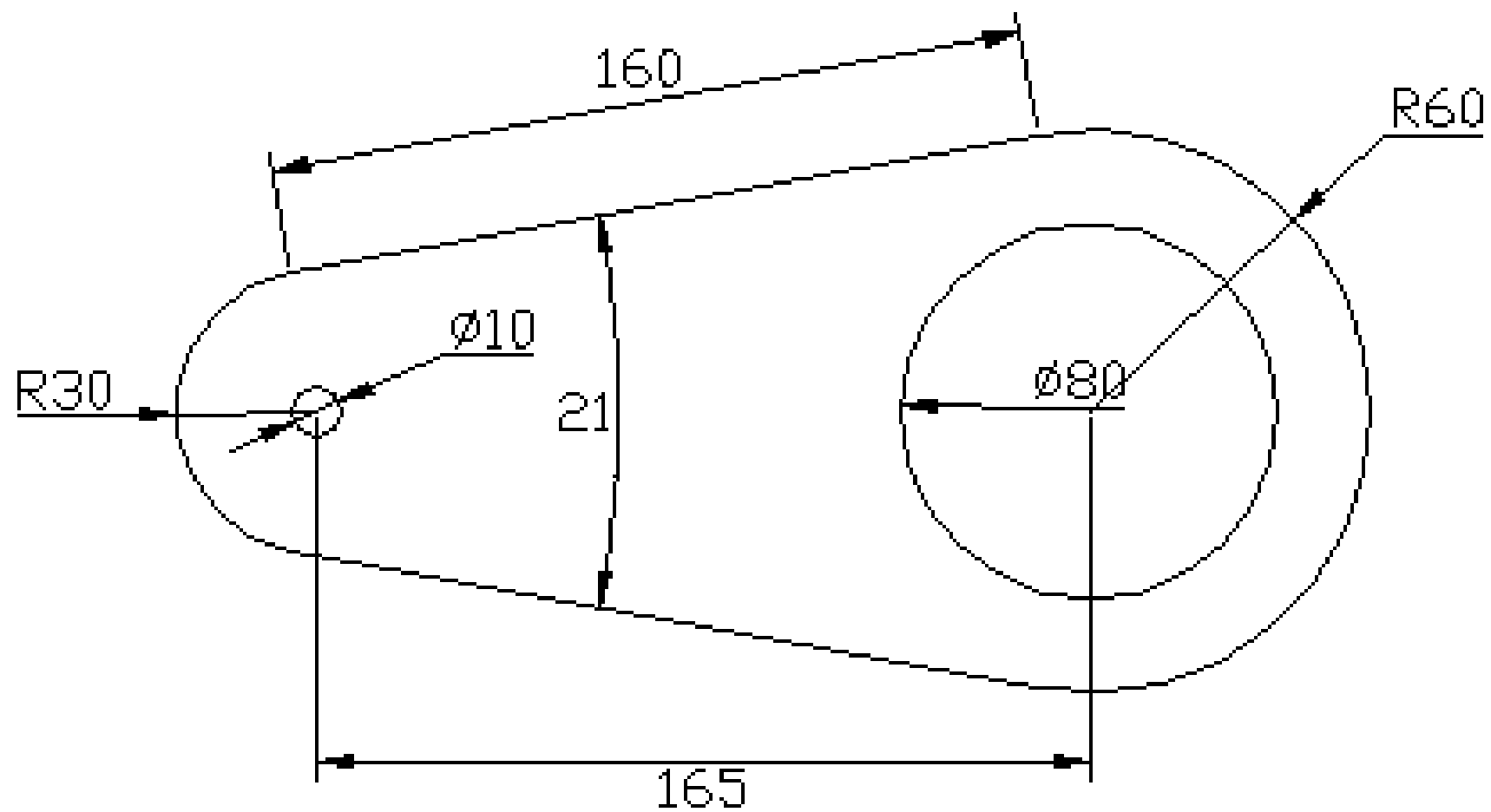
Baseline Dimension



Continue Dimension

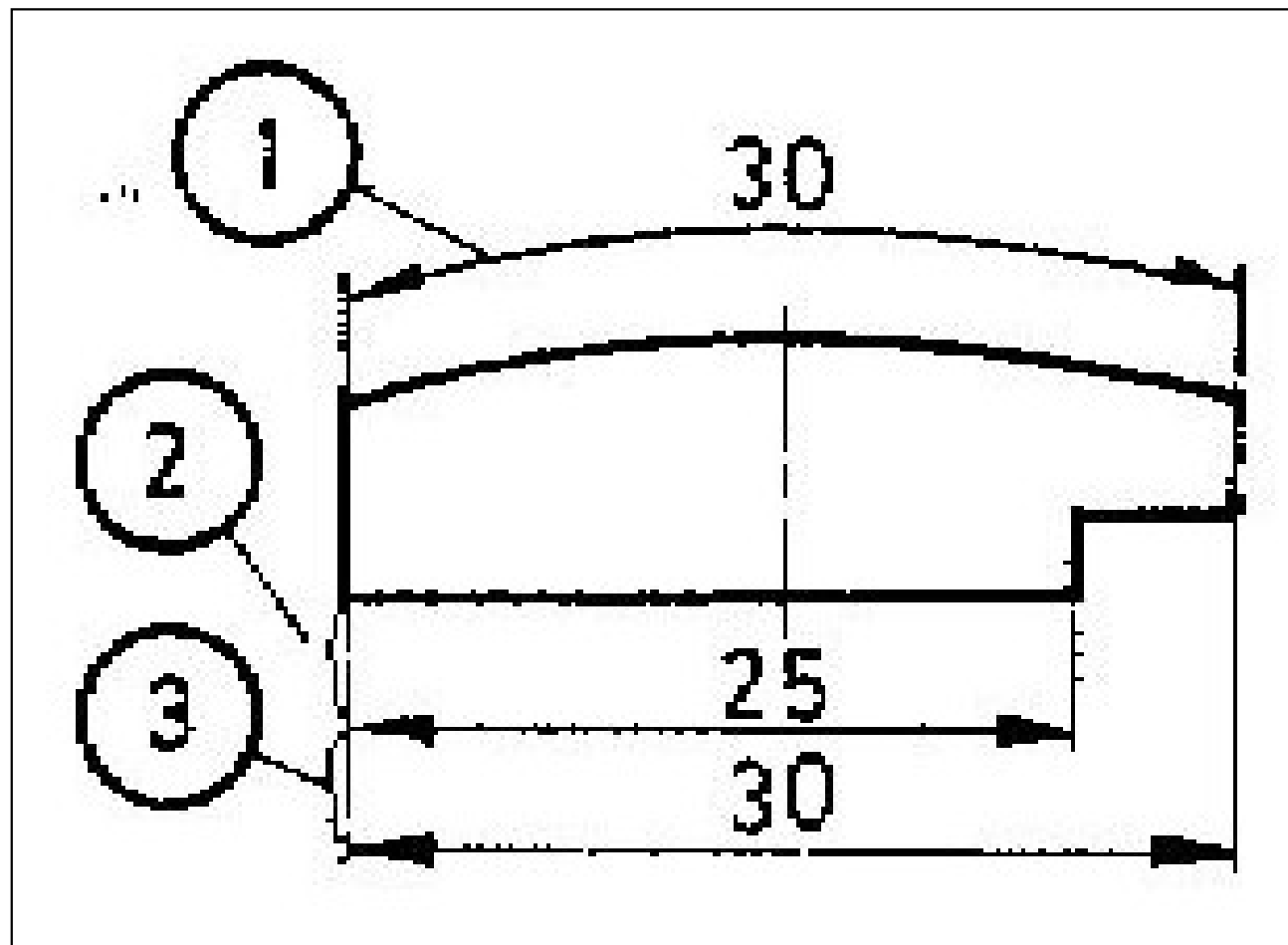
บอกขนาดจากน้อย
ไปหามาก

ห้ามเส้นบอกขนาด
ตัดกัน



1. เส้นบอกขนาดต้อง**ขนาน**และมีความ**ยาวเท่ากับ**ขนาดของงาน

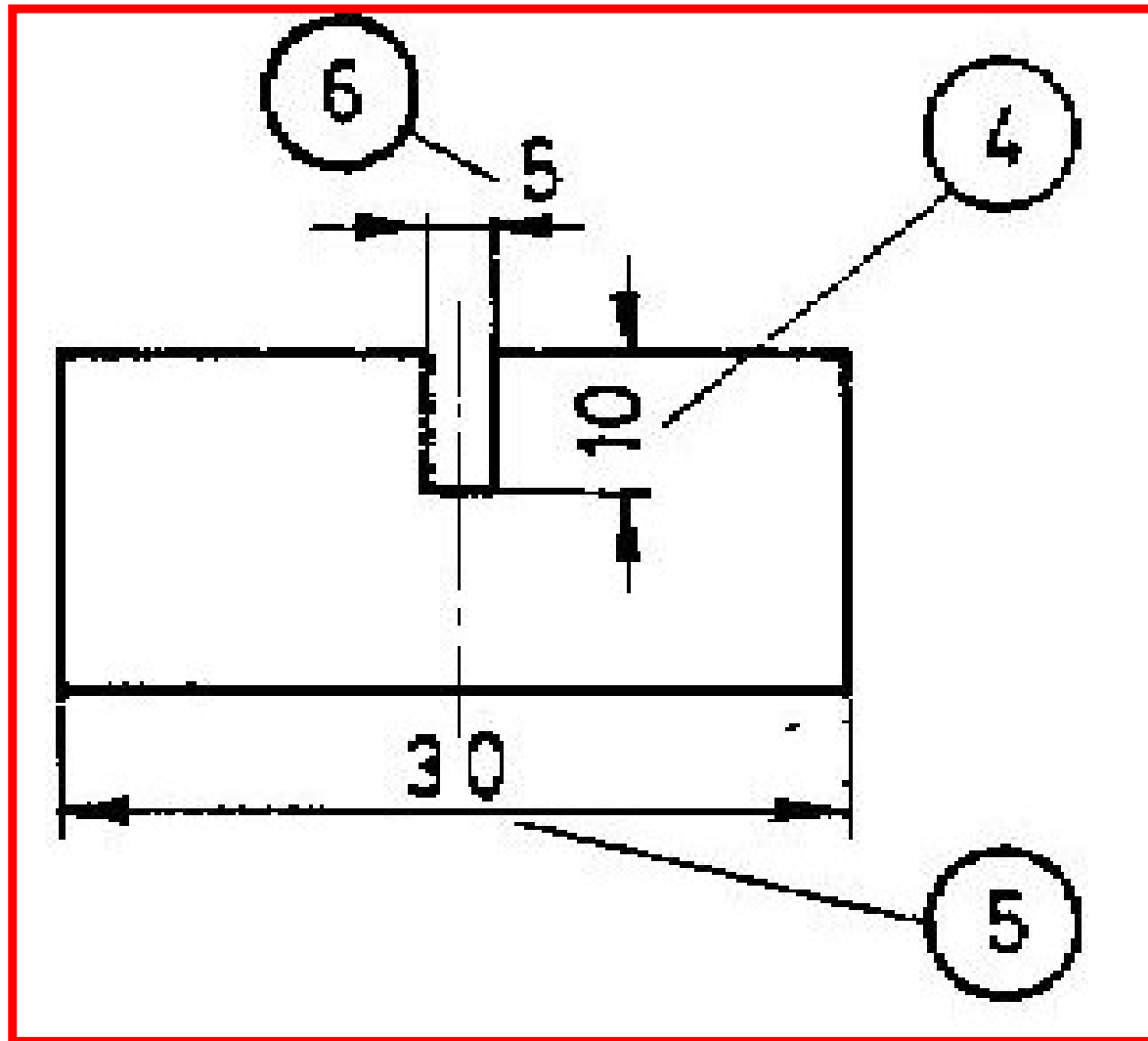
2. เส้นบอกขนาดควรอยู่ห่างจากรูปประมาณ 8 มม.



3. เส้นบอกขนาดถัดไป ควรอยู่ห่างจากเส้นแรก **5 มม.**

6. ในกรณีที่พื้นที่แคบ ๆ อาจเขียนตัวเลขไว้ภายนอกช่องว่างได้

4. ในกรณีที่บอกขนาดภายนอกภาพไม่ได้ อาจเขียนเส้นบอกขนาดในภาพได้

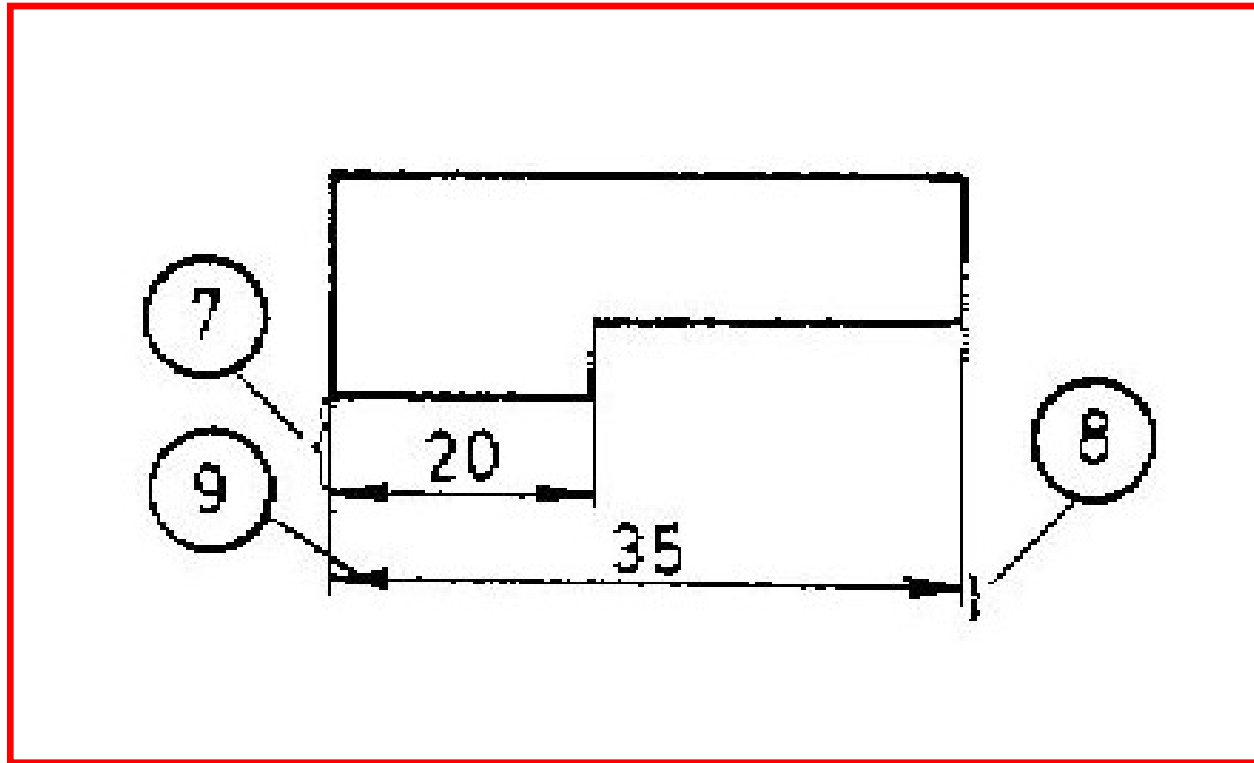


5. เส้นบอกขนาดต้องลากยาวตลอด

ตัวเลขบอกขนาดจะอยู่เหนือเส้นบอกขนาด

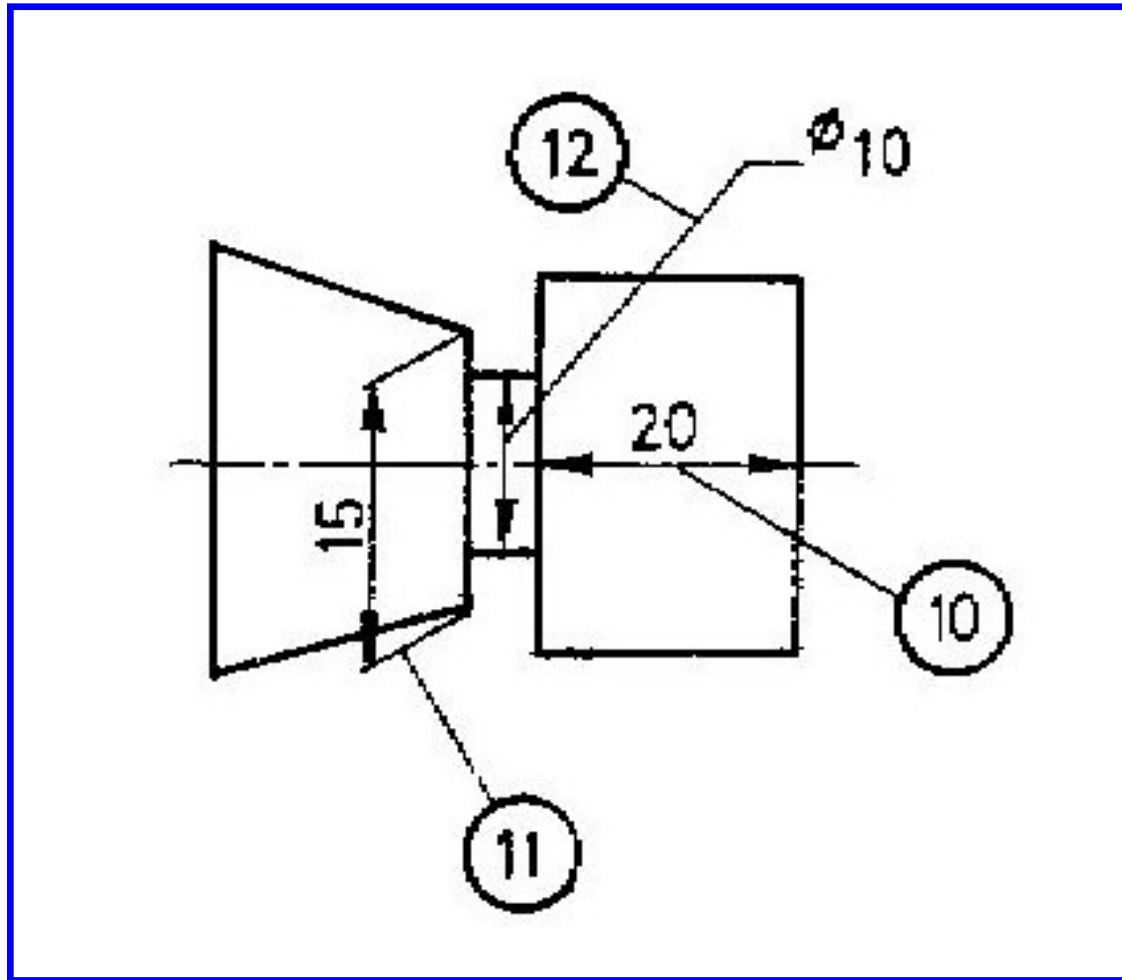
7. ขนาดที่สั้นที่สุด ควรบอกไว้ใกล้แบบ

8. เส้นกำหนดขนาด ควรลากเลยจากปลายลูกศร อีกประมาณ 2 มม.



9. หัวลูกศรจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมระบายดำทึบ

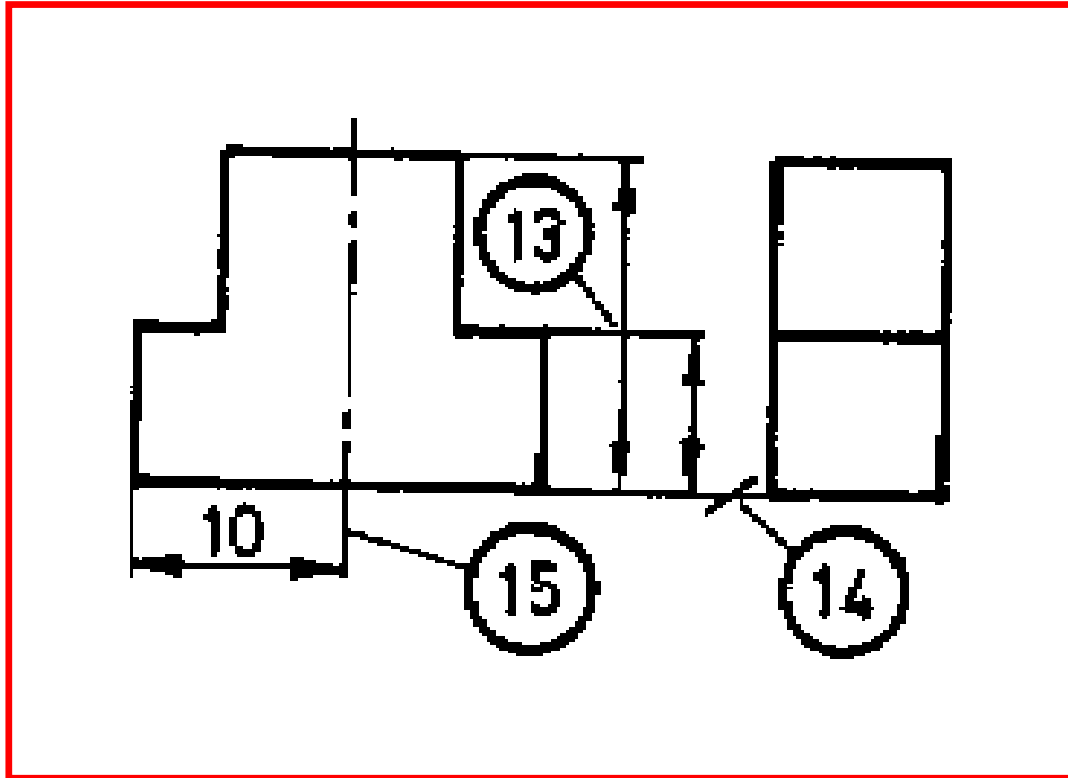
12. ให้พยายามหลีกเลี่ยงการโยงเส้นออกจากแบบ ไปยังตัวเลขบอกขนาด (ไม่ควรใช้)



10. เส้นศูนย์กลาง ไม่ควรนำมาใช้เป็นเส้นบอกขนาด หรือเส้นกำหนดขนาด

11. เส้นกำหนดขนาด ควรเขียนให้ตั้งฉากกับเส้นบอกขนาด แต่ในบางกรณีอาจเขียนให้เอียงทำมุม 60 องศา กับเส้นบอกขนาดได้

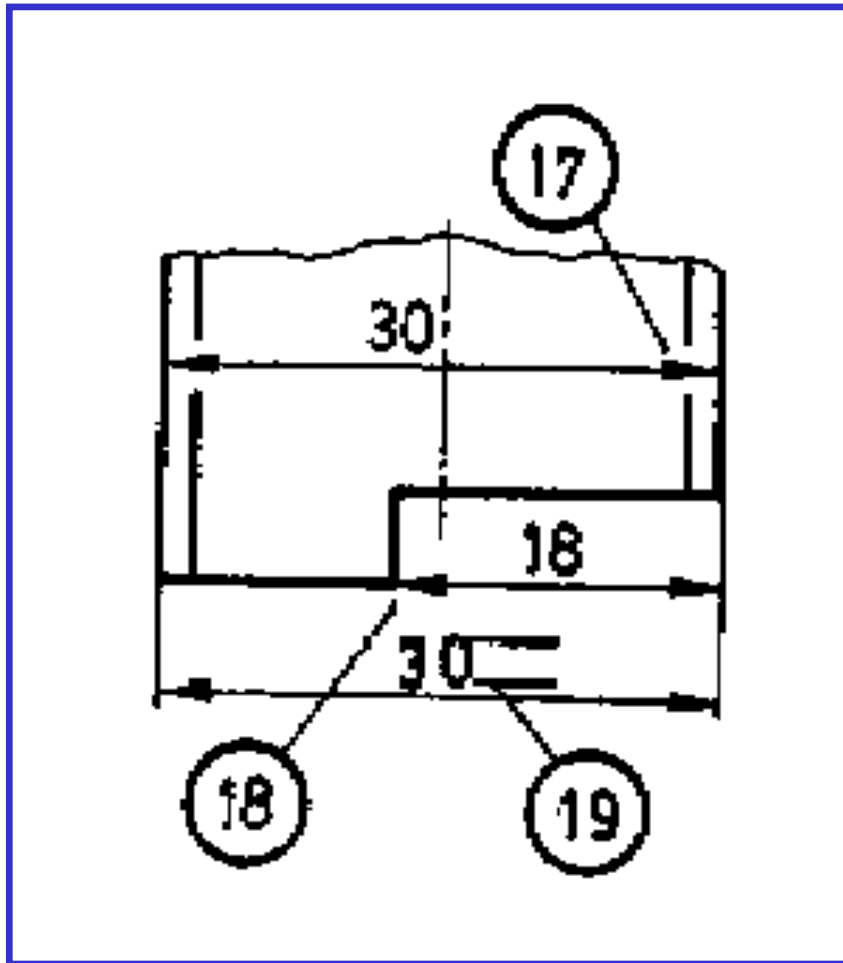
13. เส้นบอกขนาดและเส้นกำหนดขนาด ไม่ควรตัดกัน



14. เส้นกำหนด
ขนาดไม่ควรลาก
เลยไปยังภาพอีก
ด้านหนึ่ง

15. ในกรณีที่ใช้เส้นศูนย์กลางเป็นเส้นกำหนด
ขนาดให้เขียนเส้นเป็นเส้นเต็มเล็ก เมื่อเส้น
ออกมานอกกรอบ

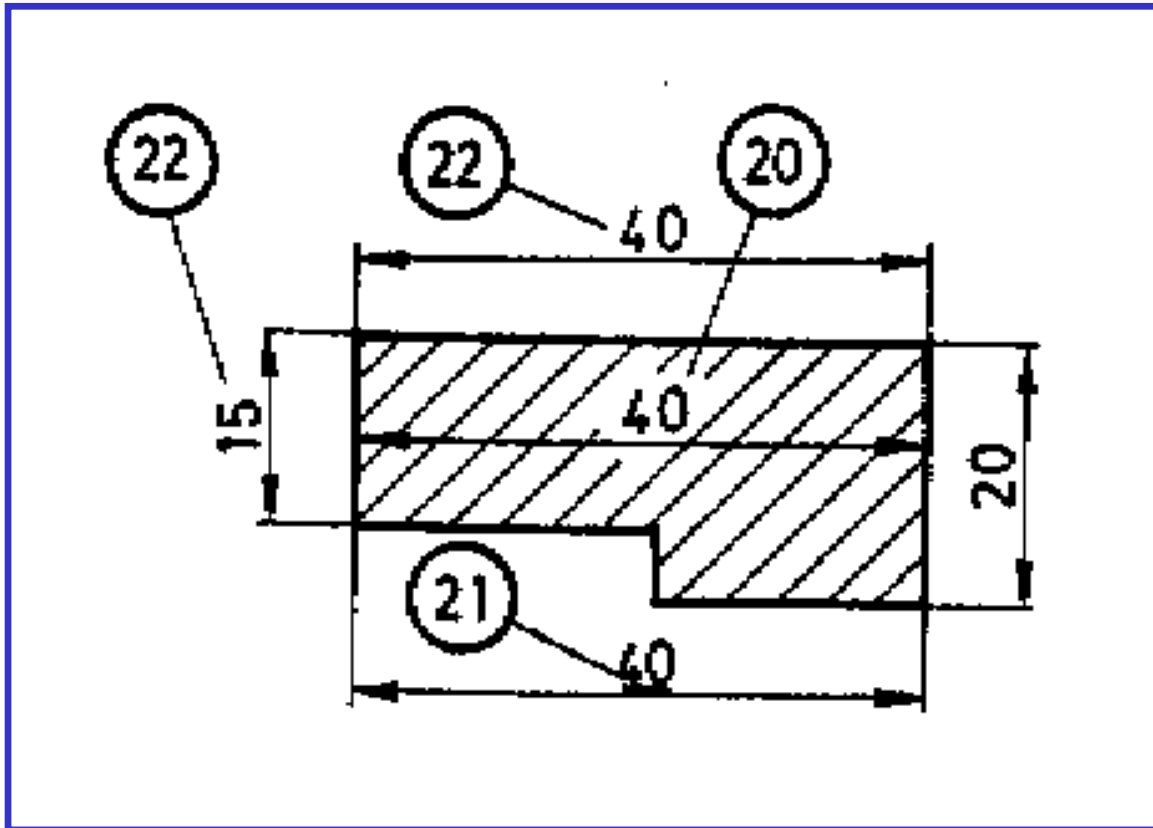
17. เส้นขอบรูปสามารถที่จะถูกตัด(สอตแทรก) ด้วยปลายของลูกศรได้ โดยเปิดช่องว่างไว้ที่หัวลูกศร



19. ตัวเลขขนาด จะต้องมีความ สูงเท่ากันตลอด (4มม.)

18. หัวลูกศรจะไม่เขียนไว้ที่มุม หรือ ขอบงาน

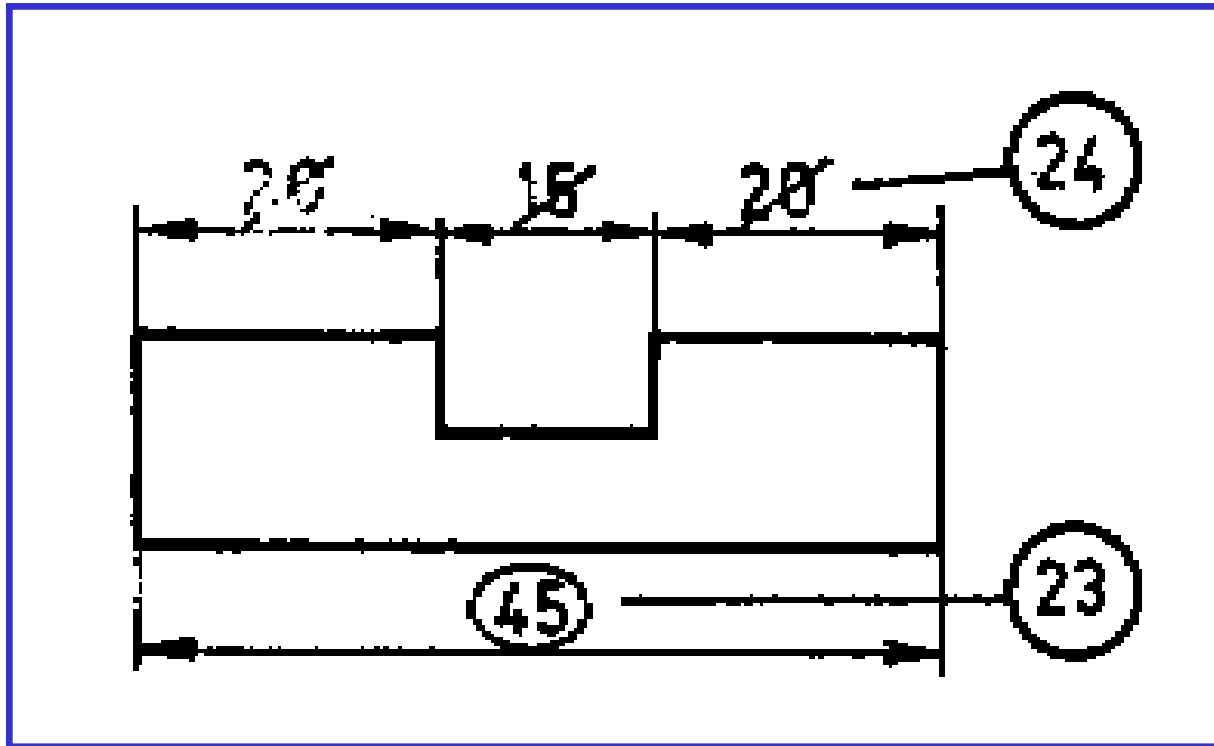
22. ตัวเลขขนาด ต้องอ่านได้ตามแนวนอน
หรืออ่านได้จากทางขวามือเท่านั้น



20. ตัวเลขขนาด
ต้องไม่ถูกตัดผ่าน
หรือถูกแยก

21 ตัวเลขขนาดที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน จะต้องขีดเส้นใต้ไว้

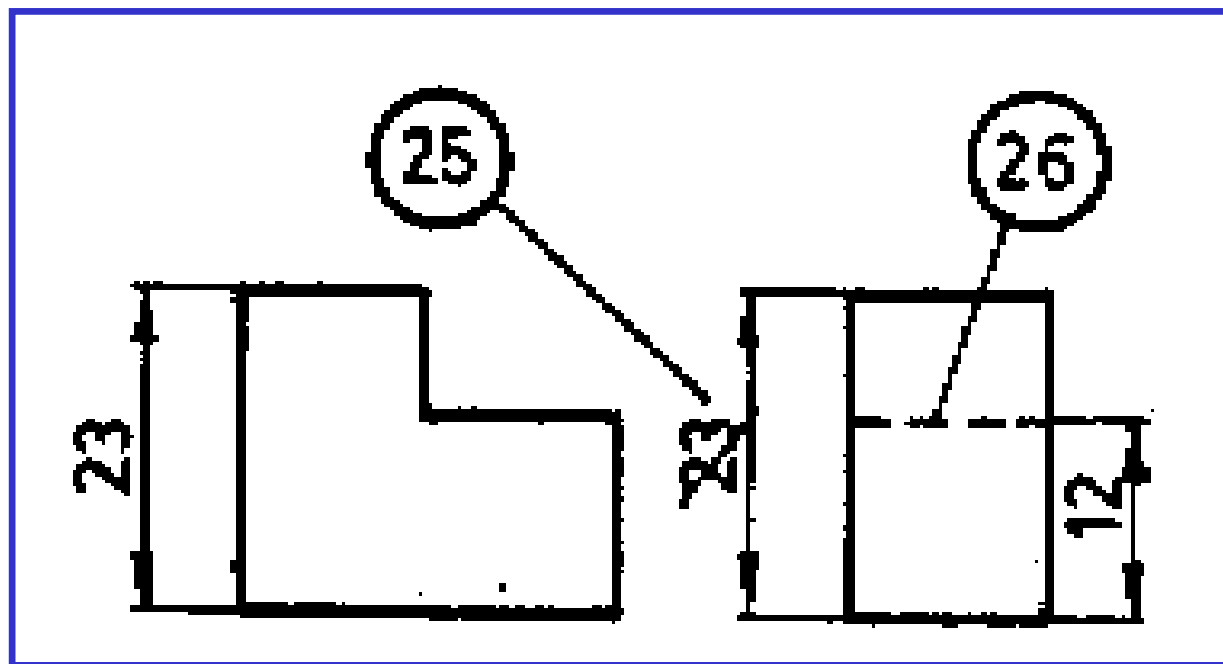
24. การบอกขนาดทางเครื่องกล ไม่นิยมบอกขนาดติดต่อกันเป็นลูกโซ่



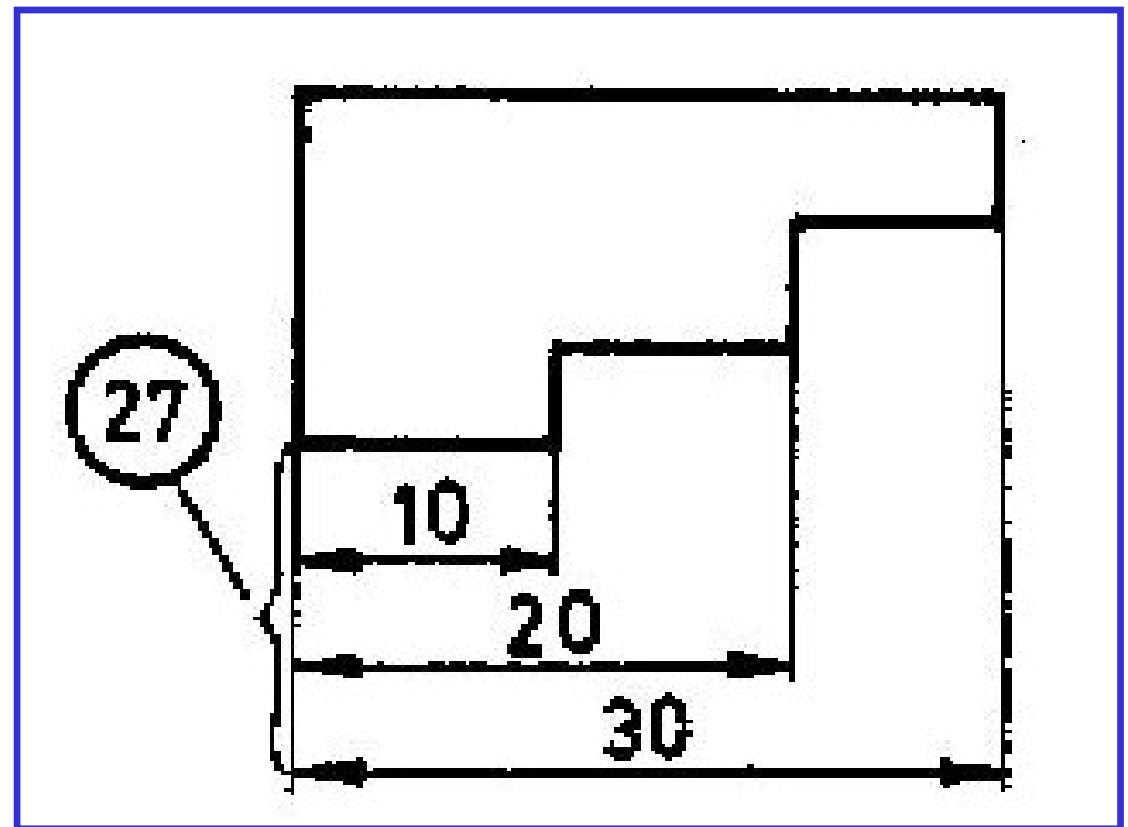
23. ตัวเลข 45 ที่เขียนไว้ในวงรี หมายถึงขนาดที่ลูกค้าพอใจ

25. การบอกขนาดไม่ควร
บอกซ้ำกัน และต้องไว้ใน
ตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจน
ที่สุด

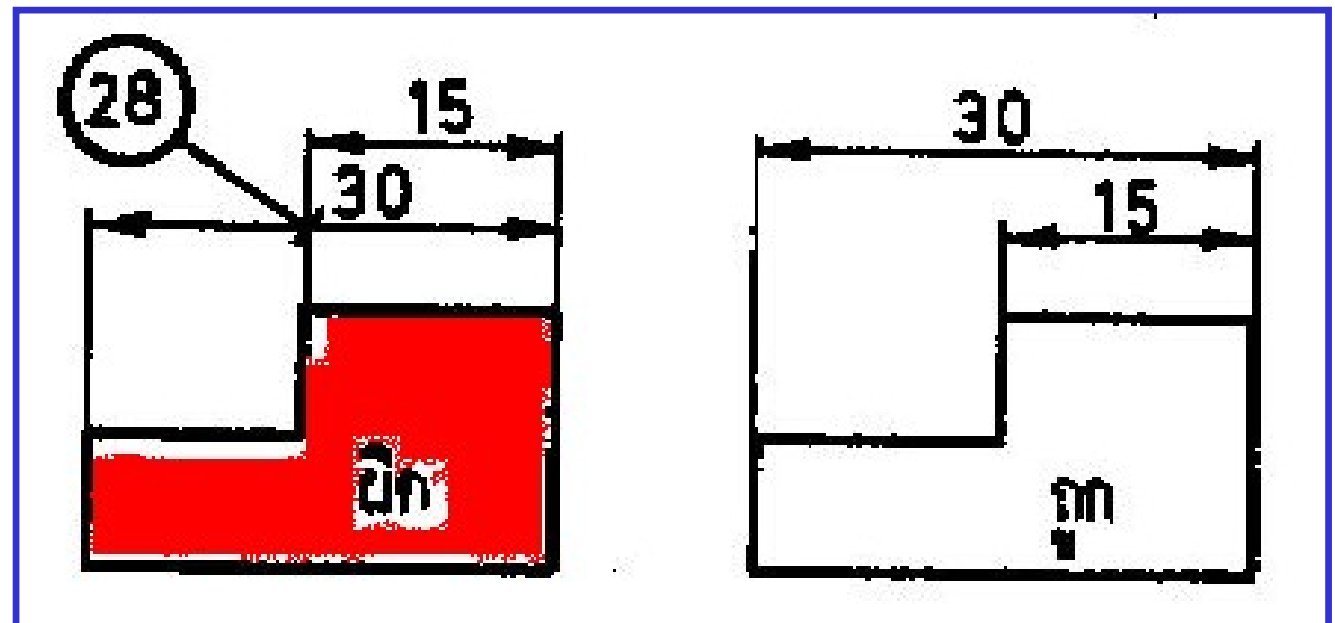
26. จะไม่บอกขนาดตรงส่วน
ที่เป็นเส้นประ หรือส่วนที่ถูก
บังเป็นอันขาด นอกจาก
จำเป็นเท่านั้น

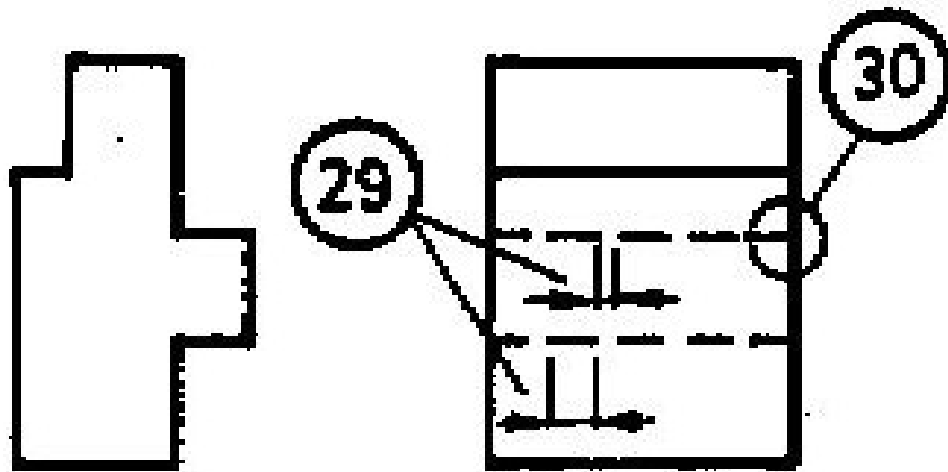


การกำหนดขนาด ควร
กำหนดออกจากขอบงาน
เดียวกัน เพื่อให้สัมพันธ์กับ
การปฏิบัติงานจริง

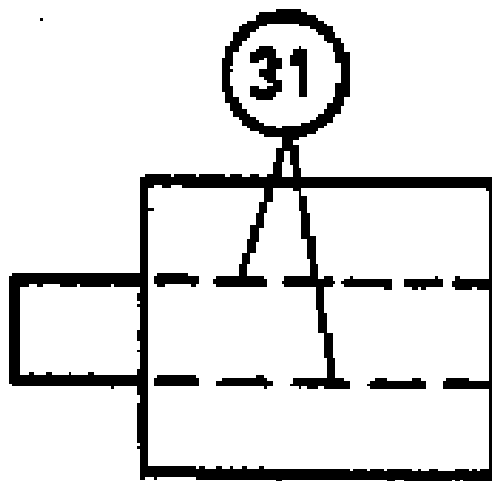


เส้นกำหนดขนาด เส้น
บอกขนาด และเส้น
ขอบของงาน จะต้อง
พยายามหลีกเลี่ยงการ
ลากตัดกัน

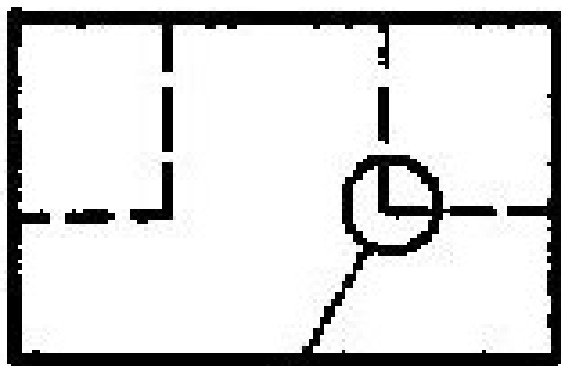




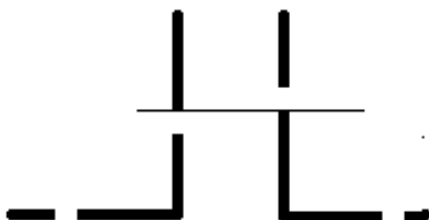
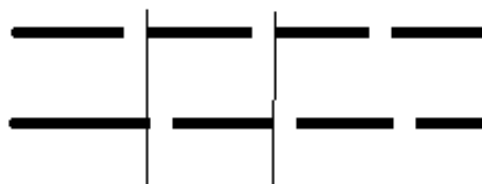
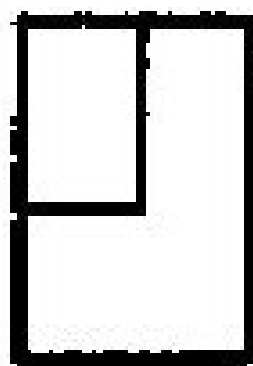
30. ขนาดเส้นประต้องไม่สั้นจนเกินไปและช่องว่างให้เว้นไว้ 1 มม. ความยาวเส้นประขึ้นกับขนาดงาน ปกติยาวประมาณ 3 มม.



31. เส้นประจะต้องชนขอบงาน ถ้าขอบงานเลยออกไป ให้เว้นช่องว่าง 1 มม. ตรงจุดต่อเส้น



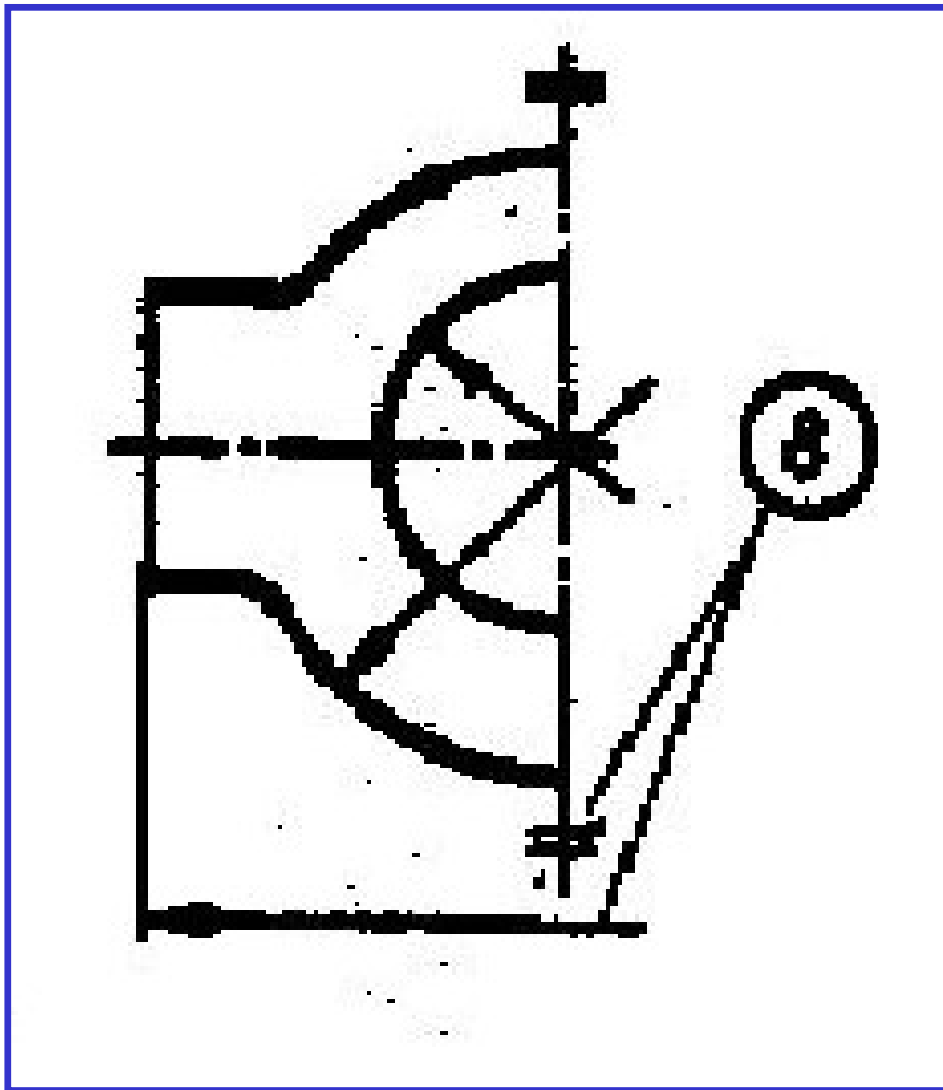
32



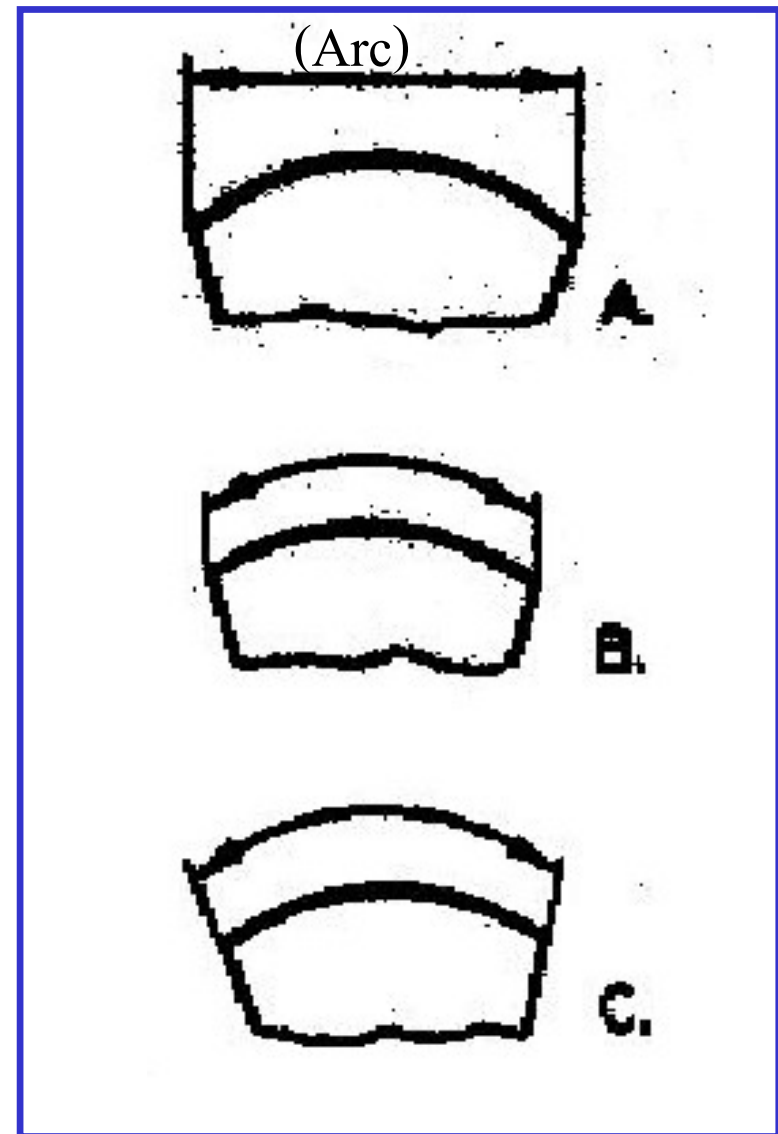
เส้นประที่ขนานกันและอยู่ใกล้กัน ให้
เขียนสลับช่องว่างไม่ให้ตรงกัน

ตรงบริเวณที่เส้นประชนกันเป็นมุมฉาก
ให้เขียนเส้นประสลับช่องว่างไม่ให้
ตรงกัน

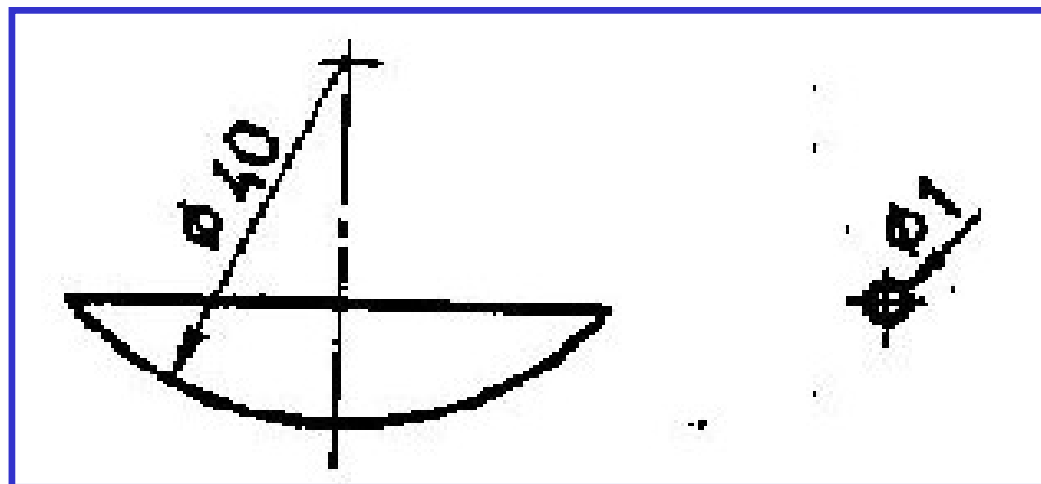
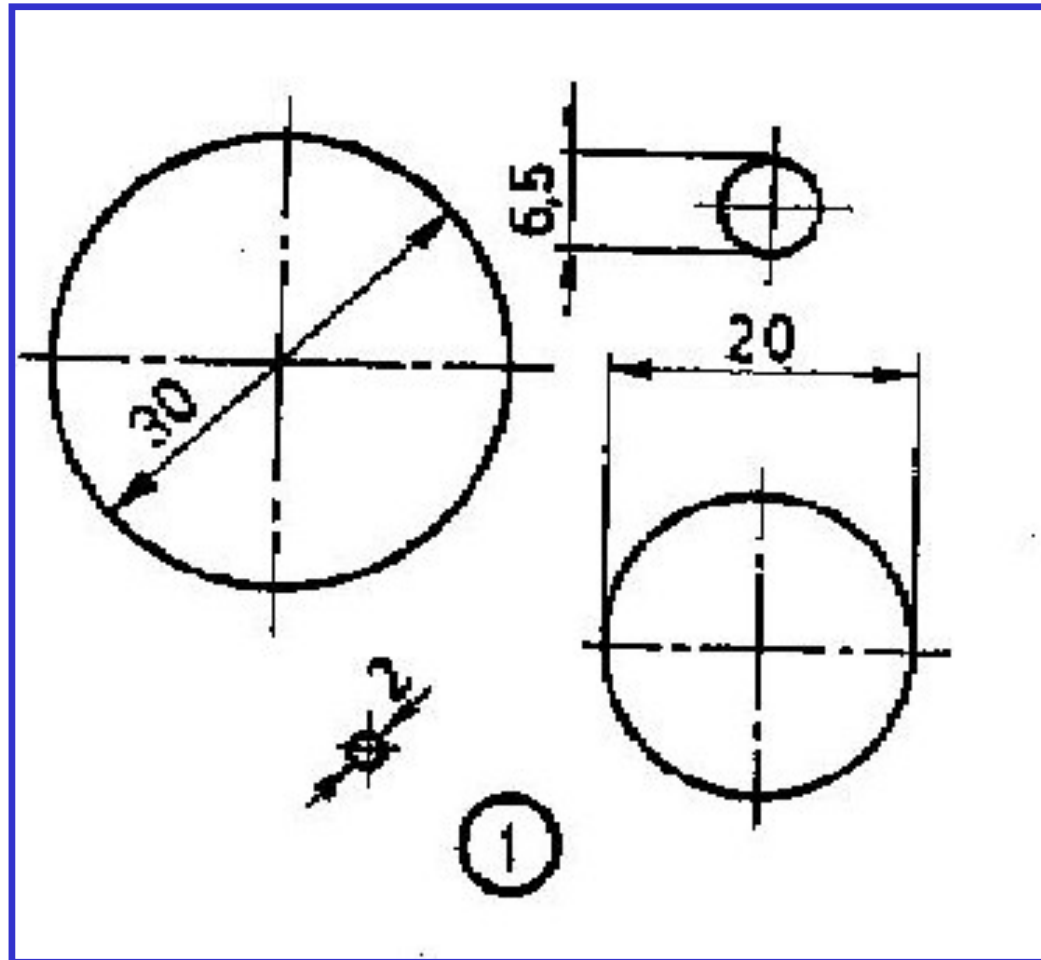
ภาพที่เขียนบางส่วน (=)

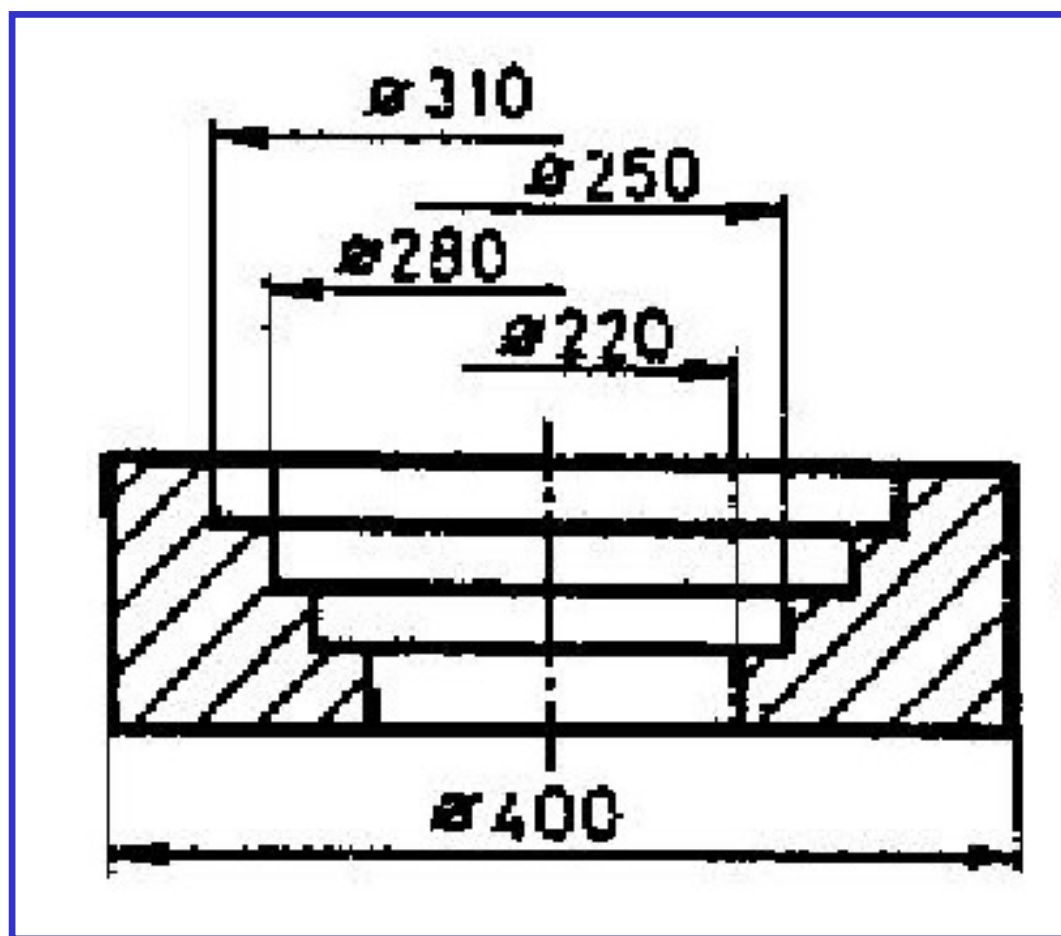


การบอกขนาดส่วนโค้ง

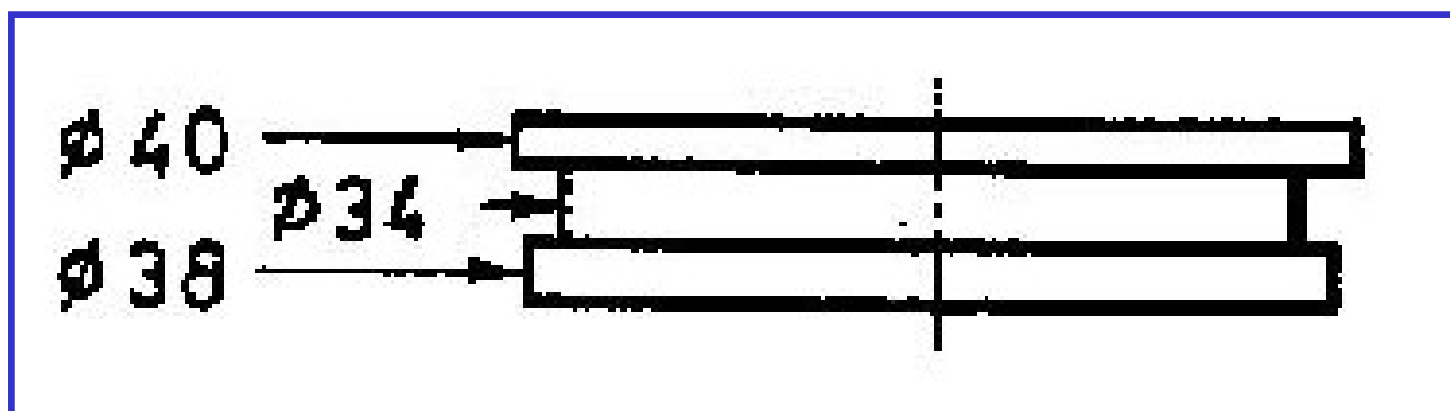


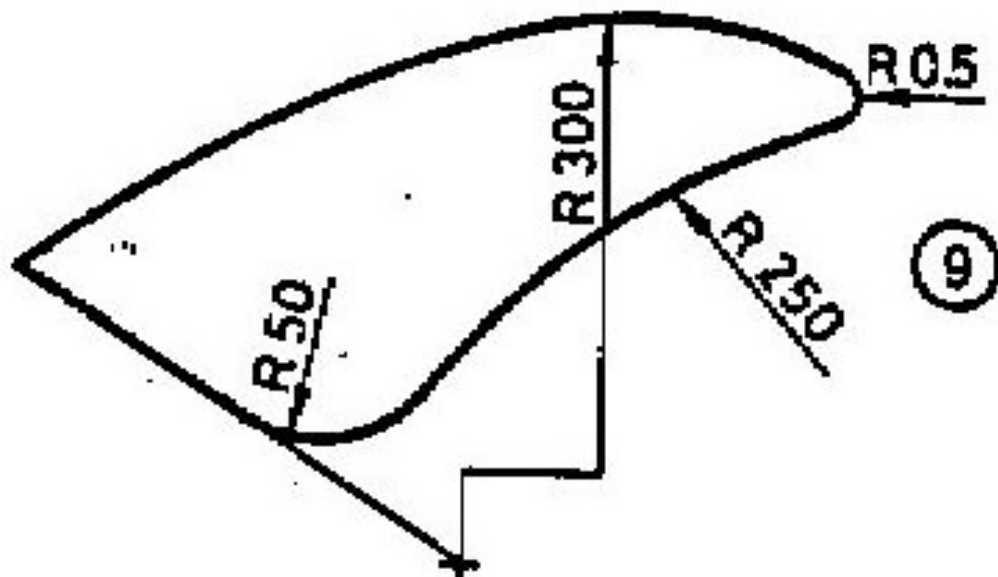
ขนาดงานกลม





การเขียนหัวลูกศรด้านเดียว กรณีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต้องการให้เส้นบอกขนาดซ้อนกัน

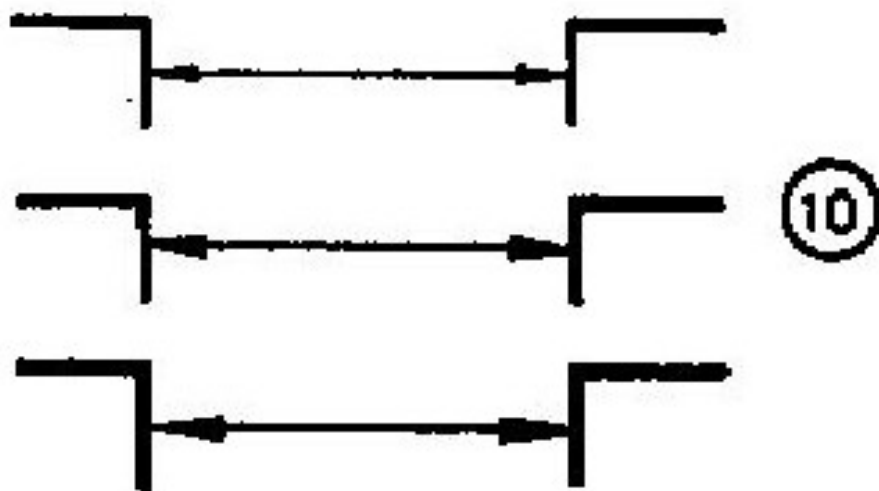




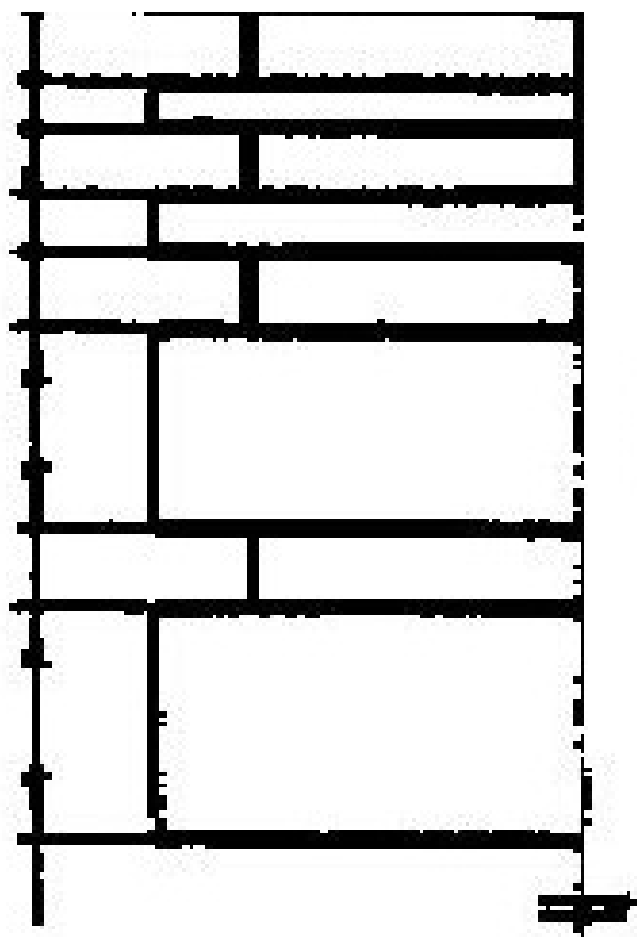
การบอกขนาด
ส่วนโค้ง
(จุดศูนย์กลาง
ไกลมาก)

- แบบขาด

- แบบย่อ



ขนาดของหัวลูกศรต้องมี
ขนาดเหมาะสม

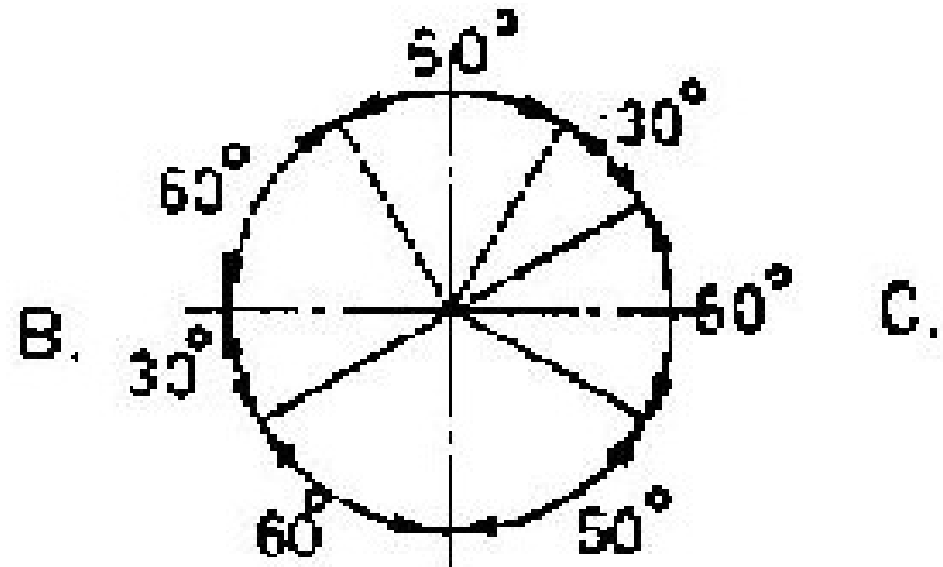
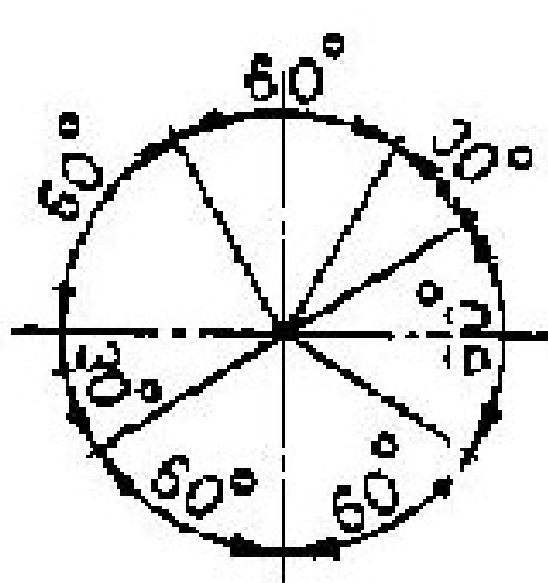
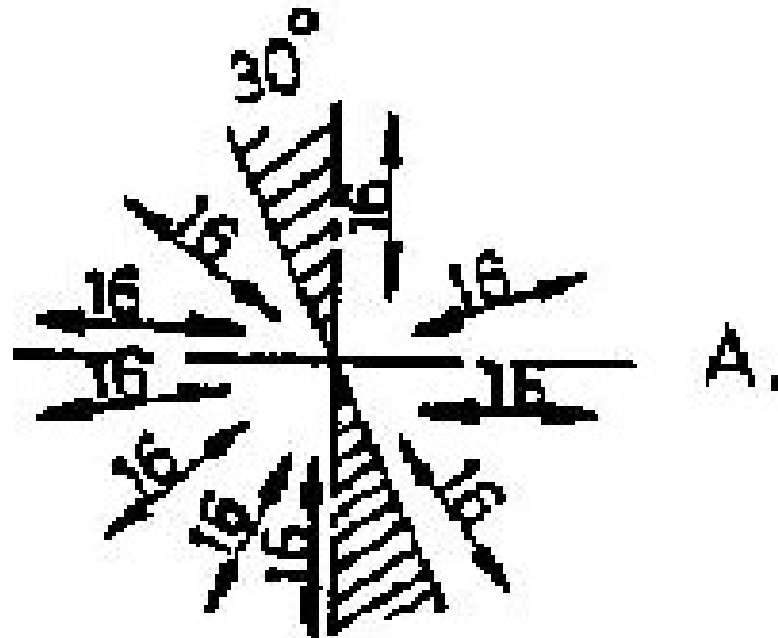


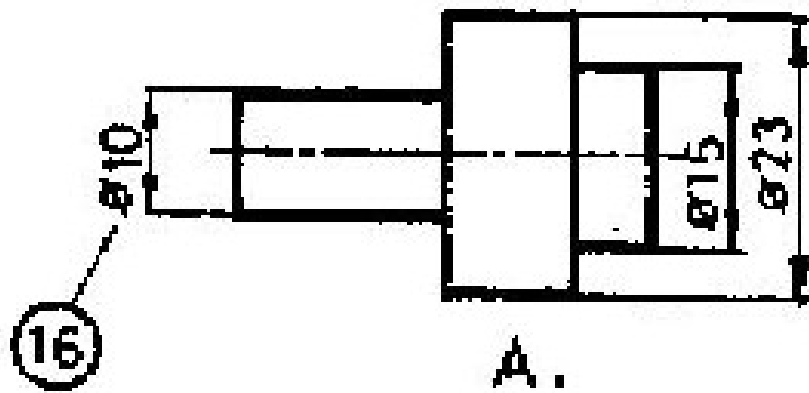
ขนาดเล็กมากใช้จุดแทนหัว

ลูกศรได้

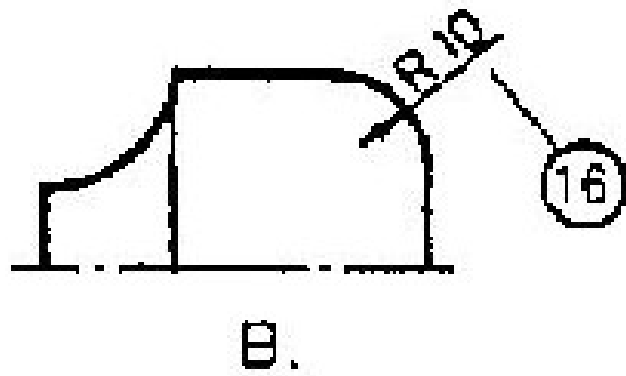
11

ตัวเลขต้องอยู่ด้านล่างหรือขวามือเสมอ กรณีลาดตัดให้เว้นเส้นบอกขนาด

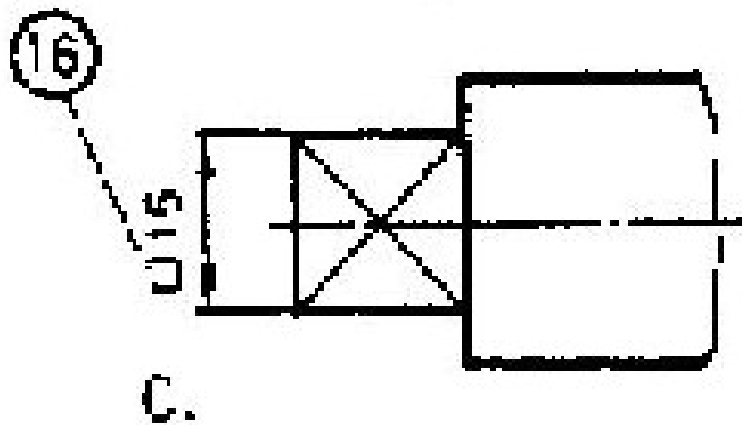




เส้นผ่าศูนย์กลาง

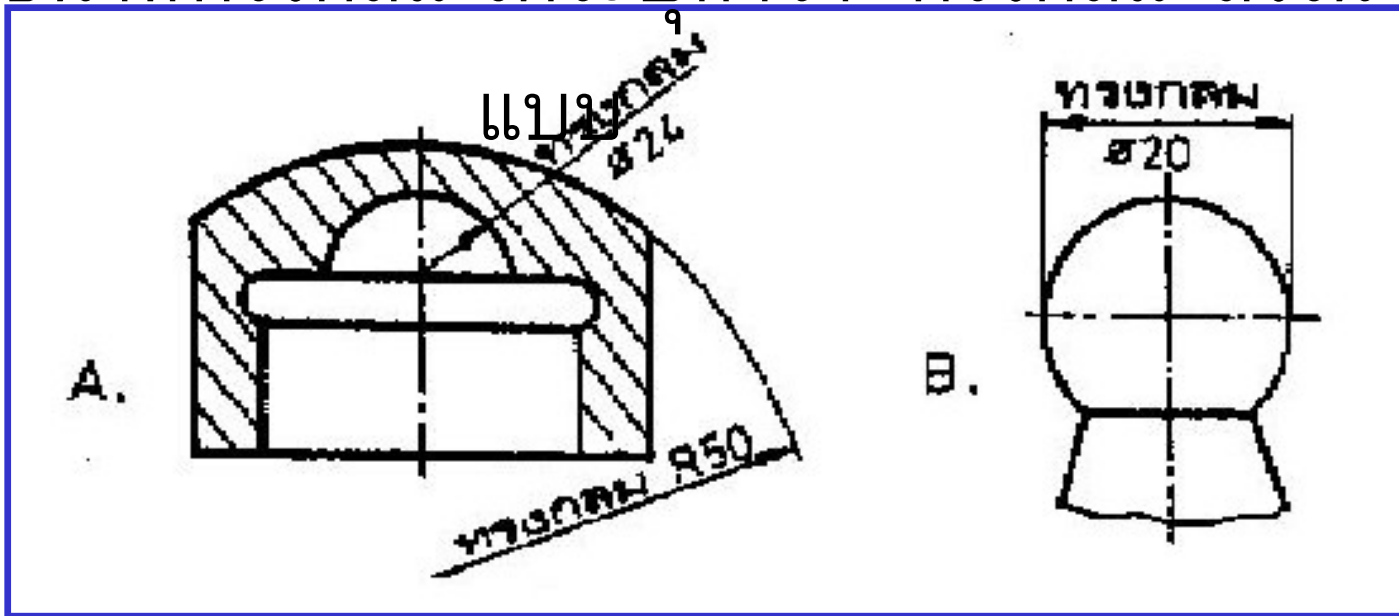


รัศมี (R)

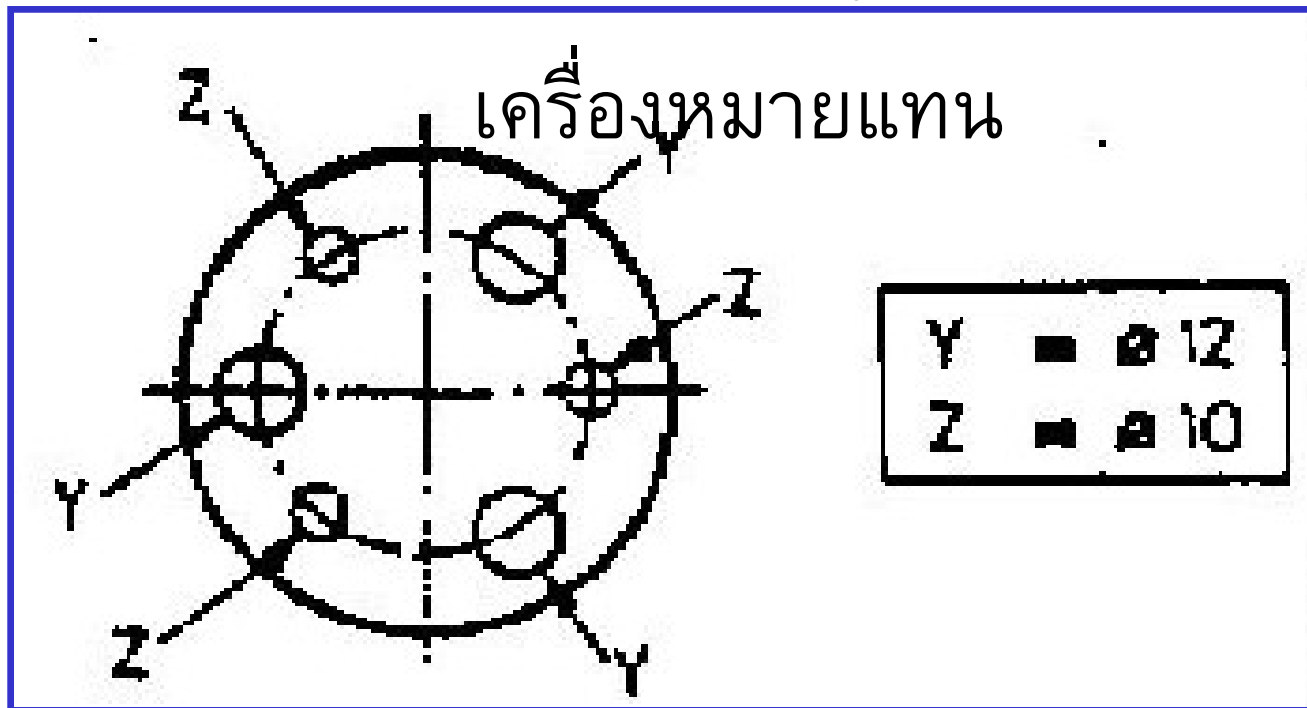


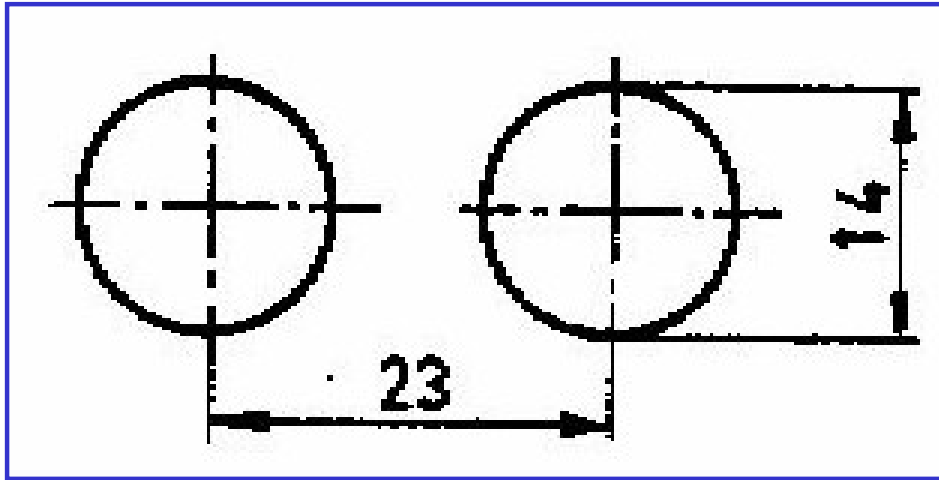
หน้าตัด จตุรัส

การบอกขนาดทรงกลม ให้ระบุว่า “ทรงกลม” ลงใน

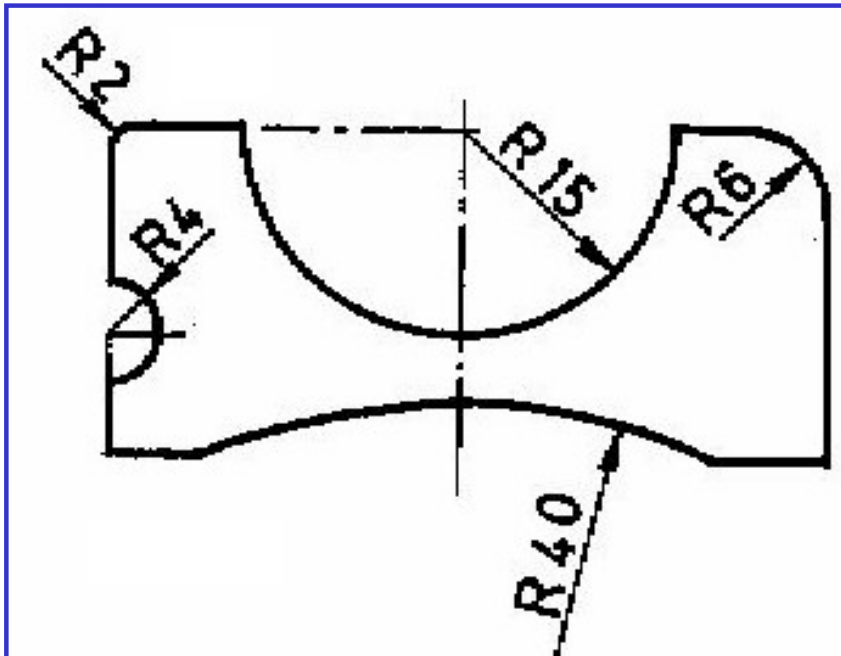


การใช้ตารางหรือ

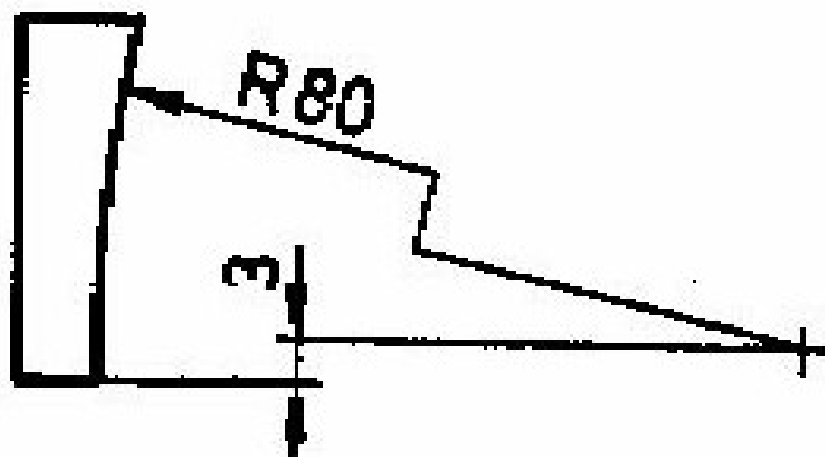




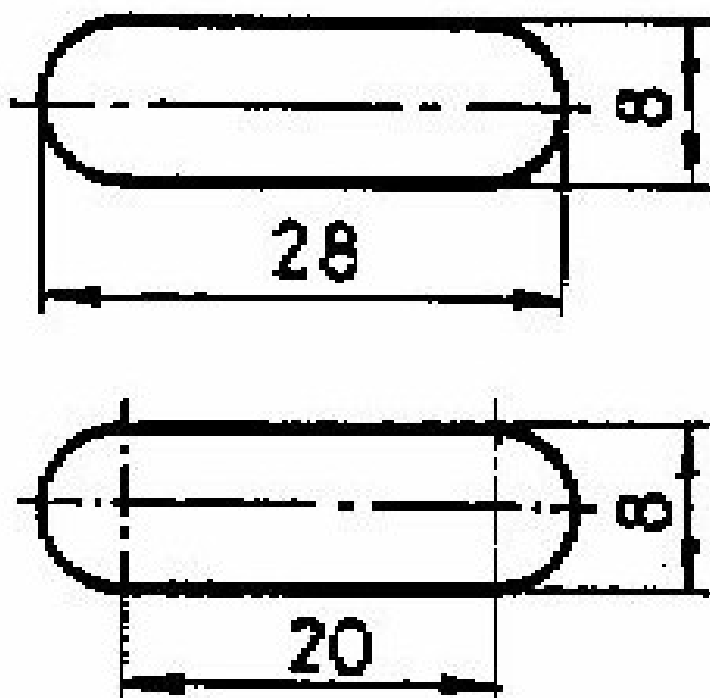
การบอกขนาดความห่างระหว่างศูนย์กลางรูหรือวงกลม อาจใช้เส้นศูนย์กลางเป็นเส้นกำหนดขนาดได้ แต่ต้องเขียนเป็นเส้นขีดยาวลากเลี้ยววงกลมออกมา ระยะห่างระหว่างรูวัดจากจุดศูนย์กลางของรูทั้งสอง



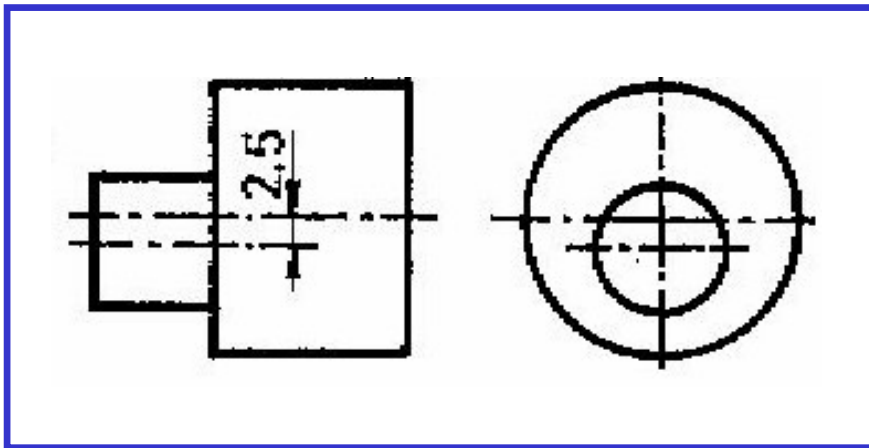
ถ้าพื้นที่แคบ การบอกรัศมีที่มีความโค้งมาก ให้เลื่อนจุดศูนย์กลางเข้ามาในแบบ โดยเขียนเส้นบอกขนาดหักเป็นมุมฉาก และเส้นบอกขนาดขนานกัน จุดศูนย์กลางของรัศมีโค้งจะอยู่ในแนวของศูนย์กลางจริงเสมอ



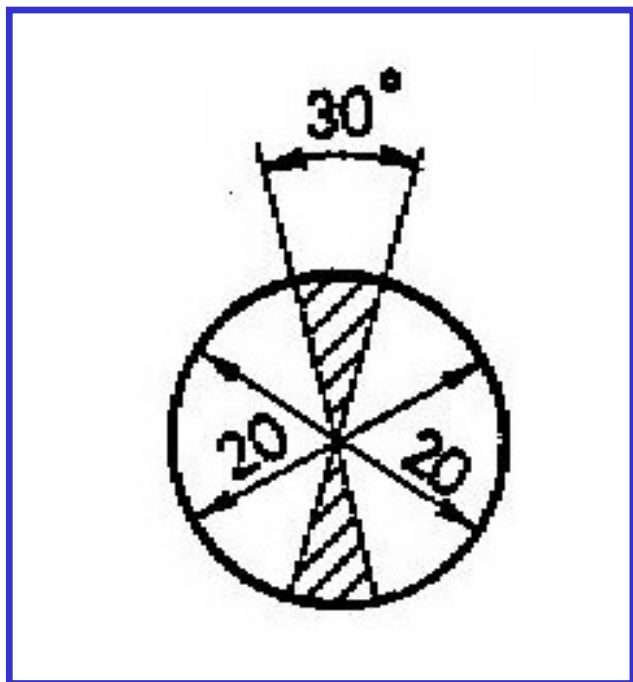
รัศมีโค้งจะเขียนแทนด้วยอักษร R
ใช้หัวลูกศรหัวเดียวชี้ที่ส่วนโค้ง
ของวงกลม



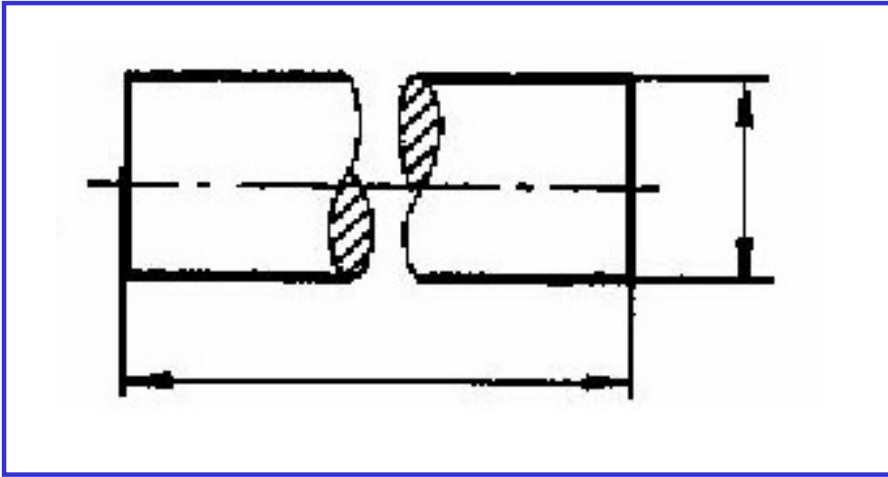
การบอกขนาดของร่องโค้ง อาจ
บอกขนาดโดยเขียนเส้นกำหนด
ขนาดที่ขอบงาน หรือ เขียนที่
เส้นศูนย์กลางของส่วนโค้งทั้ง
สองได้



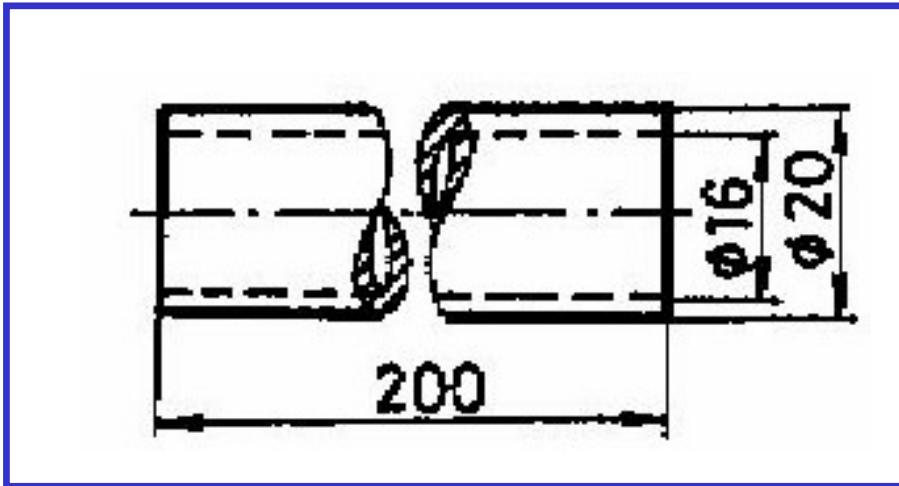
งานกลมที่ศูนย์กลางไม่ตรงกัน หรือเอียง
ศูนย์กลาง การบอกขนาดให้บอกระหว่างเส้น
ศูนย์กลางของงานทั้งสอง



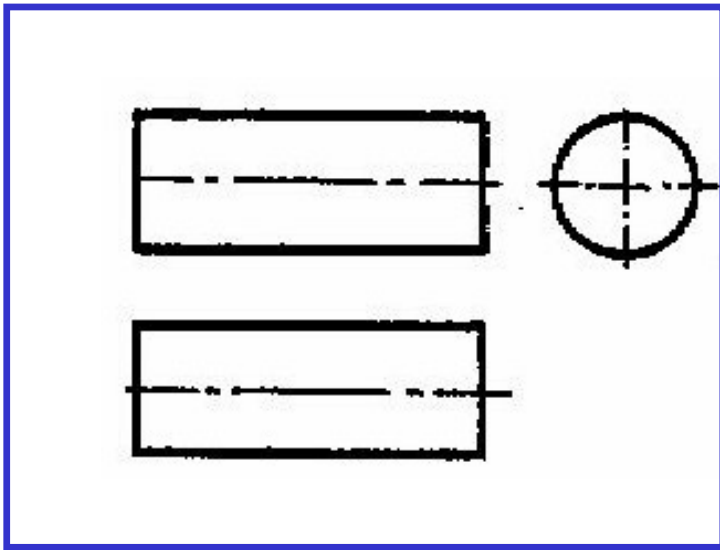
หลักเลี่ยงการบอกขนาดตรงบริเวณที่แสดงรอย
ตัดเอาไว้ ถ้าจำเป็นต้องบอกขนาดไว้ภายใน
วงกลม ตัวเลขขนาดจะต้องเขียนในลักษณะที่อ่าน
ได้จากทางขวามือเท่านั้น



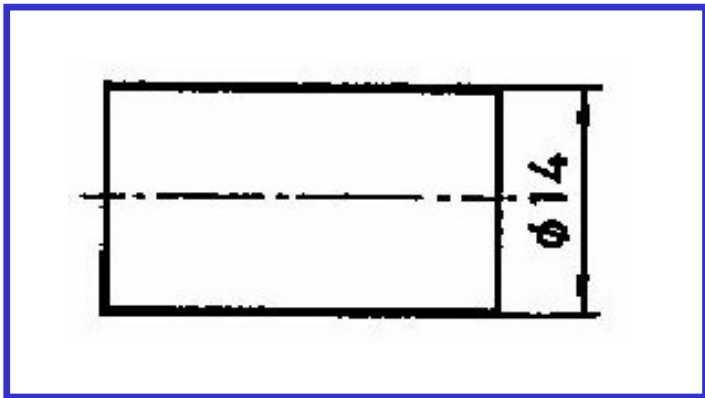
ชิ้นงานทรงกระบอกกลมที่ต้องการตัดย่อ ให้ใช้
เส้นมือเปล่า ตัวเลขขนาดต้องเป็นความยาวจริง
ของงาน ส่วนที่ถูกตัดย่อต้องเขียนแสดงด้วย
เส้นตัด(เส้นเต็มเล็ก) โดยเขียนเอียงเป็นมุม 45
องศา



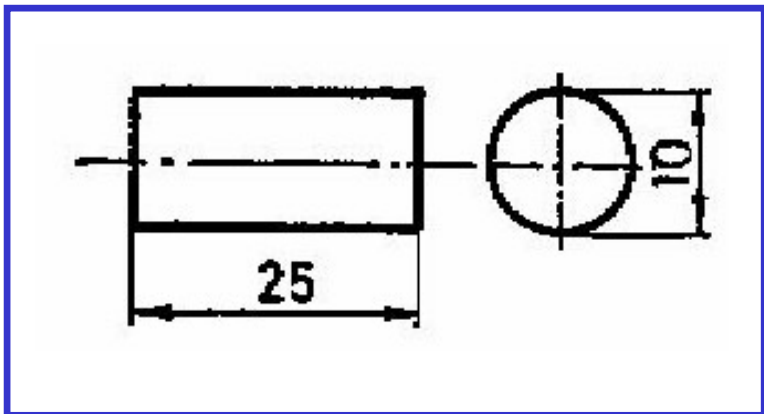
การตัดย่อของงานที่เป็นท่อกลม เส้นแสดงรอยตัด
จะเขียนด้วยเส้นมือเปล่า 2 เส้น



การเขียนชิ้นงานรูปทรงกระบอกกลม หรืองานที่มีรูปทรงที่เหมือนกัน 2 ข้าง ต้องเขียนเส้นผ่าศูนย์กลางตลอดความยาวของงานเสมอ



ชิ้นงานทรงกระบอกที่เขียนเพียงด้านเดียว การบอกขนาดต้องเขียนเครื่องหมายเส้นผ่าศูนย์กลางไว้หน้าตัวเลขขนาดด้วย



ถ้ามีการบอกขนาดในด้านที่แสดงลักษณะของวงกลมอย่างชัดเจนให้ยกเว้นการเขียนเครื่องหมายผ่าศูนย์กลางหน้าตัวเลขขนาด